

**Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С.Айнӣ**

**Абдуллозода Ҳикматулло, Зубайдов Убайд,
Сатторов Тохирҷон, Шарипов Мирзобек**

Асосҳои методикаи таълими биология

**Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни
факултаҳои биологияи донишқадаю
донишгоҳҳои олии омӯзгорӣ**

**Душанбе
« »
2008**

Бо қарори Шӯрои таъбу нашри Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ аз 20-уми феввали соли 2008 таҳти №1 ба сифати дастури таълимӣ барои факултаҳои биологияи донишкадаю донишгоҳҳои олии омӯзгорӣ тавсия шудааст.

Мурағттибон: **Ҳ. Абдуллозода, У. Зубайдов,
Т. Сатторов, М. Шарипов**

Муҳаррир: **номзади илмҳои филология, дотсент
А. Худойдодов**

Муқарризон: **номзадҳои илми биология , дотсентон:
А.Тошев ва С. Холназаров**

САРСУХАН

Чумхурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун мамлакати соҳибистиклол, дунявӣ ва рӯ ба рушд шинохта шудааст. Ин дар ҳамаи ҷабҳаҳои гуногуни ҳоҷагии халқ аз он ҷумла дар соҳаи маориф низ инъикос ёфтааст. Баъди амалӣ гардонидани истиклолияти миллӣ дар ҷумҳурӣ оид ба соҳаи маориф як қатор қонунҳою қарордодҳо ба монанди «Консепсияи мактабҳои миллӣ», «Низомномаи таҳсилоти ҳамагонӣ», «Стандарти давлатии маълумот» ва ғайраҳо таҳия ва қабул карда шудаанд.

Аз роҳҳои асосии бозсозии мактабҳои олии ва «Консепсияи мактабҳои миллӣ» бармеояд, ки бояд донишҷӯёни донишгоҳҳою донишқадаҳои омӯзгорӣ усулҳои нави таълимиро пурра омӯзанд ва баъди хатм ҳамчун педагогӣ асил аз ӯҳдаи омӯзиши тахассуси гирифташон баромада тавонанд. Аз ин лиҳоз дар шароити ҳозираи ҷамъияти ҳуқуқбунёду демократӣ дар назди мактабҳои олии омӯзгорӣ вазифа гузошта шудааст, ки барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ устодони сатҳи маърифати баланд, дорои қобилияти эҷодкорӣ, соҳиби донишҳои илмӣ амиқ, ғояҳои инсондӯстӣ, ватанпарварӣ ва меҳнатдӯстӣ дошта тарбия намојанд.

Бояд қайд кард, ки дар амалӣ гардонидани вазифаҳои мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва олии таълими фанни биология, ки табиати зинда ва ғайри зиндаро дар алоқамандӣ меомӯзад, имкониятҳои хело васеъ мавҷуд аст, вале бе омӯзиши усулҳою роҳҳо ва асосҳои педагогӣ таълим, маълумоти чуқур ва саҳеҳи биологӣ додан, хусусиятҳои бехтарини шахсият ба монадӣ: эҷодкорӣ, ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, муҳаббат ба табиати диёри худ ва ғайраро тарбия намудан хело душвор мебошад.

Методикаи таълими биология ҳамчун фанни мустақил дар тайёр намудани омӯзгорони биология нақши муҳим дорад. Донишҷӯён бояд аз асосҳои илмӣ – назариявӣ ва амалии ин фан маълумоти кофӣ дошта бошанд. Барои ба фаъолияти ояндаи омӯзгорӣ тайёр намудани донишҷӯён пеш аз ҳама донишҷӯён ҳамаи соҳаҳои таълиму тарбия, доштани малакаҳои асосии раванди таълими биология ва ба фаъолияти даркунии хонандагон роҳбари карда тавоништан, муаллимони ҳаматарафа инкишофёфта лозим аст.

Дар иҷрои вазифаҳои дар боло зикр шуда омӯзиши методикаи таълими биология аҳамияти ниҳоят калон дорад. Барои муаллими ҷавон лозим аст, ки шаклҳои таълим, методҳо, усулҳои пешқадами омӯзгорони ҷумҳурӣ ва навиғариҳои илмӣ ҷаҳониро омӯхта, онро моҳирона дар таҷрибаҳои педагогии худ истифода баранд.

Ҳангоми таҳсил донишҷӯ асосҳои методикаи таълими биологияро омӯхта онро мустақилона дар таҷрибаи кориаш амалӣ мегардонад. Дастури мазкур аз шаш боб иборат буда, дар он мавзӯҳои дохил карда шудаанд, ки ба талаботҳои имрӯза то дараҷае ҷавобгӯ мебошанд.

Дар муқаддимаи он доир ба методикаи таълими биология ҳамчун илми педагогика, давраҳои асосии таърихи инкишофи он маълумоти мушаххас оварда шудааст. Дар бобҳои алоҳида бошад, мақсад ва вазифаҳои омӯзиши фанни мазкур, методҳои омӯзиш, шаклҳои таълим, воситаҳо ва заминаҳои моддии таълими биология, тарбияи хонандагон дар ҷараёни таълим баррасӣ гардидааст.

Бояд гуфт, ки дар дастур роҳи усулҳои ташкили ғушаи зиндаи табиат, қитъаи таълимӣ – таҷрибавии назди мактабӣ, дафтари биологӣ, маҳфилҳои биологҳои ҷавон бо назардошти муаллимони мактабҳои таҳсилоти умумӣ, омӯзиши қори онҳо ва таҷрибаи бисёрсолаи муаллифони навишта шудааст.

Оид ба гузаронидани қорҳои берун аз синфӣ берун аз дарсӣ боби махсус ҷудо карда шудааст, ки дар он шаклҳои қорҳои берун аз синфӣ, тарзи гузаронидани шабнишиниҳои биологӣ доир ба «Иди ҳосилот», «Иди гулҳо» ва «Рӯзи парандагон» таҳлил ёфтааст.

Дар дастур роҳи усулҳои гузаронидани қорҳои лабораторӣ, муайян кардани меъёри баҳо додан ба дониш ва маҳорати талабагон, унсурҳои алоқамандии тарбия ба таълим мавқеи муҳим дорад. Як қисми дастур ба шаклҳои қори якҷояи муаллим бо хонанда доир ба гузаронидани машғулиятҳои дарсӣ ва таҷҳизонидани кабинети биология бахшида шудааст.

Муаллифони дар дастур на танҳо мақсад гузоштанд, ки доир ба асосҳои методикаи таълими биология дониши назариявӣ диҳанд, балки амалан роҳҳои тартиб додани нақшаи тақвимӣ – мавзӯҳо, нақша – консепт, гузаронидани дарсҳои проблемавиро низ пешниҳод кардаанд, ки он дар пешравии

кори таҷрибаомӯзон ва муаллимони ҷавон кӯмак расонида метавонад. Дар дастур доир ба ҳар як мазӯъ нақшаю ҷадвалҳои нишон дода шудааст, ки донишчӯ барои мукамал кардани дониши худ аз онҳо истифода бурда метавонад.

Дар сохти воситаҳои таълими биология ташкил кардани дафтар, роҳу усулҳои истифода бурдани он дар вақти иҷрои вазифаи хонагӣ, корҳои лабораторӣ, иҷрои корҳои мустақилона шарҳ дода шудааст, ки он ба азхудкунии донишҳои биологии хонандагон мактабҳои таҳсилоти умумӣ ёри амалӣ мерасонад. Мавзӯи кабинети биология ва истифодаи он дар таълим, ки дар боби 6 пешниҳод шудааст, барои омӯзгорони оянда дар ташкилу ҷиҳозонидани кабинети биологияи мактабӣ, ки он ҳамчун заминаи таълимӣ истифода бурда мешавад хизмат карда метавонад.

Дастури мазкӯр барои донишчӯён дар омӯзиш ва супоридани санҷишу имтиҳонҳо низ кӯмаки ҷиддӣ расонида метавонад. Вақти он расидааст, ки омӯзгори фанни методикаи таълими биология бо роҳу усулҳои нави гузаронидани машғулиятҳои амалӣ, корҳои лабораторӣ, истифодаи воситаҳои нави технологияи ҳозиразамон шинос шаванд ва онро дар таҷрибаи кориашон истифода бурда тавонанд.

Бояд гуфт, ки ин аввалин дастури таълимӣ оид ба методикаи таълими биология ба забони тоҷикӣ мебошад. Дар таҳияи он мо ба китобҳои таълимии: Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Методикаи таълими биология. (М., «Маориф», 1988), Раҳимов Х., Нурув А. Педагогика. (Д., «Ҳумо», 2007), Аҳмедов Т., Ашурова Д.Д. Педагогика дар саволу ҷавобҳо – дастури таълимӣ. (Д., РТСУ, 2007), Сатторов Т.С., Маҳмадзиёев А.М., Султонов С., Савлатов С. Биология барои синфи V-XI (Д., «Матбуот», 2002), Барномаи таълимии биологияи мактабӣ. (Д., «Маориф», 1991), таъя намуда, фикру мулоҳизаҳои методистони соҳаи биологияи шӯъбаҳои маориф, донишқадаҳои бозомӯзии вилояту ҷумҳуриро низ ба инобат гирифтем. Бо вучуди ин аз эҳтимол дур нест, ки дар дастур баъзе нуксонҳо ҷой дошта бошанд, бинобар ин аз хонандагон хоҳиш дорем, ки фикру мушоҳидаҳои худро ба мо ирсол намоянд, то ки мо дар наشري ояндаи дастури мазкур онро ба назар гирем.

**Суроғи мо: 734003, ш. Душанбе,
х. Ёбони Рӯдакӣ, 121
ДДОТ ба номи С.Айнӣ.**

МУҚАДДИМА

*Методикаи таълими биология илми – педагогика,
давраҳои асосии таърихи инкишофи методикаи таълими биология*

Методикаи таълими биология – илмӣ педагогика

Методикаи таълими биология – ин илмест, ки системаи раванди таълиму тарбия ва хусусиятҳои фанни мактабиро дар бар гирифта шакл ва усулҳои таълиму тарбияи фанни биологияи мактабиро меомӯзад. Он ба масъалаҳои: чӣ тавр ва ба кадом восита таълиму тарбия додан ҷавоб медиҳад. Донишҳои ин фан ба муаллими биология имконият медиҳад, ки кори худро мувофиқи он ба роҳ монад.

Биология ҳамчун омӯзиши табиати зинда, бо шаклу усулҳои таълими махсус аз дигар фанҳо фарқ мекунад. Дар бахшҳои биология (растаниҳо, ҳайвонот ва одам) объектҳои муайян ва тағйиротҳои мураккаби табиати зинда омӯхта мешавад, ки он бо истифодаи шаклҳои махсуси воситаҳои таълим (экскурсия, корҳои лабораторӣ, корҳои берун аз синфӣ, берун аз дарсӣ) амалӣ гардонида мешавад. Барои он ки омӯзиши биология дар мактаб самарани хуб диҳад пеш аз ҳама заминаи моддии таълимӣ: **кабинети ҷиҳозонидаи биология, гӯшаи зиндаи табиат, китъаи таълимӣ – таҷрибавии назди мактабӣ** лозим аст.

Бояд гуфт, ки омӯзиши биологияи мактабӣ дар таълиму тарбия яке аз вазифаҳои асосиро иҷро мекунад. Гузаронидани корҳои амалӣ дар лаборатория, китъаи таълимӣ - таҷрибавӣ, гӯшаи зиндаи табиат, маҳфилҳои биологҳои ҷавон барои тарбияи хонандагон аҳамияти ниҳоят калон дорад. Он қобилияти дарккуниро инкишоф дода, дар талабагон маҳорати корҳои ташкилӣ, меҳнати маданӣ ва коллективизмро пайдо мекунад.

Сохтори методикаи омӯзиши таълими биология ба *методикаи умумии омӯзиши биология ва методикаҳои алоҳида* ҷудо мешавад. (**Накшаи № 1**).

Дар методикаи омӯзиши умумии биология масъалаҳои таълими ҳамаи бахшҳои биология фаро гирифта шудааст, ки дар он доир ба ягонагии методҳои таълим, омӯзиш, алоқамандии байни шаклҳои корҳои методӣ ва зинаҳои омӯхтани фаслҳои биология маълумот дода мешавад. Методикаи умумии таълими биология масъалаҳои ягонагӣ ва инкишофи ҳамаи унсурҳои тарбияро дар раванди таълими биология муайян мекунад.

Методикаи алоҳидаи таълим бошад омӯзиши алоҳидаи ҳар як курси биология: ботаника (растанӣ), зоология (ҳайвонот), одам (анатомия физиология ва гигиенаи одам) ва биологияи умумиро дар бар мегирад. Дар қисми методикаи алоҳидаи таълими биология масъалаҳои омӯзиши ҳар як фасл бо мазмуни мавзӯҳои таълимӣ ва таснифи методҳои дарс, экскурсия, корҳои берун аз синфӣ, берун аз дарсӣ ва ғ... омӯхта мешавад.

Муаллими биология на танҳо методикаи омӯзиши ҳар як фасли алоҳидаи биологияро донад, балки принципҳои умумӣ, вазифаҳои омӯзиши биология, алоқамандии байни фанҳоро бо хусусиятҳои хосаш пурра омӯзад.

Давраҳои асосии таърихи инкишофи методикаи таълими биология. Таълими илмҳои табиатшиносӣ, аз он ҷумла биология таърихи зиёда аз 1000 сола дорад, ки он давраҳои зеринро дар бар мегирад:

1. **Давраи то Шӯравӣ.**
2. **Давраи Шӯравӣ.**
3. **Давраи соҳибистиклолӣ.**

1. Давраи то Шӯравӣ. То ғалабаи инқилоби Октябр дар тамоми марказҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумла Бухорои Шарқӣ, ки Тоҷикистони имрӯза ба он дохил мешуд, нисбати омӯзишу инкишофи илмҳои табиатшиносӣ махсусан физика, кимиё, геология, ҷуғрофия, астрономия, биология ва дахҳо шохаҳои ҷудогонаи илм имконият маҳдуд буд ва ба омӯзиши ин фанҳо диққати ҷиддӣ дода намешуданд. Бо вучуди ин як гурӯҳ олимони форсу тоҷик ба монанди Абӯали Ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, Сулаймон Муҳаммади Балхӣ, Зикриё Муҳаммади Қазвинӣ дар омӯзишу инкишофи илмҳои табиатшиносӣ саҳми арзандаи ҳудро гузоштанд.

Абӯалӣ Ибни Сино (980-1037). Файласуф, табиб, табиатшинос ва адиби бузурги тоҷик Ибни Сино дар дахсолагиаш сарфу наҳв ва илми адабро хуб омӯхт. Вай дар назди устодонаш асосҳои мантиқ, фалсафа, фикҳ ва риёзиётро аз бар кард. Дар охир ба омӯзиши тиб шурӯъ намуда, ин илмро ба ҳубӣ аз худ намуд.

Ибни Сино дар синни 17-солагӣ чун олими баркамол ба воя расида буд. Осори ӯ бениҳоят зиёд аст: вай муаллифи беш

аз чорсад асар буда, баъзеашон, аз ҷумла «Китоб – ул – инсоф» (20 ҷилд) аз байн рафтааст. Аз асарҳои маҳфузи Ибни Сино «Ал-ҳосил ва-л-маҳсул», «Ишорот ва танбеҳот», «Донишнома», «Ал-қонун фит-тиб» ва ғайраҳо аҳамияти бузурги таърихӣ – фарҳангии ва илмӣ доранд. Китоби «Алқонун»-и Ибни Сино дар арзи шаш аср манбаи донишҳои тиббӣ ва китоби дарсии табибони Шарқу ғарб буд. Асарҳои навиштаи ӯ «Китоб-уш-шифо» (18 ҷилд), «Рисолаи кимӣ», «Рисолаи набз» ва ғ..... ба омӯзиши биология – ҳаётшиносӣ бахшида шудааст.

Абурайҳонӣ Берунӣ (973-1048) яке аз олимони барҷастаи замонаш буда, дар давраи Сомониён фаъолият намудааст. Олими энциклопедист Берунӣ дар соҳаҳои гуногуни илм саҳми босазое дорад. Дар китоби худ «Ал-қонун-ал-масъуди фи -ал-хайя ва нучум» вобастагии илмҳои нучум, риёзӣ ва физикаро нишон дода, тақвими бехтарин, хронологияи саҳеҳи вақтро асоснок намуда, ҷадвали муфассали бисёр амалхоро пешниҳод намудааст. Асарҳои дигари ӯ «Хордаҳо», «Сояҳо», «Рашикаҳо» ба соҳаҳои риёзӣ, ҷуғрофия ва дигар илмҳои табиатшиносӣ бахшида шудаанд. Дар асарҳои Берунӣ оид ба тиб, кимӣ ва сарватҳои табиӣ маълумотҳо оварда шудаанд. Ӯ ҳамчун олими соҳаи илмҳои табиатшиносӣ, рисолаҳои «Китоб – ул – тафҳим», «Дар олами аҷоибот» - ро навиштааст. Дар ҳамин давра китоби «Ҳудудул-олам» (оиди табиат) ба забони тоҷикӣ – форсӣ навишта шуд, ки ҳоло дар китобхонаи Санкт-Петербург маҳфуз аст.

Саъдӣ Шерозӣ (1203-1292). Китоби «Гулистон» соли 1258 навишта шудааст. Дар он ҳикояҳои тамсилӣ мавҷуд аст, ки қаҳрамонҳои асосӣ ҳайвонот буда, ба воситаи онҳо ба тариқи рамз хислатҳои бади инсонӣ мазаммат мешавад. Саъдӣ дар ин китоби худ, на ин ки дар бораи панду ахлоқ сухан рондааст, балки хусусиятҳои фаъолияти ҳаётии ҳайвонотҳои ҷудогонаро таҳлил намудааст. Дар тӯли асрҳо «Гулистон» дар мактабҳои Мовароуннаҳр, Афғонистон, Эрон, Туркия, Озорбойҷон, Ироқ ва кишварҳои дигаре, ки ба забони форсӣ – тоҷикӣ саруқор доштанд, ба сифати китоби дарсӣ ё китоби хониш хизмат кардааст.

«Гулистон» китобе мебошад, ки дар давоми солҳои 1651-1975 бештар аз 250 маротиба дар кишварҳои шарқу ғарб ба

табъ расидааст. Саъдӣ дар замони худ чун олим робита ва таҳаввули тамоми организмҳои зиндари дарк карда, онро дар мисраҳои зерин инъикос кардааст:

**Бани Одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гаҳваранд.
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвхоро намонад қарор.
Ту, к-аз меҳнати дигарон беҳабарӣ,
Нашояд, ки номат ниҳанд одамӣ.**

Абдурахмони Ҷомӣ (1414-1492) соли 1487 «Баҳористон»-ро дар пайравии «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ чун китоби дарсӣ таълиф намудааст. «Баҳористон» аз муқаддима ва ҳашт боб иборат буда, ҳикояҳои тамсилро дарбар мегирад. Он аҳамияти калони тарбиявӣ дошта, дар хонанда ахлоқи некро нисбат ба ҳайвонот мебарорад. «Баҳористон» ба забони лотинӣ (1778), англисӣ (1837), немисӣ (1846), русӣ (1935 ва 1964), чехӣ (1957), озорбойҷонӣ (1964) тарҷума шуда ба табъ расидааст.

Барои омӯзиши олами ҳайвоноти Осиёи Миёна бо дархости ҳокими Бухоро **Абдуллоҳони 2 Сулаймон Муҳаммади Балхӣ (1557-1598)** соли 1580 китоби «Маҷмуа-ал-ғароиб»-ро навишт, ки аз 15 боб иборат буда, 5 бобаш ба олами набототу ҳайвонот бахшида шудааст.

Муҳаммад Ал-Бухорӣ соли 1852 китоби «Ҷаҳорбоғи гулҳо» ва «Олами ҳайвонот» -ро дар бораи набототу ҳайвонот ишро кардааст.

Зикриё Муҳаммади Қазвинӣ соли 1885 дар Эрон Ҷиндустон китоби «Аҷоиб-ул-мулоқот»-ро chop кардааст, ки он ба омӯзиши ҳайвонот бахшида шудааст ва онро соли 1909 дар Бухоро пайдо карданд.

Баъди ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна (соли 1868) дар ин минтақа мактабҳои усули ҷадид пайдо шудаанд, ки илмҳои табиатшиносӣ аз рӯи фаслҳои алоҳидаи биология дар онҳо омӯхта мешуданд. Дар ин давра профессор **Половцов Валериан Викторович (1862-1919)** «Барнома доир ба ботаникаи мактабӣ» (1894), дастур доир ба «Таълими мухтасари ботаника»-ро (1910) навишта, методикаи омӯзиши биологияро пешниҳод намуд. Бояд гуфт, ки В.В. Половцовро ҳамчун методисти барҷастаи асри XX меҳисобанд, чунки ӯ ягона

олиме буд, ки омӯзиши биологияро мувофиқи зинаҳои алоҳида: табиатшиносӣ, ботаника, зоология ва дарвинизм аз рӯи барномаи махсус пешниҳод кардааст.

2. Давраи Шӯравӣ. Баъди инқилоби Октябр дар Тоҷикистон мактабҳои нави умумӣ пайдо шуданд, ки дар онҳо писарону духтарон якҷоя таълим мегирифтанд. Вазифаи асосии ин мактабҳо тайёр кардани хонандагони назарияи материалистӣ дошта буд.

Бояд гуфт, ки дар аввал таълими илмҳои табиатшиносӣ яке аз ҷойҳои асосиро дар нақшаи таълимии мактабҳо мегирифт. Ин буд, ки соли 1920 барои омӯзиши фанни биология 22 соат дар ҳафта ҷудо карда шуда, он аз синфи чорум таълим дода мешуд. Ин миқдор соатҳо охира охира кам шудан гирифт: соли 1927 он ба 17 соат, соли 1933 ба 15 соат, соли 1963 ба 11 соат, солҳои 1980 – 1992 ба 14 соат расид.

Таълими фанни биология дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ аз рӯи зинаҳои зерин омӯхта мешуд: табиатшиносӣ - синфи IV, ботаника-синфҳои V-VI, зоология (аз ҷорӣ IV) - синфҳои VI-VII, анатомия - синфи VIII, биологияи умумӣ - синфҳои IX-X.

Яке аз методистони намоёни соҳаи биология **Борис Евгеньевич Райков (1880 – 1966)** оид ба проблемаҳои методикаи таълим, дар китоби дарсии зоология тағйирот дохил карда, омӯзиши биологияи умумиро соли 1965 дар мактабҳо ҷорӣ намуд. Ӯ аввалин шуда китоби «Методикаи умумии таълими биология»-ро барои донишқадаҳои омӯзгорӣ таҳия намудааст.

Баъди он соли 1972 олимони методистҳо **Верзилин Н.М., Корсунская В. М.** китоби нави дарсии методикаи таълими биологияро барои мактабҳои олии омӯзгорӣ навиштанд, ки нашри дууми он соли 1976, нашри сеюм соли 1983 ва нашри чорумаш он соли 1988 ҷоп шуд. То давраи соҳибистиклолӣ он ҳамчун китоби методи дарсӣ ҳисоб мешуд.

Дар ин давра бо омадани сайёҳони рус, олимони мутахассисони соҳаҳои илмҳои табиатшиносӣ ба Осиёи Миёна омӯзиши олами набототу ҳайвоноти Тоҷикистон оғоз ёфт. Дар ин қор хизмати олимони Н.И. Вавилов, А.П. Богданов, Г.А. Кожевников, А.П. Семенов, А.А. Тихомиров, А.П. Федченко, В.Ф. Ошанин, Г.Г. Яковсон ва ғ... ниҳоят калон аст.

Соли 1932 дар Тоҷикистон шӯъбаи Академияи илмҳои Россия таъсис ёфт, ки сарвари онро Е.Н. Павловский ба ӯҳда дошт. Ин муассисаи илмӣ дар тайёр кардани мутахассисони соҳаи илми биология замина гузошт.

Дар пешравии илми биология олимони тоҷик М.Н. Нарзикулов, Ю.С. Носиров, И.А. Абдусаломов, Х.Х. Каримов, И.А. Саломов, И.А. Дониёров, А. Тураев, М. Ҷалилов, методистони соҳаи таълими биология: М. Яҳёева, Э.Маҳмудова ва дигарон ҳиссаи сазовор гузоштаанд.

3. Давраи сохибистиклолӣ. Баъди сохибистиклол гаштани ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9-сентябри соли 1991 дар ҳамаи ҷабҳаҳои хоҷагии халқ, аз он ҷумла дар соҳаи маориф низ дигаргунӣ ба вуҷуд омад. Дар ин давра як қатор қонунҳо «Дар бораи маориф», «Консепсияи мактабҳои миллӣ», «Низомномаи мактабҳои таҳсилоти умумӣ» таҳия ва қабул карда шудаанд. Мактабҳои нав ба монанди: мактабҳои таҳсилоти умумӣ, гимназия, литсейҳо ва мактабҳои хусусӣ пайдо шудаанд. Олимони методистони соҳаи биология С. Мирзоев, Ҳ. Абдуллозода, М.М. Шарипов ва К. Баротов (солҳои 2001 – 2006) оид ба методикаи таълими биология барои мактабҳои олии омӯзгорӣ барнома тайёр намуданд. Аз тарафи онҳо дастурҳои таълимӣ доир ба «Қорҳои берун аз синфӣ аз биология», «Гӯшаи зиндаи табиат, экскурсияҳои биологӣ», ва «Қорҳои курсӣ аз фанни методикаи таълими биология» нашр шуд.

Омӯзиши фанни биология дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ аз рӯи равишҳои: умумӣ, гуманитарӣ ва табиӣ риёзӣ қорӣ гардиданд, ки миқдори омӯзиши соатҳо дар ҳафта ҷунин маъян шуда буд.

Дар равиши умуми ва гуманитарӣ:

- ботаника, синфи V -2соат;
- ботаника, синфи VI– 2соат;
- зоология, синфи VII -2соат;
- зоология, синфи VIII - 2соат;
- биология (одам), синфи IX– 2соат;
- биологияи умумӣ, синфи X -2соат;
- биологияи умумӣ, синфи XI – 2соат.

Дар равияи табию риёзӣ:

ботаника, синфи V -3соат;

ботаника, синфи VI– 3соат;

зоология, синфи VII -3соат;

зоология, синфи VIII - 3соат;

биология (одам), синфи IX– 3соат;

биологияи умумӣ, синфи X -3соат;

биологияи умумӣ, синфи XI – 3соат.

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003 Академияи илмҳои педагогӣ ташкил гардид, ки сарвари он ба зиммаи академик М. Лутфуллоев вогузор карда шуд. Олимони Академия бо яқоягии устодони донишгоҳҳо донишқадаҳои омӯзгорӣ ва Пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогии ҷумҳурӣ ба таҳияи нави китобҳои таълимӣ ва барномаҳои он машғул шудаанд. Дар солҳои 2000 то солҳои 2007 аз тарафи олимони биолог: Сатторов Т.С., Султонов С., Маҳмадзиев А. ва Савлатов С., бо сарвари академик Зубайдов У., барномаҳои нави таълимӣ тартиб дода шуданд.

Дар зери таҳияи Султонов С. – Ботаника, синфи V-VI, Маҳмадзиев А. – Зоология, синфи VII, Сатторов Т.С. – Зоология, синфи VIII, Устоев М. – Одам, синфи IX, Маҳмадзиев А., Савлатов С., Султонов С. ва Тошев А. – Биологияи умумӣ, синфи X-XI китобҳои таълимӣ –дарсӣ барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ интишор гардиданд.

БОБИ I

МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ОМУӢЗИШИ ФАННИ БИОЛОГИЯ

Муаллими биология – тарғиботчии асосии илми мазкур дар мактаб мебошад. Бинобар ин ба ӯ лозим аст, ки оид ба таълими ин фан донишҳои илмию методи чуқур дошта бошад. Мақсад ва вазифаҳои омузиши биологияи мактабиро пурра донад. Вазифаҳои омузиши биология дар мактаб ин додани маълумотҳои умумӣ – биологӣ ба хонандагон аст, ки онро муаллими ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ қонеъ гардонида метавонад.

Омузиши биология ба хонандагон имконият медиҳад, ки онҳо донишҳои гирифтаашонро оид ба олами растаниҳо ва ҳайвонот дар фаъолияти ҳаёташон истифода баранд. Инкишофи организмҳоро дар табиат омӯхта аз рӯи онҳо корҳои тадқиқотӣ – илмӣ баранд. Биология ба хонандагон дар асоси омузиши мафҳумҳои биологӣ, алоқамандии байни фанҳо ва аз худ кардани назарияҳои илмӣ таълим дода мешавад. Аҳамияти омузиши биологияи мактабӣ дар он аст, ки хонанда доир ба муҳити табиати атроф ва организми худ маълумотҳои дуруст пайдо карда, ҷаҳонбинии илмии худро ташаккул медиҳад. Бояд гуфт, ки асосан илми биология хонандагонро дар руҳияи муҳаббат ба табиат ва ҳифзи он тарбия карда метавонад.

Ҳисоб карда шудааст, ки солҳои 2000 аҳолии кураи замин ду баробар зиёд шуда, баъди 100 сол он ба 12 миллиард мерасад. Таъмини ин миқдор аҳоли, аз ҳоло аҳли ҷаҳонро дар ташвиш гузоштааст. Ин миқдор аҳолиро бо хӯрок ва либос дар он вақт таъмин кардан мумкин аст, ки агар инсон сарватҳои табиатро мувофиқи таълимоти илми биология ба роҳ монад. Аз ин лиҳоз дар ин ҷода омода кардани аҳоли аз курси мактабӣ аз дуруст ба роҳ мондани омузиши биология сарчашма мегирад, ки ин пеш аз ҳама ба омӯзгорони фанни мазкур вобаста аст.

Мазмун, вазифаҳои омӯзиши курси биологияи мактабӣ ва сохтори он

Мазмун ва вазифаҳои омӯзиши курси биологияи мактабӣ.

Мазмуни курси биологияи мактабӣ ва вазифаҳои омӯзиши он дар асоси барномаи таълимӣ барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ таалуқ дошта тартиб дода мешавад, ки омӯзиши он зина ба зина амалӣ мегардад.

Асоси омӯзиши таълими биологияи мактабӣ аз инҳо иборат аст:

1. Омӯзиши маълумотҳои политехникӣ дар рафти таълими биология.
2. Тарбияи гигиенӣ – ҷинсӣ ва санитарии хонандагон.
3. Гузаронидани корҳои тадқиқотӣ.
4. Тарбияи эстетикӣ (зебопарастӣ) хонандагон.
5. Муҳаббат ба табиат ва муҳофизати он.

Бояд гуфт, ки омӯзиши биология пеш аз ҳама дар мактаб аз дуруст ба роҳ мондани таълими п о л и т е х н и к ӣ ҷараён мегирад. Ба касбҳои гуногун омода намудани хонандагонро дар вақти гузаронидани машғулиятҳои дарсӣ дар мактаб, дар соҳроҳои хоҷагӣҳои кишоварзӣ, истеҳсоли, кишваршиносӣ, ҷаъмоварии гиёҳҳои шифобахш ва ғ... амалӣ гардонидан мумкин аст. Ин рафти таълим ба хонандагон имконият медиҳад, ки онҳо касбҳои ба соҳаҳои хоҷагии кишлоқ алоқа доштаре интихоб намоянд. Маълумотҳои биологие, ки дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба хонандагон дода мешавад, бояд барои тарбияи гигиенӣ ҷинсӣ ва санитарии онҳо мусоидат намояд. Аз ин лиҳоз ҳар як инсон бояд сохт, вазифаҳои организми худро донанд. Ин албатта дар раванди омӯзиши фанни биология (одам) дар мактаб амалӣ мегардад.

Баъди аз худ кардани маълумотҳои аввалини биологӣ хонандагон дигаргуниҳое, ки дар ҳаёти растанӣҳо ва ҳайвонот рӯй медиҳанд аз наздик шинос мешаванд. Растанӣ ва ҳайвонот, ки дар алоқамандӣ бо якдигар вучуд доранд ба муҳит – хок, биосенос, равшанӣ, ҳаво ва об таъсири худро мерасонанд, меомӯзанд. Ҳамин тавр хонандагон барои гузаронидани корҳои тадқиқотӣ омода мешаванд. Мушоҳидаҳо аз рӯи инкишофи реша, навда, мӯғча, баргу гул ба вучуд омадани мева, афзоиши ҳашаротҳо, моҳӣ, қурбоққа ва дигар ҳайвонҳо

ба хонандагон имконият медиҳад, ки дигаргуншавии тағйиротҳоро дар ҳаёти растаниҳо ва ҳайвонот омӯзанд.

Маълумотҳои биологӣ дар тарбияи зебопарастии хонандагон низ таъсири худро мерасонад. Дар раванди таълим муаллими биология ба тарбияи зебопарастии хонандагон диққати махсус дода, дар онҳо қобилияти дуруст дарк кардани табиат ва муносибати байни онҳоро инкишоф медиҳад. Дар методикаи таълими биология моҳияти тарбияи зебопарастиро аввалин шуда А.Я.Герд, сипас методистони Шӯравӣ Д.Н. Кайкородов, Б.Е.Райков, Н.М. Верзилин шарҳ додаанд. Асосан тарбияи зебопарастӣ хангоми гузаронидани экскурсия ба табиат, истеҳсолоти хочагии қишлоқ, кор дар қитъаи таълимии таҷрибавӣ амалӣ гардонидани мешавад.

Муҳаббат ба табиат ва муҳофизати он ба тарбияи ватандӯстии хонандагон дар рафти таълими биология ниҳоят аҳмияти калон дорад. Ин маълумотҳо барои аҳли ҷамъият аз мактаб сарчашма гирифта, тамоми ҳаёт дар онҳо боқӣ мемонад. Маълумотҳои биологӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки табиати ватанашонро дуруст омӯхта, аз паи муҳофизати он шаванд ва сарватҳои табиатро оқилона истифода бурда дар зиёда гардонидани бойгарии он ҳисса гузоранд.

Аҳамияти маълумотҳои биологияро омӯхта, омӯзиши онро дар чунин нақша тасвир кардан мумкин аст (**Нақшаи №2**). Дар айни замон биология ҳамчун фан дар мактабҳои ҳамагонӣ аз рӯи омӯзиши ботаника, зоология, одам ва биологияи умумӣ қорӣ гаштааст. Заминаи асосии омӯзиши биология аз таълими табиатшиносии синфи IV ибтидо мегирад. Таълими табиатшиносӣ аз омӯзиши боби «Фаслҳои сол» сар мешавад, ки талабагон дар он ба тағйирёбии ҳодисаҳои мавсимии табиат дар баҳор, тобистон, тирамоҳ ва зимистон шинос шуда, доир ба дигаргуншавии ҳаёти растаниҳо, ҳайвонот, ҳаво, меҳнату саломатии одамон маълумот пайдо мекунанд. Баъд омӯзиши элементҳои ҷуғрофӣ ва сохти организми одам густариш ёфта, дар бораи гардиши замин дар гирди офтоб дониши худро пурра мекунанд.

Сохтор ва омӯзиши фанни биология. Фанни биология дар мактаб аз рӯи сохтор ва тартиби муайян омӯхта шуда он мувофиқи сину сол ва тараққиёти психологӣ хонандагон ба

Нақшаи №2.

роҳ монда шудааст. Биологияи синфҳои V – XI давоми омӯзиши бахши табиатшиносӣ буда, он аз таълими бахши ботаника оғоз мегардад. Ин сохтор аз он ҷиҳат ғирифта шудааст, ки ҳаёти ҳайвонот асосан ба растаниҳо вобаста буда, омӯзишу азхудкунии фаъолияти ҳаётии ҳайвонот ва узвҳои алоҳидаи организм нисбат ба растаниҳо барои хонандагон мушкилтар мебошад.

Таълими зоология хонандагонро барои омӯзиши анатомия, физиология ва гигиена омода месозад, ки онҳо дар ин давом ҳаётро дар мисоли одам омӯхта муқоиса мекунанд. Дар омӯзиши одам хонандагон донишҳои илмӣ худро доир ба организм ва фаъолияти ҳаётии узвҳояшон бой мегардонанд.

Омӯзиши биологияи умумӣ ҷамъбасти маълумотҳои биологӣ мебошад. Дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ донишҳои нахустини биологӣ дода мешавад, ки он ба осони аз тарафи хонандагон аз худ карда мешавад. Омӯзиши фанни биология дар асоси инкишофи пешравии илми биология дар давраҳои таърихӣ муайян мувофиқи тараққиёти ҷамъияти ҳамонвақта омӯхта мешуд. Масалан, дар нимаи якуми асри XIX дар курси табиатшиносӣ мактабӣ қисми морфология ва таснифоти ҳайвонот омӯхта нашуда, аз рӯи назарияи метафизикӣ таълим дода мешуд.

Дар давраи собиқ давлати Шӯравӣ мазмуну тартиби омӯзиши курси биологияи мактабӣ якҷанд маротиба аз сари нав дида баромада шуда, сохтори таълимии он иваз карда шуд. Асосан он аз рӯи назарияи илмӣ диалектикаи материалистӣ омӯзонида мешуд. Масалан, дар солҳои 30- 40 асри гузашта асосан дар курси биологияи мактабӣ мавзӯҳои системаи морфологӣ омӯхта шуда ба таълими хучайра ва сохти хучайравии организм аҳамият дода намешуд. Дар омӯзиши анатомия, физиология ва гигиенаи одам бошад доир ба назарияи И.П. Павлов маълумотҳо ниҳоят кам буданд.

Солҳои 50-ум масъалаҳои омӯзиши генетика тамоман аз байн бардошта шуда, фақат назарияи Ч. Дарвин дар асоси китоби таълимии «Дарвинизм» омӯхта мешуд, ки дар он оид ба таърихи инкишофи олами органикӣ ва пайдоиши ҳаёт маълумот дода мешуд. Аз соли 1963 дар сохтору тартиби омӯзиши курси биологияи мактабӣ олимон, методистҳо, муаллимон ва кормандони академияи фанҳо иштирок карда,

ба камбудихои мавҷуд буда хотима доданд. Ҳамин тавр дар омӯзиши фанни биология тағйироти кулли ба вучуд омад.

Дар омӯзиши ботаника ва зоология, масъалаҳои физиология, экология ва биосенз бехтар карда шуд, таълими элементҳои систематика ва филогения – авлод, ҷинс барқарор гардид. Масъалаҳои фаъолияти ҳаётии организм, сохти аъзо ва узвҳои кори онҳо дар омӯзиши курси «Одам» ҷои асосиро гирифт. Дар омӯзиши биологияи умумӣ бошад: асосҳои назарияи ҳуҷайра, генетика, селекция экология ва дарвинизм дохил гардид.

Сохтор ва тартиби таълими биология ба монанди дигар фанҳо дар раванди таълим вазифаи асосиро бозида, методҳои омӯзишро муайян мекунад, ки он ба сини соли хонанда мувофиқат кунонида мешавад. Фанни биология ба талабагон дар асоси инкишофи мунтазаму муттасили мафҳумҳои асосии биологӣ, аз бар кардани ғоя, назария, далелҳои илмие, ки асоси тайёрии амалии мактаббачагон, ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ онҳо мебошад, омӯзонида мешавад. Асоси курси биологияро ғояҳои эволюсионии олами органикӣ, гуногунрангӣ ва тағйиротҳо дар табиат, робитаи мутақобилаи системаҳои биологӣ, алоқамандии назария бо амалия, сохтори омӯзиши биологияи мактабӣ, пайдарҳамии таълимии он ташкил мекунад.

Таълими биология зина ба зина аз омӯзиши масъалаҳои оддӣ сар шуда бо проблемаҳои мураккаб ба анҷом мерасад. Дар китоби ботаникаи синфҳои V - VI ба хонандагон доир ба растаниҳо ва пахншавии онҳо маълумот дода мешавад. Мазмуну мундариҷаи курси ботаника гуногун буда, аломатҳои морфология, анатомия, физиология экология, систематика, ҷуғрофия ва агрономияро дарбар мегирад. Ин донишҳо барои талабагон дар донишҷуи аҳамияти растаниҳо дар табиат, ҳаёти одам ва хоҷагии халқ кумак расонида, онҳоро водор мекунад, ки дар муҳофизату зиёд кардани сарватҳои табиат ҳисса гузоранд.

Омӯзиши ботаника ду соли хониш давом карда, он ба хонандагон имконият медиҳад, ки корҳои тадқиқотию мушоҳидаҳоро дар китбаи таълимӣ - таҷрибавӣ гузаронида, донишҳои назарияи худро амалӣ гардонанд.

Омӯзиши зоология аз таълими ҳайвонҳои бемӯҳра ва мӯҳрадор барои синфҳои VII-VIII тартиб дода шудааст, ки он аз омӯзиши назарияи эволюсионии соддатаринҳо сар шуда, ба синфи ширхӯрон ба анҷом мерасад. Дар ин қисми биология

элементҳои морфология, анатомия, физиология, экология, эмбриология, филогения (филл – авлод, чинс, генезис – пайдоиш) таълим дода шуда, аҳамияти ҳайвонот дар табиат, ҳаёти одам ва хоҷагии халқ омӯзонида мешавад. Мазмуну мундариҷаи фасли зоология аз ботаника бо он фарқ мекунад, ки он омӯзиши ҳайвонҳои алоҳидаро дар бар мегирад. Омӯзиши ҳайвоноти зинда нисбат ба таълими растаниҳо мураккабтар мебошад, чунки ҳайвонҳо доимо дар ҳаракатанд.

Таълими одам омӯзиши асосҳои анатомия, физиология, гигиена ва гистологияро дарбар мегирад. Хонандагон донишҳои илмӣ худро доир ба сохти организм ва функсияи ҳаётии узвҳои мукамал менамоянд. Масъалаҳои муқоисаи организми ҳайвонот ва одам, ки дар бахши зоология аз худ карда мешавад дар омӯзиши фасли одам тақрибан асосӣ ҳисоб мешавад. Дар синфи IX хонандагон дар организми худ, дигаргунӣро мушоҳида карда, доир ба хусусиятҳои қори узвҳои: мағзи сар, дил, шуш, меъда, рӯда ва ғайра маълумоти нав пайдо мекунанд.

Дар синфи X-XI омӯзиши биологияи мактабӣ ба анҷом мерасад. Таълими биологияи умумӣ омӯзиши қонуниятҳои асосии ҳаёт, инкишофи фарди таърихӣ организмҳо, қонуниятҳои асосии ирсӣ, асосҳои селекция ва биосфераро дарбар мегирад. Мазмуну мундариҷаи биологияи умумӣ дар асоси навигарии илмӣ ҳозиразамон тартиб дода шудааст. Дар таълими биологияи умумӣ якумин маротиба баъди соли 1992 дастовардҳо ва тадқиқотҳои олимони Тоҷикистонӣ дар соҳаҳои селекция ва генетика дохил карда шуданд.

Ҳамин тариқ омӯзиши биологияи мактабӣ яке аз қисмҳои асосии таълиму тарбия буда, он дар бораи табиати зинда, хусусиятҳои қори узви организм ва инкишофи олами органикӣ маълумот медиҳад.

Омӯзиши мафҳумҳои биологӣ, алоқамандии байни фанҳо дар таълими биология

Омӯзиши мафҳумҳои биологӣ. Биология ҳамчун фанни таълимӣ аз рӯи тартиби инкишофи мафҳумҳои биологӣ омӯхта мешавад, ки онро: морфология, анатомия, физиология, экология, систематика, филогения, ситология, эмбриология,

генетика ташкил мекунад. Ин маълумотҳо **содда, мураккаб, махсус ва умумибиологӣ** мешаванд.

Хар як мафҳум зина ба зина мукамал шуда мураккаб мегардад. Масалан, фаҳмиши барг дар дарси якум аз рӯи омӯзиши мавзӯ **оддӣ** ҳисоб мешавад. Хонандагон дар бораи он ки барг лаъличаи сабз дошта, он аз думча ва рағҳои махсус иборатанд, маълумот гирифта, дар бораи шакли берунии барг тасаввуроти пурра ҳосил мекунанд. Баъдан шаклҳои гуногуни барг, сохти анатомӣ, ҳосилшавии моддаҳои органикӣ – фотосинтез, нафаскашии барг, бухоршавии обро дар мавзӯи «Барг» меомӯзанд. Маълумотҳо доир ба барг дар омӯзиши мафҳумҳои морфология, анатомия, физиология ва эмбриологияи **барг мураккаб** мешавад. Чунин мураккабшавии омӯзиши мафҳумҳои биологӣ дар мавзӯҳои: **тухм, реша, барг, поя, гул ва мева** ба тариқи зайл сурат мегирад. (Расми 1.)

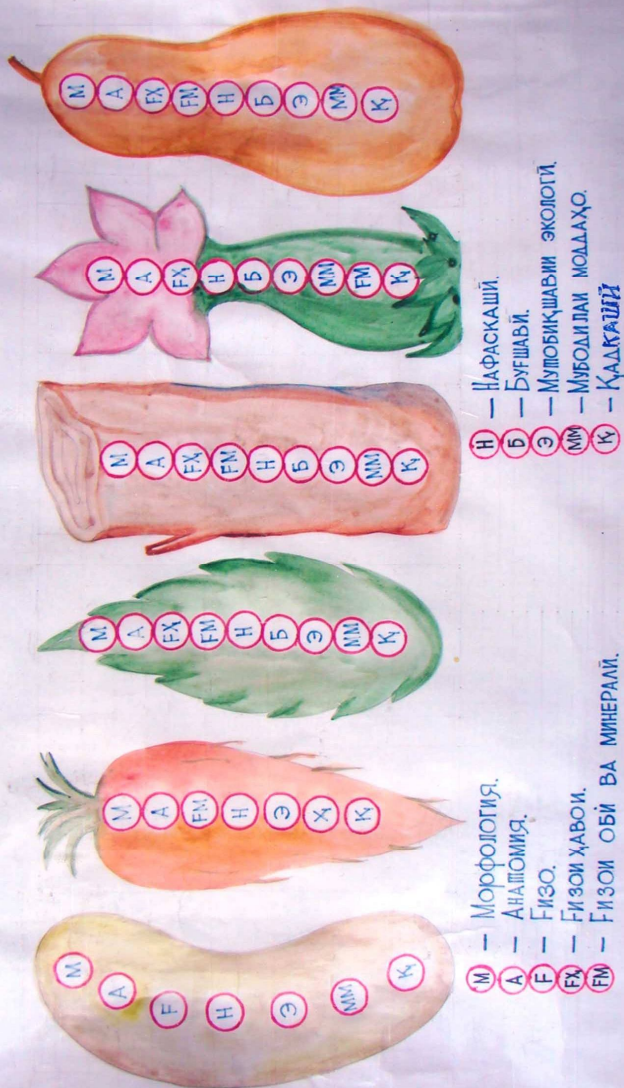
Дар омӯзиши курси зоология низ ба хонандагон дар бораи ҳайвонҳои алоҳида ва ба мафҳумҳои биологӣ: морфология, анатомия, физиология ва экология маълумотҳо дода мешавад. Дар баробари ин фаҳмишҳо доир ба эволютсия такмил ёфта, мураккаб мегардад. Дар курси анатомия, физиология ва гигиенаи одам бошад аввал маълумотҳои оддӣ доир ба ҳар як узвҳои алоҳида: дил, шуш, мағси сар, хун ва ғ... дода шуда, баъд он дар омӯзиши хусусиятҳои фаъолияти қории онҳо мураккаб мегардад.

Маълумотҳои **махсус** ин мафҳумҳое мебошад, ки он фақат ба доираи як бахш тааллуқ дорад. Масалан: доир ба бахши ботаника — ғизои минералии растаниҳо, фотосинтез, морфологияи реша, барг ва ғ. омӯхта мешавад, ки он фақат ба растаниҳо дахл дорад. Дар бахши зоология – морфология, анатомия, физиология, экологияи ҳайвонот, маълумотҳои махсус оиди гомология, аналогия, АТФ, ген, генетика, фенотип ва ғ. омӯхта мешавад. Дар бахши одам морфология, хусусиятҳои ҳуҷайра, сохти умумии аъзоҳои одам, хусусиятҳои фаъолияти узвҳои алоҳида, пешгирии касалиҳои гузарандаро меомӯзанд.

Маълумотҳои **умумибиологӣ** ин мафҳумҳое мебошанд, ки он ба ҳамаи бахшҳои биология дахл доранд. Масалан, мафҳуми ҳуҷайра ҳамчун сарчашмаи ҳаётии организм дар ҳамаи бахшҳо омӯхта мешавад, ки дар бораи он маълумотҳои содда, мураккаб, махсус ва умумибиологӣ медиҳанд.

Расми №1

ТАРТИБИ ОМУЗИШИ МАФХУМҲОИ БИОЛОГИ



Дар таълими ботаника ва зоология омӯзиши мафҳумҳои биологӣ хусусиятҳои хоси худро дорад, ки аз рӯи онҳо корҳои зерини мустақилона гузаронида мешавад:

Нақшаи №3

1. Дар омӯзиши ботаника

Мафҳумҳои ботаникӣ	Корҳои мустақилона
Морфология	Гербаризатсия. Муайян кардани шакли асосии узвҳои растанӣ (гул, мева, тухмӣ, реша, барг, поя)
Таснифот	Омӯзиш ва муайян кардани растаниҳои гулкунанда (синф, зерсинф, оила, ҷинс, намуд).
Экология	Муайян кардани роҳҳои пахншавии растанӣ ва мутобиқшавии он ба муҳит (гардолудшавӣ, пахншавии мева ва тухмӣ).
Анатомия	Омӯзиши узвҳои анатомии растаниҳо ва тайёр кардани мустаҳзарҳо (кор бо пурбин ва микроскоп).
Физиология	Гузаронидани таҷрибаҳои физиологӣ аз рӯи растаниҳо, мушоҳида ва қайди онҳо, ба ҳисоб гирифтани натиҷаи таҷрибаҳо. Роҳҳои афзоиши растанӣ.
Агрономия	Муайян кардани сохт ва таркиби хок. Гузаронидани таҷрибаҳои агротехникӣ бо растанӣ. Парвариши растаниҳои асосии мазрӯъ.

Нақшаи №4

2. Дар омӯзиши зоология

Мафҳумҳои зоологӣ	Корҳои мустақилона
Морфология	Истифодаи пурбин ва микроскоп. Тайёр кардани мустаҳзарҳо. Шинохтани ҳайвонот аз рӯи аломатҳои зоҳирӣ.
Таснифот	Муайян кардани ҳайвонот. таснифоти ҳайвонот.
Экология	Муайян кардани муҳити зисти (биосеноз) ҳайвонот ва тарзи зиндагии онҳо (хӯрокхурӣ) аз рӯи аломатҳои зоҳириашон (дар парандагон-нул, пой, қанот).

Анатомия	Омӯзиши узвҳои дарунии ҳайвонот бо усули ҷарроҳии оддӣ, истифодаи лаълича (ванночка), скалпел (корди ҷарроҳӣ), сӯзан, пинсет, пурбин , микроскоп.
Эмбриология	Пайдо ва муайян кардани ҳайвонот (шапалак, малах, қурбоққа, калтакалос ва ғ...) дар зинаҳои гуногуни афзоиш (тартиб додани нақшаи афзоиш).
Физиология	Мушоҳида аз рӯи ҳайвонот ва ташкил кардани таҷриба аз рӯи онҳо.
Зоотехника	Нигоҳубини ҳайвонот. Аз рӯи меъёр ҳӯрок додан. Парвариши ҳайвонот.

Амалӣ гардонидани донишҳои назариявӣ дар омӯзиши одам ва биологияи умумӣ аз рӯи мавзӯҳои алоҳида чунин сурат мегирад:

Нақшаи №5

1. Дар омӯзиши фасли одам

Боб	Мавзӯ	Қорҳои мустақилона
Узвҳои ҳаракат	Скелет	Муайян кардани устухонҳо.
	Мушакҳо	Мушоҳида аз рӯи мушакҳои гуногун: пеш аз ҳама дар худ, дар эргограф ва динамометр.
	Гардиши хун	Мушоҳида аз рӯи тағйирёбии набз дар шароитҳои гуногуни қорӣ ва дамқирӣ. Ҳисобкунии набз.
	Фишори хун	Ҷен кардани фишори хун бо танометр.
Нафаскашӣ	Ҳаракати нафаскашӣ	Мушоҳида аз рӯи миқдори нафаскашӣ дар вақти қор ва дамқирӣ.
	Таркиби ҳаво	Маълум кардани ду оксиди қарбон дар таркиби ҳаво ва ҳавои қорич қардаи одам.
	Нафскашии сунъӣ	Тарзи истифодаи нафскашии сунъӣ.

Ҳозима	Узвҳои ҳозимаи хӯрок	Омӯзиши аъзои ҳозима (ковои даҳон, сурхрӯда, меъда, рӯдаи борик, рӯдаи ғафс).
Мубодилаи моддаҳо	Аҳамияти чигар	Муайян кардани ҷойгиршавии чигар дар бадан.
	Сохт ва кори гурда	Муайян кардани ҷойгиршавии гурда дар бадан.

Нақшаи №6

2. Дар омӯзиши биологияи умумӣ

Боб	Мавзӯ	Қорҳои мустақилона
Таълимоти эволюсионӣ	Намуд, популятсия	Ба кадом намуд мансуб будани фардҳоро муайян кардан. Иҷбот кардани популятсия ҳамчун воҳиди эволютсия.
	Интиҳоби сунъӣ	Муайян кардани зотҳои гуногуни ҳайвоноти ҳонагӣ ва навъҳои зироат. Аҳамияти интиҳоби сунъӣ ва шаклҳои тағйирпазирӣ.
	Интиҳоби табиӣ	Нишон додани аҳамияти интиҳоби табиӣ. Дар популятсия муайян кардани оғоз ёфтани интиҳоби табиӣ.
Пайдоиши одам	Далелҳои аз ҳайвонот пайдо шудани одам	Нишон додани аломатҳои монандии одам ба маймунҳои одамшакл. Тафовути сохти одам ва маймунҳои одамшакл.
	Наҷоди одам	Муайян кардани ба як намуд таалуқ доштани тамоми наҷодҳо. Шарҳи наҷодҳои инсонӣ аз рӯи расм ё муляжҳо.
Асосҳои экология	Омилҳои экологӣ	Таъсири омилҳои экологӣ дар шароити лабораторӣ. Омилҳои маҳдуд кунондани шароити маҳал.
	Биогеосенот	Муайян кардани асоси ҳаёт дар биогеосенот. Таҷриба аз рӯи алоқаи ғизоии биосенот.

Омӯзиши мафҳумҳои биологӣ ба муаллим имконият медиҳад, ки онҳо ба хонандагон доир ба ҳамаи мавзӯҳои таълимӣ маълумоти пурра дода, онҳоро ба корҳои тадқиқотӣ – илмӣ омода намояд. Мафҳумҳои биологӣ дар алоқамандӣ бо дигар фанҳо омӯхта мешавад.

Алоқамандии байни фанҳо дар таълими биология. Алоқамандии байни фанҳо дар таълими биология, яке аз қисмҳои асосии таълиму тарбия буда, он дар пешравию омӯзиши фанни мазкур аҳамияти калон дорад. Муаллими биология дар рафти машғулиятҳои дарсӣ бояд ба алоқамандии байни дигар фанҳо диққати махсус дода, дониши хонандагонро ба ҳисоб гирад. Бо ёрии алоқии байни фанҳо муаллими биология дар ҳамкорӣ бо омӯзгорони дигар метавонад дар баланд бардоштани таълиму тарбия ҳиссаи сазовори худро гузорад. Алоқамандии байни фанҳо дар таълими биология, он вақт амалӣ гардонида мешавад, ки агар муаллим оид ба алоқии байни фанҳо маълумоти пурра дошта бошад.

Аз рӯи тавсияҳои методӣ ду намуди алоқамандии байни фанҳо дар таълими биология фарқ карда мешавад:

дохилисиклӣ (алоқамандии биология бо фанҳои табиатшиносӣ – химия, физика, география, математика).

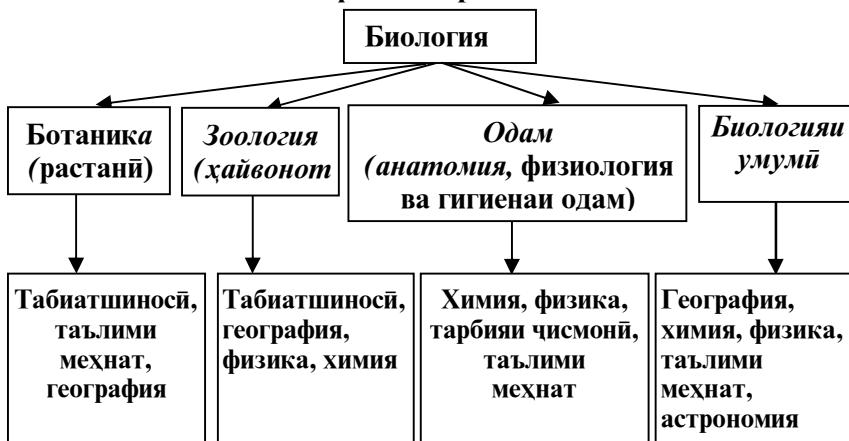
байнисиклӣ (алоқамандии биология бо таърих, таълими меҳнат, забон ва адабиёт, тарбияи ҷисмонӣ).

Алоқамандии байни фанҳо дар таълими фаслҳои алоҳидаи биология мувофиқи зинаҳои омӯзиши он ташкил карда мешавад, ки он ба барномаи таълимӣ мувофиқ кунонида шудааст. (**Нақшаи №7**).

Банақшагирии алоқамандии байнисиклӣ ва дохилисиклии таълими фанни биология аз рӯи бобҳои алоҳида пешниҳод карда мешавад, ки он бо назардошти барномаи таълимӣ тартиб дода шудааст.

Нақшаи №7

Алоқамандии фанҳо дар таълими биология



Нақшаи №8

Банақшагирии алоқамандии байни фанҳо аз рӯи омӯзиши ботаника

№ р/т	Бобҳо ва мавзӯҳо	Алоқамандӣ ба дигар фанҳо.
1.	Шӯъбаи растаниҳои пӯшидатухм. (Гуногунии растаниҳои гулдор. Растаниҳои якпалла ва дупаллатухмон. Оилаи чилликулҳо, лубиёгҳо, ғалладонагҳо).	Биология (ботаника), синфи V. Шиносои умумӣ бо растаниҳои гулдор. Гул ва мева, тухмӣ. Табиатшиносӣ, синфи 4. Гуногунии растаниҳо дар рӯи замин ва истифодаи он аз тарафи инсон. Мушоҳидаҳои фенологӣ дар тирамоҳ.
2.	Растаниҳои кишоварзӣ. (Навъ, пайдоиши растаниҳои мазрӯъ (кишта). Растаниҳои асосии кишоварзӣ).	Биология, синфи 5. Афзоиши нашвии растаниҳои гулдор. Тухмӣ. Супоришҳои тобистона. Таълими меҳнат. Синфи VI. Агротехникаи парвариши растаниҳои обчакорӣ, боғдорӣ, зироатӣ.

		Истифодаи нуриҳои минералӣ ва поруҳои органикӣ. Қоидаҳои техникаи бехатарӣ.
3.	Гуруҳҳои асосии растанӣ. (Обсабзҳо. Занбӯруғҳо. Гулсанг. Сарахҳо. Аҳамияти растаниҳо дар табиат ва хоҷагии халқ).	Биология, синфи 5. Сохти ҳуҷайраи организми растанӣ. Растанӣ ва муҳити атроф. Табиатшиносӣ: мушоҳидаҳои фенологӣ. Ангишсанг. Географияи табиӣ: бойгариҳои табиӣ укёнуҷо. олами набототи минтақаҳои гуногуни материкҳо.
4.	Инкишофи олами наботот. (Гуногунии растаниҳои асосии инкишофи олами растаниҳо).	Биология, синфҳои 5-6. Поя. Шӯбаи растаниҳо. Растаниҳои гулдор ва таснифи онҳо. Бактерияҳо, занбӯруғҳо, гулсангҳо. Географияи табиӣ: минтақаҳои паҳншавии растаниҳои мазрӯ.

Нақшаи №9
Банақшагирии алоқамандии байни фанҳо аз рӯи
омӯзиши зоология

№ р/т	Бобҳо ва мавзӯҳо	Алоқамандӣ ба дигар фанҳо
1.	Маълумоти умумӣ оид ба олами ҳайвонот. (Гуногуншаклии олами ҳайвонот. Аҳамияти ҳайвонот. Тафовут ва монандии ҳайвонот ба растанӣ. Таснифоти ҳайвонот).	Ботаника, синфи 6. Биология илм дар бораи табиати зинда. Табиатшиносӣ: гуногунии олами ҳайвонот дар рӯи замин ва истифодаи он аз тарафи одам. География, синфи 6. Алоқамандии компонентҳои табиӣ. Табиатшиносӣ, синфи 4. Таркиби ҳаво. Таркиб ва аҳамияти об дар табиат.

2.	Ҳайвоноти якхучайра ё соддатаринҳо. (Муҳити сукунат. Афзоиш. Эвгленаи сабз. Аҳамияти соддатаринҳо дар табиат).	Ботаника, синфи 6. Афзоиши растаниҳо. Фотосинтез. Табиатшиносӣ: Аҳамияти об дар табиат. Физика, синфи 7. Диффузия. География, синфи 6. Қабатҳои ҷинсӣ.
3.	Типи рудаковокҳо. (Тавсифи умумии тип. Сохти ҳучайравии бадан. Ангезиш, рефлекс, эҳё ва афзоиши рудаковокҳо. Таснифот, пайдоиш ва аҳамияти рудаковокҳо).	География, синфи 6. Гидросфера. Хушки дар уқёнус, ҷазира ва нимҷазира. Қабатҳои замин.
4.	Типи паҳнкормҳо. Лундакормҳо. Ҳалқақормҳо. (Тавсифи умумии тип. Сикли инкишофи паҳнкормҳои муфтхӯр ва лундакормҳо. Таснифи ҳалқақормҳо. Аҳамияти ҳалқақормҳо)	Ботаника, синфи 6. Бофтаҳо. Ҳок ва аҳамияти он барои растаниҳо. Табиатшиносӣ, синфи 4. Пайдоиши хок.
5.	Типи нармаданҳо. (Муҳити зисти нармаданҳо. Афзоиши нармаданҳо. Аҳамияти нармаданҳо дар табиат ва ҳаёти инсон).	Табиатшиносӣ, синфи 4. Ҳайвонҳои обанборҳо. Таълими меҳнат, синфи 7. Қоркарди агротехникӣ дар қитъаи мактабӣ.

Нақшаи №10

Банақшагирии алоқамандии байни фанҳо дар таълими одам

№ р/т	Бобҳо ва мавзӯҳо	Алоқамандӣ ба дигар фанҳо.
1.	Шарҳи умумии организм инсон. (Сохти ҳучайра. Бофтаҳо. Организм ягонаи том).	Химия, синфи 8. Компонентҳои химиявӣ. Элементҳои химиявӣ. Моддаҳои ғайриорганикӣ.

2.	Системаи такаву ҳаракат. (Соҳти скелети одам. Таркиб, сохт ва сабиши устухон).	Физика, синфи 8 Ҳосиятҳои физикавии ҷинсҳои сахт, чандирӣ, ёзандагӣ, мурт.(зудшиканӣ). Химия, синфи 8. Элементҳои химиявӣ.
3.	Хун. Гардиши хун. (Муҳити дарунии организм. Таркиби хун.Аъзои гардиши хун. Дил, сохт ва кори он. Гигиенаи системаи дилу рағҳо).	Физика, синфи 8. Ҳаракати маҳлул дар зарфҳо. Соиш. Фишор. Зоология, синфи 8. Соҳти дили синфи ширхӯрон. Таълими меҳнат, синфи 8. Киштгардони замини қитъаи мактабӣ.
4.	Нафаскашӣ. (Узвҳои нафаскашӣ. Мубодилаи газҳо дар шуш ва бофтаҳо. Гигиенаи нафаскашӣ).	Физика, синфи 8. Фишори атмосферӣ. Вобастагии фишор аз ҳаҷм. Химия, синфи 8. Таркиби ҳаво. Реаксияи оксидшавӣ. Маҳсулоти оксидшуда ду оксиди карбон ва об.
5.	Ҳозима. Мубодилаи моддаҳо ва энергия. (Аҳамияти ҳозима. Гигиенаи хӯрок. Таъсири шираи меъда ба сафеда. Мубодилаи моддаҳо ва диссимилатсия. Речай хӯрок).	Физика, синфи 8. Филтратсия, диффузия. Колориянокӣ. Химия, синфи 8. Элементҳои химиявии таркиби хӯрок. Катализаторҳо ва аҳамияти онҳо дар реаксияҳои химиявӣ, кислотаҳо ва намакҳо. Реаксияҳои кислотагӣ, ишқорӣ, нейтралӣ.

Нақшаи №11

**Банақшагирии алоқамандии байни фанҳо дар таълими
биологияи умумӣ**

№ р/т	Бобҳо ва мавзӯҳо	Алоқамандӣ ба дигар фанҳо
1.	Таълимоти эволютсионӣ. (Заминаҳои пайдоиши таълимоти Ч.Дарвин. Масъалаҳои асосии таълимоти эволютсионӣ. Намудҳосилшавӣ чун натиҷаи эволютсия).	Ботаника, синфи 6. Инкишофи олами наботот. Навъҳои растаниҳо. Растаниҳои кишоварзӣ. Зоология, синфи 8. Эволютсияи олами ҳайвонот. Синфи парандагон. Синфи ширхӯрон.
2.	Инкишофи олами органикӣ. (Интиҳоби табиӣ. Пайдоиши намудҳои нав. Микроэволютсия. Макроэволютсия. Қонуниятҳои асосии эволютсияи олами органикӣ).	Ботаника, синфи 6. Инкишофи олами наботот. Зоология, синфи 7. Эволютсияи олами ҳайвонот. География, синфи 8. Тавсифи умумии табиат. Химия, синфи 8. Оксиген, паҳншавии он дар табиат. Оксидҳо. Сӯзиш (аланга).
3.	Пайдоиши одам. (Далелҳои аз ҳайвонот пайдо шудани одам. Қувваҳо (омилҳо) – и ҳаракатдихандаи антропогенез. Марҳаллаи ҳозираи эволютсияи одам. Наҷоди одам).	Зоология, синфи 8. Ҳешигарии одам ба ҳайвон. (эволютсияи олами ҳайвонот). Одам, синфи 9. Фаъолияти системаи олии асаби одам. Узвҳои хис. География, синфи 7. Аҳолии ҷаҳон. Наҷодҳои асосии инсон. География, синфи 8. Аҳоли ва ҳаритаи сиёсии ҷаҳон. Истифодаи замин аз тарафи одам.

4.	Асосҳои экология. (Таърихи ташаккулёбии ҷамоаи зинда. Биогеография. Муносибати организмҳо ба муҳит,. Муносибати байни организмҳо).	Ботаника, синфи 6. Омилҳои экологӣ. Ҷамоаи табиӣ. Зоология, синфи 8. Олами ҳайвоноти Тоҷикистон. Мамнӯъгоҳҳои Тоҷикистон. Одам, синфи 9. Танзими ғайолияти организми одам. География, синфи 6. Табиат ва аҳолии маҳали худ. Физика, синфи 10. Қонуни якуми термодинамика.
5.	Биосфера ва инсон. Ноосфера. (Таъсири инсон ба табиат. Сарватҳои табиӣ ва истифодаи онҳо. Оқибатҳои ғайолияти хоҷагии инсон барои муҳити атроф. Таъсири инсон ба олами наботот ва ҳайвонот. Ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи он).	Ботаника, синфи 6. Олами наботот ва аҳамияти он. Зоология, синфи 7. Аҳамияти кирми лойхӯрак дар коркарди хок. География, синфи 7. Биосфера. Химия, синфи 8. Оксидшавӣ. Одам, синфи 9. Таркиби хӯрок. Нафаскашӣ. Физика, синфи 10. Қонуни якуми термодинамика. Мухарриқҳои гармидиҳанда.

Аз рӯи нақшаҳо гуфтан мумкин аст, ки омӯзиши ҳар як мавзӯи таълимии биология дар алоқамандии байни фанҳо мегузарад. Алоқамандии байни фанҳо дар таълими биология дар он вақт самараро хуб дода метавонад, ки агар муаллим эҷодкорона мавзӯҳои дуруст интихоб намояд, мақсад ва вазифаҳои барномаи таълими биологияро пурра донад.

Мақсад ва вазифаҳои барномаи таълимии биология

Биология (илми ҳаётшиносӣ) ҳамчун ҷузъи фанҳои табиатшиносӣ ба омӯзиши организмҳои зиндае, ки бо ҳамдигар робитаи зич доранд, бахшида шудааст. Хонанда тавассути омӯзиши ин фан ба масъалаи пайдоиши ҳаёт, паҳншавии наботот ва ҳайвонот дар кураи замин, шаклҳои мухталифи ҳаёт, алоқамандӣ ва тафовути табиати зинда ва ғайризинда, қонуниятҳои умумии табиати зинда, пайдоиши одам ва мавқеи он дар олами органикӣ шинос мешавад.

Он назарияи эволютсияи олами органикӣ, дараҷаи гуногуни сохти табиати зинда, муҳити табиӣ, томият, худтанзимӣ, робитаи назария бо амалия, мазмун, пайдарҳамии омӯзиши мафҳумҳои биологиро муайян мекунад.

Дар барнома мақсад ва вазифаҳои таълим мухтасар ифода ёфта, мазмун мавзӯҳо баён гардидааст. Мафҳумҳои асосии мавзӯҳо бо ҳарфҳои фосиладор ҷудо карда шуда, дар ҳар як мавзӯ баъзе шаклҳо, методҳо ва усулҳои омӯзиш ба монандӣ: намоиши таҷриба, объектҳои биологӣ, корҳои лабораторӣ, амалӣ, экскурсия, мушоҳидаҳои фенологӣ, супоришҳои тобистона нишон дода шудааст.

Биология чун илми серсоҳа курсҳои мустақил, вале бо ҳамдигар зич алоқаманд ботаника, зоология, одам (анатомия, физиология ва гигиена) ва биологияи умумиро дарбар мегирад, ки барои омӯзиши онҳо чунин миқдор соат ҷудо карда шудааст:

1. Ботаника (растаниҳо), синфи 5 – 68 соат.
2. Ботаника (растаниҳо), синфи 6 – 68 соат.
3. Зоологияи бесутунмӯҳра, синфи 7 – 68 соат.
4. Зоологияи сутунмӯҳрадорон, синфи 8 – 68 соат.
5. Биология (одам), синфи 9 - 68 соат.
6. Биологияи умумӣ, синфи 10 – 68 соат.
7. Биологияи умумӣ, синфи 11 – 68 соат.

Фанни биология ба хонандагон дар бораи олами органикӣ маълумот дода, дар онҳо доир ба ин ё он организми зинда ҷаҳонбинии илмӣ пайдо мекунад. Хонандагон ба воситаи омӯзиши ин фан ба масъалаҳои ягонагии пайдоиши олами наботот, ҳайвонот ва алалхусус одам ошно мегарданд. Тафовут, монандӣ ва ҳешигарии гурӯҳҳои мухталифи организмҳои зиндаро меомӯзанд.

Ба воситаи омӯзиши биология талабагон оид ба аҳамияти ин фан дар соҳаҳои гуногунии ҳоҷагии қишлоқ, тиб, саноат, олами зебопарастӣ, инсондӯстӣ ва ғайра тасаввурот пайдо мекунанд. Инчунин хонандагон ба масъалаи ҳифзи муҳити зист, мақеъи одам дар ин муҳит ва оқилона истифода бурдани сарватҳои табиӣ маълумоти лозима мегиранд.

Дар барнома мақсад ва вазифаҳои омӯзиши фанни биология зикр ёфтааст. Оид ба мавзӯҳои ҳар як курс хулоса, саволҳо барои санҷиш пешниҳод гаштаанд, ки дар он ҷабҳаҳои муҳими мавзӯ фаро гирифта шудааст.

Ба ғайр аз ин сину сол, дониш ва маҳорати талабагони ҳар як синф ба инобат гирифта шудаанд. Вобаста ба ин мазмун ва мундариҷаи омӯзиши фанни биология зина ба зина то андозае мураккабтар шудааст. Дар барнома ба ташаккули маҳорати хонандагон оид ба мушоҳидаи табиати зинда диққати калон дода мешавад. Робитаи байни фанҳоро ба эътибор гирифта, истилоҳоти биологӣ шарҳу тавсиф ёфтааст. Масъалаи дар мактаббачагон пайдо намудани маҳорати расмкашӣ, муқоиса, таҳлил ва хулосабарорӣ низ аз мадди назар дур намондааст. Истифодаи воситаҳои техникӣ, гузаронидани корҳои лабараторӣ, тайёр кардани мустаҳзарҳои гуногун, мушоҳидаи объектҳои мухталиф, дар ғӯшаи зиндаи мактаб ва маҳалли худ ба эътибор гирифта шудаанд.

Дар супоришҳои тобистона мушоҳидаи олами наботот ва ҳайвонҳоро мушаххас ба назар гирифта, барои дарсҳои ҷамъбасти дар шакли муқоисаи объектҳои зинда ва хулосабарорӣ вақт ҷудо карда шудааст. Дар барнома масъалаи риоя кардани проблемаҳои экологӣ, тағйирёбии наботот ва ҳайвонот бо таъсири ғайриодии инсон, оқибатҳои манфии надониш ва ё инкор кардани қонунҳои биологӣ дар мадди аввал гузошта шудааст. Алоқамандии гурӯҳҳои мухталифи организмҳои зинда, мақоми растани, ҳайвонот дар табиат ва ҳаёти инсон мавриди барраси қарор гирифта, бо дастовардҳои олимони ҷумҳурӣ дар ин ё он соҳаи биология диққати калон дода шудааст. Алоқамандии фанҳои биологӣ ба дигар фанҳо ва дар заминаи ин пайдо шудани фанҳои биохимия, биофизика, биокрибна, биогеография ва ғайраҳо дарҷ гардидааст.

Ба масъалаи тозагии муҳити зист, риоя кардани қоидаҳои санитарӣ, саломатии инсон, пешгирӣ кардани касалиҳои

сирояткунанда, ташкил кардани мавзеъ ва минтақаҳои муолиҷавӣ ва истироҳатӣ барои одамон аҳамияти махсус дода шудааст. Инчунин ба масъалаи тарбияи меҳнатӣ, зебопарастӣ тавассути нигоҳубини растаниҳо, нигоҳубини чорво, роҳҳои зиёд кардан ва муҳофизати онҳо мисолҳо пешниҳод гардидааст.

Микдори соатҳое, ки дар барнома барои омӯхтани мавзӯ ҷудо карда шудаанд, тахминӣ буда, муаллим метавонад дар он мувофиқи хоҳиши худ тағйирот ворид намояд ва вобаста ба шароити иқлими маҳал пайдарҳамии омӯзиши мавзӯҳоро дар доираи мактаб низ тағйир дода метавонад. Ғайр аз ин муаллим метавонад бо салоҳдиди худ маводи аз ҳама муҳимро мустақилона интихоб кунад, аммо мантиқи омӯхтани фанро дигар накунад. Вақти эҳтиётиро барои ҷуқуртар ва васеътар омӯхтани ин ё он боби китоб, тақрор кардани мавзӯҳои муҳимтар истифода барад.

Дар барнома талаботи асосӣ нисбат ба дониш ва маҳорати талабагонӣ ҳар як синф нишон дода шудааст, ки он барои таълиму тарбияи хонандагон муҳиманд. Ба ташаккули маҳорати махсуси таҷрибагузаронӣ, мушоҳидакунӣ, иҷрои қоидаҳои гигиенӣ ва қоидаи рафтор дар табиат, инчунин маҳорати умумитаълимии қор кардан бо матн ва компонентҳои ғайриматнии китоби дарсӣ диққати махсус дода шудааст.

Алоқамандии байни фанҳоро аз рӯи ҳар як фасл нишон дода, оид ба истифодаи донишҳои биологӣ дар дарсҳои география, физика, химия ва фанҳои дигар тавсияҳо пешниҳод шудааст, ки он ба ташаккули маҷмӯи томи донишҳои табиӣ – илмӣ хонандагон мусоидат мекунад.

Дар барнома аз ҳисоби омӯзиши мафҳумҳои ситологӣ, эволюсионӣ ва экологӣ робитаи муттасили байни фаслҳои курс тақмил дода шудааст. Мафҳумҳои ситология, ки дар синфи V дар омӯзиши сохти ҳуҷайравии организми растани дохил карда шудаанд, дар синфи VII дар ҷараёни омӯзиши ҳайвоноти якҳуҷайра ва серҳуҷайра инкишоф меёбанд, дар синфи IX бошад ҳангоми омӯхтани организми одам ба дараҷаи сифатан нав таълим дода шуда, дар синфи XI пурраю мукамал мегарданд.

Мафҳумҳои экологӣ дар синфи V ҳангоми шиносии хонандагон бо алоқаи мутақобилаи растаниҳо бо муҳити

атроф чорӣ карда шуда, дар синфи VI ҳангоми омӯхтани бактерияҳо, занбурӯғҳо, ҳайвонот мустаҳкам карда мешавад. Дар синфи VIII бошад ҳангоми омӯхтани гуногунии ҳайвонот ва растаниҳо дар ҷамъаи табиӣ боз ҳам мукамал мегардад. Баъдан дар синфи IX дар омӯзиши робитаи организми инсон бо омилҳои муҳити атроф пурра аз худ гардида, дар синфҳои X ва XI ҳангоми омӯхтани омилҳои муҳит, эволютсияи олами органикӣ, асосҳои биогеосенология ва таълимот дар бораи биосфера мукамал ва ҷамъбаст мешавад.

Таълими мафҳумҳои эволютсионӣ дар синфи VII дохил карда шудааст, ки дар ин ҷо инкишофи олами органикӣ омӯхта мешавад. Дар синфи VIII ҳангоми омӯхтани далелҳо ва марҳаллаҳои эволютсияи олами ҳайвонот, нуқтаҳои асосии таълимоти Ч.Дарвин таълим дода шуда, дар синфи IX ҳангоми омӯзиши мураккабии сохти инсон, мафҳумҳо васеътар мешавад. Дар синфҳои X ва XI дар вақти баёни нуқтаҳои асосии назарияи эволютсия, механизмҳои ҳосилшавии намуд ва ба вучуд омадани мутобикат, самтҳои асосии эволютсия, пайдоиши ҳаёт, асосҳои молекулавӣ генетикӣ назарияи эволютсионӣ пурра ҷамъбаст мегардад.

Дар барнома тавсияҳои муҳтасар доир ба баҳодиҳӣ ба дониш ва маҳорати хонандагон оварда шудаанд. Ба ғайр аз дониш додан, барои хонандагон маҳорати истифода аз микроскоп, тайёр кардани микропрепаратҳо, мушоҳидаи объектҳои биологӣ, гузаронидани таҷриба, кор бо китоби дарсӣ ва ғайра низ пешниҳод гардидааст. Барои хонандагони синфҳои болои дарсҳои ҷамъбастӣ ва лексионӣ муайян шудаанд.

Муаллим мавзӯҳои дарсҳои ҷамъбастиро тағйир дода метавонад, вале дар ин ҳол ӯ хусусияти аз худ карда шудани маводҳои таълимиро дар шароити маҳал бояд ба назар гирад. Барнома барои тарбияи экологии хонандагон имконияти ҳамаҷониба медиҳад. Барои бомуваффақият амалӣ гардонидани он омӯзиши робитаи мутақобилаи организмҳо бо муҳити сукунат, гуногунии намудҳои растанию ҳайвонот, аҳамияти онҳо дар табиат ва ҳаёти инсон, шиносии хонандагон бо бандҳои дахлдори Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонун дар бораи муҳофизати табиат, чораҳо оид ба муҳофизат ва беҳдошти муҳити зист бо мақсади нигоҳдории саломатии инсон мусоидат мекунанд.

Дар барнома робитаи хонандагон бо табиат дар экскурсияҳо, ҳангоми иҷрои супоришҳои тобистона, дар вақти иҷрои корҳои берун аз дарс ва берун аз синф, ҳангоми парвариши растаниҳо дар қитъаи таълимии таҷрибавӣ пешниҳод шудаанд. Дар хонандагон инкишоф ёфтани дарёфти зебӣ, барои дар онҳо ташаккул додани ҳисси масъулият нисбат ба табиат, барои ҳамроҳ шудан ба ҷаъолияти амалӣ оид ба муҳофизати муҳити атроф ва дар ин асос дарк кардани мавқеъ ва нақши инсоният пурра нишон дода шудааст.

Барнома ба донишҳои анатомия физиологӣ омӯхтани мафҳумҳои гигиенӣ, ки аз бар кардани онҳо ба ҳосил кунонидани малакаҳои гигиенӣ - санитарии хонандагон равона карда шудааст, аҳамияти махсус медиҳад. Зарурати риоя кардани меъёрҳои санитарӣ ва қоидаҳои гигиенӣ дар таълим, меҳнат, зиндагӣ, ҳангоми машғулияти варзиш, муносибати ғамхорона ба саломатии худ ва саломатии атрофиён, ба пешгирӣ кардан ва решақан кардани одатҳои зарарноки тамоқукашӣ ва истеъмоли машрубот дар барнома яке аз ҷойҳои асосиро мегирад.

Дар барнома ба ташаккули ҷаҳонбинии диалектикийи материалистии хонандагон аз ҷиҳати илмӣ шарҳ додани ҳодисаҳои биологӣ, ҳулоса баровардан дар бораи ягонагии табиати зинда, гуногуншаклии намудҳо ҳамчун натиҷаи инкишофи олами органикӣ, дар бораи даркшавандагии ҳодисаҳои биологӣ мисолҳо оварда шудааст.

Бо мақсади муваффақ шудан ва ҳалли вазифаҳои, ки барномаи нави таълим ба миён овардааст, такмили минбаъдаи методикаи таълимиро талаб менамояд. Аз ин рӯ бояд гуфт, ки дуруст ба роҳ мондани рафти таълиму тарбия берун аз доираи методика мумкин нест, зеро мазмун ва мундариҷаи таълимро методика муайян менамояд ва он унсури ҳаракатноки рафти таълим мебошад. Ҳаргуна методи интиҳобшуда ҳангоми дарс бевосита ба мазмуни мавзӯи дарсӣ таъсир карда, онро мекушояд, ки илмӣ будани он дар навбати худ аз дараҷаи дониши муаллим вобаста аст.

Бояд гуфт, ки барномаи таълимии биология барои муаллимони фанни мазкур ҳамчун роҳнамо хизмат мекунад.

БОБИ 2

МЕТОДҲОИ ОМУЌИШИ БИОЛОГИЯ

Метод – ин унсури ҳаракатдихандаи раванди таълиму тарбия буда, таҳқиқ, усули таҳқиқи ҳодисот, муносибат бо зухуроти омухташаванда мебошад. Методро маъмулан бо калимаҳои тарз, усули таҳқиқ, восита низ ифода мекунанд.

Методҳои таълимӣ гуфта робитаи фаъолияти омузгору шогирдро меноманд, ки он ҳалли вазифаҳои таҳсилот, тарбия ва инкишофро дар раванди таълим таъмин мекунад. Методҳои таълим хеле зиёданд, муайян кардани микдори ҳамаи онҳо зарурият надорад. Таснифоти он аз нигоҳи мантиқ, хусусият, муносибат ва вазифаҳои таълимиашон ба гурӯҳҳои муайян тақсим мешаванд. Таснифоти методҳо ба муаллим имконият медиҳад, ки дар омузиши маводи таълимӣ роҳи беҳтаринро интихоб кунад. Олимони соҳаи педагогика методҳои таълимо асосан ба панҷ гурӯҳ тақсим кардаанд:

а) методҳои баёни шифоҳии (даҳонӣ) донишдиҳӣ аз тарафи муаллим фаъолгардонии талабагон: ҳикоя, эзоҳ, лексияи мактабӣ, тасвир ва намоиш;

б) методҳои мустақкамкунии маводи омухташуда: сӯҳбат, кор бо китоби дарсӣ;

в) методҳои кори мустақилонаи талабагон оиди фаҳмидагирӣ ва азхудкунии маводи нав: кор бо китоби дарсӣ, адабиётҳои иловагӣ ва корҳои лабораторӣ;

г) методҳои корҳои таълимӣ нисбати дар амал тадбиқ кардани дониш, ҳосил намудани маҳорат ва малакаҳо: машқҳои ҳаттӣ ва амалӣ, машғулиятҳои лабораторӣ;

д) методҳои санҷиш ва баҳодиҳӣ ба дониш маҳорат ва малакаҳои талабагон: мушоҳидаи ҳамарӯза аз болои корҳои талабагон, пурсиши шифоҳӣ, баҳои ҳаррӯза, корҳои назоратӣ, санҷиши корҳои хонагӣ, назорати барномавӣ.

Ин таснифоти муштарак олимони қобили дастгирист, зеро он бо пайдарҳамӣ, мукамалӣ ва возеҳии худ аз таснифоти дигарон фарқ мекунад.

Методҳои таълими биология

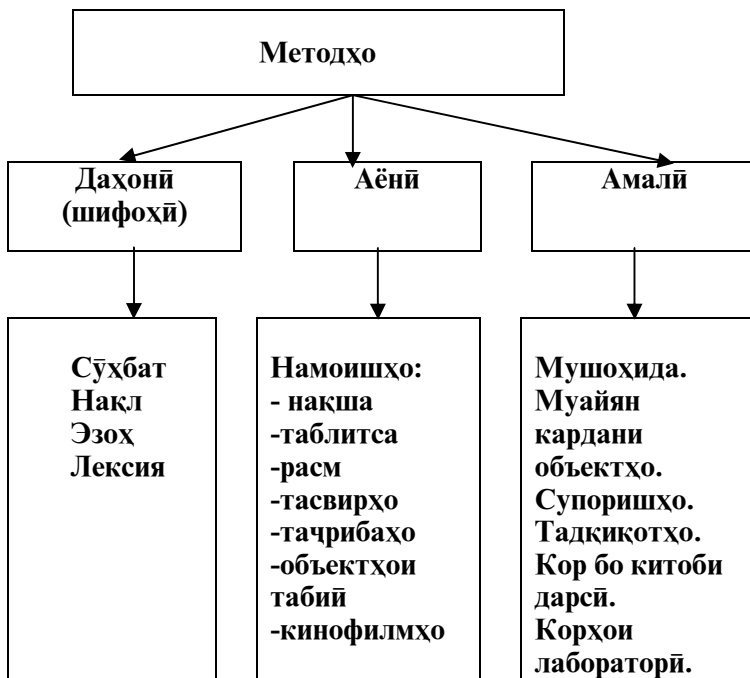
Методҳое, ки муаллимони биология дар рафти таълим истифода мекунанд, мувофиқи сину соли хонандагон ва тараққиёти психологию ҷисмонии онҳо ба роҳ монда мешавад.

Методҳои таълими биология аз рӯи намудҳои методҳои: даҳонӣ, аёний, амалӣ гузаронида мешавад. (**Нақшаи №12**).

Методи даҳонӣ (шифоҳӣ). Методи даҳонии таълимӣ гуфта чунин методҳоеро меноманд, ки он маҳз даҳони гузориш дода мешаванд. Ба методи даҳонии таълим инҳо дохил мешаванд: ҳикоя, нақл, эзоҳ, сӯҳбат, мусоҳиба. Дар раванди истифодаи ин намуди методҳо муаллим ба тарзи даҳонӣ маводи таълимиро мефаҳмонад ва хонандагон бошанд бо роҳи гӯш кардан, дар хотир нигоҳ дошта, онро дарк мекунанд.

Нақшаи №12

Методҳои таълими биология



Сӯҳбат – яке аз намудҳои методи даҳонӣ (шифоҳӣ) буда, истифодаи он бештар дар мустақамкунии маводи таълимӣ рост меояд. Ин воситаи ҳеле маъмули омӯзиш дар мавридҳои

дигари дарс чунончӣ: хангоми санчиши вазифаҳои хонагӣ, корҳои мустақилона, баёни мавзӯи нав ва такрорӣ, ҷамъбасти машғулиятҳои амалӣ асосӣ ба саволҳо ҷавоб дода истифода бурда мешавад. Сӯҳбат воситаи хуби алоқаи бозгашт буда, муаллим зимни он чиро доништан ё надоништани дониши талабаро фаҳмида мегирад. Дар рафти сӯҳбат камбудии ҷойдоштаро ислоҳ мекунад. Методи сӯҳбат дар омӯзиши ҳамаи фаслҳои биология истифода бурда мешавад, вале дар омӯзиши ботаника ва зоология аҳамияти махсус дорад.

Дар вақти омӯзиши ботаника ва зоология аз рӯи саволҳои зерин сӯҳбат гузаронидан мумкин аст:

1. Кадом узви растанӣҳои гулдорро медонед?
2. Қисмҳои асосии гулро номбар кунед?
3. Меваҳои тар ва хушкро номбар кунед?
4. Аз рӯи кадом аломатҳои асосӣ ҳайвонотро аз наботот фарқ мекунанд?
5. Аз рӯи кадом хусусияти сохт ва ҷабҳияти ҳаётӣ, эвгленаи сабз ҳам ба наботот ва ҳам ба ҳайвонот наздик аст?
6. Кирми лойхӯрак чӣ аҳамият дорад?

Сӯҳбат, ҳавасмандии шогирдонро афзун намуда, онҳоро ба фикркунӣ, ҷустуҷӯ ва эҷодкорӣ ҳидоят мекунад. Бо вучуди ин ҳам истифодабарии методи сӯҳбат дар рафти таълим маҳдудият дорад, на ҳамаи масъалаҳоро бо ёрии сӯҳбат ҳал кардан мумкин аст. Ин метод бештар он вақт гузаронида мешавад, ки агар мавзӯи омӯхташаванда нисбатан мураккаб бошад.

Нақл - ин унсур баёни муаллим нисбати маводи таълимӣ ва ҷабҳол гардонидани диққати талабагон ба дарс мебошад. Ин метод бештар мавриди омӯзонидани мафҳумҳои илм, қонунҳо, кашфиётҳои илмӣ, воқеаҳои таърихӣ биологӣ, тарҷумаи ҳоли олимони истифода бурда мешавад. Масалан, муаллим метавонад, дар омӯзиши фасли биологияи умумӣ дар синфи X аз ҳаёт ва ҷабҳияти Чарлз Дарвин ва саёҳати даврии оламии ӯ (1831-1836), таърихи инкишофи ҳаёт дар рӯи замин ва ғ. истифода барад. Чунин машғулиятҳоро дар вақти омӯзиши ботаника, зоология, одам низ ташкил кардан мумкин аст.

Методи нақл бо назардошти муаллим ва хусусияти маводи омӯхташаванда, метавонад мухтасар, канда – канда

(дар аввал, мобайн ва охири дарс), вале мантиқан ба маънои том муфассал бошад. Дар мавриди нақл аз воситаҳои аёни ва техники истифода бурдан аз ғоида холи нест. Нақл бо методи эзоҳ алоқамандӣ дорад.

Эзоҳ - яке аз усулҳои мебошад, ки он барои исботи илмӣ, омӯхтани мафҳумҳои биологӣ, қонуну қонуниятҳо, корҳои амалӣ ва лабораторӣ, бо шарҳ додан, таҳлил намудан ва исбот кардани қоидаҳои ғуноғуни маводи таълимӣ истифода бурда мешавад. Масалан муаллим доир ба мавзӯи «Сохт ва сабзиши устухон» аз ғасли одам қори лабораторӣ гузаронида ба хонандагон сабаби саҳти ва эластикӣ (чандирии) устухон ба чӣ вобаста аст шарҳ медиҳад. Дар эзоҳ нутқи муаллим бояд ғаҳмо ва диққатҷалбқунанда бошад. Ин методро дар омӯзиши диғар ғаслҳои ғанни биология низ истифода бурдан мумкин аст.

Лексия - баёни муфассали мавзӯи таълимӣ мебошад, ки он дар синфҳои болои гузаронида мешавад. Лексия истилоҳи лотинӣ буда, маънои хондан, қироат қарданро дорад. Ғарқияти асосии лексия аз нақл ва эзоҳ дар он аст, ки он тамоми дарсро ғаро меғирад. Муаллим метавонад дар рағти лексия аз методҳои нақл, эзоҳ, сӯҳбат, намоишдиҳӣ истифода барад. Суръати баёни лексия тавре бояд гузарад, ки талабагон қоидаҳо, иқтибосҳо, мафҳумҳои биолоғиро дар дағтарашон навишта тавонанд. Бояд гуғт, ки муаллим асосан методи лексияро дар омӯзиши биологияи умумии синфҳои X-XI истифода намуда, хонандагонро барои навиштани реферат, мавзӯҳои лексионӣ барои баромад қардан, дар шабнишиниҳои биологӣ ва диғар қорабиниҳои умумимақтабӣ, ки ба ғанни биология вобастағӣ дорад, тайёр меқунад.

Методи аёни – методи аёни гуғта қунин унсуреро меноманд, ки таълим аёни гузаронида мешавад, яъне дарс ба хонандагон дар воқеъият ё ба таври асил, таҷриба пешниҳод меғардад. Методи аёнии таълимиро шартан ба намоишӣ ва тасвири қудо меқунанд. Усули тасвири дар қараёни таълим ба хонандагон бо намоиш додани маводи таълимӣ ба воситаи нақша, қадвал, расм, тасвир гузаронида мешавад. Дар усули намоиш бошад моҳияту мазмун мавзӯи таълимӣ ба воситаи кинофилмҳо, таҷрибаҳо баррасӣ меғардад.

Дар дарсҳои биология нақшаҳо, суратҳои тасвири растанӣ ва ҳайвонот, мулоҳ (муляжҳои мева, сабзавот, полизи ва ғ...), хушаҳои ҳайвонот, препаратҳои тар, гербарияҳо намоиш дода мешавад. Аммо «калиди» ифшоӣ ҳар аёнӣ нутқи муаллим аст, зеро маҳз зимни шарҳи ӯ аёнӣ беҳаракат «чун» медарорад. Дар машғулиятҳои фанӣ биология воситаҳои аёнӣ табиӣ (объектҳои табиӣ зинда ва ташреҳшуда) ва тасвири (чадвал, нақша, ҳуҷра, кино) истифода карда мешавад.

Ба методи аёнӣ воситаҳои зерин дохил мешавад:

- таҷрибаҳо;
- объектҳои табиӣ;
- дастурҳои тасвири.

Истифодаи воситаҳои табиӣ нисбат ба дигар аёнӣҳо бартарӣ дорад, чунки хонандагон ба намудҳои гуногуни растанӣ ва ҳайвоноти зинда аз наздик шинос мешаванд. Машғулиятҳои дарсии ботаника, зоология ва биологияи умумиро ҳама вақт бо намоиши аёнӣҳои зинда гузаронидан мумкин аст, чунки онҳо пешаки дар китоби мактабӣ, гӯшаи зинда ё дар хона тайёр карда мешавад.

Таҷрибаҳои намоишӣ дар ҳамаи машғулиятҳои фанӣ аз рӯи мавзӯҳои гуногун гузаронида мешавад. Хонандагон натиҷаи корҳои ҷорӣ дар дафтарашон навишта, хулосаҳои даркорӣ мебароранд. Инро аз рӯи мавзӯи «Фотосинтез» дар равшанӣ, ба воситаи баргҳои сабзи растанӣ хориҷи шудани газҳои оксиген ва фуру бурдани газҳои карбонат ташкил кардан мумкин аст.

Дар омӯзиши зоология аз рӯи ҳаракати инфузория - патакча, эҳсоси кирми лойхӯрак ба барангезанда, узвҳои ковокии тана ва хусусиятҳои ҳаракати моҳӣҳо, сохти парҳои парандагон ва ғ. таҷрибаҳои намоишӣ гузаронида мешавад. Дар таҷрибаҳои намоишӣ муаллим вобаста ба мавзӯи дарс аз микроскоп бояд истифода барад, то ин ки хонандагон донишҳои назариявиро дар амал дида тавонанд.

Воситаҳои тасвири - нақша ва расмҳо ба хонандагон дар бораи сохт, шакл, ранги объектҳои табиӣ ва ҳаёти муҳити атрофи онҳо маълумот медиҳад. Муаллим дар бораи ҳайвонҳое, ки мушоҳидаашон дастнорас аст, дар бораи онҳо аз рӯи нақша, расм ё экран нақл мекунад. Дар вақти намоиш ба

хонандагон имконият додан лозим аст, ки онҳо навиштаҷотҳои тасвирхоро пурра хонда, масъалаҳои нафаҳмидаашонро аз муаллим пурсанд.

Тасвири расм яке аз воситаҳои муҳим буда, дар вақти набудани нақша ё экран аз тарафи муаллим истифода бурда мешавад. Омӯзгор метавонад аз тахтаи синф истифода бурда, қисмҳои узвҳои растанӣ ё ҳайвонотро дар он кашад. Ин ба хонандагон имконият медиҳад, ки дар бораи мавзӯ маълумот гирифта, расмҳои кашадаи муаллимо дар дафтарашон тасвир кунанд.

Дар омӯзиши биология **намоишҳои** кинофилмҳои таълимӣ аҳамияти ниҳоят калон дорад. Намоиши кинофилмҳои таълимӣ нисбат ба ҳамаи воситаҳои аёнӣ бартари дошта дар онҳо хонандагон ҳаракат, ранг, фаъолияти ҳаётии инкишофи растанӣҳо ҳайвонотро мебинанд. Пеш аз намоиши кинофилм муаллим ба хонандагон оид ба мавзӯ маълумот дода, ба онҳо саволҳо месупорад, то ки баъди тамошои филм ба онҳо ҷавоб гардонанд. Чунин масъалагузори хонандагонро маҷбур мекунад, ки кинофилмо бодикқат тамошо карда ба саволҳои муаллим ҷавоб тайёр кунанд. Муаллими биология дар раванди дарс аз видеофилмҳо, намоишҳои телевизионӣ оид ба олами зинда истифода барад.

Методи амалӣ–методи амалии таълим гуфта он унсуреро меноманд, ки дар он хонандагон бевосита иштирок карда, маводи таълимиро азхуд мекунанд. Дар методи амалии таълим муаллим нақши роҳбарикунанда ва назоратчиро мебозад. Методи амалии таълим доираи васеи фаъолияти хонандагонро фаро мегирад. Ҳангоми истифодаи ин метод усулҳои зерин истифода бурда мешавад: ҳалли супоришҳо, таҷрибаҳои лабораторӣ, мушоҳида ва тадқиқотҳо.

Методи амалӣ мураккаб буда, дар алоқамандии сухан ва аёнӣ гузаронида мешавад, ки он қобилияти фикркунии хонандагонро инкишоф медиҳад.

Мушоҳида ин яке аз намуди методи амалӣ буда он дар омӯзиши ҳамаи курсҳои фанни биология истифода бурда мешавад. Мушоҳида яке аз усулҳои фаъоли бедор намудани қобилияти тадқиқотӣ – илмии хонандагон мебошад. Он таҳти роҳбарии муаллим аз рӯи ҳаёти растанӣҳо ҳайвонот дар фаслҳои гуногуни сол гузаронида мешаванд. Мушоҳида

кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат мешавад. Мушоҳидаҳои кӯтоҳмуддат дар дарс аз рӯи маводҳои тақсимишуда амалӣ мегардад. Мушоҳидаи дарозмуддат асосан дар машулиятҳои берун аз дарсӣ гузаронида мешавад. Мушоҳидаҳои кӯтоҳмуддатро аз рӯи супориши муаллим дар рафти экскурсия (масалан, тавсифи қабатҳои хок, тағйирёбии мавсими олами зинда дар фаслҳои сол, ҷамъоварии растаниҳо, муайян кардани растани ва ҳайвонот) низ гузаронидан мумкин аст. Мушоҳидаҳои фенологии дарозмуддат дар табиат ва ғӯшаи зинда аз рӯи: сабзишу инкишофи тухмӣ, муғча ва нажда, ҳосилшавии мева аз гул ва ғ... гузаронида мешавад.

К о р ҳ о и т а д қ и қ о т ӣ асосан дар раванди омӯзишҳои масъалаҳои физиологӣ ба роҳ монда шуда он низ кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат мешавад. Тадқиқотҳои кӯтоҳмуддатро дар таълими ботаника аз рӯи: омӯзиши таркиби тухм, хосиятҳои физикавии хок, дарозмуддатро аз рӯи ҳосилшавии крахмал (оҳар) дар барг, сабзиши тухмӣ, бухоршави об ба воситаи барг, ва ғ... гузаронидан мумкин аст. Корҳои тадқиқотӣ бо хонандагон гурӯҳӣ ё фардӣ берун аз дарс дар ғӯшаи зиндаи табиат гузаронида мешавад.

Дар омӯзиши зоология аз рӯи мавзӯҳои: тарзи ҳаёт ва сохти зоҳирии кирми лойхӯрак, афзоиш ва ҷаъолияти ҳаётии занбӯри асал, афзоиши инкишофи моҳиёи зиндазӯй ва тухмгузор дар аквариум ва ғ...гузаронидан мумкин аст. Чунин, таҷрибаҳои тадқиқотӣ дар омӯзиши фаслҳои одам ва биологияи умумӣ низ гузаронида мешавад.

Кор бо китоби дарсӣ барои мактабчагон манбаи асосии сабақомӯзӣ, мустаҳкамкунии дониш ба шумор меравад. Ҳангоми омӯзонидани мавзӯҳои мураккаб ва душвор муаллим баъди баёни маводи нав на ҳама вақт барои мустаҳкамкунии дониши хонандагон имконият пайдо мекунад. Аз ин лиҳоз муаллим ба хонандагон аз рӯи китоб супоришҳои мустақилона дода, саволҳои пешниҳод мекунад, ки ҷавобҳои онро талабагон дар машғулияти навбатӣ тайёр карда тавонанд. Дар рафти корҳои мустақилона аз рӯи китобҳои дарсии фанни биология, муаллим аз болои хонандагон назорат бурда, барои иҷрои супоришҳо ёрии амалӣ мерасонад. Муаллим метавонад ба хонандагон аз рӯи китоб супоришҳои хонагӣ: ҷавоб ба саволҳои, ки дар охири ҳар

як мавзӯё дода шудааст, кашидани расмҳои узвҳои растаниҳо, ҳайвонот ва одам, пур кардани ҷадвалҳои пешниҳод намояд.

Дар мавриди қор бо китоб муаллим ба хонандагон тарзӣ тартиб додани саволҳо, тезис намудани қонуну қонуниятҳои биологӣ, мафҳумҳоро меомӯзонад. Дар мутоилаи китоб ба қоидаҳои пайдарҳамии омӯзиши мавзӯё риоя бояд кард.

Методҳои амалӣ барои ҷуқуртар омӯхтани донишҳои назариявӣ, ташаккули қобилияти қорҳои тадқиқотӣ – илмӣ ва иҷроии интиҳоби касб дар таълими биология мусоидат мекунад. Дар гузаронидани қорҳои амалӣ хонандагон донишҳои назариявии худро дар қитъаи таълимӣ – таҷрибагии назди мактаб амалӣ мегардонанд. Ҳангоми гузаронидани қорҳои амалӣ талабагон метавонанд, аз китоби дарсӣ ва дигар адабиётҳои иловагӣ истифода баранд. Ин методи таълимӣ ба усулҳои мушоҳида, намоишдиҳӣ, тадқиқотӣ, эзоҳ ва ғайра алоқаи зич дорад.

Таълими проблемавӣ

Таълими проблемавӣ ин яке аз намуди унсурҳои таълим мебошад. Проблема истилоҳи юнони (problema- вазифа) буда, ба маънои васеаш масъалаҳои мураккаби назариявӣ ё амалӣ, ки таҳқиқу ҳалли онҳоро тақозо мекунад, фаҳмида мешавад. Проблема ин савол ё масъалаест, ки барои мукамал гардонидани донишҳои хонандагон ба миён гузошта шуда, онҳоро ба фикркунӣ, ҷустуҷӯӣ ҳидоят менамояд. Дар мактабҳои муосир ба мақсади инкишоф додани фаъолияти эҷодии хонандагон аз таълимӣ проблемавӣ истифода мебаранд. Вазъияти проблемавӣ аз донишҳои ноустувор ба вучуд меояд. Агар хонандагон савол ё масъаларо пурра донанд ва ё тамоман надонанд, вазъияти проблемавӣ ба миён намеояд.

Ҳангоми таълими проблемавӣ методҳои даҳонӣ, аёнӣ ва амалӣ истифода бурда мешавад. Таълими проблемавӣ он вақт истифода бурда мешавад, ки агар хонандагон бо супориши муаллим мустақилона ягон амалиёти муайянеро иҷро карда тавонанд ва зимни онҳо донишҳои нав ҳосил кунанд. Дарсӣ проблемавӣ нафақат барои азхудкунии мавзӯи нав инчунин дар лаҳзаҳои тақрорию ҷамъбасти, пурсиши вазифаи ҳонагӣ ва мустаҳкамкунӣ низ истифода бурда мешавад. Қорҳои амалии

проблемавӣ - тадқиқотӣ, лабораторӣ, ки дар рафти он хонандагон мустақилона масъалаҳои зиёдеро ҳал мекунад, дар ҷараёни таълим аҳамияти калон дорад. Ин намуд корҳои тадқиқотиро дар қитъаи таҷрибавии назди мактабӣ бурдан мумкин аст.

Дарсҳои проблемавӣ бештар ба мақсади инкишоф додани фаъолияти эҷодии таълимӣ истифода карда мешавад, ки он барои мустақилона азхуд кардани донишҳо мувофиқат мекунад.

Таълими проблемавӣ асосан се вазифаро иҷро мекунад:

1. Азхуд кардани дониш ва дар амал истифода кардани он;
2. Пайдо кардани қобилияти фикркунӣ;
3. Ташаккул додани фаъолияти эҷодкории хонандагон.

Омӯзиши проблемавиро дар таълими ҳамаи фаслҳои биология, дар раванди кор бо китоб, ҷавобҳои дахлӣ, тамошои диафилмҳо, кинофилмҳо, баёни мавзӯи нав, мустақамқунӣ, такрори мавзӯҳои гузашта ва бобҳои ташкил кардан мумкин аст.

Дарсҳои проблемавӣ аз рӯи нақшаи зерин мегузарад:
проблема → ситуатсия (муаммо) → ҷустуҷӯ → гипотеза (фарзия, фикрҳои тахминӣ) → исботи гипотеза → санҷиши ҳал → ҳалли дуруст, ки онро дар омӯзиши мавзӯи «Соҳт ва сабзиши устухонҳо» чунин тасвир кардан мумкин аст. (**Нақшаи №13**).

Дар таълими проблемавӣ ба талаботҳои зерин риоя бояд кард:

1. Проблемаи таълимӣ бояд бо маводи омӯхташаванда алоқаманд бошад.
2. Дар он аз савол, корҳои мустақилона, корҳои амалию лабораторӣ истифода бурда шавад.
3. Таълими проблемавӣ роҳҳои ҷӯяндагӣ ва ҳалли онро нишон диҳад.
4. Проблемаи гузашташуда содда набошад, ҳалли он бояд қобилияти фикрӣ ва эҷодии хонандаро инкишоф диҳад.
5. Мавзӯҳои проблемавӣ бояд масъалаҳои ба хонандагон шинос бударо, ки ба ҳаёт алоқаманд аст, дар бар гирад.
6. Саволҳо, мисолҳо, супоришҳо, ки аз тарафи муаллим пешниҳод карда мешавад, бояд ба фикри эмотсионалии хонандагон таъсир расонад.

Нақшаи №13.

Вазъияти проблемавӣ аз як тараф талабаро ба шавқ меоварад, аз тарафи дигар дониш ва таҷриба барои ҳалли он кифоягӣ намекунад. Аз ин лиҳоз хонанда ба муаммои сарбастае гирифтор мешавад ва ӯ барои ҳалли проблемаи пешниҳодшуда маҷбур аст, ки донишҳои навро аз худ намояд. Масалан, дар синфи V муаллим доир ба мавзӯи «Мева» сӯҳбати муқаддимавӣ гузаронида ба талабаҳо мефаҳмонад, ки меваи дарахт барои инсон ғизои ширин ва болаззат мебошад. Баъди пӯхтани меваҳо мо онро истеъмол мекунем, вале бояд донист, ки чӣ хел меваҳои дарахт ҳосил мешавад? Азбаски бачаҳо ин ҳодисаро дар табиат мушоҳида кардаанд, ҷавоб медиҳанд, ки дарахт баъди гул кардан мева медиҳад.

Муаллим диққати хонандагонро ба проблемаҳои асосӣ ҷалб карда, мегӯяд, ки имрӯз мо меваи дарахти себро аз назар мегузаронем дарахти себ баъди 3-4 сол калон шуда гул карда ҳосил медиҳад. Акнун бояд бифаҳмем, ки чӣ тавр аз гули ин дарахт мева ҳосил мешавад. Вобаста ба ин муаллим чунин проблемаҳоро пешниҳод мекунад:

1. Гули себ аз кадом қисмҳо иборат аст?
2. Барои чӣ аз ҳамаи гулҳои гардолудшуда мева ҳосил намешавад?
3. Аз кадом узвҳои гул себ ҳосил мешавад?
4. Себ аз кадом қисмҳо таркиб ёфтааст?

Баъди ба хонандагон баррасӣ шудани саволҳо талабагон аз паи иҷрои он шуда дар натиҷаи ҷустуҷӯ онро ҳал мекунанд.

Доир ба мавзӯи «Хазонрез» чунин проблемаҳоро пешниҳод кардан мумкин аст.

1. Барои чӣ барги дарахт зард мешавад?
2. Аз чӣ сабаб хазонрезӣ ба вучуд меояд?
3. Барои чӣ барги дарахтони сӯзанбарг дар зимистон намерезанд?
4. Хазонрезӣ чӣ аҳамият дорад?
5. Аҳамияти барг дар чист?

Дар таълими зоология муаллим доир ба синфи обҳои ҷуғрафӣ проблемаҳои зеринро ба хонандагон пешниҳод карда метавонад:

1. Пойҳои пеш ва қафои қурбоққа хангоми ҳаракат дар хушкӣ ва об кадом вазифаро иҷро мекунанд?
2. Чаро қурбоққа, ки ғалсама, надорад, дар зерӣ об нафасгир намешавад?

3. Монандии афзоиши моҳиён ва обхокиҳо дар чист?
4. Кадом хусусиятҳои зоҳирӣ ва ботинӣ кафлесакро ба моҳӣ наздик мекунад?
5. Курбоққа аз ғук чӣ фарқ дорад?
6. Обхокиҳо чӣ ғоида доранд?

Дар омӯзиши фасли одам оиди мавзӯи «Хун» аз проблемаҳои зерин истифода кардан мумкин аст:

1. Чаро хунро бофтаи моеъ меноманд?
2. Ба таркиби плазмаи хун кадом моддаҳо дохил мешавад?
3. Барои чӣ дар натиҷаи аз гази ғубори ангишт дуру дароз нафас кашидан, одам мемирад?
4. Сабаб чист, ки ба беморони камхун баъзан доруҳои медиҳанд, ки дар таркибашон пайвастиҳои оҳан доранд?
5. Эритроцитҳо ва лейкоцитҳо дар хун кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?

Дар таълими биологияи умумӣ оиди мавзӯи «Пайдоиши одам» муаллим аз проблемаҳои зерин истифода бурда метавонад:

1. Далелҳои илмӣ аз ҳайвонот пайдо шудани одам чиҳоянд?
2. Кадом далелҳои аз ҳайвонот пайдо шудани одамро Дарвин аз ҳама муҳим ҳисобидааст?
3. Сабабҳои ба одам табдил наёфтани маймунҳои одамшакли ҳозира дар чист?
4. Чаро дар рафти ба одам табдил ёфтани маймун, интиҳоби табиӣ аҳамияти худро чун олами эволютсия тадричан гум кард?
5. «Назарияи наждпарастӣ» чист ва моҳияти ҷаҳолатпарастии он аз чӣ иборат аст?
6. Назарияи ҳозираро дар бораи пайдоиши инсон шарҳ диҳед.

Аз мисолҳои дар боло овардашуда хулоса бароварда гуфтан мумкин аст, ки «Проблема» ин ҳал кардани вазифаи дар назди хонанда гузошташуда дар шаклҳои гуногун мебошад, ки вай пеш ба хонанда маълум нест, лекин хонанда дар бораи он тасаввурот дорад дар натиҷаи ҷустуҷӯ онро ҳал мекунад. Саволҳоеро, ки хонанда пешакӣ медонад проблема шуда наметавонад.

Омӯзгор барои ба миён овардани вазъияти пролемавӣ аз усулҳои саволгузорӣ, пешниҳоди корҳои мустақилона, супориши озмунӣ истифода бурда муҳокимаи коллективиро барои ҳалли он ташкил мекунад. Хонандагон ба таҷриба ва донишҳои андӯхтаи худ таъя намуда, тахмин ва фарзияҳои худро нисбати ҳалли масъалаи пешниҳодшуда мегӯянд. Бартариҳои омӯзиши проблемавӣ нисбат ба дигар намудҳои таълим дар он аст, ки дар хонандагон эҷодкорӣ, мустақилона кор кардан, фикрронӣ, иҷрои корҳои тадқиқотӣ – илмӣ инкишоф меёбад. Бояд гуфт, ки донишҷӯи усулҳои омӯзиш ва таълими проблемавӣ имконияти меҳнат, ки аз ҷиҳати методӣ аз ӯҳдаи навиштани корҳои курсӣ бароянд.

Тавсияҳои умумии методӣ барои навиштани кори курсӣ

Кори курсӣ ин супориши мустақилонаи таълимӣ барои донишҷӯён буда, он аз рӯи фанҳои таҳассусӣ навишта мешавад. Навиштани кори курсӣ ва иҷрои он аз тарафи донишҷӯён ҳатмист. Кори курсӣ барои донишҷӯён ин нахустин кори илмӣ ҳисоб шуда, он дар давоми як семестр иҷро карда мешавад. Донишҷӯ дар вақти навиштани кори курсӣ ба корҳои илмӣ – тадқиқотӣ омода гардида, қобилияти фикррониро эҷодкорӣ ӯ ташаккул меёбад.

Мувофиқи нақшаи таълимӣ, барои ихтисоси “Биология” кори курсӣ дар баҳши IV- рӯзона ва V - ғоибона муайян гардидааст. Донишҷӯ мустақилона мавзӯи кори курсиро мувофиқи фанҳои таълимии биология, (ботаника, зоология, одам, биологияи умумӣ) доир ба корҳои берун аз синфӣ, берун аз дарсӣ, машғулиятҳои факултативӣ ва ғайраҳо интихоб карда метавонад. Баъдан донишҷӯ бояд аз омӯзгори методикаи таълими биология – роҳбари кори курсӣ маслиҳат гирифта, мавзӯро омӯхта, нақшаи тахминии онро тартиб диҳад, объекти тадқиқотро муайян кунад, роҳҳои коркарди методиҳои онро таҳлил намояд, рӯйхати адабиётҳоро гирд оварда нақшаи кори курсиро тартиб диҳад. Ба ғайр аз адабиётҳои таълимию дастурҳои методӣ донишҷӯ метавонад аз тавсияҳои методиҳои маҷаллаҳои «Маърифати омӯзгор», «Биология дар мактаб» ва маҷаллаҳои дигар низ истифода барад.

Дар вақти омӯзиши таҷрибаи пешқадами омӯзгорон ва мушоҳидаҳои кори онҳо, ба донишҷӯ тавсия дода мешавад, ки

мувофиқи нақшаи махсуси тартибдодаи худ оид ба омӯзиши таҷрибаи пешқадами омӯзгорӣ амал намояд. Чунин рафти кор ба муаллимон ва донишҷӯён имконият медиҳад, ки асосҳои таълими биология ва усулҳои омӯзиши онро азхуд кунанд.

Омӯзиши таҷрибаи пешқадамо аз рӯи тартиби зерин ташкил кардан мумкин аст:

1. Муайян кардани объекти омӯзиш.
2. Тартиб додани нақшаи омӯзиши таҷрибаи пешқадам.
3. Қайди натиҷаҳои тадқиқот.
4. Ташкил кардани рӯзнома.
5. Чамбастии омӯзиши таҷрибаи пешқадам.

Ин кор ба он мақсад гузаронида мешавад, ки дар оянда таҷрибаомӯзон ва омӯзгорони ҷавон аз ӯҳдаи таълиму тарбияи фанни биология баромада тавонанд. Баъди гузаронидани таҷрибаҳои тадқиқотӣ, донишҷӯ ба навиштани кори курсӣ шурӯъ карда аз рӯи нақшаи зерин онро тайёр карда метавонад:

1. Муқаддима. Мақсад ва вазифаҳои тадқиқотҳои методӣ.
2. Масъалаҳои асосии методикаи таълими биология.
3. Таҳлили таҷрибаи пешқадами муаллимон оиди мавзӯ ё проблемаи интихобгардида.
4. Методикаи гузаронидани тадқиқот оид ба ошкор кардани усулҳои пешқадами таълим.
5. Хулоса ва пешниҳодотҳо оид ба баланд бардоштани таълиму тарбия.
6. Рӯйхати адабиётҳои истифодабурдашуда.
7. Маводҳои иловагӣ.

Ҳаҷми кори курсӣ ва хаттӣ на кам аз 25-30 саҳифаи дастнавис ва 15-20 саҳифаи чопӣ дар фосилаи (интервал) 2 (дар як саҳифа на камаш аз 27-28 сатр) бошад. Дар арақаи истифода мебурдагӣ ба чунин меъёр риоя бояд кард: тарафи рост -3 см; тарафи чап -1,5 см; тарафи боло – 2,5 см; тарафи поён – 2 см. Муқова бо чунин мазмун пур карда шавад: а). Номгӯи донишгоҳ ё донишқада; б). Мавзӯи кори курсӣ ё хаттӣ; в). Иҷрокунанда; г). Факулта; д). Курс, роҳбари илмӣ, ҷой ва соли иҷроиши кор.

Дар арақаи 2-юм нақшаи тартиби кор ва саҳифаҳои он сабт карда мешавад. Нақшаҳои тасвирий доир ба ҳар як фасл оварда шуда рақам ва мазмуни он дар поёнаш мухтасар дарҷ мегардад.

Иктибосҳои пешниҳодгардида дар даруни нохунак гирифта шуда сарчашмаҳои онро қайд кардан лозим аст. Дар вақти навиштани адабиётҳои истифодабурдашуда ба талаботҳои зерин бояд риоя кард: барои китоб насабу номи муаллиф, номгуи китоб, чоп нашриёт, сол. (мисол: а) Сатторов Т.С., Муҳиддинов М.А. Асосҳои таълимоти эволюсионӣ. – Душанбе, "ТНИИПМ", 1997; б) Бруновт Е. П., Соколова Е.А. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека. -М.: «Просвещения», 1984). Дар вақти навиштани мақолаю маҷаллаҳо бошад: аввал насаб, номи муаллиф, номгуи мақола, номгуи маҷалла, соли нашр ва рақами он, масалан: Степанский В.И. Психологические аспекты воспитания школьников // Биология в школе.- 1984.- №5; б) Абдуллозода Х. Истифодаи чистонҳо дар таълими биология. // Маърифат. –1998. -№6.

Дар маводҳои иловагӣ, рӯзнома, конспектҳо, расмҳо, натиҷаҳои анкетаҳои тадқиқотӣ, дафтарҳои хонандагон, айёниятҳо, тавсияҳои муаллимон ва ғайраҳо дохил карда мешавад.

Мавзӯҳои кори курсӣ бояд дар кафедра дар ҷои намоён оварта шаванд, то ин ҷо донишҷӯён мавзӯҳои даркориашонро озодона интихоб карда тавонанд. Роҳбари илмиро барои иҷрои кори курсӣ кафедра муайян мекунад ва роҳбар бояд ба донишҷӯ барои тартиб додани нақшаи кор, гирд овардани адабиётҳои лозимӣ, тарзи истифодаи он, этикаи муаллиф ва ғайра ёри дода, маслиҳатҳои методӣ медиҳад. Дар охири семестр кори курсӣ дар кафедра дар назди комиссияи махсус дифоъ карда мешавад. Ба кори курсӣ низ мисли имтиҳон баҳо гузошта мешавад.

Дар зер намунаи якчанд мавзӯҳои кори курсӣ оид ба фаслҳои алоҳидаи фанни биология пешниҳод карда мешавад.

МАВЗҶИ 1. Омӯзиши масъалаҳои экологӣ дар таълими ботаника

Мувофиқи талаботи барнома омӯзгор дониши экологиро дар соҳаи ботаника дар хонандагон тақмил дода, пеш аз ҳама диққати асосиро ба масъалаҳои зерин равона мекунад: мақоми растаниҳо дар табиат ва ҳаёти инсон; таъсири ғайриҷамъияти онҳо ба табиати зинда; ҳифзи системаи биологӣ; ҷамъа ва гурӯҳи растаниҳо.

В а з и ф а и д о н и ш ч ӯ - нишон додан ва инкишофи донишҳои экологӣ дар асоси мафҳумҳои биологӣ нисбат ба организмҳои растанӣ, хусусиятҳои ҳаётии онҳо, гуногуншаклии намудҳои растаниҳо ва ҷамоаи онҳо.

Як ду мисол аз мафҳумҳои асосии экологӣ интиҳоб карда, рафти ин равандҳоро бо чунин тартиб навиштан лозим аст:

1. Чӣ хел ва дар кадом мавзӯҳо мафҳумҳои экологӣ дар дарсҳои ботаника аввалин бор мувофиқи барнома дода шудаанд?
2. Оё мактабиён ба ин мафҳумҳо аз дарсҳои пешин малака доранд ё не?
3. Чӣ гуна имкониятҳо барои инкишоф ва ташаккулёбии мафҳумҳои интиҳобшуда дар китоб дида мешавад?
4. Инкишофи омӯзиши масъалаҳои экологӣ дар таълими ботаника чӣ хел ба амал меоянд (бобҳо, параграфҳоро нишон диҳед).
5. Кадом усулу роҳҳо барои чуқур омӯхтан ва азхудкунии ин масъалаҳо лозиманд?
6. Ташаккулёбии онҳо чӣ гунаанд? Қобилият ва фаҳмиши оқилона нисбати гуногуншаклии растаниҳо ҳифз ва самаранок истифодабарии онҳо чӣ гуна пайдо мешавад?
7. Алоқамандии байни ҷанми ботаника бо таърих ва география чӣ гуна аст?

Барои ба ин саволҳо ҷавоб гардонидан омӯхтани адабиётҳои педагогӣ, методӣ, таълимӣ, барнома ва китобҳои дарсӣ, шиносӣ бо таҷрибаи усули ташаккулёбии донишҳои экологӣ дар мактаб, ба ин масъала ёрӣ мерасонад. Зарурияти омӯзиши мафҳумҳои экологӣ, аҳамияти тарбиявӣ дорад.

Ба мавзӯи кори курсӣ бояд конспектҳои дарсҳои шунидашуда, ки дар онҳо мафҳуми асосии экологӣ дарк шудаанд ҷойгир карда шаванд.

Адабиёти тавсияшуда

1. **Аверина А. М., Калинова Г.С.,** Элементы экологического воспитания при обучении школьников по ботанике в 5 классе.//Биология в школе.- 1984.-№5.
2. **Захлебный А. Н., Зверев И. Д., Суравегина И. Т.** Охрана природы в школьном курсе биологии. -М.: Просвещение, 1977.

3. **Левина М.М., Блиновская Ю.В.** Дитактическое условия, способствующие усвоению учащимся биологических понятий. // Биология в школе. -1982.-№5.
4. **Мухаббатов Ҳ.** Инсон ва табиат. –Д.: «Ирфон», 1984.
5. **Панамарёва И.Н.** Экология растений с основами биологеоценологии, - М.: Просвещение, 1978.
6. **Султонов С.С.** Ботаника – китоби дарсӣ барои синфҳои 5-6. Д.: «Сарпараст», 2001.
7. **Суравегина И.Т.** Экологическое образование важное направление работы. Общеобразовательных школ.// Биология в школе.-1985.- №3.

МАВЗҶИ 2. Омӯзиши донишҳои экологӣ дар таълими зоология

Таълими бахши зоология ба талабагон имконият медиҳад, ки дар вақти дида баромадани масъалҳои экологӣ чунин донишхоро пайдо кунанд: мавқеи ҳайвонҳо дар табиат ва ҳаёти инсон; таъсири ғайолияти инсон дар табиати зинда; ҳифзи системаи биологӣ ва гурӯҳҳои асосии ҳайвонот.

Вазифаи донишҷӯ - имкониятҳои ҳаматарафаи ин фан ва методикаи онро дар мисолҳои машғулиятҳои, ки дар табиат, ҷамоа мавҷуданд, инчунин мафҳумҳои ба монанди гуногуншаклии намудҳо, популятсия ва микдори онҳоро нишон додан.

Кори курсиро доир ба ин мавзӯ бо ду роҳ тайёр кардан мумкин аст:

1. Интиҳоби мафҳумҳои экологӣ ва навиштану таҳлили онҳо.
2. Дар яке аз машғулиятҳои дарсӣ мафҳумҳои экологиро интиҳоб намуда, роҳҳои ташаккули донишҳои экологиро муайян намудан.

Ба ин мақсад чунин мавзӯҳоро пешниҳод кардан мумкин аст: «Омӯзиши синфҳои: моҳиён, обҳои ҳамаҷониба, ҳазандагон, парандагон ва ширхӯрон». Таҳлили мавзӯҳо бо ҳар ду роҳ мувофиқи нақшаи мавзӯи 1 пешниҳод карда мешавад.

Таҳлили омӯзиши мафҳумҳо дар барнома ва китобҳо, равияҳои худро дошта дар омӯзиши фанни зоология бо хусусиятҳои мушаххаси ҳосилҳои худ шарҳ дода мешавад.

Диққати асосиро ба ташаккули донишҳои экологӣ: ба омӯзиши «Муҳити зист ва омилҳои он», «Мутобиқати намудҳо

бо мухити зист», ки дар таълими бахши зоология пурра зикр ёфтааст, равона кардан лозим аст.

Алоқамандии байни фанни зоология бо таърих робитаи ҷамъият ва табиат таҳлил карда мешавад.

Дар охир донишҷӯ ҳулоса бароварда баҳои ҳудро нисбати донишҳои экологӣ, муҳофизати олами ҳайвонот, дарки дурусти табиат нишон медиҳад.

Дар кори курсӣ, конспектҳои дарсӣ ва тавсияҳое, ки онҳо дар ташаккули ва инкишофи донишҳои экологӣ шарҳи ҳудро ёфтаанд, пешниҳод карда мешаванд.

Адабиёти тавсияшуда

1. **Бровкина Е. Т., Резникова В. З., Хонаков Х.** Методические рекомендации по некоторым темам в курсе зоологии//Биология в школе.- 1980.-№5: -1982.-№2.
2. **Захлебный А. Н., Зверев И. Д., Суравегина И.** Охрана природы курса биология.-М.: Просвещение, 1977.
3. **Никишов А.И.** Некоторые возможности реализации межпредметных связей курса зоологии. // Биология в школе.- 1981.-№6.
4. **Резникова В.З., Кузьмина И.Д.** Формирование экологических знаний в разделе “Животные”// Биология в школе.-1987.-№3.
5. **Махмадзиев А.М.** Зоология –китоби дарсӣ барои синфи 7. «Сарпараст», 2001.
6. **Сатторов Т.С.** Зоология - китоби дарсӣ барои синфи 8. «Сарпараст», 2001.
7. **Чернова Н.М., Белова А.М.** Экология. –М.: Просвещение, 1988г.

МАВЗӯИ 3. Методикаи омӯзиши бобҳои алоҳида оиди таълими анатомия, физиология ва гигиенаи одам

Курси одам, ки анатомия, физиология ва гигиенаро дарбар мегирад, қисми таркибии фанни биология дар мактаб мебошад.

В а з и ф а и д о н и ш ч ў - ин омӯхтани соҳт, аҳамият ва инкишофи организми инсон, инчунин шароитҳои гигиени хифзи саломатӣ ва беҳдошти талабагон мебошад.

Маълумот ва донишхое, ки донишчӯ аз анатомия, физиология ва гигиена ҳосил меканад, барои ташаккули ҳарбӣ – ватандӯстии ӯ ёрӣ расонида, дар тарбияи меҳнати ҷисмонӣ, гигиенӣ ва ҷинсии талабагон нақши муҳиме мебозад.

Дар вақти навиштани мавзӯи донишчӯ бояд ба талаботҳои зерин риоя кунад:

1. Хусусиятҳои сохт ва равандҳои асосии фаъолияти ҳаётии ҳуҷайра.
2. Хусусиятҳои сохт ва қори бофтаҳои асосӣ, узвҳо ва системаи узвҳо, танзими асабӣ ва ҳилтии онҳо, хусусиятҳои монандӣ, тафовут дар сохт қори системаи узвҳои инсон ва ҳайвоноти ширхӯр.
3. Хусусиятҳои организми инсон, ки фаъолияти меҳнатӣ ба ростгاردӣ ва тарзи иҷтимоии ҳаёт сабаб шудаанд.
4. Доимияти нисбии таркиби муҳити дохили организм, иммунитет, танзими ҳарорат, мубодилаи моддаҳо, ҳӯроқи дуруст.
5. Системаи узвҳо.
6. Инкишофи организми одам.
7. Омилҳое, ки саломатиро нигоҳ медорад ва омилҳое, ки онро ҳароб мекунад.

Барои навиштани қори курсӣ мавзӯҳои зерин пешниҳод қарда мешавад, ки донишчӯ мувофиқи салоҳдиди худ яке аз онҳоро интихоб қарда метавонад.

1. Шарҳи умумии организми инсон.
2. Системаи асаб.
3. Ғадудҳои ифрозии дарунӣ
4. Системаи тақяву ҳаракат
5. Хун. Гардиши хун
6. Нафаскашӣ
7. Ҳозима. Ихроҷ
8. Пӯст
9. Анализаторҳо. Аъзои ҳис
10. Фаъолияти олии асаб
11. Инкишофи организми инсон

Дар ҷамъбасти қори курсӣ дохил қардани маводҳои иловагӣ диоафилмҳо, диопазитивҳо ва микропрепаратҳо тақсия дода мешавад.

Адабиёти тавсияшуда

1. **Бруновт Е.П.** Методика обучения анатомии, физиологии и гигиены человека- М.: Просвещение, 1978.
2. **Зверев И.Д.** Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиены человека- М.: Просвещение, 1983.
3. **Ивазов Н.** Барномаи инсон ва сӣҳати ӯ барои синфи 1X- Д.: Маориф, 1994.
4. **Малахова Г.Я.** Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека- М.: Просвещение, 1984.
5. **Устоев М.А.** Инсон ва сӣҳати ӯ. (китоби дарсӣ барои синфи 1X.)- Д.: Маориф 2000.
6. **Хрипкова А. Г.** Гигиена ва саломатӣ- Д.: Маориф, 1983.

МАВЗӢИ 4. Омӯзиши донишҳои экологӣ дар таълими биологияи умумӣ

Дар таълими биологияи умумӣ, тарбияи экологӣ хусусияти хоси худро дорад.

В а з и ф а и д о н и ш ч ӯ - аҳамияти асосии омӯзиши экологияро дар зинаи охири таълими биология дар мактаб муайян намуда ташаккулёбии донишҳои хонандагонро нисбати муҳаббат ба табиат нишон диҳад.

Дар вақти иҷроиши кори курсӣ, диққати асосии мактабӣро ба пайдо кардани дониш нисбати омӯзиши организмҳо, популятсияҳо, намудҳо, ҷомеа, биогеосенот (экосистема), умумияти биосфераро дар таъсири тағйирёбии муҳити зист ба организми инсон, инчунин роҳҳои пешгирифтаи Ҳукуматро дар ҳифзи муҳити атроф ва самаранок истифода бурдани сарватҳои табиӣ равона кардан лозим аст.

Дар системаи асосии мафҳумҳои экологӣ аз ҳама муҳимтарин масъалаҳои: “Системаи биологӣ”, “Муҳит”, “Омилҳои экологӣ”, “Эволютсия”, “Ҳифзи табиат”, «Омилҳои антропогенӣ» ва ғ. омӯхта шарҳи онҳоро бояд таҳлил кард.

Нишон додан ва дида баромадани мафҳумҳои асосӣ дар бахши биологияи умумӣ, навиштани пайдарҳами, омӯзиши онҳо дар мавзӯҳои алоҳида, алоқаи онҳо ба фаслҳои пешини биологӣ самтҳои асосии мавзӯ мебошад.

Мавқеъ ва аҳамияти биологияи умумӣ барои омӯзиши химия, таърих дар мисоли тадқиқотҳои бо ҳам алоқамандии ҷамъият ва табиат таҳлил карда шавад.

Баъзе қисмҳои китоби дарсиро таҳлил карда муайян кардан лозим аст, ки чи гуна ба азҳудкунии донишҳои экологии хонандагон таъсир мерасонад. Дар бораи гузаронидани машғулиятҳои дарсӣ нисбати омӯзиши тарбияи экологӣ, фаъолияти омӯзгор ва хонандагон маълумот дода шавад.

Ба нақша гирифтани гузаронидани ва қайд намудани корҳои амалӣ, намудҳои гуногуни корҳои ғоиданоки ҷамъиятӣ, шабнишиниҳо, ки дар хонандагон ҳисси муҳаббат ба табиатро пайдо мекунанд, маълумотҳо пешниҳод карда шавад.

Адабиёти тавсияшуда

1. **Захлебный А.Н., Зверев И.Д., Суравегина И.Т.** Охрана природы в школьном курсе биологии. -М.: Просвещение, 1987.
2. **Левина М.М., Блиновская Ю.В.** Дидактические условия, способствующие условиям биологических понятий. // Биология в школе.- 1992. - №5.
3. **Мяккова М.М., Комиссаров Б.Д.** Методика обучения общей биологии.- М.: Просвещение, 1985.
4. **Панамарёва И.И.** Развитие экологических понятий в теме «Основы экологии» (IX класс) //Биология в школе. -1987.- №3.
5. **Полянский Ю.И.** О 14-м издании учебника «Общая биология»// Биология в школе.-1983.-№4.
6. **Султонов С, Маҳмадзиёев А.** Биологияи умумӣ- китоби дарсӣ барои синфҳои 10-11, -Д.: 2002.
7. **Суравегина И.Т.** К Методике преподавания темы «Основы экологии» // Биология в школе.- 1983- №3.
8. **Федорова В.Н.** К проблеме межпредметных связей в процессе обучения биологии.// Биология в школе. -1999. - №3.

БОБИ 3

ШАКЛҲОИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ.

Шаклҳои таълими биология фаъолияти якҷояи муаллим ва хонандаро ба тартиб дароварда, дараҷаи донишандӯзии талабагонро муайян мекунад. Дар мактаб ба ғайр аз дарс дигар шаклҳои таълим: машғулиятҳои факултативӣ, иловагӣ, машварат, маҳфил, саёҳат ва корҳои мустақилона истифода карда мешаванд. Шаклҳои омӯзиши биология: дарс, экскурсия, вазифаи хонагӣ, корҳои берун аз дарсӣ, машғулиятҳои берун аз синфӣ ва корҳои муфиди ҷамъиятӣ мебошанд, ки онҳо ба якдигар алоқаманд буда, дар рафти таълим аз тарафи муаллим васеъ истифода бурда мешавад.

Дар таълими биология типҳои гуногуни дарс ба монанди: дарси омехта, дарси баёни мавзӯи нав, дарси амалию лабораторӣ, дарси мустаҳкамкунӣ ва дарси такрорӣ ҷамъбасти пешниҳод гардидааст, ки истифодаи он аз тарафи муаллимон ҳатмист. Типҳои гуногуни дарс ба муаллимони биология имконият медиҳад, ки самаранокии таълиму тарбияи ҷанна биологияро дар мактаб баланд бардоранд. Муаллим пеш аз ҳама бояд дар тартиб додани нақшаи тақвимӣ, конспекти яксоатаи дарсӣ ва гузаронидани корҳои лабораторӣ ба талаботҳои методӣ риоя намояд, чунки самаранокии дарс аз дуруст истифода бурдани ин талаботҳо вобастагии калон дорад.

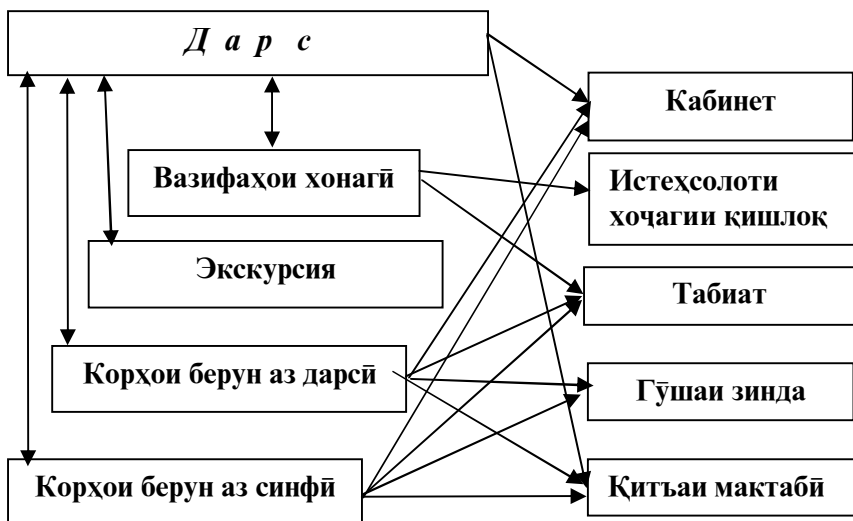
Корҳои лабораторӣ дар таълими биология яке аз машғулиятҳои асосӣ буда, он аз рӯи барномаи таълимӣ ба нақша гирифта шуда иҷро мегардад. Машғулиятҳои лабораторӣ ба мақсади амалӣ гардонидани донишҳои назариявӣ ташкил карда шуда, аз рӯи сохтори махсус гузаронида мешавад. Он барои чуқуртар омӯхтани маълумотҳои биологӣ, гузаронидани корҳои амалӣ ва эҷодкории хонандагон мусоидат мекунад. Аз рӯи ҳамаи шаклҳои таълими биология меёри баҳо додан ба дониш ва маҳорати талабагон муайян гардидааст. Баҳо натиҷаи назорати фаъолияти таълимӣ – идоракунии хонандагон буда, он чӣ дар шакли дахонӣ ва чӣ дар шакли хаттӣ ба амал бароварда мешавад. Асоси онро бақайдгирии натиҷаи назорати ҷорӣ, даврӣ ва ҷамъбасти ташкил менамояд, ки онҳо дар журнали синф қайд мегарданд.

Шаклҳои омӯзиши биология

Омӯзиши биология дар он вақт самараро хуб дода метавонад, ки агар муаллим аз ҳамаи намуди шаклҳои таълими биология дуруст истифода барад. Омӯзиши маълумотҳои биологӣ, ҷаҳонбинии илмӣ, корҳои эҷодӣ ва амалиро дуруст ба роҳ монанд. Мувофиқи дастурҳои тавсиявӣ – методӣ шаклҳои зерини омӯзиши биология муайян гардидааст, ки инҳо: **дарс, экскурсия, вазифаи хонагӣ, корҳои берун аз дарсӣ, машғулиятҳои берун аз синфӣ ва корҳои муфиди ҷаъмиятӣ** мебошад. Ҳамаи ин шаклҳои таълим ба якдигар алоқаманданд.

Нақшаи №14

Шаклҳои омӯзиши биология



Дарс қисми мантиқан тому яклухти раванди таълиму тарбия буда, дар як муддати маҳдуду муайян гузаронида мешавад. Дарс асосан дар синф – кабинет гузаронида шуда, омӯзиши фанни биология дар он ҷой амалӣ мегардад. Дарс нисбат ба дигар шаклҳои таълим асосӣ буда, он нишондодҳои барномаи таълими давлатиро иҷро мекунад. Дарс аз рӯи мавзӯҳои банақшагирифташуда паи ҳам бо як тартиби

муайян таълим дода мешавад. Дар дарсҳои биология муаллим аз ҳамаи намудҳои методҳои таълим: **даҳонӣ, айёни ва амалӣ** истифода бурда метавонад. Ӯ растанӣ ва ҳайвонотро намоиш дода, бо гузаронидани корҳои амалӣ хонандагонро бо сохти беруни ва системаи узвиҳои организмҳои алоҳидаи онҳо шинос мекунад.

Дар таълими биология дарсҳои **ф а к у л т а т и в ӣ** низ гузаронида мешавад, ки он аз рӯи омӯзиши фанни биология бо майлу хоҳиши талабагон ташкил мегардад. Машғулиятҳои факултативӣ ҳар соли таҳсил барои хонандагони синфҳои V-XI пешбинӣ шудааст, ки он аз рӯи барномаи махсус гузаронида мешавад.

В а з и ф а и х о н а г ӣ қисми асосии дарс буда, он асосан дар хона иҷро карда мешавад. Вазифаи хонагӣ ҳамчун шакли махсуси таълимӣ барои мустаҳкам намудани донишҳои дар синф гирифтаи талабагон аҳамияти муҳим дорад. Супоришҳои хонагӣ набояд вақти зиёди хонандагонро гирад. Барои иҷрои вазифаи хонагӣ бояд ба талаботҳои педагогӣ – тиббӣ риоя кард. Хонандагон дар вақти иҷрои вазифаи хонагӣ нақшаҳоро пур карда, расмҳои растаниҳо ва ҳайвонҳоро тасвир мекунанд. Онҳо дар асоси супориши муаллим дар хона таҷрибаҳои на он қадар мураккаб ва мушоҳидаҳо мегузаронанд. Дар хона мавзӯҳоро такрор карда таҷрибаҳо ва корҳои амалии дар синф гирифташонро ба анҷом мерасонанд. Алоқамандии байни дарс ва вазифаи хонагӣ доимӣ буда, дар давоми омӯзиши биология аз як дарс ба дарси дигар мегузарад.

Э к с к у р с и я яке аз шаклҳои таълими биология буда, он дар истеҳсолоти хочагии қишлоқ ва табиат дар алоқамандӣ бо дарс гузаронида мешавад. Дар рафти экскурсия хонандагон фаъолияти ҳаётии растаниҳо ва ҳайвонотро дар табиат, хочагиҳои истеҳсоли меомӯзанд. Муаллим ба хонандагон супоришҳои мустақилона дода, онҳоро барои бурдани корҳои мушоҳидавӣ аз рӯи ҳайвонот ва растаниҳо тайёр мекунад. Донишҳои назариявӣ, ки хонандагон дар синф гирифтаанд дар раванди экскурсия мустаҳкам карда мешавад. Ҳамаи ходисаҳои мушоҳидашуда дар дафтар тасвир ва қайд шуда, дар машғулиятҳои синфӣ маводҳои ҷамъкардашуда намоиш ва ёдоварӣ мегардад.

Корҳои берун аз дарсӣ нисбат ба вазифаи хонагӣ мураккабтар буда, дар рафти машғулиятҳои он растанӣ ва ҳайвонотҳои муайян, асбобҳои махсус ва дигар таҷҳизотҳои техникаи таълим омӯхта мешавад. Корҳои берун аз дарсӣ ба дарс зич алоқаманд буда, он дар кабинет, табиат, гӯшаи зинда ва қитъаи мактабӣ мегузарад. Дар машғулиятҳои берун аз дарсӣ мавзӯҳои барномаи таълимии фанни биология омӯхта мешавад. Махсули корҳои амалии худро хонандагон дар дарсҳои муқаррарӣ намоиш медиҳанд. Баъди анҷоми соли хониш муаллим ба талабагон аз рӯи омӯзиши ботаника, зоология ва биологияи умумӣ супоришҳои тобистона медиҳад, ки натиҷаи кори онҳо дар соли хониши нав дар қитъаи таълимӣ - таҷрибавӣ истифода бурда мешавад. Бояд гуфт, ки гузаронидани корҳои берун аз дарсӣ, барои хонандагон зарур буда, мувофиқи иҷрои супоришашон ба онҳо баҳо гузошта мешавад.

Корҳои берун аз синфӣ қисми таркибии таълиму тарбиявии мактаб буда, барои тақмили дониш, маҳорат, малака, эҷодкорӣ ва мустақилият кор кардан мусоидат мекунад. Он барои инкишофи ҳаматарафаи талабагон ва ба ҳаёти мустақил тайёр кардани онҳо замина мегузорад. Фарқи корҳои берун аз синфӣ аз дарсӣ дар он аст, ки иштироки хонандагон дар машғулиятҳои он ихтиёран сурат мегирад. Корҳои берун аз синфӣ аз рӯи шаклҳои зерин: **корҳои инфиродӣ, хонишҳои берун аз синфӣ, маҳфилҳои «Биологҳои ҷавон», шабнишиниҳо** ташкил карда мешавад. Машғулиятҳои берун аз синфӣ дар асоси нақшаи махсуси корӣ гузаронида мешавад, вале он мазмун мавзӯи дарсиро тақрор накарда, ба ҷорҷубаи барнома маҳдуд намешавад. Он ҷаҳонбинии илмӣ талабагонро нисбати омӯзиши фанни биология тақмил медиҳад. Корҳои берун аз синфиро дар кабинет, истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ, табиат, гӯшаи зинда ва қитъаи мактабӣ мегузаронанд.

Типҳои дарси биология

Муаллими биология аз методҳои гуногун ва воситаҳои усулҳои таълим истифода бурда иҷрои барномаи таълимиро таъмин мекунад. Дарс аз лаҳза ва унсурҳои мантиқан бо ҳам

алоқаманд иборат аст, ки ҳар яке вазифаи муайянеро иҷро мекунад. Пайдарҳамӣ, алоқамандӣ ва вобастагии унсурҳо мафҳуми типӣ дарсро ташкил медиҳад, ки ба мақсади гузошташуда, мазмунӣ мавзӯӣ, метод ва усулҳои таълим, инчунин хусусиятҳои сини соли хонандагон вобаста аст. Мувофиқи нишондоди педагогикаи муосир, дар таълими биология типҳои зерини дарсҳо муайян гардидааст:

1. Дарси омехта;
2. Дарси баёни мавзӯи нав;
3. Дарси амалӣ ва лабораторӣ;
4. Дарси мустаҳакамкунӣ;
5. Дарси такрорию ҷамъбасти;

Д а р с и о м е х т а чунин типӣ дарсе мебошад, ки дар он ҳамаи намудҳои асосии фаъолияти таълимии хонандагон дар омӯзиши биология дида мешавад. Дарси омехта яке аз шаклҳои таълим буда, дар синф ё кабинети биология мегузарад. Дар давоми дарс, дар муддати 45 дақиқа муаллим бо мақсади фаҳмонидани мавзӯи нав, мустаҳакам кардану ба ҳисоб гирифтани дониши хонандагон аз ҳамаи типҳои дарсҳо истифода бурда, маводи таълими биологияро аз рӯи фаслҳои алоҳида баррасӣ менамояд. Типи дарси омехта аз ҷанбаҳои зерин иборат аст:

1. Ташкилии дарс;
2. Пурсиши вазифаи ҳонагӣ;
3. Баёни мазӯи нав;
4. Мустаҳакамкунӣ;
5. Ҷамъбасту эълони баҳо ва супориши вазифаи ҳонагӣ.

Д а р с и б а ё н и м а в з ў и н а в асосан дар синфҳои болоӣ дар таълими одам ва биологияи умумӣ гузаронида мешавад. Он бо истифодаи методҳои: лексия, нақлу сӯҳбат ва қорҳои мустақилона амалӣ мегардад. Муаллим мавзӯро мувофиқи нишондодҳои дидактикӣ, далелҳои ҳаёӣ, омӯзиши мафҳумҳои биологӣ вобаста ба маводи таълими паи ҳам баён мекунад. Дар дарс омӯзгор ба маводи китоби дарсӣ маҳдуд нашуда, аз адабиётҳои иловагӣ низ истифода мебарад, чунки барои хонандагони синфҳои болоӣ далелҳои китоби дарсӣ кифоя нест. Муаллим мавзӯӣ ва мақсади дарсро муайян карда вазъияти проблемавиро ба вуҷуд меоварад. Масалан, ин қорро дар вақти омӯзиши мавзӯи «Хун» дар таълими одам бо

пешниҳод кардани саволи «Барои чӣ ранги хун сурх аст?» ташкил кардан мумкин аст. Бояд гуфт, ки дарси баёни мавзӯи нав бо алоқамандии мавзӯи гузашта гузаронида мешавад.

Типи дарси баёни мавзӯи нав лаҳзаҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Ташкилии дарс;
2. Баёни мавзӯи нав;
3. Мустаҳакамкунӣ;
4. Эълони баҳо ва супориши вазифаи хонагӣ.

Дарси амалӣ дар таълими биология яке аз шаклҳои асосии таълим буда, он дар омӯзиши ҳамаи мавзӯҳои фанни биология истифода бурда мешавад. Муаллим ин типии дарсро дар кабинет ва қитъаи мактабӣ гузаронида аз болои иҷроиши корҳои амалии хонандагон назорат мебарад. Дар ин намуди дарс муаллим вазифаи роҳбарикунанда ва назоратчиро иҷро карда тамоми фаъолияти хонандагонро ба ҳисоб мегирад ва ба ҳамаи онҳо баҳо мегузорад.

Он аз рӯи нақшаи: гузориши супориш; иҷрои супориш; ҳавасмандкунӣ; таҳлили натиҷаи корҳои амалӣ гузаронида мешавад. Масалан, мавзӯҳои: «Шинохтани узвҳои растаниҳои гулдор», «Тайёр кардани мустаҳзарҳои пӯсти пиёз» ва дар зери микроскоп муоина кардани он ва ғ... аз ботаника бо ин намуди типии дарс гузаронидан мумкин аст. Чунин дарсҳоро дар омӯзиши зоология, одам ва биологияи умумӣ низ мегузаронанд.

Дар гузаронидани типии дарси амалӣ лаҳзаҳои зерин муқаррар гардидааст:

1. Ташкилии дарс;
2. Хотиррасон кардани мавзӯи гузашта;
3. Иҷроиши корҳои амалӣ;
1. Санҷиши супориш ва баҳогузорӣ.

Дарси мустаҳкамкунӣ бо истифодаи методҳои дахонӣ, хаттӣ ва амалӣ гузаронида мешавад. Баъди пурра аз худ кардани мавзӯи нави таълимӣ онро тавассути саволу ҷавобҳо, иҷроиши супоришҳо аз рӯи варақа, пур кардани нақшаҳо мустаҳкам мекунанд. Дар вақти иҷроиши корҳои мазкур дар хонандагон қобилияти фикрӣ, эҷодкорӣ ва мустақилона кор кардан инкишоф меёбад. Масалан, муаллим варақаҳои пурсишро аз рӯи расмҳои: сохти ҳуҷайраи пӯсти

пиёз, дар дарси ботаника; инкишофи кирми чигармак, дар дарси зоология; қисмҳои косахонаи сар, дар дарси одам, ба хонандагон тақсим карда супориш медиҳад, ки доир ба мазмуни он ҷавоб тайёр кунанд. Ҳамин тавр дарс вобаста ба мавзӯи дарс мустақкам карда мешавад.

Ин намуди дарсҳо ба мақсади тақвияти донишҳои ҳосилкардаи хонандагони синфҳои V- XI дар омӯзиши ботаника, зоология, одам ва биологияи умумӣ, ҳамаи фаслҳои фанни биология истифода бурда мешавад. Воситаи асосии мустақкамкунии донишҳо дар таълими биология корҳои амалӣ, лабораторӣ ва мустақилона мебошад.

Дарси мустақкамкуни чунин лаҳзаҳоро дорад:

1. Ташкилии дарс;
2. Гузориши вазифаҳо;
3. Санҷиши вазифаи хонагӣ;
4. Ҷамъбасти эълони баҳо ва супориши вазифаи хонагӣ.

Д а р с и т а к р о р и ю ч а м ъ б а с т ӣ. Ин намуди дарсҳо, одатан дар охири мавзӯҳои силсилавии калон, бобҳо, охири чорак ва соли хониш гузаронида мешавад. Такрору ҷамъбасти мавзӯи гузашта танҳо маънои маводи дирӯзаро надорад, балки пайвасти ба маводи имрӯза, пурсидани мавзӯҳои таалуқдори гузаштаи дур ҳам дар назар дошта мешавад. Пурсидани мавзӯҳои гузаштаи дур нафақат серталабии муаллимиро собит мекунад, инчунин хонандагонро водор менамояд, ки бо маводи дирӯза маҳдуд набояд. Омӯзгор дар давоми ин дарс дараҷаи азхудкунии донишҳои хонандагонро аз рӯи бобҳои алоҳида муайян мекунад.

Дар дарси такрорию ҷамъбасти ҳамаи хонандагон пурсида мешаванд, аз ин лиҳоз муаллим хонандагонро водор менамояд, ки онҳо ҳатман пурсида мешаванд, бинобар ин ба дарс бо тайёрии биянд, такрор ва пурсиши маводи гузашта, мувофиқи фаҳмиши худ хонанда сурат мегирад. Аҳамияти чунин дарсҳо аз он иборат аст, ки муаллим барои такрори мавзӯҳои гузашта ва ҷамъбасти намудани донишҳои талабагон аз ҳамаи воситаҳои таълим истифода бурда дониши онҳоро пурра мекунад.

Дарси такрорию ҷамъбасти аз лаҳзаҳои зерин иборат аст:

1. Ташкилии дарс;
2. Такрори масъалаҳои асосии мавзӯҳои гузашта;

3. Чамъбасти дарси такрорӣ;
4. Эълони баҳо ва супориши вазифаи хонагӣ.

Типҳои дарси биология ба муаллим имконият медиҳад, ки ӯ мувофиқи мавзӯи дарсии худ яке аз намудҳои онро интихоб намуда дар амал тадбиқ намояд. Бояд гуфт, ки агар муаллим аз як намуди типӣ дарс доими истифода барад, ин якрангӣ хонандаро дилгир мекунад. Аз ин лиҳоз ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки аз ҳамаи типӣ дарсҳои пешниҳодшуда истифода кунад. Ҳар як навъи дарс сохт ва хусусиятҳои муайяни худро дорад, ки ба муаллим барои дуруст фаҳмондан, мустаҳкам кардан, такрор намудан мадад мерасонад.

Талаботҳои методӣ нисбат ба дарсҳои биология

Дарсҳои биология ин шакли асосии ташкилии таълиму тарбия буда, воҳиди мантиқии мавзӯ боб ва курсро дарбар мегирад. Дар дарсҳои биология унсурҳои асосии раванди таълиму тарбия: мақсад, мазмун, восита, методҳо ва масъалаҳои омӯзиш дар алоқамандӣ таҷассум меёбад. Муаллим бо истифодаи метод, восита ва усулҳои гуногуни омӯзиш иҷрои барномаи таълимиро таъмин менамояд. Маводи асосии таълими биология дар алоқамандӣ бо дигар шаклҳои таълим дар дарс омӯхта мешавад.

Мақсади асосии омӯзиши дарсҳои биология ин дуруст ба роҳ мондани таълим, тарбия ва инкишоф мебошад, ки дар гузаронидани машғулиятҳои дарсӣ ба ин се тарафи масъала диққати махсус бояд дод. Мазмуни дарс, пеш аз ҳама ба ҷиҳати илмӣ асоснок карда шуда, илмияти мазмуни таълим дар пешравию омӯзиши фанни биология ба инобат гирифта мешавад. Дарсҳои биология бояд аз ҷиҳати яклухтӣ, ягонагии фаъолияти муаллим ва талаба фарқ кунад, чунки ҳамин шакли роҳбарӣ ва идора кардани фаъолияти маърифатҷӯии хонандагон сабаби мустақилиятӣ ва ба илму истеҳсолот рағбат пайдо кардани онҳо мегардад.

Рафти дарс аз аввал то ба охир бо истифодаи методҳои ба мавзӯ мансуб буда ва тайёрии пешакӣ мегузарад. Хуб мешавад, ки муаллими биология дар дарсҳои худ аз методи **интерактивӣ** истифода барад. Методи интерактивӣ яке аз

методҳои пешкадам ва маъмули санчидашудаи муосири таълим мебошад. Ин методро фаъолгардонии таълим меноманд, ки муаллим дар раванди дарс бо ҷалб намудани хонандагон роҳи ҳалли проблемаи гузошташударо ҷустуҷӯ мекунад. Ҳар як лаҳзаи дарс мақсади муайяни дидактикӣ ва қонуниятҳои раванди таълиму тарбияро дарбар мегирад. Дар дарсҳои биология ба хонандагон доир ба мафҳумҳои табиат ва қонуни қонуниятҳои он маълумоти ҷуқур дода дар талабагон ҳисси муҳаббат ба табиат, Ватан бедор карда мешавад. Дарс ба хонандагон на танҳо донишҳои биологӣ аллакай маълумро меомӯзонад, балки ба онҳо проблемаҳои нави илмӣ, ки дар истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ истифода шуда истодаанд, шинос менамояд.

Дар рафти дарс ба масъалаҳои тарбиявӣ, алоқаи байни фанҳо, мустақилона иҷро кардани супоришҳо, дафтардорӣ ва интиҳоби касб диққати махсус дода мешавад. Истифодаи воситаҳои техникий ҳозиразамон, маводҳои дидактикӣ ва асбобҳои аёни асосӣ самаранокии дарс мебошад. Муаллим дар дарс аз рӯи сифати дониши хонандагон назорат бурда, норасогиҳои донишҳои онҳоро муайян мекунад ва дар асоси онҳо ба талабагон ёрии амалӣ мерасонад.

Тайёрии пешакӣ, симои маънавӣ, маданиятнокии ва инсонии комил будани муаллими биология гарави асосиест, ки ба амал баровардани талаботҳои мазкур ва самаранокии дарсро таъмин менамояд.

Нақшаи тақвими ҳуҷҷатест барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ, ки он дар асоси барномаи таълимӣ тартиб дода мешавад. Мавзӯҳои дарсӣ, қорҳои лабораторӣ, амалӣ ва экскурсияҳо мувофиқи миқдори соатҳои нишондодашудаи барнома муайян мегардад. Нақшаи тақвими – мавзӯиро аз рӯи барномаи таълимӣ тартиб медиҳанд. Он дар иттиҳодияи методӣ мавриди муҳокима қарор гирифта, ба ҷонишини директор оид ба таълим пешниҳод шуда, аз тарафи директори мактаб тасдиқ карда мешавад. Дар нақшаи тақвими номгӯи мавзӯ ва мавзӯчаҳо, шаклҳои таълим, миқдори соат, муҳлати иҷро, тавсияҳо барои такрор ва алоқаи дохилии фаннию байни фанҳо дар сутунчаҳои алоҳида нишон дода мешавад.

Дар зер намунаи тартиб додани нақшаи тақвими – мавзӯи аз рӯи курсҳои алоҳидаи фанни биология (ботаника, зоология,

одам ва биологияи умумӣ) барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ пешниҳод карда мешавад.

Нақшаи №15

Рақами дарс	Номгӯи мавзӯ ва мавзӯчаҳо	Шаклҳои таълим	Микдори соат	Мухлати иҷро	Тавсияҳо барои такрор ва алоқамандии байни фанҳо	Эзоҳ
Ботаника – синфи V						
1.	Муқаддима	Дарси муқар- рарӣ.	1	1.09 .	Табиатшиносии – синфи 4	
	Шиносии умумӣ бо растаниҳои гулдор		6			
2.	Узвҳои растанӣ	Дарси муқар- рарӣ.	1	5.09 .	Аҳамияти растаниҳо дар ҳаёти одам, сах.7 Ботаника, синфи 5	
3.	Мева ва тухм	Дарси муқар- рарӣ.	1	8.09 .	Узвҳои растаниҳои гулдор, сах. 9-10.	
4.	Паҳншавии мева ва тухм	Дарси муқар- рарӣ.	1	12.0 9	Гуногунии мева ва тухм, сах. 12-19.	
5.	Давомнокии ҳаёти растаниҳо	Дарси муқар- рарӣ.	1	15.0 9	Роҳҳои паҳншавии мева ва тухм, сах. 14-15.	
6.	Дарахт, бутта, нимбутта	Дарси муқар- рарӣ.	1	19.0 9	Растаниҳои яксо- ла, дусола ва бис- ёрсола, сах. 16-17.	
7.	Шинохтани узвҳои растаниҳои гулдор (реша,	Кори лаб. № 1	1	23.0 9	Ботаника, синфи V. сах. 6-7, 9-10. География, синфи V.	

	навда) қисмҳои навда Шиносон бо меваҳои хушк ва тар					
Ботаника синфи VI						
	Растаниҳои кишоварзӣ		9			
1.	Пайдоиши растаниҳои мазруъ	Дарси муқар- рарӣ.	1		«Китоби сурхи Тоҷикистон». Ботаника, синфи 6, сах. 102-103.	
2.	Гандум – яке аз зиёратҳои муҳим	Дарси муқар- рарӣ.	1		Селексия, сах. 106. Таълими меҳнат, синфи VI.	
3.	Чуворимакка – растани хӯрокӣ, хӯроки чорво ва техникӣ	Дарси муқар- рарӣ.	1		Гандуми баҳорӣ ва тирамоҳӣ, сах. 108-109. Ботаника синфи VI.	
4.	Шолӣ – растани мазруи кадима	Дарси муқар- рарӣ.	1		Кишти чуворимакка, сах. 111-112.	
5.	Пахта боигарии асосии Тоҷикистон	Дарси муқар- рарӣ.	1		Шолӣ растани гармипарвард, сах. 113-114.	
6.	Картошка – зиёрати муҳими хӯрокӣ, техникӣ, хӯроки чорво	Дарси муқар- рарӣ.	1		Аҳамияти пахта барои хоҷагии халқ, сах. 115-116.	
7.	Растаниҳои сабзавотии Тоҷикистон.	Дарси муқар- рарӣ.	1		Афзоиши картошка, сах. 118-119.	
8.	Зиёратҳои полизии Тоҷикистон	Дарси муқар- рарӣ.	1		Растаниҳои сабзавотии яқсола, дусола, бисёрсола, сах.	

					121-122.	
9.	Растаниҳои мевадихандаи Тоҷикистон	Дарси муқаррарӣ.	1		Аҳамияти зироатҳои полизӣ, саҳ. 123-124. Таълими меҳнат, син. VI	
Зоология – синфи VII						
	Гуногуншакли олами ҳайвонот		2			
1.	Зоология илм дар бораи ҳайвонот	Дарси муқаррарӣ.	1		Растани ва муҳит. Ботаника синфи 6, саҳ. 105-107.	
2.	Аҳамияти ҳайвонот	Дарси муқаррарӣ.	1		Таърихи муҳтасари фанни зоология, синфи 7, саҳ. 4-5.	
	Маълумотҳои умумӣ дар бораи ҳайвонот.		7			
3.	Тафовути монандии ҳайвонот ва растани	Дарси муқаррарӣ.	1		Аҳамияти ҳайвонот, саҳ. 7. География, синфи VII. саҳ. 5.	
4.	Муҳити зист ва ҷои зиндагии ҳайвонот	Дарси муқаррарӣ.	1		Таносубияти ҳайвонот, саҳ. 8-9. Зоология синфи VII.	
5.	Робитаи ҳайвонот ва табиат	Дарси муқаррарӣ.	1		Мутобиқшавии ҳайвонот ба ҷои зист, саҳ 11.	
6.	Робитаи ҳайвонот, растани ва ҷамоаи биологӣ	Дарси муқаррарӣ.	1		Дарандагӣ ва муфтхӯрӣ, саҳ. 13-14. География, синфи VII. саҳ.10.	
7.	Таъсири инсон ба шумораи	Дарси муқар-	1		Ҷамоаи биологӣ, саҳ. 16-17.	

	олами ҳайвонот	рарӣ.			Зоология синфи VII. География, синфи VII. сах.15.	
8.	Ҳифзи олами ҳайвонот	Дарси мукар-рарӣ.	1		Инсон ва табиат, сах. 19-20. Зоология, синфи VII.	
9.	Таснифоти ҳайвонот	Дарси мукар-рарӣ.	1		Ҳайвонотҳои нодир ва мамнӯъгоҳҳои Тоҷикистон, сах. 21-22.	
<i>Зоология – синфи VIII</i>						
	Синфи хазандаҳо		8			
1.	Тавсифи умумии синф	Дарси мукар-рарӣ.	1		Гуногуншаклии обҳои хо.	
2.	Муҳити зист ва тарзи зиндагии хазандаҳо	Дарси мукар-рарӣ.	1		Зоология, синфи 8, сах. 37-39.	
3.	Муҳити зист ва тарзи зиндагии хазандаҳо	Дарси мукар-рарӣ.	1		Тавсифи умумии синфи хазандаҳо, сах.40.	
4.	Хусусиятҳои сохти дарунӣ ва афзоиши хазандаҳо	Дарси мукар-рарӣ.	1		Афзоиши хазандаҳо, сах. 42-43. Зоология синфи VII. География, синфи VII, сах. 50-51.	
5.	Хазандаҳои кадим	Дарси мукар-рарӣ.	1		Рафтори Хазандаҳо, сах.41. Зоология синфи VIII.	
6.	Гуруҳҳои асосии хазандаҳои муосир	Дарси мукар-рарӣ.	1		Пайдоиши хазандаҳо, сах.44-45.	
7.	Аҳамияти хазандаҳо дар табиат ва ҳаёти	Дарси мукар-рарӣ.	1		Гуруҳҳои асосии хазандаҳо, сах.46-47.	

	инсон. Хазандаҳои Тоҷикистон				География, синфи VIII, сах. 41-42.	
7.	Такрори синфи хазандаҳо	Дарси чамъ- бастӣ.	1		Аҳамияти хазандаҳо, сах. 49-50. Зоология синфи VIII.	
8.	Экскурсия ба табиати маҳалли зист, осорхонаи кишваршиносӣ ва боғи ҳайвонот.	Дарс- экскур- сия.	1		Ҳаёти хазандаҳо вобаста ба муҳити зист, сах.46-50. География, синфи VIII.сах. 98.	

Дар асоси мавзӯҳои нақшаи тақвимӣ конспекти дарсӣ тартиб дода мешавад.

Конспекти дарсӣ - маъноӣ доираи назар, шарҳ, хулоса, тафсириро дорад ва дар он мазмуни китоб, мақолаи хондашуда, ҳикоя, лексия, тайёр кардани матни маърӯза ё баромад навишта мешавад.

Барои мисол, тарзи навиштани сохтор ва мазмуни конспекти як соатаи типӣ дарси омехта аз фанни зоология пешниҳод карда мешавад.

Таърихи рӯз

Мавзӯи дарс. «Скелет ва мушакҳои парандаҳо»

Мақсади дарс. Додани маълумот дар бораи скелет ва мушакҳои парандагон, муҳофизати онҳо ва муайян кардани сохти умумии скелети парандаҳо ва дигар ҳайвоноти мӯҳрадор.

Методи дарс. Нақлу сӯҳбат ва кори мустақилона.

Алоқамандии байни фанҳо. Физика синфи VIII, сах. 25. Химия, синфи VIII, сах.32.

Таҷҳизони дани дарс. Скелети моҳиён, қурбоққа, калтакалосу парандаҳо, хусаи парандаҳо парҳои контурӣ ва патин, расмҳои парандаҳо.

Равиши дарс

1. Т а ш к и л и и д а р с. (2-3 дақиқа). Омодагии талабагон ба дарс, тайёр кардани бур латта, пешниҳоди рӯйхати хонандагоне, ки ба дарс наомадаанд.

2. Пурсиши вазифаи хонагӣ. (10-15 дақиқа).

- а). Тарзи ҳаёт ва сохти зоҳирии кабу́тар маълумот диҳед.
- б). Рӯйпуши бадани парандагон аз хазандагон чӣ фарқ дорад?
- в). Аз рӯи кадом аломатҳо парандагон аз хазандагон фарқ мекунанд?
- г). Сохти пари парандаҳо чӣ гуна аст? (Хонанда расми онро дар тахтаи синф мекашад).
- д). Дар ҳаёти парандаҳо нул чӣ аҳамият дорад?
- е). Кадом хусусиятҳои сохти берунии парандагон ба парвоз алоқаманд аст?
- ё). Таркиби ҳавои нафаскашӣ ва нафасбарории паранда чӣ гуна аст?

3. Баёни мавзӯи нав. (15-20 дақиқа).

С к е л е т. Сохти скелети паранда ба хазандагон қисман монанди дорад. Ҳамаи устухонҳои косахонаи рӯ махину сабук буда ба ҳам сахт васл шудаанд. Сутунмӯҳра аз 5 қисм иборат буда, муҳраҳои гардан то 25-то мерасад. Муҳраҳои сина қариб беҳаракат буда, муҳраҳои миён ва чорбанд сахт пайвастанд. Муҳраҳои охирини думи паранда ба як устуғони думғоза табдил ёфтааст. Кабурғаҳои паранда аз ду қисм иборат буда ба муҳраҳои сина сахт часпидаанд.

Чанбари пойҳои пеши парандагон аз се устуғони чуфт: устухонҳои охурак, шонаҳо ва кулфакҳо иборат аст. Скелети боли паранда аз як устуғони бозу, ду устуғони соид – устуғони оринҷ, устуғони борики соид ва чанд устуғони панча иборат мебошад. Пойи парандаро рони хеле ғафс, ки бориқтару дароз аст ташкил мекунад ва он аз ду устуғони пайваст иборат мебошад. Парандагон чор ангушт доранд, ки як ангушт ба ақиб ва се ангушт ба пеш ҳам шудааст.

М у ш а к ҳ о. Мушакҳои асосиро қафаси сина ташкил мекунад, ки вазни он ба тамоми мушакҳои боқимондаи бадан баробар аст. Мушакҳо аз устухони синаю каъби он сар шуда дар ду китф тамои мешавад, ки онҳо болҳоро ба поён мекашанд. Болро мушакҳои начандон боқуввати зери чанбари гардан мебардорад. Мушакҳои байни кабурғавӣ ҳаҷми қафаси синаи парандаро вақти нафасгирӣ таъмин мекунад. Мушакҳои

гардан ба ҳаракати сар, мушакҳои пой бошад барои роҳгардӣ ёрӣ мерасонад.

К о р и м у с т а қ и л о н а. Муайян кардани хусусиятҳои ба парвоз вобаста будани скелети парандагон. Аз матн ва расмҳои китоби дарсӣ истифода бурда, сутунчаҳои 2 ва 3 – ро пур кунед. (сутунчаи 1-ро муаллим пур мекунад)

Нақшаи №16

Скелети парандаҳо

Қисмҳои скелет	Аз кадом устухонҳо иборат аст	Хусусиятҳои ба парвоз вобаста
Косаҳои сар	Косаи сар, ҷоғҳои боло ва поён	Устухонҳои тунуку сабук, ба ҳамадигар мустаҳкам васл шудаанд, ҷоғҳо бедандонанд
Сутунмуҳра		
Қафаси сина		
Чамбари пойҳои пеш		
Бол (пойҳои пеш)		
Чамбари пойҳои ақиб		
Пойҳои ақиб		

4. М у с т а ҳ к а м к у н ё. (5-7 дақиқа).

Фарқи скелети парандагон аз скелети обҳоиҳо ва хазандагон дар чист?

Кадам мушакҳои парандагон беҳтар инкишоф ёфтааст?

Кадам қисмҳои скелет вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунад?

Ба яке аз устухон пайваست шудани устухончаҳои панҷа чӣ аҳамият дорад?

Чаро мушакҳои синаи мурғобии хонагӣ нисбат ба мушакҳои синаи мушакҳои ваҳшӣ суст инкишоф ёфтаанд?

Кадом аломатҳои сохти скелети парандагон барои парвоз мутобиқанд?

Сабукии устухонҳои паранда ба чӣ вобаста аст?

5. Чаъмбасту эълони баҳо ва супориши вазифаи хонагӣ. (2-3 дақиқа). Хондани §19 саҳ. 54-55. Скелет ва мушакҳои парандаҳо. Кашидани расми скелети кабӯтар.

(Тақсимои лаҳзаҳои дарс мувофиқи салоҳияти муаллим муайян карда мешавад).

Таҳлили яксоати дарс. Дар давраи ҳозира талабот ба дарсҳои биология ва усулҳои гузаронидани таҳлили он зиёд шудааст. Аз ин лиҳоз ҳар як дарси омӯзгор бояд ба талаботҳои имрӯза ҷавобгӯ бошад. Таҳлили дарсҳои биология пеш аз ҳама ба дониш ва маҳорати педагогӣ таҳлилкунанда вобаста аст. Бе дониш мазмун ва мудариҷаи мавзӯи дарс онро таҳлил кардан душвор мебошад. Бинобар он пеш аз омӯختани дарси ин ё он муаллим, аввал бо мавзӯи дарсӣ, ҷиҳатҳои тарбиявӣ, аёният ва воситаҳои техникӣ, ки ӯ дар дарс истифода мебарад шинос бояд шуд. Омӯзиши дарс аз мушоҳида сар шуда муваффақияту камбудии он ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар охир таҳлилкунанда хулоса бароварда маслиҳатҳои методии худро барои беҳбуди таълиму тарбияи фанни биология пешниҳод мекунад.

Таҳлили дарс масъалаҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Ҷиҳати илмӣ, сиёсӣ ва идеявӣ дарс;
2. Ҷиҳати тарбиявӣ дарс;
3. Мувофиқати дарс бо талаботи барномаи таълимӣ;
4. Проблемагузори дарс дарс;
5. Пай дар пай баён намудани маводи таълимӣ;
6. Алоқаи назария ва амалия;
7. Ҳаҷми мавзӯ ва азхудкунии он;
8. Такрори маводҳои гузашта пеш аз баёни мавзӯи нав;
9. Саволҳо барои такрор, пурсиш ва ҳаҷми вазифаи хонагӣ;
10. Ҳаҷми нутқи муаллим ва муносибати байниҳамдигарии муаллим ва хонандагон;
11. Мустиқилияти хонандагон;
12. Бо китоби дарсӣ кор карда тавонистани хонандагон;
13. Қобилияти муаллим дар дуруст фаҳмонидани мавзӯ;
14. Истифодаи воситаҳои техникӣ ва асбобҳои аёнӣ;
15. Корҳои мустиқилона;

16. Дуруст тақсим кардани лаҳзаҳои дарс.

Дар вақти таҳлили дарс инчунин ба чанд омили асосӣ диққат бояд дод: аз ҷумла роҳи усулҳои фаҳмонидани мавзӯ; фаъолияти муаллим дар вақти пурсиши мавзӯи гузашта, баёни мавзӯи нав ва баҳогузорӣ; бо иштироки фаёлонаи хонандагон мустаҳкам кунонидани мавзӯи гузашта ва нав.

Қисми дигари таҳлили дарс бояд ба он нигаронида шавад, ки хонандагон аз ин дарс натиҷае гирифтаанд ё не. Барои ин бояд ба нуқтаҳои зерин диққат дод:

-ҳар як дарс бояд ба ҳулосаи умумӣ ба охир расад;

-оё муаллим диққати хонандагонро ҷалб карда тавонист?

-хонандагон ба саволу ҷавоб, ҷустуҷӯҳо ва муҳокимарониҳои муаллим ҳамроҳ шуданд ё не?

-кори мустақилонаи хонандагон чӣ тавр ташкил карда шуд?

-хонандагон ба саволҳои додаи муаллим чӣ тавр ҷавоб доданд?

-супориши вазифаи ҳонагӣ ва эълони баҳо.

Таҳлилкунанда бояд ба як қатор норасогиҳои донишҷӯён – таҷрибаомӯзон, ки ҳангоми гузаронидани дарс дучор мегарданд диққати махсус диҳад:

1. Бидуни истифода аз маводҳои иловагӣ нақл кардани мавзӯи китоб аз тарафи муаллим;
2. Нодуруст тақсим кардани вақти дарс;
3. Ба хонандагони ба дарс тайёр набуда саволҳои зиёд дода, вақтро беҳуда сарф кардан;
4. Аз мавзӯи асосӣ дур рафтани муаллим;
5. Бе айёният ва воситаҳои техникӣ дарс гузашттан;
6. Муомилаи дағали муаллим бо хонандагон;
7. Мавзӯи дарсро бо ҳаёти имрӯза муқоиса накардан;
8. Ба ҷиҳати тарбиявии дарс аҳамият надодан;
9. Ба хонандагони суҷхон алоҳида қор набурдан;
10. Шарҳи баҳсҳои гузошташударо сарфи назар кардан;
11. Фанни худро таблиғ накардан;
12. Ба ҳасташавии хонандагон аҳамият надодан;
13. Ба робитаи байни фанҳо аҳамият надодан;
14. Ба намуди зоҳирии худ аҳамият надодани муаллим.

Корҳои лабораторӣ дар таълими биология

Мақсад ва сохтори корҳои лабораторӣ. Омӯзиши фанни биология бе гузаронидани машғулиятҳои лабораторӣ натиҷаи мусбат дода наметавонад. Аз ин лиҳоз дар барномаи таълимии биология барои гузаронидани корҳои лабораторӣ соатҳои алоҳида ҷудо карда шудааст, ки иҷроиши он аз тарафи муаллим ҳатмист. Машғулиятҳои лабораторӣ – ин методи таълимиест, ки ба воситаи он талабагон дар зерин роҳбарии муаллим таҷрибаҳои гузаронида донишҳои назариявии худро дар амал мебинанд. Гузаронидани корҳои лабораторӣ барои ҷуқуртар омӯхтани назария, ташаккули қобилияти таҳлили илмӣ ва иҷрои вазифаҳои таълимӣ мусоидат мекунад. Муаллим талабагонро ба корҳои истеҳсолӣ ва хоҷагии кишлоқ, ки аз бисёр ҷиҳат ба амалиёти лабораторӣ вобастагӣ доранд, шинос мекунад.

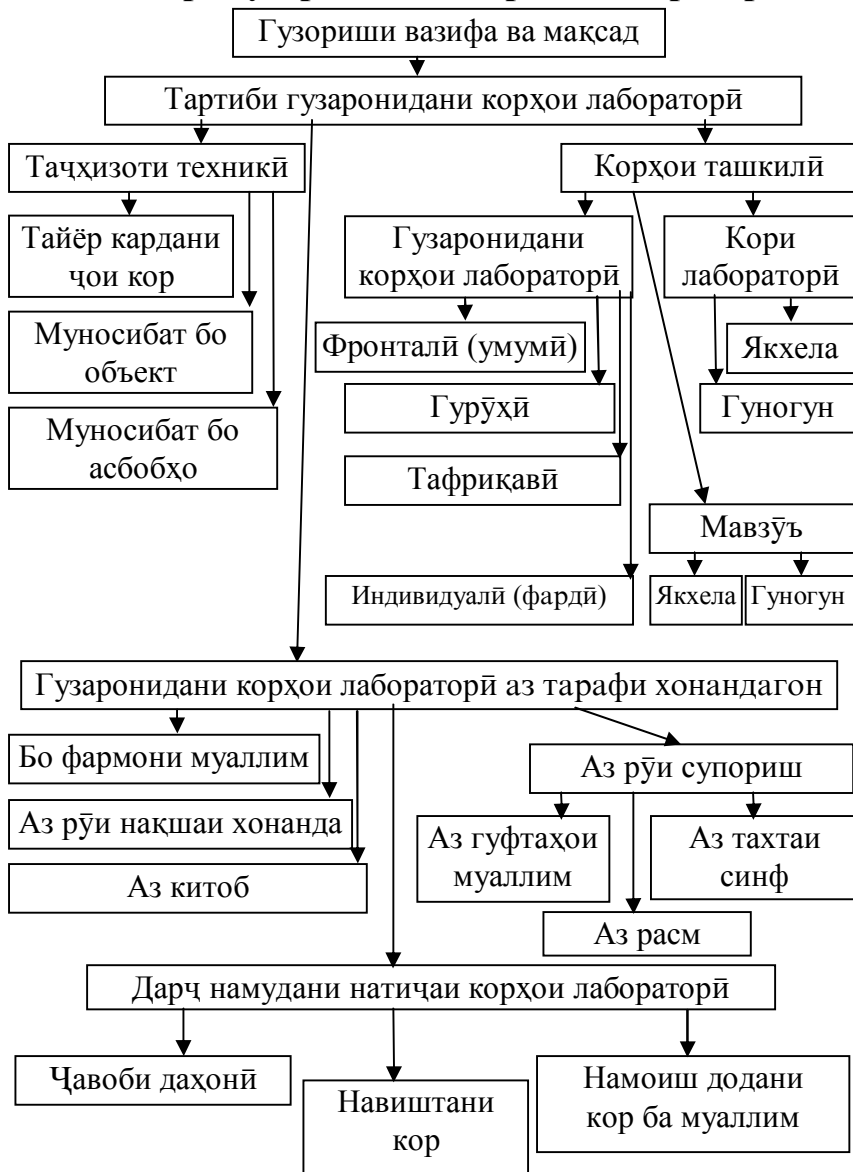
Машғулиятҳои лабораторӣ ба мақсади дарк кардани маводҳои нави таълимӣ гузаронида мешаванд ва онҳо усулҳои зеринро дар бар мегирад:

- гузориши мавзӯи машғулияти лабораторӣ;
- муайян кардани тартиби кори лабораторӣ;
- бевосита иҷро кардани корҳои лабораторӣ аз ҷониби талабагон ва назорати муаллим;
- катъиян риоя кардани қоидаҳои бехатарӣ;
- ҷамъбасти кардани кори лабораторӣ.

Корҳои лабораторӣ ҳамчун методи омӯзиш аз бисёр ҷиҳат хусусияти тадқиқотӣ дорад. Дар машғулиятҳои лабораторӣ хонандагон ҳодисаҳои табиатро омӯхта ҷаҳонбинии илмӣ худро ташаккул медиҳад.

Корҳои лабораторӣ аз рӯи сохтори зерин гузаронида мешавад. **(Нақшаи №17).** Гузаронидани машғулияти лабораториро асосан бо ду усул ташкил мекунад: 1. Усули фронталӣ (умумӣ) . 2. Усули индивидуалӣ (фардӣ). Усули умумӣ шакли супоришҳои умумиро дорад, яъне талабагон якҷоя корҳои таҷрибавиро аз рӯи супориши муаллим пай дар пай дар як вақт иҷро мекунад. Дар усули фардӣ бошад супориш аз тарафи ҳар як хонанда дар алоҳидагӣ иҷро карда мешавад.

Сохтори гузаронидани корҳои лабораторӣ



Дар ваќти гузаронидани корҳои лабораторӣ муаллим бояд ба қоидаҳои зерин риоя кунад:

1. Дар асоси талаботҳои мавзӯ, корҳои лабораториро ба ду қисм ҷудо намуда, тартиби гузаронидани онро муайян намояд;
2. Супоришҳое, ки ба хонандагон баррасӣ карда мешавад бояд фаҳмо ва мушаххас бошад;
3. Аз рӯи иҷрои супоришҳо назорат бурда кушиш кунад, ки ҳамаи хонандагон кори лабораториро иҷро намоянд;
4. Баъди иҷро шудани ҳар як қисми супориш, он ҷамъбаст карда мешавад;
5. Барои он ки маводи дарс пурра аз худ карда шуда дар хотири худ нигоҳ дошта шавад, хонандагон бояд натиҷаи корашонро дар дафтари биология ё албом тасвир кунанд;
6. Баъди иҷрои кори лабораторӣ он ҷамъбаст гардида баҳо гузошта шавад.

Ҳангоми гузаронидани корҳои лабораторӣ талабагон метавонанд аз китоби дарсӣ ва дигар адабиётҳои иловагӣ истифода баранд. Корҳои лабораторӣ бо истифодаи методҳои мушоҳида, намоишдиҳӣ, нақл, эзоҳ ва ғайра гузаронида мешавад.

Ба нақшадарории корҳои лабораторӣ. Тарзи дурусти банақшадарории корҳои лабораторӣ яке аз талаботҳои асосии методикаи таълими биология мебошад, ки ҳар як муаллим бояд ба он риоя кунад. Барои ин ба нақшаи тақвимӣ менигарем. Дар он графai (сутунчаи) алоҳида барои корҳои лабораторӣ ҷудо карда шудааст, ки маҳз дар ҳамин сутунча корҳои лабораторӣ аз рӯи рақамҳои алоҳида қайд карда мешавад.

Масалан, дар барномаи таълимӣ доир ба омӯзиши ботаникаи синфи V сздаҳ кори лабораторӣ пешбини шудааст, ки инҳо:

1. Шинохтани узвҳои растаниҳои гулдор (реша, навда), қисмҳои навда. Шиносӣ бо меваҳои хушк ва тар;
2. Шиносӣ бо сохти пурбин ва микроскоп. Тайёр кардани препарати пӯсти пиёз;
3. Дар зери микроскоп муоина кардани пластидҳо;
4. Омӯхтани сохти тухми растаниҳои дупалла (лубиё, пахта) ва растаниҳои якпалла (гандум, ҷав);
5. Аз тухм ҷудо кардани оҳар, сафеда (клейковина), равған;

6. Омӯхтани қисмҳои тирреша ва патакреша. Муоинаи мӯякҳои реше ва ғилофаки реше;
7. Омӯхтани буриши кӯндалангии решамеваи сабзӣ;
8. Сохти муғча, ҷойгирии онҳо дар навда. Муайян кардани навъи ҷойгиршавии баргҳо, рағронӣ;
9. Муоинаи пӯсти барг ва бофтаҳои асосии барг;
10. Муоинаи сохти дарунии шохаи дарахт;
11. Омӯхтани сохти пиёзак, лӯнда ва решапоя;
12. Омӯхтани сохти гулҳои дучинса (зардолу, олуболу). Омӯхтани сохти гулҳои якчинса (чормағз, бед);
13. Шиносӣ бо намудҳои гуногуни тӯдагулҳо. Шиносӣ бо намудҳои гуногуни меваҳо.

Дар синфи VI, шаш кори лабораторӣ пешниҳод гардидааст, ки инҳо:

1. Сохти обсабзҳои сабзи якхучайра. Сохти обсабзҳои бисёрхучайра;
2. Сохти ушна дар мисоли намудҳои маҳал. Сохти сарахсҳои спораовар дар мисоли намудҳои маҳал. Сохти чилбанд дар мисоли намудҳои маҳал (чилбанди саҳрой, шохронда);
3. Сохти сӯзанбарг, чалғӯзаи арча ва санавбари муқаррарӣ;
4. Ошкор намудани нишонаҳои оила аз рӯи сохти берунии растаниҳо. Муайян кардани растаниҳо;
5. Сохти танамеваи занбӯруғҳои телпакчадор. Омӯзиши пӯпанак – занбӯруғи мағор;
6. Муоинаи коллексияи гулсангҳо ва гузаронидани таҷриба оид ба исботи он, ки гулсанг аз занбӯруғ ва обсабз таркиб ёфтааст.

Доир ба омӯзиши зоологияи синфи VII, чор кори лабораторӣ пешбинӣ шудааст, ки инҳо:

1. Намоиши микропрепаратҳои ҳайвонҳои якхучайра. Мушоҳидаи сохт ва ҳаракати инфузорияи патакча;
2. Сохти берунии кирми лойхӯрак. Мушоҳидаи ҳаракати он ва эҳсоси кирми лойхӯрак ба ягон барангезанда;
3. Сохти берунии ҳашарот дар мисоли гамбуски саврӣ ё ягон ҳашароти дигар;
4. Сохти берунии нармбаданҳои мухталиф, муайян кардани монандӣ ва тафовути онҳо.

Дар синфи VIII, се кори лабораторӣ муайян гардидааст, ки инҳо:

1. Омӯзиши сохти берунӣ ва хусусиятҳои ҳаракати моҳиҳо. Узвҳои дохилии моҳӣ;
2. Сохти берунии паранда, сохти парҳо. Омӯзиши сохти скелети парандагон (скелети кабӯтар);
3. Сохти берунӣ ва узвҳои дарунии ширхӯрон аз рӯи препаратҳои тар, хӯсаҳо, расм ва ҷадвалҳо.

Доир ба таълими одам дар синфи IX, ҳафт кори лабораторӣ пешбини шудааст, ки инҳо:

1. Сохти микроскопии бофтаҳо (эпителӣ, пайвастунанда, мушак, асаб);
2. Сохти мағзи сар (аз рӯи муляж);
3. Рефлекси пай дар одам (рефлекси зону);
4. Сохти микроскопии хун (микروпрепаратҳои хуни одам);
5. Ҳисоб кардани набз дар ҳолати оромӣ ва баъд аз машқи ҷисмонӣ;
6. Ҷен кардани ғунҷоиши ҳаётии шуш;
7. Таъсири шираи меъда ба сафеда. Таъсири луоби даҳон ба карахмал (оҳар). Таъсири талха ба равған мебошанд, ки ин машғулиятҳо бо истифодаи тарзу усулҳои сӯхбат, ҳикоя ва айёний (намоиши маводҳои зинда, ҷадвал расмҳо, диафилмҳо, видеоҳо, апликацияҳо ва ғ....) гузаронида мешаванд. Пеш аз гузаронидани корҳои лабораторӣ муаллим бояд пешакӣ тайёри бинад. Барои ин вай дар нақша – конспекти дарсии худ тамоми рафти машғулиятҳоро муайян карда таҷҳизоти зарурӣ (объектҳои зинда, асбобҳои калонкунанда, зарфҳо, хӯсаҳо ва дигар маводҳои таълимӣ) –ро муҳайё мекунад.

Талаботҳои методӣ. Самаранокии кори лабораторӣ бо риоя кардани якҷанд талаботҳои методӣ вобаста аст:

- ба хотири хонандагон овардани он донишҳое, ки бо кори лаборатории пешомад алоқаи бевосита дорад;
- фаҳмонидани мақсад вазифа ва усулҳои иҷрои кор;
- сари вақт расонидани ёри ба хонандагоне, ки дар иҷрои супориш душворӣ мекашанд.

Муаллим бояд пеш аз гузаронидани кори лабораторӣ, ба хонандагон танҳо мазмун мавзӯ ва вазифаҳои онҳоро оид ба иҷрои супориш фаҳмонад. Дар бораи натиҷаҳои кор бошад,

маълумот надихад. Агар хонандагон пешакӣ натиҷаи машғулияти лабораториро донанд, дар онҳо завқу ҳаваси иҷрои кор паст мегардад. Корҳои лаборатории характери тасвиридошта аз он истисно мебошанд. Дар ин сурат кори лабораторӣ баъди баёни мавзӯ (ё қисми он), ки дар рафти он муаллим ҷадвал, асбобҳои аёнии дигарро истифода мебарад, гузаронида мешавад ва хонандагон чизи шундаю дидаашонро дар амал месанҷанд, донишашонро мустаҳкам мекунанд. Машғулиятҳои лаборатории оид ба омӯхтани сохти ҳуҷайраи растанӣ, сохти тухми растанӣ ва баъзе дигар корҳо ба ин мисол шуда метавонанд.

Супоришҳои кори лабораторӣ одатан, амалӣ иҷро карда мешавад. Барои ин варақчаҳо сохта дар онҳо рақам, мавзӯ, мақсад, таҷҳизот ва тартиби кори лабораториро нишон медиҳанд.

Масалан, доир ба зоологияи синфи VIII кори лабораториро дар варақ бо чунин тартиб пешниҳод кардан мумкин аст.

Кори лаборатории №3

Мавзӯ «Сохти берунии парандаҳо, сохти парҳо»

Мақсади кор. Аз рӯи ҳӯсаи кабу́тар моина кардани сохти парҳо ва тасвири он дар дафтар.

Таҷҳизот: ҳӯсаи паранда, парҳои гуногун, пурбини дастӣ, микроскоп, сӯзани лабораторӣ.

Рафти амалиёт:

1. Ҳӯсаи парандаро муоина кунед ва дар он қисмҳои сар, гардан, тана ва думро ёбед. Аз рӯи кадом аломатҳо парандаро аз дигар сутунмӯҳрадорон фарқ кардан мумкин аст?
2. Муайян кунед, ки дар танайи паранда парҳо чӣ тавр ҷойгир шудаанд? Ҷойгиршавии болҳои аз ҳама калон ва хурдро муқаррар кунед.
3. Маҷмӯаи парҳои гуногунро муоина намуда, аз рӯи ҷуғрафия қисмҳои он: тири асосӣ, тибит ва бодбезакро ёбед. Бодбезакро аз якҷанд ҷояш тавассути сӯзан аз ҳам ҷудо кунед ва бо дастони худ боз онҳоро пайваст кунед. Оё пайвасткунии мӯякҳои бодбезак ба шумо муяссар шуд?

4. Бо ёрии пурбин ва микроскоп бодбезакро муоина кунед. Дар мӯякчаҳои тартиби якум ва дуум чангакчаҳоеро, ки мӯякчаҳои тартиби дуумро ба ҳамдигар мечаспонанд, ёбед?
5. Дигар парҳоро бо пари контурӣ мукоиса кунед. Муқаррар кунед, ки онҳо чӣ монандӣ ва фарқият доранд? Ба дафтаратон сохти парҳои контурӣ, рӯйпӯш ва тибитро кашида қисмҳои онҳоро нависед.
6. Думи парандаро, ки аз парҳо иборат аст, муоина кунед ва микдори парҳоро ҳисоб кунед.
7. Сари парандаро муоина карда муайян кунед, ки дар он кадом узвҳо ҷойгир шудаанд?
8. Пойҳои пеши паранда аз пойҳои пеши калтакалосҳо ва дигар сутунмӯҳрадорон бо чӣ фарқ мекунанд?
9. Муайян кунед, ки кадом қисми пой паранда пар надорад. Вай бо чӣ пӯшида шудааст? Дар кадом ҳайвони пештара омӯхтаи шумо чунин пӯшиш буд? Дар пой паранда чанд ангушт мавҷуд аст ва онҳо чӣ тавр ҷойгир шудаанд? Дар пой паранда устухони севкаро ёбед.
10. Дар парандаҳо пӯшиши пар чӣ аҳамият дорад?
11. Дар омӯзиши сохти берунии паранда хусусиятҳоро, ки ба парвоз алоқаманд мебошанд, муайян кунед.
12. Натиҷаи корро дар дафтаратон қайд карда расми кабӯтарро тасвир намоед.

Рафти корҳои лабораторӣ, мушоҳидаю таҷрибаҳо ва ҳулосаҳои хонандагон дар дафтари биология мухтасар қайд карда мешавад. Баъди ба охир расидани ҳар як кор аз рӯи ин қайдҳо муаллим ба талабагон сӯҳбат мегузаронад ва гуногунии иҷрои онро тафтиш мекунад. Аз рӯи иҷрои машғулиятҳои лабораторӣ ба хонандагони алоҳида (дар дарс) ё ба ҳамаи онҳо (дар асоси тафтиши дафтарҳо) дар журнали синфӣ баҳо гузошта мешавад.

Меъёри баҳо додан ба дониш ва маҳорати талабагон

Баҳо додан ба дониш ва маҳорати хонандагон аз рӯи усулҳои мушоҳидавии ҳамарӯза аз болои корҳои талабагон, санҷиши корҳои хонагӣ ва назорати барномавӣ гузаронида мешавад. Ин усулҳо дар чараёни тамоми соли таҳсил истифода

гардида аз рӯи талаботҳои асосӣ ба дониш ва маҳорати талабагон сурат мегирад. Намудҳои санҷиш ва баҳодихӣ инҳоянд:

- санҷиш ва баҳогузори дар рафти машғулиятҳои ҳамаҷуза;

- санҷиш ва баҳогузории ҷорӣ;

- баҳодихии солони дониш;

- имтиҳоноти ҳатмӣ ва аз синф ба синф гузаронӣ.

Баҳои фаъолияти хонандагон дар муҳокимаи мулоҳизаи баҳогузори ва ҳулоҳои муаллим ифода мегардад, ки он чӣ дар шакли шифоӣ ва чӣ дар шакли ҳатӣ ба амал бароварда мешавад. Ифодаи миқдори баҳо рақами-5 балла мебошад. Бо балл баҳогузори дар ҳар мамлакат ҳар ҳел мебошад. Масалан, дар Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои муштаракунманофӣ тартиби 5 балла (1,2,3,4,5) ҷори карда шудааст. Дар Нидерландия тартиби 10 балла, дар Италия тартиби 11 балла, дар Эрон тартиби 20 балла истифода бурда мешавад.

Дониш ва маҳорати талабагон аз рӯи курсҳои алоҳидаи таълими биология мувофиқи талаботҳои зерин муайян карда мешавад:

1. Дар таълими ботаника хонандагон бояд: узвҳои растаниҳои гулдор, сохти ҳуҷайраҳои растани, қисмҳои (лифофа, ядро, цитоплазма, пластида, вакуола), бофта, функсияҳои асосии ҳаётии организми растани, фотосинтез, нафаскашӣ ва ҳаракати моддаҳо донанд; дар бораи нақши растаниҳо дар табиат, аҳамияти онҳо дар ҳаёти одам, дар хоҷагии халқ, тадбирҳо оид ба муҳофизати олами наботот ва истифодаи оқилонаи растаниҳо маълумот дошта бошанд; аз рӯи афзоиши тухмӣ ва нашви растаниҳо, робитаи мутақобилаи онҳо бо омилҳои табиати зинда ва ғайризинда мутобиқати растаниҳо ба сукувати якҷоя тадқиқот бурда тавонанд.

Узвҳои растаниҳои гулдорро муайян карда, бо мақсади дар растаниҳо ошкор кардани амалиётҳои ғизогирӣ, нафаскашӣ, сабзиш таҷрибаҳои оддитарин гузаронанд; дар табиат тағйироти мавсимии олами растаниро мушоҳида нумуда натиҷаҳои онро дар дафтарашон сабт намоянд; аз асбобҳои пурбин истифода бурда мустаҳзарҳои тайёр

кардашонро дар зери микроскоп муоина намоянд; растаниҳоро нигоҳубин карда (гирди танаи дарахтонро нарма кунанд, наждаҳои шикастаю хушкдаро бурида партоянд, захираҳои тана ва шохҳоро банданд), дар кабудизоркунии мактаб ва маҳалли худ иштирок намоянд; дар бораи намуд, оила, синф, тип, нишонаҳои асосии синфҳо ва оилаҳои растаниҳои гулдор, типҳои ҳайвонот, намудҳои растаниҳои хурдӣ ва дастпарвар, ки барои шароити маҳал хосанд маълумот дошта бошанд.

Хусусиятҳои сохт ва ҷаҳолияти ҳаёти растаниҳои шӯбаҳои гуногун, бактерияҳо, занбӯруғҳо, гулсанҳо, нишонаҳои мураккабшавии растаниҳо дар ҷараёни инкишофи таърихи олами наботот, нақши онҳо дар табиат ва ҳоҷагии халқ донанд; дар асоси ошкор кардани нишонаҳои асосӣ, муҳимтарин растаниҳои ҳоҷагии кишлоқ, намудҳои оилаҳои омӯхташударо шиносанд ва бо ёрии маълумотнома онҳо муайян намоянд; аз иҷрои кор дар қитъаи таълимии таҷрибавӣ (ҷамъоварии ҳосил, шинонидан ва нигоҳубин кардани растаниҳои бисёрсола), барои парвариши зироати ҳоҷагии кишлоқ тадбиқ кардани дониши оид ба биология бароянд; дар табиат, аз коллексия, расм, ҷадвал шинохтани ҳайвоноти омӯхташуда, шарҳ додани робитаи мутақобилаи онҳо бо муҳити зист истифода бурда тавонанд; ба қоидаҳои рафтор дар табиат риоя кунанд; аз китоби дарсӣ истифода бурда бо матн ва расмҳои он кор кунанд; аз луғати истилоҳоти биологӣ истифода бурда тавонанд.

2. Дар таълими зоология талабагон бояд: дар бораи сохти ҳуҷайраи организми ҳайвонот, хусусиятҳои сохти берунии намудҳои омӯхташуда, робитаи онҳо бо муҳити зист, нишонаҳои мураккабшавии сохти ҳайвонот, аҳамияти ҳайвонот дар табиат, ҳаёт ва ҷаҳолияти ҳоҷагии инсон маълумот дошта бошанд; хусусиятҳои сохти берунии ҳайвонот вобаста ба муҳит, сохти скелети моҳӣ, паранда, ҳайвони ширхӯр, сохти системаи узвҳои дарунӣ вобаста ба функцияи онҳо, мураккаб шудани сохти гардиши хун, нафаскашӣ, ва асабро донанд; дар бораи хусусиятҳои рафтори моҳиён, парандагон, ширхӯрон, тавсифи умумии типҳои синфҳои омӯхташаванда маълумот дошта бошанд; робитаи

мутақобилаи ҳайвонот, растанӣ ва омилҳои табиати ғайризинда дар ҷамъи табиӣ, марҳаллаҳои асосӣ ва далелҳои эволютсияи олами ҳайвонот, аҳамияти ҳайвонот дар табиат, ҳаёт ва фаъолияти хоҷагии инсон, чораҳои асосии муҳофизати ҳайвонотро омӯзанд; ҳайвоноти асосии омӯхташударо шиносанд, аз ҷадвал ва расмҳо бошад узвҳои моҳиён, ширхӯронро муайян кунанд; аз рӯи рафтори ҳайвонот дар шароити сунъӣ ва табиӣ, тағйироти мавсими ҳаёти онҳо мушоҳида бурда, ба қоидаҳои рафтор дар табиат риоя намоянд ва барои ҳифзи табиат тадбирҳо андешанд.

3. Дар таълими анатомия, физиология ва гигиенаи одам хонандагон бояд: хусусиятҳои сохт ва қори бофтаҳо, узвҳо ва системаи узвҳо, танзими асабӣ ва ҳилтии онҳо, хусусиятҳои монанди, тафовут дар сохт ва қори системаи узвҳои инсон ва ширхӯрҳоро донанд; дар бораи организми инсон, ки фаъолияти меҳнати онҳо ба ростгардӣ ва тарзи иҷтимоии ҳаёт сабаб шудаанд маълумот дошта бошанд; доимияти нисбии таркиби муҳити дарунии организм, иммунитет, танзими ҳарорат, мубодилаи моддаҳо, робитаи мутақобилаи пластикӣ ва энергетикӣ, ҳӯроки дуруст, усулҳои нафаскашии сунъӣ, расонидани ёрии аввалин ҳангоми захминшавӣ, гармӣ, офтобзанӣ, сармозаниро омӯзанд.

Усулҳои муайян кардани қомати инсон, инкишофи организми одам, таъсири сарбории ҷисмонӣ ба организм, омилҳое, ки саломатиро нигоҳ медоранд ва омилҳое, ки онро хароб мекунанд донанд; узвҳои одамро шиносанд, робитаи сохт ва қори онҳоро шарҳ диҳанд, таъсири меҳнати ҷисмонӣ ва варзишро ба организм фаҳмонанд; сабабҳои вайрон шудани қомат ва инкишофи паҳнкафиро ошкор карда, қоидаҳои гигиенаи шахсӣ, зарурати риояи режими меҳнат ва истироҳат, қоидаи ҳӯрокхӯрии дурустро асоснок намоянд; зарари тамокукашӣ ва истеъмоли машрубот, моддаҳои наशाъдорро шарҳ дода, қоидаи гигиениро риоя кунанд; аз микроскоп дуруст истифода бурда, таъсири сарбории гуногунро ба қори мушакҳо шарҳ диҳанд; набзро ҳисоб карда, ҳангоми хунравӣ ва захминшавӣ ёрии аввалин расонанд.

4. Дар таълими биологияи умумӣ талабагон дар бораи таърифи мафҳуми «биосфера», «мубодилаи пластикӣ», «мубодилаи энергетикӣ», «фотосинтез», гардиши моддаҳо ва ҷараёни энергия дар биосфера, аҳамияти он, тағйирёбии биосфера дар давраи пешравии илму техника маълумот дошта бошанд; назарияи ҳуҷайра, фаъолияти асосии ядро, ситоплазма, митохондрия, хлоропластҳо, рибосома, хромосома, нақши моддаҳои асосии ғайриорганикӣ дар ҳуҷайра, липидҳо, АТФ, биополимерҳо, ген, дучандашавии КДН – ро донанд; хусусиятҳои хоси сохти прокариот, эукариот, моҳияти мубодилаи энергетикӣ, пластикии моддаҳо, табдили энергия, фотосинтез, биосинтези сафеда ва ферментативии реаксияҳои мубодилаи моддаҳоро омӯзанд; ҳолати ҳуҷайра дар давраи тайёрии он ба тақсимшавӣ, аҳамияти тақсимшавии ҳуҷайраҳо, мейоз, бордорӣ, қонуниятҳои инкишофи фардӣ ва истифодаи дониши худро оид ба онҳо дар ҳоҷагии халқ амалӣ намоянд.

Хелҳои чуфткунонӣ, истилоҳоти асосии генетикӣ ва рамз, қонунҳои ирсият ва асосҳои ситологии онҳо, назарияи хромосомии ирсият, аҳамияти генетика барои селекция, инкишофи назарияи эволюция, тиб ва нигоҳдории тандурустиро донанд; оиди меъёри реаксия, сабабҳои тағйирпазирии модификатсионӣ ва мутатсионӣ, аҳамияти мутатсияҳо барои эволюция ва селекция, зарурати муҳофизати муҳити табиӣ ва ифлосшавӣ бо мутагенҳо, таъсири зарарӣ тамокукашӣ, истеъмоли машрубот ва моддаҳои нашъадор ба ирсияти инсон маълумот диҳанд.

Усулҳои селекцияи растаниҳо, ҳайвонот ва микроорганизмҳо, муваффақиятҳои селекционерони муосирро дар амал тадбиқ кунанд; аз микроскоп истифода бурда, мустаҳзарҳоро муоина намоянд; фенотипи навъ ва зотҳоро тасвир карда, модификатсия ва мутатсияҳоро ошкор созанд; таҷрибаҳои оддитарини ситологӣ гузаронида, нақшаи гардиши моддаҳоро кашанд; ҳуҷайраи растанӣ ва ҳайвонотро муқоиса намуда, хелҳои гуногуни тақсимшавии ҳуҷайраро тасвир намоянд; бо китоби дарсӣ мустақилона қор карда, консепт, реферат, мақолаҳои илмӣ омтавиро тартиб диҳанд ва аз рӯи мавзӯ ахборот тайёр намуда, баромад кунанд.

Баҳогузори ба дониши талабагон. Баҳои дониши хонандагонро аз рӯи мақсадҳои гузошташуда ва имкониятҳои сини соли онҳо мегузоранд. Дар вақти баҳогузории тартиби панҷ балла, дурустии баёни мавзӯ, истилоҳоти илмӣ, мустақилии ҷавоб, саводнокии нутқ ва пайдарҳамии мантиқии нақл ба ҳисоб гирифта мешавад.

Баҳои «5» ба фаъолияти таълимии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки агар ӯ мавзӯро мустақилона ҷавоб диҳад, мазмун ва ҳаҷми барномаро пурра донад. Аз мазмуни мафҳумҳои биологӣ ва истилоҳоти илмӣ дуруст истифода барад, барои исботи донишҳо аз хулосаи мушоҳидаҳо таҷрибаҳо истифода намуда донишҳои назариавиро дар амал тадбиқ кунад.

Баҳои «4» ба фаъолияти таълимии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки ӯ мазмуни асосии мавзӯ ва барномаи таълимиро донад, ба таърифи мафҳумҳо ва истилоҳоти илмӣ ҷавоби саҳеҳ дода, мустақилона маводи таълимиро нақл кунад; ба саволҳои муаллим бидуни душвори ҷавоб дода дар вақти истилоҳоти илмӣ ё дар хулосаи ҷамъбасти мушоҳида ва таҷрибаҳо ба андаке ноаниқи роҳ диҳад.

Баҳои «3» ба фаъолияти таълимии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки ӯ мазмуни асосии мавзӯи таълимиро медонад, вале баёни он нопурра буда дар ҷавоби он душвори мекашад, таърифи мафҳумҳо ба қадри кифоя возеҳ набуда, дар ҷавобҳои дахлӣ оиди истилоҳоти илмӣ ба хатогиҳо роҳ медиҳад.

Баҳои «2» ба фаъолияти таълимии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки ӯ дар бораи маводи омӯхташуда тасаввурот дорад, вале қисми зиёди мавзӯро аз худ накардааст; ба саволҳои иловагии муаллим ҷавоб дода наметавонад ва дар таърифи мафҳумҳои биологӣ ба хатогиҳои ҷидди роҳ медиҳад.

Баҳои «1» ба фаъолияти таълимии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки агар вай дар бораи мавзӯи таълимӣ тасаввурот надошта бошад ва бо саволҳои ёрирасони муаллим ҷавоб дода натавонад.

Дар таълими биология ба **маҳорати гузаронидани таҷриба ва мушоҳида** низ баҳо аз рӯи тартиби панҷ балла муайян гардидааст.

Баҳогузурӣ аз рӯи маҳорати гузаронидани таҷриба. Дар вақти баҳогузурӣ аз рӯи таҷрибагузаронӣ муаллим бояд: ба дурустии мақсади таҷриба, интиҳоби таҷҳизот, объектҳо, пайдарҳамии гузаронидани он, хулоса ва тасвири мушоҳидаҳо диққати махсус диҳад.

Баҳои «5» ба маҳорати таҷрибагузаронии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки агар ӯ мақсади таҷрибаро муайян карда тавонад; таҷҳизот ва маводҳоро дуруст интиҳоб намуда мустақилона корро иҷро кунад; таҷрибаро пайдарҳам гузаронида мушоҳидаҳоро илман асоснок карда натиҷаи таҷрибаро дуруст ҷамъбаст намояд.

Баҳои «4» ба маҳорати таҷрибагузаронии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки хонанда мақсади гузаронидани таҷрибаро хуб медонад, вале дар таҷрибагузаронӣ ба 1-2 ҳатогӣ роҳ медиҳад; мушоҳидаҳоро дуруст тасвир кардааст аммо хулосаҳо номукаммаланд.

Баҳои «3» ба маҳорати таҷрибагузаронии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки ӯ аз ӯҳдаи муайян кардани мақсади таҷриба мебарояд, вале интиҳоби таҷҳизот, маводҳо, инчунин гузаронидани таҷриба бо кумаки муаллим иҷро мешавад; хонанда ҳангоми таҷрибагузаронӣ, тасвири мушоҳида, ҷамъбасти хулосаҳо ба ноаниқӣ ва ҳатогихо роҳ медиҳад.

Баҳои «2» ба маҳорати таҷрибагузаронии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки вай дар вақти гузаронидани таҷриба аз рӯи супориши муаллим ба 3-4 ҳатогӣ роҳ дода объектҳои мушоҳидашавандаро нодуруст қайд кардааст ва аз ӯҳдаи ҷамъбасти таҷриба набаромадааст.

Баҳои «1» ба маҳорати таҷрибагузаронии хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки вай қомилан таҷриба гузаронида наметавонад.

Баҳогузурӣ аз рӯи маҳорати гузаронидани мушоҳида. Дар вақти муайян кардани баҳои маҳорати мушоҳидагузаронӣ муаллим бояд: ба дуруст гузаронидани мушоҳида, муайян кардани объекти мушоҳидашаванда, мураттаб сохтани натиҷаҳои мушоҳида ва хулосабарорӣ диққати ҷиддӣ диҳад.

Баҳои «5» ба хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки агар вай мушоҳидаро мувофиқи супориши муаллим дуруст иҷро кунад; нишонаҳои муҳими объектҳои мушоҳида-

шавандаро муайян намуда, аз корҳои мушоҳидавиаш хулосаҳои илмӣ бароварда тавонад.

Баҳои «4» ба хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки аз тарафи вай мушоҳидаҳо мувофиқи супориши муаллим дуруст гузаронида шудааст; объектҳои мушоҳидашаванда махсус қайд гардидааст; ҳангоми мураттаб сохтани натиҷаҳои мушоҳида ва хулоса ба баъзе норасогӣҳо роҳ додаст.

Баҳои «3» ба хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки дар вақти иҷроиши супориши мушоҳидавӣ ӯ ба 1 ё 2 хатогӣ роҳ додаст; на ҳамаи объектҳои мушоҳидашавандаро қайд кардааст; натиҷаҳои мушоҳида ва хулосаҳоро пурра инъикос накардааст.

Баҳои «2» ба хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки агар вай дар вақти иҷроиши супориши мушоҳидавӣ ба 3-4 хатогӣ роҳ дода бошад; натиҷаи объектҳои мушоҳидашавандаро нодуруст қайд карда, ҳангоми мураттаб сохтани натиҷаҳои мушоҳида ва хулосаҳо ба хатогии ҷиддӣ роҳ диҳад.

Баҳои «1» ба хонанда ҳамон вақт гузошта мешавад, ки вай аз ӯҳдаи супориши мушоҳидавӣ тамоман набаромадааст.

БОБИ 4.

ТАРБИЯ ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ

Тарбия ин раванди ба мақсад мувофиқест, ки тахти роҳбарии одамони махсуси аз тарафи ҷамъият ҷудо карда шуда: муаллимон, мураббӣён ки дар муассисаҳои таълимӣ ва ғайритаълимӣ корҳои мушаххаси тарбиявӣ мебаранд, фаҳмида мешавад.

Он раванди мақсадноки ташаккулёбии шахсият буда, дар тарбияи одам нақши асосиро иҷро мекунад. Мувофиқи нишондодҳои педагогӣ тарбия аз шаклҳои зерин иборат аст:

- тарбияи ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ;
- тарбияи шаҳрвандӣ;
- тарбияи фикрӣ;
- тарбияи ахлоқӣ;
- тарбияи меҳнатӣ;
- тарбияи ҷисмонӣ;
- тарбияи зебопарастӣ;
- тарбияи иқтисодӣ;
- тарбияи экологӣ;
- тарбияи ҳукуқӣ;
- тарбияи инсондӯстӣ;
- тарбияи ҳарбию ватандӯстӣ;
- тарбияи гигиенӣ - ҷинсӣ;
- тарбияи оилавӣ;
- тарбияи муҳаббат нисбат ба табиат.

Воситаҳои тарбия инҳо он чораҷӯӣҳо ё ки шаклҳои корҳои тарбиявии мушаххас (сӯҳбат, ҷаласа, ахбори сиёсӣ, шабншиниҳо ва ғайра), намудҳои фаъолияти хонандагон (машғулияти таълимӣ, маҳфилҳои фаннӣ, озмунҳо, олимпиадаҳо ва ғайра), ки дар раванди ба амалбарории ин ё он методи тарбия истифода бурда мешавад ба шумор меравад.

Дар раванди таълими биология, тарбия мақоми махсусро ишғол менамояд, ки он ба инкишофи ҷисмонӣ, рӯҳӣ, зебопарастӣ, ахлоқӣ ва маънавии хонандагон таъсири мусбат мерасонад.

Дар таълими биология имкониятҳои гуногуни истифодаи шаклҳои тарбия мавҷуд аст, ки аз он омӯзгор дар рафти машғулиятҳои дарсии худ истифода бурда метавонанд. Инҳо:

- аз ҷиҳати илми дуруст дарк кардани дигаргуниҳои табиат;
- фикрҳои мустақилонаи хонандагон;
- меҳнати маданӣ;
- маҳорати амалӣ гардонидани донишҳои назариявӣ дар кор;
- эҳтиёткорона ба табиат муносибат кардан;
- дуруст дарк кардани зебогии табиат муҳофизати он ва муҳаббат ба Ватан;
- муносибати дуруст бо коллектив ва ғамхорӣ нисбат ба табиат.

Тарбия дар таълими биология зина ба зина дар алоқамандии унсурҳои он вобаста ба мазмуну мундариҷаи мавзӯи таълимӣ бо истифодаи шаклҳои гуногуни таълим амалӣ гардонида мешавад.

Алоқамандии унсурҳои тарбия дар таълими биология

Алоқаманд намудани тарбия ба таълим кори хеле мураккаб буда, он аз муаллим эҷодкориро талаб мекунад. Аз ин лиҳоз тарбия на танҳо дар рафти машғулияти дарсӣ ҳалли ҳудро меёбад, балки дар омӯзиши ҳамаи шаклҳои таълим бо хонандагон (дар экскурсия, корҳои берун аз синфӣ, берун аз дарсӣ) амалӣ гардонида мешавад.

Тарбия дар чараёни таълими биология бо алоқамандии унсурҳои он чори карда мешавад, ки онро бо чунин тартиб ташкил кардан мумкин аст. **(Нақшаи №18).**

Тарбияи ҷаҳонбинии илмӣ ба инкишофи корҳои мустақилона, фикрӣ зич алоқаманд буда он ба муносибати дурусти олами атроф анҷом меёбад. Тарбияи фикрӣ бо истифодаи донишҳои мукамал дар ҳаёт ва меҳнат амалӣ гардонида мешавад. Тарбияи меҳнатӣ дар заминаҳои донишҳои биологӣ ва зебопарастӣ инкишоф меёбад. Алоқамандии байни унсурҳои тарбия ба омӯзгорон имконият медиҳад, ки дар пешравии кори таълиму тарбияи фанни биологияи мактаби ҳисса гузоранд. Ҳар як унсурҳои тарбия бо истифодаи тарзи дурусти методҳои таълим, дар рафти машғулиятҳои дарсӣ омӯхта мешавад.

Т а р б и я и ҷ а ҳ о н б и н и и и л м ӣ . Ҳар як фанни таълимӣ дар мактаб ба хонандагон донишҳои мушаххас медиҳад, ки он барои пешравии тарбияи ҷаҳонбинии илмӣ

Нақшаи №18.

кумак мерасонад. Чунин ҷаҳонбинӣ дар инсон тафаккури илмиро ташаккул дода, муносибати одамро ба табиат, коллектив ва ҷамъият муайян мекунад. Ба зиммаи фанни биология, ки он яке аз соҳаҳои асосии илмҳои табиӣ ҳисоб мешавад, вазифаи муҳим, ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонандагон гузошта шудааст. Заминаи тарбияи ҷаҳонбинии илмии хонандагон аз омӯзиши фанни табиатшиносӣ ва ботаника густариш меёбад. Хонандагон бо узвҳои алоҳидаи растаниҳо шинос шуда алоқамандии онҳоро ба табиат меомӯзанд. Ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ аз омӯзиши гуруҳҳои асосии растаниҳо ва синфҳои алоҳидаи олами ҳайвонот сарчашма мегирад, ки он ба хонандагон маълумотҳои аввалинро дар бораи эволютсияи олами органикӣ медиҳад. Ин маълумотҳо дар вақти омӯзиши боби таълимоти эволютсионӣ ва қонуниятҳои инкишофи табиати зинда мукамал мегардад.

Дар омӯзиши фасли зоология бошад хонандагон аз соддатаринҳо сар карда зина ба зина мураккабшавии олами ҳайвонотро аз рӯи шаклаҳои инкишофи олами ҳайвонот мувофиқи маълумотҳои илмӣ меомӯзанд. Монандӣ, тафовут дар сохт ва қори системаи узвҳои инсон бо ширхӯрҳо, хусусиятҳои организми одам, ки фаъолияти меҳнатии ӯ ба ростгардӣ ва тарзи иҷтимоии ҳаёт сабаб шудаанд, дар омӯзиши фасли одам аз ҷиҳати илмӣ таҳлил карда мешавад.

Ҳамин тавр дар вақти омӯзиши биологияи умумӣ аз рӯи далелҳои илмӣ дар бораи: материя, ҳаракат - инкишоф, ҳодиса – организмҳо, қонун ва қонуниятҳои биологӣ хонандагон маълумотҳои пурра мегиранд.

Т а р б и я и ф и к р и. Омӯзгор дар хонандагон на танҳо ҷаҳонбинии илмиро инкишоф медиҳад, балки дар рафти омӯзиши фанни биология қобилияти фикрӣ – эҷодкориро дар тадбиқӣ донишҳои ба худ дар ҳаёт ва меҳнат пайдо мекунад. Тарбияи фикрӣ асосан дар вақти гузаронидани корҳои мустақилона, лабораторӣ ва амалӣ инкишоф меёбад. Тарбияи фикрӣ ин пайдо кунонидани дониш, малака ва маҳорат, асосҳои ҷаҳонбинӣ, инкишофи фикру андешаи хонандагон ва омӯхтани маданияти меҳнати фикрӣ мебошад. Тарбияи фикрӣ воситаи асосии инкишофу мустаҳкам кардани хотира буда, барои баланд бардоштани фаъолияти хонандагон дар таълими биология нақши муҳим мебозад.

Муаллим дар дарсҳои биология растанӣ, ҳайвонот, корҳои амалӣ, тасвирҳо, нигораҳо, кинофилмҳоро намоиш дода ба хонандагон доир ба онҳо маълумоти мухтасар медиҳад. Ё аз талабагон ба додани саволҳои зерин: Шумо чиро мушоҳида кардед? Ба чӣ бисёртар диққат додан лозим аст? Сабабҳои тағйиротҳо дар табиат чист? ва ғайраҳо мурочиат мекунад, ки хонандагон дар натиҷаи муқоисакунӣ аз рӯи корҳои иҷро кардаи худ ҳалли онро меёбанд.

Муаллими биология барои инкишофи қобилияти фикрии хонандагон аз супоришҳои зерин истифода бурда метавонад:

- ҳалли проблемаҳои гузашташуда бо роҳҳои хулосабарорӣ аз рӯи тадқиқотҳои таҷрибавӣ;
- ҳалли супоришҳои мавзӯи нав бо ёрии донишҳои мавзӯҳои гузашта;
- иҷроиши корҳои амалӣ, таҷрибавӣ ва мушоҳидавӣ, ки он дар натиҷаи фикр кардан ҳалли худро меёбад;
- Таҳлили аломатҳои морфологӣ, анатомӣ, экологӣ, таҷрибавӣ, мушоҳидавӣ ва ғ... аз рӯи монандӣ ва фарқият.

Бояд гуфт, ки тарбияи фикрӣ дар таълим барои азхудкунӣ ва инкишофи донишҳои биологӣ зарур аст.

Т а р б и я и м е х н а т и ӣ. Дар хонандагон ташаккул додани тарбияи меҳнатӣ дар раванди таълим амалӣ мегардад. Мақсади тарбияи меҳнатӣ дар таълими биология ин эҳтиром ба меҳнат буда, ҷавобонро бо асосҳои истеҳсолоти саноат ва хоҷагии қишлоқ шинос кардан мебошад, то ин ки хонандагон ба касбҳои ба соҳаҳои биология мансуб буда шавқу рағбат пайдо кунанд. Малакаю маҳорати тарбияи меҳнатие, ки дар рафти таълими биология, хонандагон дар синф гирифтанд, дар вақти кор дар саҳроҳои хоҷагиҳо, қитъаи мактабӣ, табиат ва корҳои меҳнатӣ истеҳсоли тобистона истифода бурда мешаванд.

Ба корҳои меҳнатӣ асосан хонандагони синфҳои болои фаро гирифта мешаванд, ки онҳо метавонанд корҳои зеринро иҷро намоянд:

1. Тартиб додани нақшаи корӣ;
2. Гузаронидани корҳои амалӣ ва мушоҳидавӣ;
3. Тасвири расмҳо, кашидани чадвалҳо;
4. Хулосабарорӣ.

Тарбияи меҳнатӣ дар коллектив дар вақти муҳокимаи нақшаҳои корӣ, ҷиҳозонидани кабинети биология, қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ, ғӯшаи зиндаи табиат, ташкили маҳфилҳои биологӣ ташаккул меёбад. Тарбияи меҳнатӣ ба тарбияи эстетикӣ – зебопарастӣ алоқаманд мебошад.

Т а р б и я и э с т е т и к ӣ (з е б о п а р а с т ӣ). Тарбияи эстетикӣ ҳамчун ибораи иҷтимоӣ - педагогӣ маънои ташаккули завқи эстетикӣ ва идеали шахсият инкишофи қобилияти ҳисси зебоӣ нисбат ба ҳодисаҳои воқеият, инчунин фаъолияти эҷодии мустақилонаи одамро дорад, ки он ҳанӯз аз синни томактабӣ оғоз меёбад. Дар тарбияи эстетикӣ мақоми мактаб калон буда он дар чараёни таълим, хусусан, дарсҳои биология, маҳфилҳо, корҳои берун аз синф ва берун аз мактаб амалӣ мегардад. Хонандагон дар рафти экскурсияҳои биологӣ зебоии табиатро дарк карда, онро ба воқеияти ғайриэстетикӣ муқоиса мекунанд.

Тарбияи эстетикӣ хонандагонро ахлоқан бой мегардонад, дар вай хоҳиши эҷодкорӣ ва зебогардонии муҳити табиатро бедор мекунад. Масалан: муаллими биология дар дарсҳои ботаника дар вақти омӯзиши мавзӯи «Гул ва мева» диққати хонандагонро ба зебогии гул ва мева ҷалб карда дар бораи бартарии зебогии он дар табиат маълумот медиҳад. Ҳамин тавр хонандагон зебогии табиатро дуруст дарк карда метавонанд.

Вазифаи асосии тарбияи эстетикӣ дар таълими биология ин ба хонандагон омӯзондани маълумотҳои зерин мебошад:

1. Дидану дуруст дарк кардани зебоии табиат ва фарқ кардани зебоӣ аз ғайри зебоӣ;
2. Муҳайё ва муҳофизат кардани зебоии табиат ва меҳнати ҷамоа;
3. Зебо рафтор кардан нисбати муҳити атроф ва алоқаманд намудани зебопарастӣ бо ахлоқ;
4. Дар ороиши кабинети биология, кор дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавии назди мактабӣ ва гузаронидани шабнишиниҳои биологӣ ба ҷиҳатҳои эстетикӣ он риоя кардан.

Аз гуфтаҳои боло хулоса бароварда гуфтан мумкин аст, ки тарбияи эстетикӣ бе дуруст ба роҳ мондани тарбияи ахлоқӣ самараи хуб дода наметавонад.

Т а р б и я и а х л о қ ӣ. Тарбияи ахлоқӣ қисми таркибии тарбия мебошад. Истилоҳи «ахлоқ» аз арабӣ гирифта шуда, маънои он ҷамъи хулқ, рафтору кирдор ва сиратро ифода мекунад. Ахлоқ ва қонунҳои инкишофи онро хулқшиносӣ мегӯянд, ки масъалаҳои ахлоқро меомӯзад. Дар мактаб хонандагон дар рӯҳи ватандӯстӣ, интернатсионализм, муносибати демократӣ ба меҳнат, гуманизм (инсондӯстӣ), дӯстӣ, рафтори покқивдонӣ, ростқавлӣ тарбия карда мешавад, ки яке аз омилҳои муҳимтарини тарбияи ахлоқӣ ҳисоб мешавад.

Дар таълими биология нақши тарбияи ахлоқӣ ниҳоят калон аст. Аз ин лиҳоз нисбати дигар омӯзгорон, муаллимони фанни биология барои амалӣ гардонидани тарбияи ахлоқӣ имкониятҳои бештар доранд. Онҳо ин намуни тарбияро на ин ки дар дарс, балки дар рафти корҳои ҷамъиятӣ, экскурсияҳо, дар кабинет, гӯшаи зиндаи табиат ва ҷиғҳаи мактабӣ амалӣ гардонидани метавонанд.

Масалан, дар вақти экскурсия муаллим ба хонандагон мефаҳмонад, ки барои тайёр кардани гербария растаниҳое, ки кам вомерӯранд ҷамъ накунад, чунки ин растаниҳо дар хатари нестшавианд. Хонандагон ба гурӯҳҳо ҷудо шуда ҳар гурӯҳ растаниҳои алоҳидаро ба миқдори 1-2 нусаҳои ҷамъ мекунад. Аз ин гуфтаҳои муаллим хонандагон ба муҳофизати табиат камар баста дар фикри зиёд кардани сарватҳои табиат (олами набототу ҳайвонот) мешаванд. Донишмандони аҳамияти муҳофизати табиат, олами набототу ҳайвонот хонандагонро дар муносибати дуруст ба олами атроф тарбия мекунад.

Тарбияи ахлоқӣ дар алоқамандии дигар унсурҳои тарбия амалӣ гардонидани мешавад. Вале муаллим бояд дар рафти дарс аз ҳамаи унсурҳои тарбия самаранок истифода барад. Вобаста ба мазмуну мундариҷаи машғулияти дарсӣ унсурҳои тарбия дар алоҳидагӣ истифода бурда мешавад. Тарбияи экологӣ, ки яке аз шаклҳои унсури тарбия мебошад, аз тарбияи ахлоқӣ вобастагии калон дорад.

Тарбияи экологии хонандагон

Маълумотҳои умумӣ дар бораи экология ва сарватҳои табиӣ. Экология ҳамчун ҷузъи илми биология қонуниятҳои якҷояамалкунӣ ва муносибатҳои дутарафаи дохилии ҳайвонот, наботот муҳити атрофро дар бар мегирад. Калимаи экология аз юнони OIKOS – хона, манзил, ҷои зист ва логия - илм гирифта шудааст, ки муносибати организмҳои зиндаро байни худ ва муҳити сукунат, инчунин муносибати инсонро ба биосфера меомӯзад. Истилоҳи экологияро ҳанӯз соли 1866 олими немис Э.Геккел пешниҳод карда буд. Мавзӯи тадқиқоти экология популясиҳои организмҳо, намудҳо, ҷамъаҳо ва экосистема мебошад. Дар асри XX аз сабаби пурзур гаштани таъсири инсон ба табиат экология ҳамчун заминаи илмӣ организмҳои зинда дорои аҳамияти махсус гашт.

Аз солҳои 70-уми асри XX экологияи инсон ё экологияи иҷтимоӣ арзи вуҷуд кард, ки он қонуниятҳои таъсири мутақобилаи ҷамъият ва муҳит, инчунин масъалаҳои муҳофизати табиатро меомӯзад. Аз ин рӯ экология ҷиҳатҳои фалсафӣ иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҷуғрофӣ ва ғайраро (масалан экологияи шаҳр, экологияи техника) дарбар мегирад. Дар замони ҳозира масъалаи тарбияи экологӣ яке аз проблемаҳои муҳимтарини на танҳо мактаб ва мактаббачаҳо, балки аҳли ҷамъият ва тамоми одамон гаштааст. Мувофиқи нишондодҳои педагогӣ ба вазифаҳои асосии тарбияи экологӣ дар мактаб инҳо дохил мешаванд:

- донишдони асоси демократии баробарвазни истифодаи табиат;
- ташаккули масъулият нисбат ба табиат ва муҳофизати он;
- дар фаъолияти амалии ҳифзи табиат иштирок кардан;
- ташаккул додани маҳорат ва малакаҳои ҳалли масъалаҳои хоҷагӣ – иқтисодӣ дар асоси харобӣ наовардан ба табиат;
- эҳтиёткорона ва сарфакорона истифода намудани сарватҳои табиӣ;
- донишдони асосҳои илмӣ – техникаӣ муносибати мутақобилаи инсон ба табиат.

Дар мамлакатҳои ҷаҳон нисбати муносибат ба табиат ҳамчун қисми таркибии инкишофи ҷамъият диққати махсус дода мешавад. Маълум, ки табиат манбаи асосии боигарии инсоният аст ва аз ҳамин сабаб аз давраҳои қадим то инҷониб

проблемаҳои асосии экология ва оқилона истифода бурдани сарватҳои он диққати инсониятро ба худ ҷалб намудааст. Дар натиҷаи аз худ карда шудани заминҳои бекорхобида шумораи бисёр ҳайвонҳои ёбӣ ва олами наботот кам шуда истодаанд.

Албатта, ҳамаи ин чорабиниҳо ба табиати гирду атроф ва махсусан, ба олами набототу ҳайвонот таъсир накарда наметавонад. Аз ин ҷост, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи тарбияи экологӣ эътибори калон дода чораҳои зарурӣ андешида истодааст. Доир ба ин масъала дар маърузаи ҳисоботи худ Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми вохӯрӣ бо зиёиён 27-уми октябри соли 2007 чунин гуфта буд: «Барои тезонидани суръати прогрессӣ илмӣ - техникӣ чораҳо дида тамоми тадбирҳоро андешидан зарур аст, ки мутобиқан ба муносибати ғамхорона ба захираҳои табиӣ ба амал бароварда шавад ва боиси ба дараҷаи ҳафноқ ифлос шудани ҳавою об ва камқувват шудани замин нагардад. Нафақат мо, балки наслҳои оянда ҳам бояд барои истифода бурдан аз тамоми неъматҳое, ки табиати зебои Ватани мо бахшидааст, имконият дошта бошанд».

Инсон дар давраҳои нахустини зиндагии худ ҳаргиз андеша накарда буд, ки сӯхтани беша, истифодаи бошиддати чарогоҳҳо боиси харобии табиат мегардад. Таъсири инсон ба растанӣҳо ва ҳайвонот бевосита ва бавосита аст. Саросар буридани ҷангал, нест кардани ҳайвоноти ваҳшӣ, обёрӣ, сохтмони объектҳои саноатӣ, бунёди обанборҳои сунъӣ, химиконидани хоҷагии қишлоқ ва дигар чораҳо ба олами ҳайвонот таъсир нарасонида наметавонад.

Тарбияи экологӣ проблемаи мураккаби комплексӣ мебошад, ки ба масъалаҳои иқтисодӣ, илмӣ, ҳуқуқӣ, гигиенӣ, ахлоқию психологӣ ва ғайра вобаста аст. Тарбияи экологӣ аз фаҳмиши дурусти омӯзиши сарватҳои табиӣ, алоқамандии ҷамъияту табиат ва таъсиррасонии мутақобилаи онҳо сурат мегирад.**(Нақшаи № 19).**

Ҳамаи он захираҳое, ки дар табиат мавҷуд аст ба сарватҳои табиӣ дохил мешавад. Сарватҳои табиӣ асосан ба ду гурӯҳ: беҳудуд ва ҳудуднок тақсим мешавад. Сарватҳои табиӣ беҳудуд чунин сарватҳоеанд, ки захираи онҳо дар табиат беохиранд ва новобаста ба одам бе таъсири ӯ барқарор мегардад. Бо ин гурӯҳ сарватҳои табиӣ: нерӯи офтоб, маду ҷазр, дохилии замин мансуб шуда метавонад.

Сарватҳои табиӣ худуднок бошад, чунин сарватҳоеанд, ки онҳо як сарҳади муайян доранд ва дар натиҷаи бешуурона рафтор кардани одамон нест шуда рафтанишон мумкин аст, ки барқарор кардани онҳо аз сари нав кори ниҳоят душвор мебошад.

Нақшаи №19.

Сарватҳои табиӣ ҳудуднок дар навбати худ ба ду гурӯҳ: барқароршаванда ва барқарорнашаванда ҷудо мешаванд. Ба гурӯҳи сарватҳои табиӣ барқароршаванда: об, хок, олами наботот ва ҳайвонот дохил мешаванд, ки дар натиҷаи бошуурона рафтор қардани одамон ва дуруст истифода бурдани ин захираҳо, барқарор намудани ин гурӯҳи сарватҳои табиӣ осон мегардад.

Бо гурӯҳи сарватҳои табиӣ барқарорнашаванда захираҳои минералӣ ангишт, нафт, маъданҳо, металлҳо дохил мешаванд. Дар мактабҳо тамоми қорҳои тарбияи экологиро дар рӯҳи ҳамин талаботҳо ба роҳ мондан лозим аст. Мактаби таҳсилоти умумӣ дар баробари ҳал намудани дигар масъалаҳои таълиму тарбия, дар рӯҳи табиатдӯстӣ тарбия намудани ҷавонон низ роли қалон мебозад.

Муҳофизати об ва аҳамияти он. Дар ҳамаи замонҳои гузашта дар тамоми дунё об муқаддастарин ва паҳншудатарин маводи табиӣ ба шумор мерафт. Таркиби табиати зинда, ғайризинда ва таҳаввули онҳоро дар рӯи замин бе об тасаввур намудан ғайриимкон мебошад. Бинобар он аз давраҳои ҳело қадим аҳли уламои динҳои гуногун, файласуфон олимони табиатшинос ба об ва ҳосиятҳои ӯ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда буданд.

Олимони шарқи қадим обро ҳамчун сарчашмаи асосии ҳамаи мавҷудоти зинда мепиндоштанд. Ин ақида аз тарафи файласуфони Юнони қадим Фалес, Милет, Арасту ва Эмпедокл (асри VI то қарни мо) эътироф қарда шуд. Ба қавли онҳо об ибтидои ҳамаи моддаҳо ба шумор меравад. Бори аввал дар соли 1770 химикӣ фаронсавӣ Лавуазе аз оксиген ва гидроген таркиб ёфтани обро исбот намуд. Дар байни динҳои гуногун ба об ҳамчун рӯҳи «тоза», «нек», ки ба одам саломатӣ мебахшад, аҳамияти махсус дода мешуд. Дар китоби муқаддаси дини зардуштӣ «Авесто» об ва оташ маводи асосии тоза намудани инсон, ҳаёт ва табиат ба шумор меравад. Бинобар он ифлос намудани об дар ин асари бузургуноҳи азимтарин нишон дода шудааст. Дар Қуръони Маҷид низ ба об ва сарфақории он диққати қалон дода шудааст. Аз ин лиҳоз дар тафаккур ва менталитети халқи тоҷик дар давоми ҳазорсолаҳо муносибати сарфақорона нисбат ба об ҳамчун муқаддасоти илоҳӣ давом қарда истодааст.

Кайд намудан ҷоиз аст , ки як қатор мутафаккирони барҷастаи асрҳои миёнаи халқи тоҷик ба монанди Абунасири Форобӣ, Закариёи Розӣ, Абӯали ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, Носири Хисрав ва дигарон дар омӯзиши ҳосиятҳо, истифодабарӣ ва ҳифзи об ҳиссаи арзандаи худро гузошта буданд. Абубакр Муҳаммад ибни Закариёи Розӣ бори аввал оби қатрони (дистиллатсионӣ) - ро ҳосил намуда, истифодаи онро дар тайёр намудани малҳамҳо пешниҳод намуда буд. Бузургтарин мутафаккири форсу тоҷик Абӯали ибни Сино натиҷаву тадқиқотҳо ва мушоҳидаҳои худро нисбат ба об, ҳосиятҳо, истифодабарӣ ва ҳифзи онро дар асарҳои ҷовидонаи худ «Қонуни тиб» , «Донишнома» , «Китоб –ул-шифо» ва ғайра гирд овардааст.

Об ҳамчун моддаи асрорангези табиӣ дар тамоми рӯи замин васеъ паҳн шудааст. Зиёда аз 71 фоизи масоҳати рӯи замин бо об пӯшида шудааст. Хушкӣ бошад аз чор як ҳиссаи сатҳи заминро ташкил мекунад. Қисми зиёди оби рӯи замин дар укёнусҳо захира шудааст. Яъне оби укёнусҳо 98% оби рӯи заминро ташкил мекунад. Аз ин маълум мешавад , ки фақат 2% оби рӯи замин ба оби ширин рост меояд, ки он асосан дар пирахҳои Гренландия, Антарктида ва баландкӯҳҳои Осиёи Марказӣ, аз он ҷумла Тоҷикистон захира шудааст.

Бояд гуфт , ки дар рӯи замин об доимо дар гардиш аст ва дар як мӯҳлати муайян барқарор ва иваз мешавад. Муайян карда шудааст , ки гардиши умумии об дар рӯи замин дар як сол ба 483 ҳазор километри кубӣ баробар аст. Оби атмосферӣ дар муддати 10 шабонарӯз, оби дарёҳо дар 12 шабонарӯз, укёнусҳо дар 3 ҳазор сол, оби зеризаминӣ дар 5 ҳазор сол ва пирахҳо бошад дар 8 ҳазор сол иваз мешаванд.

Аз рӯи маълумоти олими франсавӣ Р. Юрон дар руи замин фақат 20 ҳазор километри кубӣ оби ширин боқӣ мондааст, ки он аз тарафи инсон босуръат истифода бурда шуда истодааст. Бинобар он инсон аз соли 2000 сар карда аз оби тоза танқисӣ мекашад ва ба истифодаи оби баҳрҳо сар мекунад. Дар асоси маълумоти мутахассисон дар соли 2005 барои таъмини аҳолии рӯи замин бо оби ошомидани аз манбаъҳои захираҳои оби тоза бояд 7 ҳазор км³ об гирифта шавад, лекин захираҳои обҳои равон дар сарчашмаҳои худ фақат 6 ҳазор км³ - ро ташкил медиҳад. Аз гуфтаҳои боло

маълум мешавад, ки дар оянда ба халқҳои гуногуни бисёр қисматҳои кураи замин хатари нарасидани оби ошомидани таҳдид мекунад.

Тоҷикистон дар сарчашмаи гидроресурсҳои Осиёи Марказӣ ҷойгир шудааст ва соҳиби захираи хело калони оби ширин мебошад. Яъне 60 % оби тозаи Осиёи Марказӣ дар ҳудуди ҷумҳурии мо ҷойгир шудааст. Аз қаламрави Тоҷикистон дар як сол 72 км³ оби раван ҷорӣ мешавад. Лекин ба ин нигоҳ накарда ҷоҳои баҳри Арал ба миён омад, бадшавии вазъи экологии Осиёи Марказӣ, пастшавии сифати оби ошомидани ва паҳншавии касалиҳои гуногуни сирояткунанда мушоҳида карда шуд.

Бинобар он бо иқдоми неки сарвари давлатамон Эмомалӣ Раҳмон эълон намудани « соли 2003 – соли байналмиллалӣ оби тоза» ва дар форуми 3-юми байналмиллалӣ об дар шаҳри Киотои Япония бо ташаббуси роҳбари кишварамон оиди эълони 10 солагии оби тоза, аз соли 2005 то соли 2015, ки аз тарафи қулли иштирокчиёни форум дастгирӣ карда шуд, аз сиёсати дурусти давлати тоҷикон ва огоҳ будан аз проблемаҳои гуногуни экологӣ, хусусан норасогии оби тоза дар ҷомеаи ҷаҳонии муосир гувоҳӣ медиҳад. Дар ҳақиқат оби ширин хеле кам мебошад ва он дар рӯи замин нобаробар тақсим шудааст. Лекин ба ин нигоҳ накарда дар тамоми дунё камшавӣ ва ифлосшавии обҳои раван босуръат давом карда истодаст. Аз маълумотҳои дар боло оварда шуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки об яке аз муқаддастарин сарватҳои табиӣ ба шумор меравад. Бинобар он ҳалли проблемаи оби ширин ба тоза нигоҳ доштан ва сарфакорона истифода бурдани ин сарвати бебаҳои табиӣ аз ҷониби ҳар як фарди тамоми ҷомеаи имрӯза вобаста мебошад.

Муҳофизати олами наботот. Насли наврас бояд ба табиат, истифодаи он эҳтиёткор бошад, барои бойтар намудани сарватҳои он ғамхорӣ намояд. Дар хонандагон ташаккул додани мафҳум ва тасаввуроти дуруст оид ба ҳодисаҳои табиат вазифаи бевоситаи муаллимони биология мебошад, чунин тасаввурот дар хонандагон ҳангоми таълими силсилаи фанни биология ба вуҷуд меояд. Инкишофи

муносибати бошууроно нисбати табиат, ба ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ алоқаи зич дорад.

Муҳофизати олами наботот аз омӯзиши фасли ботаника оғоз гашта дар дарси муққаддимаӣ баробари шарҳи дигар проблемаҳо масъалаи «Қонун оид ба нигоҳдории табиат» - ро низ равшан мекунад. Муаллимон ин масъалаҳоро шарҳ дода, одатан, растаниҳои ба хонандагон шиносро мисол меоваранд, ки дар ин сурат онҳо дар бораи олами наботот тасаввуроти мукамал ҳосил карда метавонанд. Барои ин ба омӯзгорон лозим мешавад, ки дар дарс оид ба олами набототи ватанамон маълумоти пурра диҳанд, зеро асоси организми зинда дар рӯи замин бо он вобаста аст.

Дар мамлакати мо дарахтон қариб дар ҳама ҷо мерӯянд, дар айни замон 80% -и онҳо дар кӯҳистон ва танҳо 20% -и он дар дигар минтақаҳои мамлакат мавҷудият доранд. Дар дарсҳои ботаника хонандагон аҳамияти растаниҳоро омӯхта, барои муҳофизату нигоҳубини онҳо мекушанд. Яке аз вазифаҳои асосии муаллим ин алоқамандии растаниҳоро ба табиати зинда фаҳмонда додан аст. **(Нақшаи № 20).**

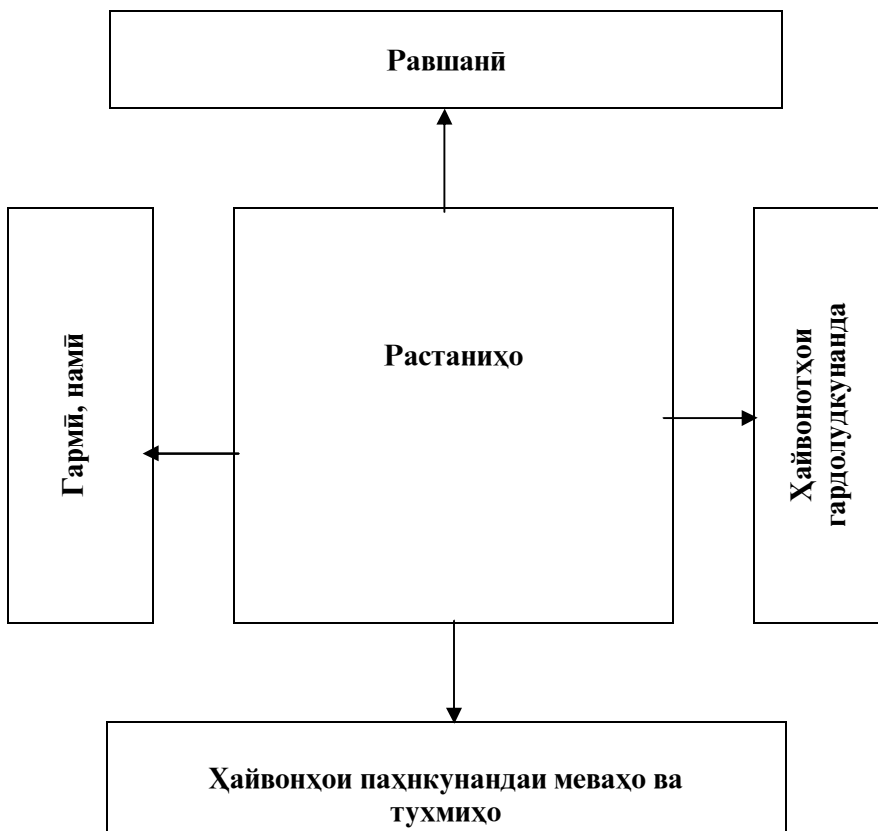
Аз рӯи нақша гуфтан мумкин аст, ки растаниҳо дар мамлакати мо яке аз боигариҳои асосӣ буда, ба равшанӣ, гармӣ, намӣ, ҳайвонҳои гардолудкунанда, ҳайвонҳои пахнкунандаи меваҳо, тухмиҳо ва ғ... алоқаи зич дорад. Аз 500 ҳазор хелҳои гуногуни набототи ба илм маълум танҳо 23 ҳазораш истифода мешавад, ки аз он 600 навъаш ба ҳоҷагии қишлоқ, 380 хелаш ба растаниҳои доругӣ мансуб буда, боқимондаи он аз истифода берун мондааст. Ин боигариҳо беохир нест баъди истифода ҳатман ҷойҳои онҳоро барқарор кардан лозим аст. Муаллим бояд қайд намояд, ки ба ҳисоби миёна, ҳар як одам (дар давоми 70 соли умраш) 400 дарахтро (ғафсии тана ва баландиаш миёна) сарф мекунад, ки ба ин на ин ки чубу тахта ҷиҳози хона, балки гугирд ва қоғазу либос низ ҳисоб карда шудааст. Вайронкорони табиат бошад дар як сол 250 м³ –и дарахтонро нест мекунад, ки ин ба нобудшавии як қисми олами наботот бурда мерасонад.

Дар ҳудуди республикаамон ҳоло 22 намуди растаниҳо дар ҳолати тамоман аз байн рафтани ва 79 намуди он дар хатарӣ нестшавианд. Ҳолати растаниҳои ороишӣ, доруй ва хӯрдани дар ҷумҳуриямон низ чандон хуб нест. Ҷунончи: дар атрофи

шаҳри Душанбе гули лола, севчук, гули сиёҳгӯш, ҳолмон, ки пеш ниҳоят зиёд дида мешуданд, ҳоло тамоман нест шудаанд. Дар натиҷаи бешуурона рафтор кардани як қисми одамон, ваҳшиёна чидани торон, чуқурӣ, шибит, сиёҳалаф, зира захираҳои табиӣ онҳо кам шудаанд.

Нақшаи №20

Таъсири омилҳои табиӣ ба растанӣҳо ва ҳайвонот



Дар рӯҳи муҳофизат намудани табиат тарбия намудани насли наврасро педагогҳо вазифадор менамояд, ки роҳро, восита, метод ва шакли усулҳои ин соҳаи муҳимро ҷустуҷӯ намуда, ба ҳаёт тадбиқ кунем. Дар синфи 5-ум аз фанни

ботаника ҳангоми таълими мавзӯи «Аҳамияти растанӣ дар табиат» дар бораи гуногунии набототи рӯи замин маълумот дода, қайд намудан ҷои ҳаст, ки растаниҳо боду ҳавои нафас мекашидагии моро тоза нигоҳ медоранд. Дар он ҷое, ки заводу фабрикаҳои коркарди сулфур фосфор мавҷуданд, шинондани дарахтони сӯзанбарг аҳамияти калон дорад, зеро ки онҳо газҳои захрнокӣ хориҷкардаи корхонаҳоро фуру мебаранд. Ҳисоб карда шудааст, ки як гектар беша соле 18 млн м³ газҳои ифлоси таркиби хаворо фуру бурда, атмосфераро тоза мекунад. Масалан, як дарахти 10 кг баргдор қобилият дорад, ки 500г гази сульфур, 250 г хлор, 50-60 г фтор, 40-45 г гарду чангро фуру бурда, хаворо тоза кунад.

Шустшавии хокро дар табиат фақат растаниҳо нигоҳ дошта метавонанд ва онҳо низ манбаи захираи об ҳисоб шуда, дар як сол ҳаҷми 160 мураббаъ оби баҳри Аралро ба худ меҷабад. Хонаҳое, ки дар он растаниҳои гуногуни хочагӣ парвариш карда мешаванд, боду ҳавои ин хел хонаҳо тоза буда, доимо ҳавои мӯътадил доранд. Тоҷикистон аз ҷиҳати ҷангал дар байни давлатҳои муштаракулманофеъ яке аз ҷойҳои охиронро ишғол мекунад. Бо мурури замон дар ҷангалҳои кӯҳии Тоҷикистон арча- 44%, pista-18%, чормағз, буттаҳои мевадори ёбӣ ва дигар хелҳои дарахт 38%-ро ташкил медиҳад.

Аз 100% сарзамини ҷумҳуриямон 93,3 Ҷоизи онро кӯҳ ташкил мекунад, ки 1,5 Ҷоизи территорияшро ҷангал ихота кардааст. Мо агар ба таърихи олами набототи ҷумҳуриямон назар афканем, мебинем, ки ҳоло миқдори хеле ночизи олами наботот, растаниҳои бешагӣ боқӣ мондааст. Бинобар ин Ҳукумати Ҷумҳурии – «Доир ба пӯрзӯр кардани захираҳои табиӣ» аз 20.07.2003 қарор қабул кард. Муҳофизати табиат ва истифодаи оқилонаи он яке аз вазифаҳои муҳимтарини имрӯзаи мо мебошад. Ҳамин тавр муаллим хонандагонро дар ҳисси табиатдӯстӣ тарбия намуда, масъалаҳои «Қонунҳои оид ба нигоҳдории табиат»-ро шарҳ медиҳад. Растаниҳои дар маҳал мавҷуд будаи ба онҳо шиносро мисол меоварад ва хонандагон дар бораи олами растаниҳо тасаввуроти мукамал ҳосил мекунанд.

Муҳофизат намудани табиат ва сарватҳои он кори ҳар як шахс, аҳли ҷамъият ва мактабиён мебошад. Дар банди 44 – и

Сарқонун гуфта шудааст, ки «Муҳофизати табиат вазифаи мукқадаси ҳар як шахрванд аст» бинобар ин ҳар як омӯзгор дар тадбиқи ин банд ҳиссагузор бошад.

Муҳофизати олами ҳайвонот. Мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар баробари ҳал намудани дигар масъалаҳои таълиму тарбия, дар рӯи муҳофизат намудани ҳайвонот, тарбия намудани хонандагон низ нақши калон мебозад. Насли наврас бояд нисбат ба олами ҳайвонот эҳтиёткор бошад ва барои зиёд шудани миқдори олами ҳайвонот ғамхорӣ намояд. Дар шароити имрӯза, ки саноат, хоҷагии қишлоқ, нақлиёт босуръат инкишоф меёбад, ба табиати гирду атроф ва махсусан, ба олами ҳайвонот таъсир накарда наметавонад. Имрӯз дар ҳашт моҳ дар рӯи замин як намуди ҷонварони ширхӯр ва як намуди паранда нест мешавад. Чил сол пеш ин ҳодиса дар се сол рӯй меод. Ҳоло аз рӯи замин тақрибан 600 намуди парандаю ҷонварони ширхӯр дар хатари нобудшавӣ мебошад. Пас барои таъмини гуногунии биологӣ, пеш аз ҳама, ҳифзи гурӯҳи ҷудогонаи ҳайвонот ва намудҳои камёб зарур аст. Аз ин ҷост, ки Ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи муҳофизати олами ҳайвонот эътибори калон дода, чораҳои зарурӣ андешида истодааст.

Дар Тоҷикистон аз нимбиёбонҳои регзор, водию дарьёҳо, нишебҳои кӯҳҳо ва ҷангал сар карда, то баландкӯҳҳои Помир мавҷудоти зинда ҳаёт ба сар мебаранд. Ҳоло дар ҷумҳурии офтобрӯяи мо 80 намуди ширхӯрҳо, 49 намуди моҳиҳо, 2 намуди обҳокиҳо, 49 намуди хазандаҳо, 350 намуди парандаҳо мавҷӯданд. Хонадагон дар таълими зоология олами ҳайвонотро омӯхта, хусусиятҳои ҳаёти ва ҳодисаҳои ба онҳо алоқамандро дарк намуда, боигариҳои табиатро бошууруна истифода меkunанд. Муаллим ба хонандагон дар рафти дарс чунин маълумотҳоро медиҳад: аз замонҳои қадим одамон ба ҳонагӣ кардани ҳайвонҳои ваҳшӣ машғул буданд, ки қисми зиёди онҳоро ҳонагӣ карда тавонистанд. Аввалин ҳайвонҳои хонигӣ сағ буд, ки то ҳозир яке аз ёрдамчи ва дӯсти одам буда, барои шикор, корҳои дигар истифода бурда мешавад, баъдтар гурбаи ҳонагӣ, ҳуки ҳонагӣ, ҷорҳои шохдор, мурғони ҳонагӣ пайдо шудаанд. Дар замони ҳозира масъалаи муҳофизати олами ҳайвонот тамоми инсонияти пешқадамро ба изтироб овардааст. Дар ҷумҳурии мо барои муҳофизат ва афзун

намудани саршумори баъзе ҳайвонот чораҳои чиддӣ дида истодаанд.

Бисёр намудҳои камёфти ҳайвонот ба муҳофизати махсус гирифта шудаанд. Масалан, шикор ва доштани тазавр, хонгул, гизол, нахчир, ирбис ва бабр дар ҳама ҷой манъ аст. Доштани морҳои кубро, гурза, афъӣ низ манъ карда шудааст. Ин намуди ҳайвонотро танҳо дар ҳолатҳои хеле зарур бо иҷозати махсуси Комитети Давлатии ҳоҷагии ҷангали ҷумҳурии Тоҷикистон доштан мумкин аст. Солҳои охир дар водии дарёҳои Зарафшон, Вахш саршумори тазавр – яке аз намудҳои парандаҳои мурғмонанд бисёр кам шудааст. Барои барқарор намудани миқдори тазавр ҷамъияти муҳофизати табиати ҷумҳурӣ қарор қабул кард, ки шикори он тамоман манъ карда шуда, бо роҳи сунъӣ миқдори он зиёд карда шавад.

Бо гуноҳи шикорчиён яке аз намудҳои камёфти ҳайвоноти ширхӯри даранда - паланг дар қаламравӣ ҷумҳуриямон ҳоло дида намешавад. Дар бораи мавудияти он Фралов соли 1935 дар китоби «Дарандагони Тоҷикистон» навиштааст. Олими дигар В.И.Павловский солҳои 50-ум пӯсти онро дар ҳонаи шикорчиё дидааст. Ҳоло бошад, бо боварии пурра гуфтан мумкин аст, ки он тамоман дар Тоҷикистон дида намешавад. Бо ташаббуси ташкилоти умумиҷаҳонии муҳофизати табиат соли 1948 китоби сурх ва сиёҳ ташкил карда шуд. Дар китоби сиёҳ ҳайвонҳои дохил карда шудаанд, ки аз сайёраи мо аз солҳои 1600 то инҷониб бо айби инсон нест шуда рафтаанд. Ба ин гурӯҳ ҳайвонҳо: 63 намуди ширхӯрон ва 96 намуди парандагон дохил мешаванд. Дар китоби сурх бошад, ҳайвонҳои дохил карда шудаанд, ки мӯҳтоҷи муҳофизат буда, дар ҳавфи нестшавианд. Ҳоло зиёда аз 600 намуди парандагон ва ширхӯрон дар китоби сурх дохил карда шудааст.

Аз рӯи ҳисобҳои мавҷудбуда дар тамоми ҷаҳон ҳамагӣ зиёда аз ду ҳазор паланг боқӣ мондааст. Албатта бо гуноҳи худ иқрор шудан на он қадар хуш аст, вале гуфтан ҷоиш аст, ки дар муддати 60 соли охири ҳаёти авлодони мо 90% - и палангони ҷаҳон аз байн рафтаанд. Дар ҷумҳуриямон низ барои ҳифзи ҳайвоноти камёфт ва нестшудаиҳо соли 1979 китоби сурх ташкил карда шуд. Дар ин китоб бо тавсияи олимони табиатшинос ҳайвонҳои зерини Тоҷикистон дохил карда

шудаанд: ғози кӯҳӣ, каргас, дуғдоғ, уқоб, лойхӯраки доснул, суғур, хирси малла, дулта, силовсин, гурбаи ваҳшӣ, саги обӣ, ғусфанди ёбой ва ғ....

Дар ҷумҳурӣ ҳоло 4 мамнӯёгоҳ ва 15 парваришгоҳ амал мекунад. «Бешаи палангон» аввалин мамнӯёгоҳе буд, ки соли 1938 ташкил шуда, ҳоло 49 ҳазор гектар заминро дарбар мегирад. Мамнӯёгоҳи «Ромит» бошад соли 1959 ташкил карда шуд, ки он 16 ҳазор гектар заминро дарбар мегирад. Мамнӯёгоҳи «Даштиҷум» соли 1983 ташкил карда шудааст, ки он зиёда аз 20 ҳазор гектарро ташкил мекунад. Мамнӯёгоҳи «Зоркӯл» соли 2002 ташкил карда шуд.

Ташаккули ҷаҳонбинӣ хонандагон оид ба олами ҳайвонот ва муҳофизати онҳо асосан дар таълими фанни зоология пурра инкишоф меёбад. Асосан маълумоти ибтидоӣ дар бораи ҳаёти ҳайвонот дар дарсҳои зоология аз синфи VII оғоз меёбад. Аз мисолу мулоҳизаҳои дар боло овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки дуруст ба роҳ мондани таълими фанни зоология имконият медиҳад, ки мо шогирдонамонро ҳамчун дӯстдорони табиат ва муҳофизатчиҳои олами ҳайвонот тарбия намоем.

Тарбияи экологӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки на танҳо ба ҳаёти растанӣҳо ва ҳайвонот шинос шаванд, балки дар зиёд кардани миқдори ҳайвонҳои нодир ва дигаргусозии олами набототи маҳал низ фаъолона иштирок намоянд. Дуруст ба роҳ мондани тарбияи экологӣ, барои хонандагон дар интиҳоби касб заминаи хуб шуда метавонад.

Интиҳоби касб дар таълими биология.

Аҳамияти педагогии интиҳоби касб дар таълими биология.
Интиҳоби касб ҳамчун категорияи педагогӣ ба ихтисосҳои гуногун тайёр кардани хонандагон аз рӯи майлу рағбаташон мебошад. Нисбати ин масъала дар консепсияи мактабҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст: «Аҳамияти педагогӣ ва мақоми омӯзгорон дар бозсозии мактаб, ташаккул ва инкишофи шахсияти хонанда бедор гардидани майлу рағбат ва таваҷҷӯҳи ӯ нисбат ба касбҳои гуногун ниҳоят калон аст».

Интихоби касб кори муҳими давлатист, ки ба зиммаи омӯзгорони мактаб гузошта шудааст. Ин шиносоии одамон ба касбу ҳунари ҳама ба вақт аст, ки он ба муассиса ва хоҷагии кишлоқи ҳама маҳал эҳтиёҷ дорад.

Фанни биология дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ, ки асосҳои ин илмро меомӯзонад, дар айни ҳол бо мисолҳои муҳиму айтибии дар истеҳсолоти хоҷагии кишлоқ истифода шудани қонуниятҳои биологиро аз рӯи назарияи илмӣ таълим медиҳад. Он хонандагонро бо баъзе маҳоратҳои намунавӣ – маҳоратҳои қор қардан дар истеҳсолоти хоҷагии кишлоқ тайёр мекунад. Хонандагонро бо касбҳои гуногуни хоҷагии кишлоқ: боғдорӣ, қорводорӣ, зироатқорӣ, пахтақорӣ шинос менамояд. Ташаккули бомуваффақият ба касбҳои муҳим қалб қардани хонандагон бисёртар ба сифати дарси муаллим вақт аст.

Хонандагон дар дарс донишҳои биологии ҳудро вақе қарда, бо касбҳои гуногун шинос мешаванд. Муаллимон биология бо мақсади касбҳои муҳим қардани хонандагон ва аҳамияти педагогии онро қардани қарда, усулҳои гуногунро дар дарс истифода мебаранд. Онҳо муқтазам дар қардани дарси ҳуд вақт ба мавзӯҳои асосҳои илмӣ истеҳсолоти хоҷагии кишлоқро шарҳ қода, мавзӯҳои таълимии қитобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимиро бо маводҳои ҳаёти алоқамандона қузаронида дар ҳаёт тадқиқ менамоянд.

Дар барномаи фанни биология қузаронидани экскурсияҳо ба қорқонаҳо, фермаҳо, қарҳои хоҷагии кишлоқ, машғулияти амалӣ дар қабинетҳои мактаб, намоиш қодани қинофилмҳо, қиапозитивҳо ва қигар воситаҳои айтии пешқинӣ шудаанд, қи қираи маълумотҳои қолитехникии талабагонро вақе мекунад.

Ба муҳимтарин соҳаҳои истеҳсолоти хоҷагии кишлоқи ҳозира шинос намуқдани хонандагон аз инҳо иборат аст:

1. Дар қораи қар як соҳа ва ҳусусиятҳои он қодани донишҳои амиқ.
2. Омӯзонидани қиҳатҳои умумие, қи яғонагии ҳамаи соҳаҳои гуногуни истеҳсолоти хоҷагии қишварзиро тақсиф менамояд.

Аз ин ҷо хулоса мебарояд, ки ҳар як соҳаи муҳимтарини истеҳсолотро аниқ доништан ба шарте мумкин мегардад, ки агар талабагон ба гуфтаҳои зерин ошно шаванд:

- бо маҳсулотҳои истеҳсолот;
- бо ашёи хом;
- дар асоси илмҳои биология ба маҳсулот табдил ёфтани маводҳои хом;
- бо технологияи истеҳсолот;
- бо техникаи истеҳсолот (сохт ва кори машинаҳо);
- бо ташкили кори истеҳсолот (нақша, ашёи хом, ташкили меҳнат, ба ҳисобгирӣ ва назорат).

Хонандагон дар вақти омӯзиши фанни биология дар бораи соҳаҳои муҳимтарин истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ чунин донишҳо пайдо мекунанд:

1. Р а с т а н и п а р в а р ӣ - Сохт, ҳаёт ва нашъунамои растанӣ. Ҳашаротҳои зараррасони кишоварзӣ ва чораҳои мубориза ба муқобили онҳо. Мафҳум дар бораи аҳамияти техника барои рӯёнидани растанӣ ва ба даст овардани ҳосили фаровон.

2. А г р о х и м и я – Муайян кардани таркиби механикӣ ва дигар хосиятҳои хоки маҳал. Муайян кардани сифати тухмӣ ва миқдори порую нурӣ, ба майдони кишт андохтани онҳо. Усулҳои мубориза ба муқобили алафҳои бегона.

3. Ч о р в о д о р ӣ - Аз рӯи намуди зоҳирӣ муайян кардани танумандӣ, маҳсулноки ва вазни зиндаи ҳайвонот. Тартиб додани речаи шабонарӯзии хӯроки гуногунгизо. Риоя кардани тартиби хӯрокдихӣ. Ба ҳисоб гирифтани шири чушидашуда ва муайян кардани сифати он. Оддитарин усулҳои нигоҳубини байтории ҳайвонот.

Аҳамияти педагогии интихоби касб, ки дар боло зикр шудаанд, дар рафти машғулиятҳои амалӣ ва меҳнати ғоиданоки ҷамъиятӣ ташаккул меёбанд. Баъди омӯختани фанни биология ҳисси тавачҷӯи талабагон ба касбҳои соҳаҳои кишоварзӣ зиёд мешавад.

Дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, фермерӣ талабагон дар соҳаи кишоварзӣ кор карда, растанҳои полизӣ, техникаи рӯёнида паранда ва чорворо парвариш мекунанд, ки он на танҳо барои ояндаи хоҷагии қишлоқ зарур аст, балки ба хонандагон имконият медиҳад, ки

усулҳои нави рӯёндани ҳосили фаровонро дар ноҳияҳои худ таҷриба намоянд.

Таҷрибаи мактабҳо ва муаллимони пешқадам нишон доданд, ки ба воситаи ба ҳаёт, бо истеҳсолоти саноат ва хоҷагии қишлоқ вобаста ба омӯхтани биология, дониши хонандагон пурра мустаҳкам мешаванд. Талабагон баъди хатм намудани мактаб метавонанд ба корҳои амалӣ машғул шаванд ё ба мактабҳои олӣ дохил шуда, донишҳои гирифтаашонро истифода баранд.

Барои боз ҳам беҳтар кардани аҳамияти педагогии касбинтиҳобкунии хонандагон гузаронидани чунин чорабиниҳо ба мақсад мувофиқ аст:

1. Васеъ паҳн кардани таҷрибаи хоҷагиҳои истеҳсолии хонандагон;
2. Аз тарафи хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил кардани истироҳатгоҳҳои истеҳсолӣ – меҳнатии мактаббачагон;
3. Ташкил кардани вохӯриҳо бо пешқадамони истеҳсолот ва собиқадорони меҳнат;
4. Дар таътили тобистона ба лагерҳои истироҳатӣ муҳлати меҳнатӣ бештар ҷалб кардани хонандагони синфҳои болоӣ;
5. Ташкил намудани лавҳаю нигораҳо дар бораи муваффақиятҳои хоҷагиҳои истеҳсолии хонандагон ва қитъаҳои таълимӣ – таҷрибавӣ.

Ташкили дурусти нақши омӯзгорон дар таълими биология ба мактабҳо имконият медиҳад, ки барои муайян кардани майлу рағбат ва шавқу ҳаваси хонандагон дар интиҳоби касб шароит фароҳам оваранд.

Роҳҳо ва воситаҳои асосии тадбиқи интиҳоби касб дар дарсҳои биология. Омӯзиши фанни биология дар рӯзгори ҳозираи истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ аҳамияти ниҳоят калон дорад. Аз ин лиҳоз барои корҳои хоҷагии қишлоқ ва дигар соҳаҳо тайёр кардани мутахассисон бағоят муҳим аст. Фанни биология ба хонандагон асосҳои илми табиатшиносиро меомӯзонад ва дар айни замон бо мисолҳои муҳиму аниқ дар истеҳсолоти хоҷагии халқ истифода шудани қонуниятҳои биологиро аз рӯи назарияи илмӣ муайян мекунад.

Соҳиби кадом касбу ҳунаро бояд шуд? Ин масъала дар назди ҳар як ҷавонписару духтар ҳамчун

проблемаи ҳаёти мебошад. Курси ботаника, зоология, одам ва биологияи умумӣ хонандагонро бо баъзе маҳоратҳои намунавӣ – маҳорати кор кардан дар истеҳсолоти ҳоҷагии халқ тайёр месозад. Хонандагонро бо касбҳои гуногуни ҳоҷагии кишлоқ: боғдорӣ, чорводорӣ, зироаткорӣ, пахтакорӣ шинос менамояд.

Ташаккули бомуваффақияти омӯзиши касбҳо дар таълими биология пеш аз ҳама ба дарс вобаста аст. Муаллимони биология бо мақсади омӯзиши маълумотҳои гуногуни касбӣ, дар чараёни машғулиятҳо аз усулҳои гуногуни методӣ истифода бурда, вобаста ба мавзӯ асосҳои ҳоҷагии кишлоқро шарҳ медиҳад. Интиҳоби усулҳо бо дарназардошти мазмун ва вазифаҳои мушаххас, муайян кардани методҳо барои омӯзиши ин ё он мавзӯ ба баланд бардоштани касбинтиҳобкунӣ мусоидат мекунад. Ғайр аз он истифодаи усулҳои мушоҳида, таҷриба, кори амалӣ ба ҳосил гардидани баъзе малакаҳои маҳоратҳои касбӣ таъсир мерасонад. Хонандагон дар вақти кор бо муайянкунанда, микроскоп малака ҳосил карда, техникаи таҷрибаандӯзӣ, мушоҳида ва ғайраро аз худ менамояд. Ин малакахоро минбаъд дар истеҳсолот истифода кардан мумкин аст. Воситаҳои асосии тадбиқи интиҳоби касб дар таълими биология ин: дарс, корҳои лабораторӣ, экскурсия, машғулиятҳои амалӣ ва супоришҳои тобистона мебошад.

Д а р с – воситаи асосии тадбиқи интиҳоби касб дар рафти таълими биология мебошад. Барои тадбиқи истифодаи дурусти касб, интиҳоби усули таълим аҳамияти калон дорад. Дар омӯзиши фанни биология дарс барои касбинтиҳобкунии хонандагон вазифаи муҳимро иҷро мекунад. Хонандагон дар рафти дарсҳо донишҳои биологӣ, асосҳои назарияи истеҳсолотро меомӯзанд, оид ба касбҳои гуногун маълумот мегиранд. Аз ин рӯ муҳим аст, ки аз дарс ба дарс роҳҳои истифодаи назария ва қонуниятҳои биологӣ, рӯйдодҳои соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии халқ бо истифода аз мисолҳои маҳал омӯхта шавад.

Барои тадбиқи интиҳоби касб аз машғулиятҳои аввалини таълими фанни биология истифода бурдан лозим аст. Дар ин дарсҳо хонандагон на танҳо ба омӯзиши фанни нав шинос мешаванд, балки аҳамияти илмии биологияро барои амалия,

барои пешрафти ин ё он соҳаи истехсолот меомӯзанд. Дарсҳои тақрорӣ оиди ҷаъмбасти бобҳо, барои тадқиқи бомуваффақияти касбинтиҳобкунии хонандагон мусоидат мекунад. Дар ин машғулиятҳо донишҳои биологӣ ба низом дароварда шуда санҷида мешаванд, малакаҳои хонандагон дар тадқиқи донишҳои назариявӣ барои асоснок намудани усулҳои гуногуни агротехникию зоотехникӣ, ҷорабиниҳои муҳофизати табиат, истифодаи технологияи нави истехсолот, аҳамияти иқтисодии он ошкор карда мешавад.

Дар дарсҳо ба хонандагон супорида мешавад, ки дар мавзӯи «Бехтарин донандаи касб» конкурс гузаронанд, оид ба ин ё он касб (аҳамияти он барои инкишофи хоҷагии халқ, хусусиятҳои меҳнат, сифатҳои, ки бояд одам дорои чунин ихтисос бошад) мустақилона реферат нависанд. Натиҷаҳои озмунҳоро дар дарс муҳокима намуда ғолибро муайян мекунанд. Шарҳи интиҳоби касб дар дарс барои ҳалли масъалаҳои тарбияи ғоявӣ сиёсии хонандагон, ташаккул додани донишҳои иқтисодии онҳо шароит фароҳам меоваранд.

Гузаронидани машғулиятҳои лабараторӣ, ки дар он усулҳои мушоҳида, таҷриба, қори тадқиқотӣ ва сӯҳбат истифода бурда мешавад, дар интиҳоби касб аҳамияти калон дорад. Чунончӣ: дар рафти машғулиятҳои лабараторӣ хонандагон ба таври оддӣ муайян кардани таркиби химиявии тухмӣ, гузаронидани таҷрибаҳои оддитарин бо растанӣҳо, муайян кардани навъи растанӣҳо, аз рӯи ҳалқаҳои ҷои буриши аниқ кардани сини дарахтро меомӯзанд. Қаламча кардан, қор бо лупаю микроскопро омӯхта, методикаи тадқиқотӣ: ситологӣ, гистологӣ, анатомия морфологӣ ва физиологиро аз худ мекунанд. Ҳамаи малакаҳо дар фаъолияти меҳнати хонандагон баъди хатми мактаб ҳамчун касби лозими истифода бурда мешавад.

Э к с к у р с и я, ки яке аз шаклҳои таълим мебошад, барои амалӣ гардонидани донишҳои назариявӣ, муайян намудани роҳҳои истифодаи қонуниятҳои биологӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, шинос кардани хонандагон ба касбҳои гуногун роли калон мебозад. Дар барномаи таълими биологияи умумӣ бо мақсади омӯзиши интиҳоби табиӣ, сунъӣ, генетика ва селекция ташкил кардани экскурсияҳо ба истехсолот пешбинӣ шудааст. Ҳангоми омӯзиши ботаника

аввали тирамоҳ ё охири баҳор ба хочагиҳои деҳқонии пешқадаме, ки комёбиҳои илмиро истифода бурда ҳосили фаровон гирифтаанд, экскурсия ташкил кардан бехтар аст. Дар ин экскурсияҳо ташкил кардани воҳурии хонандагон ба пешқадамони деҳот, ки аз касбу кори худ нақл мекунанд аҳамияти калон доранд. Дар вақти гузаронидани экскурсия ба гармхонаҳои саноатӣ хонандагон оиди истифодаи қонуниятҳои фаъолияти ҳаётии растаниҳо, идора кардани ҳаёти онҳо ва хусусиятҳои кори мутахассисони растанипарвар дар гармхона, фаъолият ва доираи донишҳои барои одамони ин касб зарур шинос мешаванд.

Экскурсияҳои зоологӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки онҳо ба истехсолоти ҳозиразамони хочагии қишлоқ, бо техника ва технологияи парвариши ин ё он ҳайвонот (мурғ, мурғобӣ, мурғи марчон, кабк, будана, гӯсфанд, чорвои калони шохдор) шинос шуда касбҳои ба худ лозимиро интихоб кунанд. Дар синфҳои болоӣ вобаста ба шароити маҳал ба фермаҳои чорводорӣ, хочагии чорвои зотӣ, маркази селексионӣ ва намоишгоҳҳо дастовардҳои хочагии қишлоқ экскурсия ташкил карда мешавад. Дар ин ҷо диққати асосӣ ба истифодаи таълимоти Ч.Дарвин ва кашфиётҳои генетикию селексионӣ хангоми ба вучуд овардани зоти нави ҳайвонот ва навъҳои растанӣ ҷалб карда мешавад.

Гузаронидани машғулиятҳои амалӣ дар қитъаи таълиму таҷрибавии назди мактабӣ ба ҳалли вазифаҳои интихоби касб мусоидат мекунад. Хонандагон дар ин машғулиятҳо: шудгори замин, нуридиҳӣ, муайян кардани қобилияти сабзиши тухмӣ ва кишти он, шинонидани растаниҳои гулдори ороишӣ ва ғайраҳоро меомӯзанд. Онҳо бо методикаи таҷрибаҳои хочагии қишлоқ, муайян кардани ҳосилнокии растаниҳо аз ҳисоби усулҳои гуногунӣ агротехникӣ (нам кардани беҳи ниҳолҳо – картошка, помидор, ғизодиҳӣ таъсири нури ва ғайра) шинос мешаванд. Хонандагон дар қитъаи донишҳои назариявии биологӣ худро амалӣ гардонидани дар бораи як қатор касбҳои хочагии қишлоқ, аз ҷумла: обҷакорӣ, полизӣ, боғдорӣ, зироатпарварӣ, занбӯри асалпарварӣ, харгӯшпарварӣ, парвариши ҳайвони калони шохдор маълумот мегиранд.

Д а р с у п о р и ш ҳ о и т о б и с т о н а доир ба ботаника, ки гузаронидани он дар қитъаи таълимӣ-таҷрибавӣ муайян гардидааст, корҳои таҷрибавӣ аз рӯи растаниҳои махсусе, ки дар назди ҳавлӣ парвариш карда мешавад низ пешниҳод карда мешавад. Иҷрои супоришҳо аз зоология – мушоҳидаи ҳайвоноти ваҳшӣ ва хонагӣ, ҷамъоварӣ ва гербария кардани растаниҳое, ки аз ҳайвонот осеб дидаанд, дониши хонандагонро оид ба зоология пурра намуда ба пайдоиши малакаҳои тадқиқотҳои оддии экологӣ мусоидат мекунад. Дар ҷамъбасти иҷрои супоришҳои тобистона ба касбҳои эколог (алоқаи мутақобилаи ҳайвонот, ҳайвонот ва растани, ҳайвонт ва омилҳои табиати ғайри зинда), чорводорӣ (биологияи ҳайвонот парваришбанда, таркиби ҳӯрок, меъри ғизодиҳӣ, талаботҳои зоотехникӣ ва байторӣ оид ба нигоҳубини ҳайвонот), занбӯри асалпарвар (хусусиятҳои биологии модазанбӯр, занбӯрҳои қорӣ ва усулҳои парвариши он) диққат дода мешавад.

Супоришҳои тобистонаро иҷро намудани хонандагони синфҳои болоӣ барои мустаҳкамшавии дониши онҳо оид ба генетика селекция ва экология мусоидат мекунад. Ин донишу малака имкон медиҳад, ки хонандагон ба касбҳои агрономӣ, зоотехникӣ, байторӣ, селексионер, генетик, эколог наздиктар шинос шаванд.

Барои ба интиҳоби касб омода намудани хонандагон, ташкили корҳои берун аз синфӣ аз биология: маҳфили ботаникҳо, зоологҳо, физиологҳо, экологҳо, биологҳо зарур аст. Хонандагон таҳти роҳбарии муаллим тадқиқотҳои илмӣ (мушоҳидаҳои фенологӣ, омӯзиши намудҳои растаниҳои маҳалли худ, навъҳои ҳайвонот, санҷиши навъҳо ва ғайра) мебаранд. Дар рафти чунин корҳо хонандагон ба ин ё он касб шинос шуда, дар интиҳоби касб ба қароре меоянд.

Мунтазам истифодаи қонуниятҳои биологӣ дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ бо мақсади ҳифзи муҳити атроф ва саломатии инсон ба муаллим имконият медиҳад, ки дараҷаи донишҳои биологӣ ва маҳорати хонандагонро баланд бардошта, масъалаи интиҳоби касбро амалӣ гардонида хонандагонро ба фаъолияти меҳнати тайёр намояд.

БОБИ 5

КОРҲОИ БЕРУН АЗ СИНФӢ ВА БЕРУН АЗ ДАРСӢ ДАР ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ

Корҳои берун аз синфӣ ва берун аз дарсӣ қисми таркибии корҳои таълимию тарбиявии мактаб буда, барои вусъат ва такмили дониш, маҳорат, малака, инкишофи мустақилият ва шавқу ҳаваси талабагон мусоидат мекунад. Корҳои берун аз синфӣ ва берун аз дарсӣ барои инкишофи ҳаматарафаи хонандагон ва ба ҳаёт тайёр кардани онҳо замина мегузорад.

Дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба хонандагон оид ба ҷабҳаҳои гуногуни олами зинда, тағйирот, гуногунии намуд ва қонуниятҳои табиат маълумоти кофӣ дода мешавад. Лекин дар раванди маҳдуди дарс дар синф ба хонандагон маълумотҳои сахҳ ва ҷуқури биологӣ додан ва хусусиятҳои беҳтарини шахсият ба монанди: эҷодкорӣ, ватандӯстӣ, муҳаббат ба табиати худ ва ғайраро тарбия намудан хело душвор мебошад. Аз таҷрибаҳои тулонии омӯзгорони биология бармеояд, ки ҷаъолияти муаллим ва хонанда, дар раванди дарс дар синф сар шуда, дар иҷрои корҳои берун аз синфӣ, берун аз дарсӣ ва экскурсия ба охир расонида мешавад. Корҳои берун аз синфӣ ва экскурсия дар лаҳзаҳои берун аз дарс бо усулҳои гуногун ташкил карда мешавад, ки онҳоро хонандагон аз рӯи супоришҳо ва роҳбарии муаллими биология иҷро мекунанд. Тартиб додани нақша ва ташкили корҳои берун аз синфӣ ва берун аз дарсӣ ба донишу таҷриба ва истеъдоди баланди омӯзгоронӣ биология вобастагии калон дорад.

Иҷрои он дониши гирифтаи хонандагонро мустаҳкам карда, ҳиссиёти кунҷковӣ, мушоҳидачигӣ ва таҳқиқии онҳоро ривоч медиҳад, дар онҳо меҳнатдӯстӣ, эҷодкорӣ, ватандӯстӣ ва меҳру муҳаббатро нисбат ба табиати маҳал тарбия менамояд. Бевосита бо хусусиятҳои гуногунии олами ҳайвонот ва растаниҳои диёри худ аз наздик шинос шуда, роҳҳои тайёр намудани гербарияҳо ва коллексияҳоро меомӯзанд. Хонандагон ба туфайли машғулиятҳои берун аз синфӣ, берун аз дарсӣ ва экскурсия дар табиат, истехсолоти хоҷагии кишлоқ, гӯшаи зиндаи мактаб ва қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ фаро гирифта шуда, донишҳои дар дарс гирифтаашонро такмил медиҳанд.

Корҳои берун аз синфӣ, дар таълими биология

Шаклҳои корҳои берун аз синфӣ. Корҳои берун аз синфӣ аз биология яке аз шаклҳои мустақилона иштирок кардани хонандагон дар машғулиятҳои берун аз дарсӣ мебошад, ки он бо роҳбарии муаллим, барои васеъ ва чуқуртар намудани дониши талабагон илова ба барномаи таълимии биология ташкил карда мешавад. Корҳои берун аз синфӣ аз биология берун аз дарс ташкил карда шуда, барои иҷрои он бештар талабагоне ҷалб карда мешаванд, ки ба омӯзиши биология шавқу рағбати зиёде доранд.

Омӯзиши биология талабагонро ба асосҳои кишоварзӣ, растанипарварӣ, чорводорӣ ва боғдорӣ шинос намуда онҳоро ба корҳои амалӣ тайёр мекунад. Бояд гуфт, ки дар доираи дарс барои гузаронидани корҳои амалӣ лабораторӣ имконият нест, бинобар ин ташкил кардани корҳои берун аз синфӣ зарур аст.

Таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳо дар табиат гӯшаи зинда, гармхонаҳо, китъаи таълиму таҷриба, машғулиятҳо дар маҳфилҳо, шабнишиниҳои биологӣ, олимпиадаҳои биологӣ, баровардани рӯзномаҳои деворӣ, тайёр кардани асбобҳои аёни ва ғ. намудҳои корҳои берун аз синфӣ мебошад. Дар чунин намудҳои корҳои берун аз синфӣ хонандагон оид ба гузаронидани таҷриба ва мушоҳидаҳо аз рӯи растаниҳо ва ҳайвонот маълумот гирифта донишҳои назариявиашонро дар амал тадбиқ меkunанд.

Дар баъзе масъалаҳо чунончӣ: дар равшани ғизогирии растаниҳо, дар баргҳои сабз аз об ва гази карбонат пайдо шудани крахмал хонандагон душвори мекашанд, вале дар баробари бевосита бо растанӣ кори амалӣ ва мушоҳида гузаронидан онро ба осонӣ аз худ меkunанд. Талабагон дар машғулиятҳои дарсӣ аз нақли муаллим ва китоби дарсӣ оид ба инкишофи ҳашарот маълумоти умумӣ мегиранд, дар машғулиятҳои корҳои берун аз синфӣ бошад ба парвариши яке аз намудҳои ҳашарот - парвариши кирмак (кирми пилла) машғул шуда, ҳамаи давраҳои тарақиёти онро давра ба давра омӯхта, дар амал мебинанд ва донишҳои илмӣ амиқ ҳосил меkunанд.

Дар рафти корҳои берун аз синфӣ хонандагон дар чараёни сабзонидани растаниҳои гуногун дар хок ва ба кишт тайёр кардани замин (шудгор, яҳобмонӣ, нуриандозӣ), бо

усули кишти зироатҳо, агротехникаи нигоҳубинии растаниҳо (боғдорӣ, обчакорӣ, полизӣ ва ғ...) шинос шуда, дар рафти кор бо ҳашаротҳои зараррасон, касалиҳои растаниҳои хоҷагии кишлоқ ва роҳҳои мубориза ба муқобили онҳоро меомӯзанд. Ҳашаротҳои ғойадарасонро низ омӯхта, дар зиёд шудани онҳо ҳисса мегузоранд. Хамин тавр, бо ду роҳи мубориза ба муқобили ҳашаротҳои зараррасон: кимиёвӣ ва биологӣ шинос мешаванд.

Дар раванди корҳои берун аз синфӣ дар вақти иҷрои таҷрибаҳои гуногун, мушоҳидаҳо, корҳои муфиди ҷамъиятӣ оиди муҳофизати растаниҳо ва ҳайвонот, гузаронидани ҷорабиниҳо оид ба «Иди Гулҳо», «Рӯзи парандагон», «Иди Ҳосилот», «Рӯзи дарахтшинонӣ» хонандагон табиати зиндaro меомӯзанд, ки он ба пешравии тарбияи ахлоқию маданияи онҳо таъсири мусбат мерасонад.

Корҳои берун аз синфӣ аз биология донишҳои назариявии хонандагонро ба амалия тадбиқ мекунад, ки дар ин давом онҳо асбобҳои аёни аз маводҳои ҷамъкардаи табиат тайёр кардаи худро дар гузаронидани ҷорабиниҳою шабиниҳои биологӣ истифода мебаранд.

Мазмуни корҳои берун аз синфӣ ба барномаи таълимӣ маҳдуд набуда, онро мувофиқи талаботҳои хонандагон ва пешниҳодоти муаллим тартиб додан мумкин аст. Ҳамаи намудҳои машғулиятҳои берун аз синфӣ дар хонандагон донишҳои илмӣ, меҳнати маданӣ, муҳаббат ба табиатро инкишоф дода, дар онҳо қобилияти мустақилиятнокӣ ва эҷодкориро пайдо мекунад. Шаклҳои корҳои берун аз синфӣ аз рӯи назарияҳои таълиму тарбия мегузарад.

Бояд гуфт, ки ҳамаи намудҳои корҳои берун аз синфӣ ба якдигар алоқаманд буда, якдигарро пурра мекунанд. Хонадагоне, ки ба омӯзиши фанни биология ҳисси тавачҷуҳ доранд ба маҳфилҳои: табиатшиносони ҷавон, маҳфилҳои: ботаникҳо, зоологҳо, физиологҳо, селекционерони ҷавон фаро гирифта мешаванд.

Муваффақияти шаклҳои корҳои берун аз синфӣ ин пеш аз ҳама дар дуруст ташкил кардани мазмуну мундариҷаи он мебошад, ки вай дар вақти гузаронидани машғулиятҳои иловагӣ мувофиқи сини соли хонандагон амалӣ гардонида мешавад.

Асоси мазмуни шаклҳои корҳои берун аз синфиро ба омӯзиши муҳити атроф парвариши растаниҳои гуногуни кишоварзӣ, ҷангал, корҳои муфиди ҷамъиятӣ муҳофизати табиату тарбияи экологии хонандагон алоқаманд кардан лозим аст. Шаклҳо ва намудҳои корҳои берун аз синфӣ инҳоянд: (**Нақшаи №21**).

Нақшаи №21

Рӯз	Шаклҳои корҳои берун аз синфӣ	Намудҳои машғулиятҳои корҳои берун аз синфӣ
1.	Машғулиятҳои фардӣ (индивидуалӣ)	Кор дар гӯшаи зиндаи табиат, қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ, табиат.
2.	Машғулиятҳои гуруҳӣ - эпизодӣ	Маҳфилҳои табиатшиносони ҷавон. Кори «ассистентҳо» нисбати ҷиҳозонидани кабинети биология.
3.	Машғулиятҳои оммавӣ.	Лексия ва намоиши кинофилмҳо. Экскурсия ба табиат. Конференсияҳои илмӣ ва шабнишиниҳо. Намоишҳои корҳои хонандагон. «Иди ҳосилот», «Иди гулҳо», «Иди парандагон» ва ғ... Рӯзномаҳои деворӣ, албомҳо, нигораҳо.

Ҳамаи ин шаклу намудҳои машғулиятҳои берун аз синфӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки аз корҳои фардӣ ба корҳои коллективӣ гузаранд. Корҳои берун аз синфӣ аз ботаника талабагонро водор мекунад, ки аз рӯи сохт ва афзоиши растаниҳо мушоҳидаҳо баранд, оид ба зоология бошад онҳо ба гуногунии ҳайвонотҳои маҳал, муҳити зист ва ҳаёти биологии онҳо шинос шаванд. Дар вақти гузаронидани корҳои берун аз синфӣ аз анатомия, физиология ва гигиена, хонандагон физиологияи ҳазми хӯрок, гардиши хун, нафаскашӣ ва ғайраро меомӯзанд. Корҳои берун аз синфӣ аз биологияи умумӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки дар

масъалаҳои ирсият, тағйирпазирӣ, интиҳоби сунъӣ маълумотҳои илмӣ ҳосил кунанд.

1. Машғулиятҳои фардии берун аз синфӣ - ин ихтиёран иҷроиши супоришҳои гуногуни хонагӣ ва қорҳои беруназдарсӣ мебошад. Машғулиятҳои фардии берун аз синфӣ: дар ғӯшаи зиндаи табиат, дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ, дар табиат ва хонишҳои берун аз синфӣ гузаронида мешавад.

Д а р ғ ӯ ш а и з и н д а и т а б и а т. Ғӯшаи зиндаи табиат нафақат ҷои нигоҳубини растаниҳо ва ҳайвонот мебошад, балки он ҷои гузаронидани таҷрибаҳо, намоишҳо буда, имконияти инкишоф додани донишҳои биологӣ хонандагонро дорад. Асосан ғӯшаи зиндаи табиат бо ёрии хонандагон дар назди тирезаҳои кабинетҳои биология ва қитъаи мактаб ташкил карда мешавад.

Дар ғӯшаи зиндаи табиат машғулиятҳо асосан охири тирамоҳ, зимистон ва баҳории барвақт гузаронида мешавад. Машғулиятҳои оид ба ботаникаро мувофиқи мавзӯҳои барномаи таълимӣ тартиб додан мумкин аст. Масалан, оид ба мавзӯи «Тухмӣ» хонандагон аз рӯи сабзишу инкишофи тухмӣ мушоҳида бурда, фоизнокии сабзиши тухмиро муайян мекунанд. Оид ба мавзӯи «Реша» нисбати ҷаббидани маҳлули қанд ба воситаи беҳмеваҳо. Оид ба мавзӯи «Барг» ба вучуд омадани крахмал дар баргҳо ва бухор шудани оксиген ба воситаи баргҳо ва ғ.. меомӯзанд. Чунин машғулиятҳоро аз зоология, анатомия, физиология, гигиенаи одам ва биологияи умумӣ низ гузаронидан мумкин аст.

Қ и т ъ а и т а ъ л и м ӣ – т а ҷ р и б а в ӣ. Хонандагон дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ қор карда, донишҳои ҳудро оид ба биология аз рӯи растаниҳои зинда ва ҳайвонот мустаҳкам мекунанд. Дар қитъаи таълимӣ - таҷрибавӣ машғулиятҳои фардӣ доир ба ботаника, зоология, биологияи умумӣ тирамоҳ ва баҳор гузаронида мешавад.

Машғулиятҳоро дар қитъаи таълимӣ–таҷрибавӣ дар шӯъбаҳои: растаниҳои зироатӣ, сабзавотӣ, боғу тоқпарварӣ, растаниҳои ёбӣ, растаниҳои биологӣ, шӯъбаи зоологӣ мегузаронанд. Дар ҳар як шӯъба ҷойҳои махсус барои коллексия ва таҷриба аз рӯи растаниҳо ҷудо карда мешавад.

Д а р т а б и а т машғулиятҳои фардӣ оид ба морфология, экология ва таснифот нисбати тайёр кардани

гербария ва коллексияҳо ташкил карда мешавад, ки онро асосан тобистон мегузаронанд, бинобар ин онро супоришҳои тобистона меноманд. Масалан, тобистон хонандагони синфи V шаклҳои гуногуни поя, реша, баргро меомӯзанд. Синфи VI ба тайёр кардани гербарияҳои растаниҳои мазрӯъ ва ҷамъ кардани растаниҳои ёбӣ машғул мешаванд. Хонандагони синфи VII, аз рӯи ҳашаротҳо мушоҳида бурда, коллексияи онҳоро ташкил мекунанд. Хонандагони синфи VIII бошад ҷамъаи растаниҳо ва ҳайвонотро омӯхта, онро тасвир менамоянд.

Машғулиятҳо дар табиат монанди кор дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ мувофиқи барномаи таълимӣ дар тамоми соли хониш гузаронида мешавад.

Хонишҳои берун аз синфӣ қобилияти фикрии хонандагонро инкишоф дода, шавқу рағбати онҳоро ба омӯзиши фанни биология бедор мекунад. Хонишҳои китобҳои биологиро муаллим роҳбари намуда, ба онҳо супориш медиҳад, ки аз рӯи растанӣ ва ҳайвоноте, ки мушоҳида мебаранд ё тадқиқот мегузаронанд, маълумотҳои аниқро пайдо намоянд. Омӯзиши китоби муайянкунӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки растанӣ ва ҳайвонотҳои дидаашонро муайян карда аз рӯи онҳо мушоҳида баранд.

Ба ғайр аз ин ба хонандагон ҳондани китобҳои бадеиро, ки дар онҳо ҳайвонот ва растаниҳо нақши асосиро бозидаанд тавсия кардан мумкин аст. Хонишҳои берун аз синфиро барои хонандагон мувофиқи сини сол ва шавқу ҳаваси онҳо ташкил мекунанд.

2. Машғулиятҳои берун аз синфӣ эпизодӣ - гурӯҳӣ дар таълими биология яке аз ҷойҳои асосиро ишғол мекунад, ки ба ин шакли корҳои берун аз синфӣ: маҳфилҳои табиатшиносони ҷавон ва кори ассистентҳо дар ҷиҳозонидани кабинетҳои биология дохил мешавад.

Маҳфилҳои табиатшиносони ҷавон. Мақсади маҳфилҳои табиатшиносони ҷавон – ин ба омӯзиши биология ҷалб кардани хонандагон, такмил додани донишҳо ва эҷодкорӣ мебошад. Кори маҳфилҳои табиатшиносони ҷавон мувофиқи нақшаи кории соли хониш бо ихтиёран фаро гирифтани талабагон мунтазам гузаронида мешавад. Маҳфилҳо аз рӯи фаслҳои зерин ташкил карда мешавад:

1. Маҳфили «Ботаникҳои ҷавон» барои синфҳои V-VI.
2. Маҳфили «Зоологҳои ҷавон» барои синфҳои VII-VIII.
3. Маҳфили «Физиологҳои ҷавон» барои синфҳои IX.
4. Маҳфили «Биологҳои ҷавон» барои синфҳои X-XI.

Тақсимои талабагон ба маҳфилҳо мувофиқи сини сол ва ба ҳисоб гирифтани дараҷаи дониши хонандагон ташкил карда мешавад. Миқдори талабагон дар маҳфилҳо 15-20 нафарро дар бар мегирад, вале дар сурати аз меъёр зиёд будани хонандагон он ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешавад. Кори маҳфил аз рӯи мавзӯҳои тартиб дода мешавад, ки барои хонандагон адабиётҳои лозимӣ дастрас бошад.

Дар кори маҳфили «Ботаникҳои ҷавон» мавзӯҳои зеринро ба нақша гирифтани мумкин аст: «Растаниҳои ҷамоати табиӣ», (сентябр-октябр), «Бог дар назди тиреза – растаниҳои хонагӣ» (ноябр-феврал), «Растаниҳои ороишӣ ва сояфкан» (март – май).

Дар кори маҳфили «Зоологҳои ҷавон» мавзӯҳои зеринро ба нақша гирифтани мумкин аст: «Олами ноайён дар қатраи об», «Ҳашаротҳои ғойадарасон», «Ҳаёт дар баҳрҳо», «Ҳазандаҳои захронок», «Парандаҳо», «Ширхӯрҳо» ва ғ.

Дар кори маҳфили «Пайравони Сини» (анатомия физиология ва гигиенаи одам) мавзӯҳои зерин ба нақша гирифта мешавад: «Муборица барои саломатӣ ва ҳаёти инсон» (оиди хун, додани ҳавои сунъӣ, иммунитет, чашм ва ғ...), «Аз таърихи илми тиб» (оиди олимони физиологҳо И.М.Сеченов, И.П. Павлов ва дигарон).

Дар кори маҳфили «Биологҳои ҷавон» мавзӯҳои зеринро ба нақша гирифтани мумкин аст: «Таълимоти эволюсионӣ», «Қонунҳои Мендел», «Генетика», «Селексия» ва ғ...

Байни ҳамаи намудҳои маҳфилҳои биологӣ бояд алоқамандӣ бошад. Хонандагони синфҳои болоӣ агар ба бахшҳои ботаникаю зоология шавқ дошта бошанд, онҳоро ба ин маҳфилҳо фаро гирифтани аз аҳамият ҳолӣ нест. Кори маҳфилҳои ин як қисми тарбия мебошад. Қисман омӯзгорон ба маҳфилҳои хонандагони ҳубу аълохонро ҷалб мекунанд, вале бояд гуфт, ки таҷрибаи муаллимони пешқадам нишон медиҳанд, ки хонандагони сустихон ва душвортарбияе, ки ба

махфилҳо чалб карда шудаанд, дараҷаи донишашон баланд шуда ба роҳи дуруст рафтаанд.

Кори ассистентҳо дар ҷиҳозонидани кабинети биология.

Муаллим барои ҷиҳозонидани кабинети биология аз ҳисоби хонандагони синфҳои V- XI, ки дониши хубу аъло доранд ҳамчун ассистент ҷудо карда, дар ҷиҳозонидани кабинет ба онҳо ҳамкорӣ менамояд, онҳо супоришҳои зеринро иҷро мекунанд:

- маводҳои зиндаи табиӣ – растаниҳои хонагӣ, ҳайвонҳоро дар аквариумҳо, террариумҳо, қафасҳо ҷобаҷо намуда, онҳоро дар гӯшаи зиндаи табиат ҷойгир мекунанд;

- аз маводҳои табиӣ доир ба таълими ботаника – гербария, аз зоология – коллексияи ҳашаротҳо мустаҳзарҳои тар, хусаҳо ва скелетҳои ҳайвонотро тайёр мекунанд;

- дар тайёр кардани асбобҳои айёнии худсоз (нақшаҳо, расмҳои тасвирӣ, ҷадвалҳо) ва таъмин намудани воситаҳои техникии (кодоскоп, киноаппарат, видео ва ғ...) ба муаллим ёри мерасонанд;

- барои гузаронидани экскурсия маводҳои лозимиро ба монанди: ҷузъдон, қоғаз, банка, лупа, секаторҳо, турҳалта, компас, доруқуттӣ ва ғ... ҷамъ меоваранд.

3. Машғулиятҳои оммавии берун аз синфӣ. Дар қорҳои оммавии берун аз синфӣ асосан хонандагоне, ки дар махфилҳо фаро гирифта шудаанд, иштирок мекунанд, вале он хонандагоне, ки ба фанни биология ҳисси тавачҷӯҳ доранд низ ҷалб карда мешаванд. Қорҳои берун аз синфӣ оммавӣ чунин масъаларо дар бар мегирад:

1. Лексия ва намоиши кинофилмҳо;
2. Экскурсия ба табиат;
3. Конференсияҳо ва шабнишиниҳои илмӣ;
4. Намоиши қорҳои хонандагон;
5. «Иди ҳосилот», «Ҳафтаи боғ», «Иди гулҳо», «Иди парандагон», «Ҳафтаи экологӣ».

Л е к с и я асосан ба хонандагони синфҳои X-XI супорида мешавад. Мавзӯҳои лексиониро доир ба ҳаёт ва фаъолияти олимон – биологҳо, гиёҳҳои шифобахш, таълимоти эволюционӣ, генетика, селекция ва ғ... супоридан мумкин аст. Давомнокии лексия набояд аз 15 дақиқа зиёд бошад. Намоиши к и н о ф и л м ҳ о оид ба олами растаниҳо, ҳайвонот

инкишофи олами органикӣ ташкил карда мешавад. Хулоса намоишҳое, ки ба таълими фанни биология таалук дорад омӯхта мешавад.

Э к с к у р с и я ба табиат мувофиқи барномаи таълимӣ ташкил карда мешавад, ки он аз рӯи нақшаи пешакӣ тартибдодашуда бо аҳли синф мегузарад. Давомнокии экскурсия набояд зиёда аз шаш соатро дар бар гирад. Дар давоми экскурсия хонандагон ба намудҳои гуногуни растаниҳо, парандагон, ҳайвонот ва ҷамоаи табиат шинос мегарданд.

К о н ф е р е н с и я - ро вобаста ба ҷашни зодрӯзи олимон-биологҳо, пешқадамони соҳаи хоҷагии қишлоқ ташкил мекунанд, ки он аз рӯи барномаи махсуси тартибдода гузаронида мешавад. Дар конференсия маъмурият, муаллимон ва намоёндаи шӯъбаи маориф, ки мутасаддии фанни биология мебошад даъват карда мешаванд.

Ш а б н и ш и н и ҳ о и б и о л о г ӣ доир ба мавзӯҳои алоҳидаи таълими курсҳои биология: ботаника, зоология, одам ва биологияи умумӣ аз рӯи мавзӯҳои: «Гиёҳҳои шифобахш, витаминҳо, мева ва саломатӣ», «Парандагони хушхон», ва ғ... ташкил кара мешавад.

Н а м о и ш и к о р ҳ о и х о н а н д а г о н дар ташкилу гузаронидани конференсияҳо, шабнишиниҳо истифода карда мешаванд, ки растаниҳо, ҳайвонотҳои зинда: обхокиҳо, хазандагон, парандагон ва ширхӯрон намоиш дода мешаванд. Хонандагоне, ки дар ин намоишҳо хуб иштирок кардаанд, бо додани мукофотҳо сарфароз гардонида мешаванд.

Дар мактабҳо гузаронидани «Иди ҳосилот», «Иди гулҳо» ва «Иди парандагон» ба ҳукми анъана даромадааст. Бояд гуфт, ки муаллимони мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар ташкилу гузаронидани чунин чорабиниҳо ба мушкилиҳо дучор мегарданд. Аз ин лиҳоз нақшаи мушаххасӣ гузаронидани чорабиниҳои мазкур пешниҳод карда мешавад.

Иди ҳосилот. Табиист, ки мо зиндагии худро бе наботот, бахусус бе растаниҳои мевадиханда тасаввур карда наметавонем. Ин бесабаб нест, зеро растаниҳо баробари моҳияти экологӣ доштанишон талаботи организмҳои зинда, бахусус одамонро ба меваҳои тару тозаи гуногунтаъму витаминдор таъмин менамояд. Азбаски мева дар рушду нумӯи

инсон ва тандурустии он нақши калон мебозад, мактаббачагори ба он омода кардан зарур аст, ки ба қадри он бирасанд. Ба ин мақсад дар мактабҳо ташкил кардан ва гузаронидани «Иди ҳосилот» дар доираи чорабиниҳои берун аз синфӣ аз ҷоида ҳолӣ нест. Ин чорабинӣ аз як тараф, агар ба тарбияи эстетикӣ экологии хонандагон мусоидат намояд, аз тарафи дигар онҳоро ба навҳои растаниҳои мевадиханда, тарзи пайвандкунӣ, шинохтану интиҳоб намудан ва парвариш кардани навҳои тухмӣ шинос менамоянд.

Барои гузаронидани «Иди ҳосилот» пеш аз ҳама, нақша ва сценарии он пешакӣ тартиб дода шуда, дар ҷамъомади иттиҳодияи методии омӯзгорони фанни биология муҳокима карда мешавад. Баъд онро аъзоёни маҳфили биологии мактаб бо сарвари муаллими биология ҳаматарафа омӯхта, барои тадбиқаш омодагӣ мегиранд.

Нақшаи гузаронидани «Иди ҳосилот».

1. Сарсухан.
2. Баромади ҳаваскорон оид ба гуногунии меваҳо, паҳншавӣ ва аҳамияти онҳо.
3. Мушоира.
4. Чистонгӯи ва чистонбӯи.
5. Викторинаи биологӣ.
6. Саҳнача.
7. Ҷамъбасти чорабинӣ.

Пешакӣ деворҳои толорро ба навиштаҷотҳои гуфтаҳои мутафаккирон оид ба табиат, зироатҳо, меваҳо оро медиҳанд.

1. Табиат – ягона манбаи ҳама гуна боигариҳо ва воситаҳои зарурии рӯзгузаронии одам мебошад. **(А.Сино)**
2. Аз дарахтони дигарон барчин, в — аз пай дигарон дарахт шинон. **(Масъуди Саъдии Салмон)**
3. Чу мева сер хурдӣ, шох машкан. **(С.Шерозӣ)** ва ғ....

Пеш аз оғози чорабинӣ дар иҷрои яке аз аъзоёни дастаи ҳаваскорони санъати мактаб суруди «Тирамоҳ»-и (М.Турсунзода) суруда мешавад. Баробари тамои шудани суруд баранда чорабиниро бо тантана кушода, меҳмононро бо лафзи ширин пазирой менамояд. Сипас, мувофиқи барнома хонандаи якум дар бораи меваҳо ва аҳамияти онҳо, хонандаи дуюм дар бораи гуногунии меваҳои тару хушк ва навҳои

онҳо, хонандаи сеюм дар бораи паҳншавии меваҳо ва тухмӣ хонандаи чорум дар бораи навъҳои пайванд ва аз тухму дигар узвҳо рӯёндани навъҳои нави растаниҳо маълумот медиҳанд.

Бо иштироки хонандагони синфҳои V- XI ташкил кардани мушоира дар мавзӯи баҳсу мунозираи меваҳо низ зарур мебошад. Дар ин мушоира ҳар кадом хонанда узв ё меваи тару тозаро дар даст нигоҳ дошта, оид ба он маълумот медиҳад. Онҳо аз достони «Баҳориёти меваҳо» истифода бурда, байни худ мушоира мегузаронанд.

Пас аз баҳси меваҳо хонандае бо даъвати баранда рӯи сахна омада, оид ба растаниҳои мевадиҳандаи доруворӣ ва растаниҳои ба «Китоби Сурх» дохил гардида маълумот дода, меваю шоху барг ва тухми онҳоро намоиш медиҳад. Сипас гурӯҳи дигари хонандагон ба сахна баромада, чистонгӯӣ мекунанд, касе ки ҷавоби микдори зиёди чистонҳоро тезтар ва беҳато ёфта гӯяд соҳиби мукофот мегардад.

Баъд аз он баранда саволҳои викторинаро хонда, барои ҷавоб додан ба саволҳо хонандагони синфҳои шашумро дар ҳайати ду гурӯҳ ба сахна даъват менамоянд. Саволҳои викторина низ дар мавзӯи меваҳо тартиб дода мешавад. Баъди ба охир расидани викторина дар иҷрои яке аз аъзоёни маҳфили ҳаваскорон шеърӣ «Дехқон» (Ашур Рачаб) сароида мешавад.

Сипас баранда ҳозиронро ба тамошои сахнаҷаи ҳаҷвии «Коргурезон» даъват менамояд. Дар ин сахнаҷа аъзоёни дастаи ҳаваскорон коргурезию фиребгарии хонандагони ҷудогонаи мактабро дар давраҳои дарахтшинонӣ, нигоҳубин ва ҷаъмоварии ҳосил мазаммат менамоянд.

Пас аз ин аъзоёни ҳакамон аз ҷумлаи мутахассисон, омӯзгорон, падару модарон ва хонандагон фаъоли синфҳои гуногуни мактаб намоишро ҷамъбаст карда, ғолибонро муайян мекунанд.

Дар охир барои иштирокчиёни «Иди ҳосилот» филми «Селексияи растаниҳо» намоиш дода мешавад, ки ба ташаккулёбии ҷаҳонбинии шогирдон таъсири хуб хоҳад расонд.

Иди гулҳо. Ҷашнгирии «Иди гулҳо» басо рамзӣ буда, яке аз анъанаҳои қадимаи халқӣ ба ҳисоб меравад. Гулҳои рангоранг зебу зинати табиати диёри мо мебошад, ки бӯи хуши онҳо ҳаво ва димоғҳоро муаттар месозад ва ҳар як тӯю

маърака, чамъомаду маросимҳо бо гулу гулдаста ороиш меёбанд. Дар гузаронидани ин чорабинӣ ҳиссаи маҳфили «Гулпарварони ҷавон» калон аст. «Иди гулҳо»-ро асосан дар баҳор, инчунин дар тирамоҳ низ гузаронидан мумкин аст. Мақсади асосии гузаронидани ин чорабинӣ аз он иборат аст, ки хонандагон бо ҳаёти гулҳои зебо, тарзи аз тухм руёндану кӯчат кардан, парвариши онҳо дар хона, атрофи мактаб шинос мешаванд. Бо ин усул дар онҳо ҳисси гулпарварӣ, табиатдӯстӣ ва зебопарастӣ бедор шуда, завқи муҳаббаташон ба табиат афзун мегардад.

Нақшаи гузаронидани иди гулҳоро тахминан чунин тартиб додан мумкин аст:

1. Сарсухан.
2. Гулҳо, сохти гулҳо, гардолудшавии онҳо, рӯёндану кӯчат кардани гулҳои хонагӣ ва аҳамияти онҳо.
3. Викторина ва чистонҳо.
4. Конкурси «Гулдастон».
5. Саҳнача.
6. Чамъбаст. Баромади дастаи – ҳаваскорон.

Дар толор гулҳои рангоранг, рӯзномаҳои деворӣ, фотомонтаж, албомҳо, нигораҳо гузошта мешавад. Сари синаи аъзоёни маҳфилро нишонаҳои сарисинагӣ (аз матоъ ё қоғази тайёршуда) оро медиҳад.

Пеш аз кушодашавӣ дар иҷрои яке аз аъзоёни дастаи ҳаваскорони санъат суруди «Гулпарвар шавед» (шеърӣ Шохмузаффар Ёдгорӣ ба оҳанги М. Мирон) танинандоз мегардад. Баъди ин бо супориши баранда хонандагон дар бораи гулҳо ва сохти он, рӯёндану кӯчат кардани гулҳои хонагӣ, аҳамияти онҳо маълумот медиҳанд. Инчунин якчанд хонанда доир ба гулҳои наргис, бунафша, хайрӣ, садбарг, сияҳгӯш, нилуфар, бойчечак ва аҳамияти тиббии онҳо баромад карда қайд мекунанд, ки аз рафтори нодурусти баъзе одамон қисмати ин намудҳо кам шуда, ба дараҷаи нестшавӣ расидаанд ва ба «Китоби Сурх»-и Тоҷикистон дохил карда шудаанд.

Пас аз ин хонандагон дар даст гул гирифта, оид ба мавзӯи гул чистонгӯӣ ва чистонёбӣ мекунанд. Сипас аз тарафи ҳаваскорон ракси «Гули лола» иҷро карда мешавад. Баъд аз ҳисоби хонандагони синфи 6-ум ду гурӯҳ ташкил карда шуда, барои саволу ҷавоби викторина, қувваозмоя мекунанд.

Сипас аз ҷумлаи духтарон озмуни «Гулдастон» ташкил карда мешавад. Онҳо аз рӯи коллексияи тухмҳо, номи гулҳоро муайян мекунанд. Инчунин онҳо аз гулҳои тару тоза, гулдастани бехтарин тайёр намуда, мизи идонаро оро медиҳанд.

Баъд дар байни хонандагон гулбазм ташкил карда мешавад. Хонандагон ба сахна баромада, бо шеърӣ Ҳилолии ширинсухан гулбазмро сар мекунанд.

Ин дастагул аз чӣ бӯстон аст,

К-орони базми дӯстон аст.

Онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо шуда, бойчечакбозӣ мекунанд ва баъдан суруди «Бойчечак» - ро мехонанд. Инчунин аз тарафи аъзоёни маҳфил сахнаҷаи ҳаҷвии «Гулфурӯш» пешкаши иштирокчиён мегардад, ки онҳо дар он рафтори нодурусти баъзе шахсоне, ки гул ва дигар растаниҳои шифобахшро решақан карда мефурӯшанд, саҳт зери танқид мегиранд.

Дар охир аз тарафи аъзоёни ҳақамон баромади хонандагон ҷамъбаст шуда, ғолибон муайян карда мешаванд.

Соле як маротиба ҷорабинии умумимақтабӣ «Иди парандагон» -ро гузаронидан мумкин аст, ки онро бо тартиби зерин мегузаронанд.

Иди парандагон. Зиндагиро бе ҳайвоноту парандагон тасаввур кардан нашоҷд. Онҳо барои инсон ва табиат аҳамияти калон доранд. Ҳар сол баробари фасли зебои баҳор аз минтақаҳои гуногуни мамлакатҳои ҷаҳон парандагон ба диёри зебоманзари мо омада ҳусни табиатро афзун мегардонанд. Аз ин рӯ, дар қатори дигар маросимҳои бошукӯҳ дар байни мактаббачагон қайд намудани «Иди парандагон» аҳамияти калон дорад.

Бояд қайд кард, ки якбора дар муддати кӯтоҳ тайёр карда гузаронидани «Иди парандагон» мувофиқи мақсад набуда дуруст ва таъсирбахш гузаштани онро таъмин карда наметавонад, чунки он натиҷаи ҷамъбасти қори солони аъзоёни маҳфили «Табиатдӯстони ҷавон» мебошад. Иди парандагон ҳар сол рӯзҳои аввали баҳор ва дар тирамоҳ ҷашн гирифта мешавад. Дар аввали сол кӯшиш кардан лозим аст, ки ҳамаи хонандагонро ба ин ҷорабинии муҳим ҷалб намуда, бехтарин намунаи корҳои онҳоро дар утоқи биология ҷамъ оваранд. Як рӯз пеш аз саршавии ҷашн ҷои гузаронидани онҳоро тайёр кард, дар баробари ин шиору плакатҳо,

диаграммаю дигар воситаҳои аёни, хӯсаҳо, парандаҳои зиндаи қафасӣ дар ҷойҳои намоён овехта мешаванд.

Иди парандагонро аз рӯи нақша ва сценарияи зерин ташкил кардан мумкин аст:

1. Сухани ифтиҳоӣ.
2. Аҳамияти парандагон дар табиат ва ҳаёти инсон.
3. Ташкил кардани мушоира дар мавзӯи баҳсу мунозираи парандагон.
4. Саҳнаҷаи ҳаҷвӣ.
5. Чистон ва викторина.
6. Намоиши филми таълимӣ аз ҳаёти парандаҳо.
7. Ҷамъбаст.

Пеш аз эълон баранда ба воситаи магнитофон овози форами кабк, булбул, фароштурук ва дигар парандагони хушхонро баррасӣ мекунад. Баъд суруди зерин дар иҷрои хаваскорон садо медиҳад.

Наврӯз шуду лолаи хушранг баромад,
Булбул ба тамошои дафу ҷанг баромад.
Мурғони ҷаҳон ҷумла бикарданд парвоз,
Мурғи дили ман аз қафаси танг баромад.

Баранда ҷорабиниро кушода суҳанро ба маърӯзачӣ медиҳад, ки ӯ дар мавзӯи «Аҳамияти парандагон дар табиат ва ҳаёти инсон» баромад мекунад. Пас аз маърӯза дар байни аъзоёни маҳфил мушоира ташкил карда мешавад. Онҳо аз рӯи достони шоири асри XVII Фақирӣ «Муноқишаи ҷонварон»-ро ба тариқи мушоира мегузaronанд. Хонандаҳои ниқобдор аз номи парандае баромад карда, ҷиҳатҳои мусбии худ ва манфии ҳамсӯҳбаташро қайд мекунад.

Баъди ин хонандагони синфҳои поёни дар васфи парандагон шеърҳои мекунанд. Баранда баъди ин иштирокчиёро ба тамошои саҳнаҷаи «Рафтори нодурусти Сафар» таклиф менамояд. Иштироккунандагони он Сафар ва Ҷалол мебошанд. Сафар бо шикори парандагон машғул аст. Ҷалол ҳамсинфи Сафар, ки аъзои маҳфили «Табиатдӯстони ҷавон» мебошад ва бо кӯшишу ғайрати ӯ Сафар аз рафтори нодурусти худ даст кашида, ба маҳфил аъзо мегардад.

Саҳнаҷа ба охир мерасад баранда саволҳои викторинаро мекунад ва ҷавобҳоро қайд мекунад. Пас аз ин хонандагон ба ду гурӯҳ ҷудо шуда, чистонёбӣ мекунанд. Сипас баъд ба

хонандагон филми таълимӣ намоиш дода, баъдан лонаи аз тарафи онҳо тайёршударо ба дарахтон меовезанд.

Дар охир аз тарафи аъзоёни ҳакамон ғолибони озмун маълум карда мешаванд.

Дар қатори дигар чорабиниҳо гузаронидани ҳафтаи экологӣ ба хонандагон аҳамияти калон дорад.

Ҳафтаи экологӣ дар рӯзҳои муайян мувофиқӣ нақша ҳар рӯз бо тайёрии пухта гузаронида мешавад. Ҳоло дар поён нақшаи гузаронидани «Ҳафтаи экологӣ» - ро пешкаш мекунем.

Нақшаи №22

Рӯзҳои ҳафта	Номгӯи чорабиниҳо	Шахсони масъул
Душанбе	1. Кушодашавии ҳафтаи экологӣ. 2. Муҳофизати муҳити зист кори умумихалқӣ. 3. Намоиши рӯзномаҳои деворӣ оид ба ҳифзи табиат.	Рохбари маҳфил. Аъзои маҳфил. Хонандагони синфҳои V- XI.
Сешанбе	1. Муҳофизати обу ҳаво аз ифлосиҳо. 2. Викторинаи экологӣ. 3. Озмуни рефератҳо оид ба муҳофизати табиат.	Аъзои маҳфил. Омӯзгорон ва аъзоёни маҳфил. Аъзоёни ҳакамон.
Чоршанбе	1. Муҳофизати олами набототи ҷумҳурӣ ва диёри худ. 2. Бозиҳои шавқовари биологӣ. 3. Ташкил кардан ва гузаронидани экскурсия.	Рохбари маҳфил. Аъзои маҳфил. Омӯзгорон.
Панҷшанбе	1. Муҳофизати олами ҳайвонот. 2. Чистонгӯи ва чистонёбӣ. 3. Ташкили рӯзи кабудизоркунӣ.	Аъзои маҳфил. Аъзоёни маҳфил. Омӯзгорон.

Чумъа	1. Хок ва роҳҳои муҳофизати он. 2. Вохӯрӣ бо ҷангалбонҳо ва коркунони мамнӯъгоҳ (ё одамони ба ин соҳа алоқаманд). 3. Саҳначаҳои ҳаҷвии экологӣ.	Аъзои маҳфил. Роҳбари маҳфил. Аъзоёни маҳфил.
Шанбе	1. Ҷамбасти ҳафтаи экологӣ. 2. Баромади дастаи ҳаваскорон. 3. Намоиши филми таълимӣ.	Маҳмурияти мактаб. Роҳбари маҳфил. Роҳбари дастаи ҳаваскорон. Аъзои маҳфил.

Корҳои берун аз синфӣ ба талабагон дар бораи табиат, ҷамъияти инсонӣ, тафаккур, асосҳои дониши илмӣ маълумот дода, маҳорат ва малакае мепарварад, ки ба ҳар як хонанда барои зиндагӣ ва меҳнат, сарфи назар аз ихтисоси ояндаи ӯ зарур мебошанд.

Дар рафти гузаронидани корҳои берун аз синфӣ донишҳои талабагон дар соҳаи кишоварзӣ васеъ мешавад. Дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ, истехсолоти кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ таҷрибаҳо гузаронида сабзавот, зироат, растаниҳои техникию полизӣ мерӯёнд, дар (ниҳолхонаҳо) гармхонаҳо ва боғҳо кор карда, ба дарахтони мевадиханда нигоҳубин мекунанд, дар зоофермаҳо ҷавона ва парандаҳоро парвариш мекунанд. Дар айни ҳол дар хонандагон на танҳо донишҳои чуқури биологӣ ва кишоварзӣ ҳосил мешавад, балки малакаҳои меҳнатӣ ва таҷрибавӣ ҳосил мекунанд, ки барои пешравии ояндаи хоҷагии қишлоқ лозим аст. Усулҳои нави рӯёнидани растаниҳои мазрӯро дар ноҳияҳои худ таҷриба менамоянд, гибридҳои нав ба вучуд оварда, тухми онҳоро мегиранд ва дар хоҷагиҳои худ паҳн мекунанд.

Ҳамин тавр гузаронидани корҳои берун аз синфӣ дар раванди таълиму тарбияи фанни биология аҳамияти калон дошта барои омӯзиши чуқури ин фан кӯмак мерасонад. Бинобар ин ба ҳар як муаллими биология лозим аст, ки ба

таълими биология диққати махсус дода, дар ташкилу гузаронидани корҳои берун аз синфӣ аз ҳамон воситаҳои таълимӣ истифода барад.

Корҳои берун аз дарсӣ, дар таълими биология

Хусусиятҳои корҳои берун аз дарсӣ. Корҳои берун аз дарсӣ яке аз шаклҳои таълими биология буда он аз рӯи омӯзиши ботаника, зоология, одам ва биологияи умумӣ бо супориши муаллим дар алоҳидагӣ ё гурӯҳӣ, аз тарафи хонандагон амалӣ иҷро карда мешавад. Бояд гуфт нисбати корҳои берун аз синфӣ, сарфи назар, он дар хоҷагии қишлоқ гузаронида намешавад ва дар машғулиятҳо, чун дарси муқаррарӣ ҳамаи хонандагон иштирок мекунанд.

Корҳои берун аз дарсиро: дар кабинети биология; дар гӯшаи зиндаи табиат; дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ ва дар табиат мегузаронанд, ки ба ин: таҷрибаҳо, мушоҳидаҳо, тайёр кардани гербарияҳо, коллексияҳо ва корҳои намоишӣ дохил мешаванд. Бояд гуфт, ки гузаронидани қисман машғулиятҳои амалӣ аз биология, бинобар сабаби маҳдуд будани вақти дарсӣ аз имкон берун аст, барои ҳамин ҳам ташкилу гузаронидани корҳои берун аз дарсӣ ба миён омадааст. Дар баъзе вақтҳо аз нарасидани миқдори микроскопҳо, асбобҳо ва дигар таҷҳизотҳо гузаронидани корҳои амалӣ мушkil мешавад, ки он ба рафти дарс халал мерасонад.

Дар рафти дарс, дар вақти як микроскоп мавҷуд будан, муаллим маҷбур аст, ки мустаҳзарҳоро намоиш диҳад, корҳои амалиро бошад дар машғулиятҳои берун аз дарсӣ гузаронад. Мулҳои биология то сар шудани дарс ё баъди он бо тартиби муайян аз рӯи навбат 3-5 нафари хонандагонро ба кабинети биология даъват менамояд, то ин ки ҳар як талаба мустақилона бо микроскоп кор карда истифодаи онро пурра омӯзад. Ин рафти кор ба хонанда имконият медиҳад, ки ӯ дар омӯзиши курсҳои алоҳидаи биология мустаҳзарҳои лозимиро вобаста ба мавзӯи дида барояд.

Гузаронидани машғулиятҳои берун аз дарсӣ аз рӯи нигоҳубини ҳайвонҳои хурд бо роҳҳои гуногун амалӣ гардонидани мешавад. Дар ин маврид хонандагон ба гурӯҳҳо 3-5 нафари ҷудо карда мешаванд. Ҳар як гурӯҳ дар гӯшаи зиндаи

табиат мустақилона кор карда, дар давоми ҳафта ба ҳайвонотҳо нигоҳубин менамояд ва баъд навбатдориро ба гурӯҳи дигар месупорад. Бо супориши муаллим хонандагон аз рӯи ҳайвонот мушоҳидаҳои бардавоми биологӣ ва тадқиқотҳо бурда, натиҷаи онҳоро дар дарсҳо истифода мебаранд.

Корҳои берун аз дарсӣ бояд чунон ташкил карда шавад, ки хонандагон дар давоми сол на камаш 1-2 супоришро иҷро кунанд. Барои иҷроиши кор муаллим ба талабагон баҳо мегузорад. Корҳои берун аз дарсӣ ба мазӯи барномаи таълимӣ наздик буда, баъзан ба супоришҳои мустақилонаи вазифаи хонагии талабагон мувофиқат мекунад. Фарқияташ дар он аст, ки супоришҳои вазифаи хонагӣ бештар содда буда, он ба ҳамаи аҳли синф супорида шуда, дар хона иҷро карда мешавад. Корҳои берун аз дарсӣ гуногун ва мураккаб буда, он таҷҳизотҳои лозимӣ, роҳбарӣ, назорати доимиро аз тарафи муаллим талаб мекунад.

Он монанди вазифаи хонагӣ дар рафти машғулият якчанд рӯз ё ҳафта баъзан моҳҳо, пешаки то омӯзиши мавзӯи дарсӣ низ дода мешавад.

Масалан, доир ба ботаника, корҳои зеринро дар муҳлатҳои гуногун иҷро кардан мумкин аст:

- таҷриба аз рӯи растаниҳои обӣ – 2 моҳ,
- пайдоиши оҳар (крахмал) дар барг – 2 рӯз,
- хориҷ кардани оксиген аз барг – 3 рӯз,
- фишори реша – 2 рӯз,
- ҳаракати об дар поя – 3 рӯз,
- афзоиши бегония бо воситаи барг – 2 моҳ,
- парвариши занбӯруғҳо бо спораҳо – 2 рӯз,
- сабзонидани зироатҳо (гандум, чав ва ғ...) – 2 ҳафта,
- сабзонидани гулҳои хонагӣ – 1 моҳ,
- афзоиши растаниҳо ба воситаи қаламча (вобаста ба намуди растаниҳо),
- афзоиши растаниҳо аз тухм (вобаста ба намуди тухмҳо).

Тадқиқот таҷрибаҳо аз рӯи ҳайвонот боз ҳам вақти зиёдтарро талаб мекунад.

Корҳои берун аз дарсии тобистона дар китъаи таълимӣ – таҷрибавии назди мактабӣ, ки бо супориши муаллим иҷро карда шудааст, барои машғулиятҳои дарсии синфи VI ҳамчун маводҳои таълимӣ истифода бурда мешавад. Доир ба

анатомия, физиология ва гигиенаи одам корҳои морфологӣ, гистологӣ, ки хусусиятҳои тиббӣ доранд, барои мустаҳкам намудани дониши хонандагон баъди омӯзиши мавзӯҳои алоҳида истифода бурда мешавад. Аксар корҳои физиологӣ пешакӣ гузаронида шуда натиҷаҳои мушоҳидаҳо, тадқиқотҳо, ва таҷрибаҳо намоиш дода мешаванд. (ба монанди: ҳосилшавии рефлексҳо, авитаминозҳо ва ғ...).

Дар вақти давомнок будани корҳои берун аз дарсӣ муаллим ба анҷом расонидани корро мунтазир нашуда, аз рӯи иҷроиши он назорат мебарад ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба хонандагон ёрии амалӣ мерасонад. Муаллим дар машғулиятҳои дарсии худ, дар синф ё кабинети биология мунтазам натиҷаи таҷрибаҳоро истифода бурда, дар бораи рафти корҳои берун аз дарсӣ маълумотҳо дода меистад. Дар ин давом омӯзгор ҳисоботҳои беҳтарини корҳои солҳои гузаштаи хонандагонро истифода мебарад. Чунин корҳо барои тарбияи хонандагон аҳамияти калон дорад.

Корҳои берун аз дарсӣ дар кабинет ва ғӯшаи зиндаи табиат. Корҳои берун аз дарсӣ дар кабинет ва ғӯшаи зиндаи табиат асосан дар охири тирамоҳ, зимистон ва аввали баҳор иҷро карда мешавад. Дар дигар вақтҳои сол бошад онҳоро дар китъаи таълимӣ – таҷрибавии мактабӣ мегузаронанд.

Асосан ин намууди корҳо дар таълими ботаника ба тариқи васеъ истифода бурда мешавад. Мазмуну мундариҷаи машғулиятҳо бояд ба сину соли хонандагон ва меъёри супориши корҳо мувофиқи талаботҳои гигиенӣ – санитарӣ бошад.

Корҳои берун аз дарсӣ аз б о т а н и к а аз рӯи мавзӯҳои алоҳида супорида мешавад. Масалан, хонандагон оид ба мавзӯи «Тухм» аз рӯи варамкунии тухмӣ ва сабзишу инкишофи он мушоҳида бурда, ғоизи сабзиши онро аз рӯи майсаҳо муайян мекунанд. Дар мавзӯи «Барг» таҷрибаҳои зерин ташкил кардан мумкин аст: ҳосилшавии крахмал дар барг, хориҷ кардани оксиген ба воситаи барг. Оид ба мавзӯи «Поя» фишори реша, боло баромадани об ба воситаи поя, пайдоиши реша дар назди бандҳои навда, афзоиши нашвиӣ растаниҳо (қаламчашинонӣ). Аз рӯи мавзӯи «Гардолудкунӣ» доир ба гул гардолуд кардани ҳашарот, шамол, худгардолудкунӣ, сунъӣ гардолуд кардани гул мушоҳидаҳо бурда натиҷаи онро дар дафтарашон қайд мекунанд.

Қисман таҷрибаю мушоҳидаҳо ба мавзӯҳои синфи VI доир ба «Гуруҳҳои асосии растанӣҳо» алоқаманд мебошанд. Масалан: парвариши спораҳо дар шароити гуногун, сабзонидани сарахс (папоротник) аз навниҳолаш. Аз рӯи растанӣҳои гулдор доир ба хусусиятҳои биологӣ пӯшидатухмон дар ғӯшаи зиндаи табиат ва ғайраҳо.

Корҳои берун аз дарсӣ аз з о о л о г и я низ гузаронида мешавад. Хонандагони синфи VII дар ғӯшаи зиндаи табиат соддатаринҳоро паравариш карда, онҳоро дар зер микроскоп мебинанд. Аз рӯи мавзӯи «Рӯдаковокон» хонандагон тарзи хӯрокхӯрӣ, ҳаракати ба ангешиш омадани гидраро мушоҳида мекунанд. Дар вақти омӯзиши ҳалқакирмҳо аз рӯи афзоишу инкишофи кирми лойхӯрак мушоҳида бурда, тарзи ҳаракат, хӯрокхӯрӣ, ангешиш ба таъсиротҳои гуногуни онҳоро меомӯзанд. Мушоҳида аз рӯи нармабаданҳои зинда диққатҷалбкунанда буда, ҳаракати тукумшулуки ҳавзӣ, луобӣ, тоқхур, бедандонак ва тарзи хӯрокхӯрӣ, туҳмгузорӣ, инкишофу афзоиши онҳо, омӯхта мешаванд.

Асосан мушоҳида аз рӯи бандпойҳо гуногун шуда метавонанд. Ба монанди: метаморфозии кирминаи шапалак, афзоишу инкишофи савораки сафед, ҳонасозии тортанаки нукрагин, туҳммонии обсофкунак, метаморфозии зочаи сӯзанак ва пашшаҳо, кафлезакҳои қурбоққа ва ғайраҳо.

Дар ғӯшаи махсуси зиндаи табиат аз рӯи парвариши моҳҳои аквариум ва парандагон мушоҳидаҳо бурда мешаванд.

Корҳои берун аз дарсӣ аз фанни о д а м (анатомия, физиология ва гигиенаи одам) дар ғӯшаи зиндаи табиат нисбати ботаника ва зоология камтар гузаронида мешавад.

Гузаронидани онҳо асосан аз рӯи се намуди кор пешниҳод карда мешавад:

1. Ҳосил кардани рефлексҳои шартӣ дар ҳайвонот ва тадқиқи таҷрибаи эколого – физиологӣ (таъсири ҳарорат, равшанӣ, ғизо ва ҳормонҳо ба организми ҳайвонот);

2. Гузаронидани машғулиятҳои амалӣ бо эрограф, динамометр, ҳисоб кардани набз, чен кардани фишори хуни одам;

3. Кор бо микроскоп дида баромадану муайян кардани мустаҳзарҳо, ва тайёр кардани онҳо.

Тадқиқотҳо доир ба таҷрибаҳо нисбати ҳосил кардани рефлексҳои шартӣ дар мактабҳо асосан дар моҳиҳо, баъзан дар парандагон ва ширхӯрони хурд (мушҳо, калламушҳо, хукчаҳои обӣ) гузаронида мешавад.

Аз рӯи маҳорату малакаҳои ҳосил шуда, оид ба ёриҳои аввалини тиббӣ ҳангоми латхӯрӣ, бечӯшудани устухонҳо, шикастани устухонҳо, нафаскашии сунъӣ ва як қатор корҳои дигар, бисёртар берун аз дарс дар мактаб дар зерини роҳбарии муаллим мегузаранд.

Доир ба таълими биологияи умумӣ дар синфҳои X-XI, дар ғӯшаи зиндаи табиат, дар шӯъбаҳои ботаникаю зоологияи корҳои тадқиқотӣ – таҷрибаҳои гузаронидан мумкин аст. Мақсади гузаронидани таҷрибаҳо мушоҳида аз рӯи қонуниятҳои асосии эволютсияи олами органикӣ мебошад, ки ҳонандагон дар рафти омӯзиши биологияи умумӣ оид ба он маълумот гирифтаанд. Бояд гуфт, ки ин намуд корҳоро берун аз дарс мегузаронанд.

Як қисми ҳонандагон дар ғӯшаи зиндаи табиат аз рӯи таъсири омилҳои ғуногуни экологӣ ба растаниҳо ва ғуруҳи дигари онҳо доир ба ҳамин мавзӯ аз рӯи ҳайвонот таҷрибаҳои зерин мегузаронанд:

- таъсири нурҳои офтоб ба сабзишу инкишофи пахта;
- таъсири нурҳои офтоб ба сабзишу инкишофи картошка;
- таъсири нурҳои офтоб дар ҳосилшавии оҳар ва тағйири ранги барги растаниҳо.

Барои намоёндогони алоҳидаи ҳайвонот аз рӯи омӯзиши ирсият бо роҳи дурагакунии (мушҳо, калламушҳои сафед, дрозофилаҳо) таҷрибаҳо ташкил карда мешавад.

Дурагакунии растаниҳоро барои ҳонандагони синфи VI пешниҳод кардан мумкин аст, вале азбаски парвариши растаниҳое, ки аз тухм сабзонида мешаванд муддати зиёдеро талаб мекунад, бинобар ин гузаронидани чунин таҷрибаҳо дар синфҳои X-XI ба мақсад мувофиқ аст. Барои афзоиши нашествӣ бошад растаниҳои хонагӣ: традескансия, хлорофитум, пеларгония истифода бурда мешавад. Аз рӯи мутобиқшавии организмҳо таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳоро дар муҳитҳои ғуногун, аз рӯи растаниҳои хонагӣ мегузаронанд.

Растаниҳоро дар табиат аз рӯи сабзишаш дар ҷойҳои хушкӣ, намӣ, соягӣ ва офтобӣ ҷудо карда омӯختан мумкин аст.

Аз рӯи ҳаёти биосенотӣ бо растаниҳои обӣ: элодия, валиснерия, мириофилиум дар ҳаёти якҷоя бо гидраҳо, нармбаданҳо, ампулярияҳо ва моҳичаҳои гуногун ба монанди: шамшердум, гуппӣ, шапалакмоҳӣ, зарринмоҳӣ, барбус ва ғ... дар аквариум гузаронидан ба мақсад мувофиқ мебошад. Маълум кардани алоқамандии биосенотикии байни организмҳо дар аквариум барои омӯзиши биосенот дар табиат дар мисоли обанборҳои оби ширин ёрӣ мерасонад.

Гузаронидани таҷрибаҳо аз рӯи таъсири равшании сунъӣ, дар хонаҳои махсус ба сабзишу инкишофи растаниҳо (астра, хризантема, арзан, помидор, бодиринг, чавдор, гандум, чав, сабзӣ, лаблабу ва ғ...) аз аҳамият ҳолӣ нест.

Омӯзиши метаморфоз дар шапалакҳои гуногун, оид ба ҳодисаҳои мутобикшавии онҳо дар табиат, маълумот медиҳад. Мушоҳидаҳо аз рӯи ҳайвонот нисбати ғамхории насл имконият медиҳад, ки донишҳои назариявӣ дар амал тадбиқ карда шаванд.

Аз ҳама асосиаш он аст, ки хонандагон дар рафти корҳои берун аз дарсӣ мушоҳидаҳо, таҷрибаҳо, тадқиқотҳо гузаронида, доир ба натиҷаи онҳо дар назди ҳамсинфонашон ҳисобот медиҳанд ва маводҳои ҷамъовардаи онҳо дар машғулиятҳои дарсӣ истифода бурда мешаванд.

Корҳои берун аз дарсӣ дар табиат мувофиқи мавзӯҳои, ки дар нақшаи тақвими – мавзӯии муаллим нишон дода шудааст гузаронида мешавад. Чунин супоришхоро дар фаслҳои баҳору тобистон ва тирамоҳ месупоранд.

Масалан, дар тобистон барои хонандагони синфи V ҷамъоварии пояҳои гуногуни растаниҳо, навда, решаҳо, баргҳо, барои хонандагони синфи VI тайёр кардани гербарияҳои растаниҳои мазрӯъ, гиёҳҳои шифобахш ва растниҳои ёбӣ; барои хонандагони синфҳои VII-VIII гузаронидани мушоҳидаҳо аз рӯи кирми лойхӯрак, ҳашаротҳо, моҳиҳо, ҳазандаҳо, парандаҳо ва ширхӯрҳо пешниҳод карда мешавад. Омӯзиши коллексияҳои биологии растаниҳо давраҳои инкишофи ҳашаротҳое, ки дар растаниҳо афзоиш карда зарар расонидаанд барои ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ омода намудани хонандагон аҳамияти калон дорад. Ба гербарияи растаниҳо буриши ками сатҳи намунаи ҳоке, ки дар он сабзидааст илова карда мешавад. Хонандагони синфҳои X-

ХI оид ба гуногунии олами растаниҳо ва ҳайвонот маводҳо чамъ мекунанд.

Дар ин маводҳо пешниҳод кардани яке аз биосенозҳо: чангал, растаниҳои мухити об ҳатмист. Растаниҳои ёбӣ барои тайёр кардани нақшаҳои биологӣ, ки доир ба биосеноз қаробат доранд, истифода бурда мешаванд. Чамъ намудани растаниҳои мазрӯъ, навъҳои гандум, ҷавдор, ҷав, зағир, ҷуворимакка, шолӣ, пахта, офтобпараст ва аз онҳо тайёр кардани нигораҳои намоиши аҳамияти калон дорад. Барои чамъоварии растаниҳо аз рӯи тағйирпазирии онҳо супоришҳо дода мешавад. Чунин супоришҳо аз рӯи ҳайвонотҳо низ дода мешавад. Омӯзиши масъалаҳои мутобиқшавии растаниҳо ва ҳайвонот ба шароитҳои гуногуни табиӣ яке аз супоришҳои асосии қорҳои берун аз дарсӣ мебошад.

Барои бой гардонидану ҷиҳозонидани кабинетҳои биология муаллим ҳамаи имкониятҳоро дорад, ки бо ёрии хонандагон дар қорҳои берун аз дарсӣ онро иҷро намояд. Пешаки омӯзгор ба қучо рафтани хонандагонро дар таътили тобистона муайян қарда, ба онҳо супоришҳои махсус медиҳад, ки баъди баргаштан аз таътил бо худ маводҳои барои кабинет лозимиرو биёранд.

Супоришҳои тобистонаро на барои чамъоварии ҳаргуна растаниҳо, маводҳои зоологии нодарқор ташкил мекунанд, балки он ба мақсади чамъ овардани он маводҳое ташкил қарда мешавад, ки дар оянда онҳо дар дарсҳои биология истифода бурда шаванд. Чамъоварии маводҳо мувофиқи супоришҳои зерин гузаронида мешаванд: растаниҳои биосенозӣ; намудҳои баргҳои соягӣ ва равшанидӯст; барги як намуди растани, ки дар соя ва равшани сабзидааст; гулсангҳои дар шароитҳои гуногун парвариш ёфта; намудҳои отрядҳои ҳашаротҳо; ҳашаротҳое, ки дар растаниҳо тухм монда ташаккул ёфтаанд ва ғ... Хонандагонро огоҳ қардан лозим аст, ки онҳо ба миқдори маводҳои чамъоварда не, балки ба сифати иҷрои супоришҳо диққат диҳанд. Ба қоидаҳои чамъоварии маводҳо миқдори онҳо, тарзи хушккунӣ, муайян намудани маҳал – қой ва рӯзу вақт риоя намоянд.

Қорҳои берун аз дарсии тобистона, ки дар табиат гузаронида мешавад, монанди супоришҳои назди қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ дар давоми сол мувофиқи мавзӯҳои

барномаи таълимӣ байни хонандагон барои тамоми соли хониш тақсим карда мешавад.

Дар вақти омӯзиши ботаника аз рӯи мавзӯи «Паҳншавии мева ва тухм» чунин супориш додан мумкин аст: муайян кардани микдори алафҳои бегона дар майдони 1м²; муайян кардани мутобиқшавии меваҳо ба паҳншавӣ; ба ҳисоб гирифтани навдаҳои растаниҳои гуногуни алафҳои бегона ва аз онҳо тайёр намудани гербарияҳо. Аз рӯи мавзӯи «Навда» чунин супориш дода мешавад: ҷамъовариҳои намудҳои решаҳои растаниҳо аз рӯи сабзиш дар хокҳои гуногун ва ба шакли гербария тайёр намудани онҳо. Оид ба мавзӯи «Барг» бошад, шаклҳои гуногуни барг намудҳои он, ки ба кам бухоршавӣ ё зиёд бухоршавии об мутобиқ шудаанд, ҷамъоварӣ мекунанд. Чунин супоришҳоро аз рӯи дигар мавзӯҳо низ додан мумкин аст.

Дар таълими биология гузаронидани мушоҳидаҳои фенологӣ дар синфҳои V-VI аз ботаника ва синфҳои VII-VIII аз зоология ҳатмӣ мебошад. Хонандагон ҳамагӯза дар рӯзномаҳояшон нишонаҳои тағйирёбии фаслҳои гуногуни табиатро қайд мекунанд. Барои ҳар як хонанда гузаронидани мушоҳидаҳои доимӣ аз имкон берун аст, бинобар ин дар синф ҷадвали навбатдор – мушоҳидачӣ ташкил карда мешавад. Мушоҳидаҳои фенологиро аз рӯи растаниҳои ёбӣ, кишта ва ҳайвонҳои алоҳидаи синфҳои сутунмуҳрадорон: моҳиҳо дар аквариум, ҳазандаҳо дар террариум ва парандаҳо дар кафасҳо ташкил кардан мумкин аст. Натиҷаи корҳои мушоҳидаашонро дар ҷорабиниҳои умумимактабӣ намоиш медиҳанд.

Мушоҳидаҳои фенологӣ аз рӯи олами растаниҳо ва ҳайвонот ба шароити иқлим вобаста карда гузаронида мешавад. Барои ин ҳамагӯза маълумоти метеорологӣ – обу ҳаво дар ҷадвали махсус қайд мегардад. Мушоҳидаҳои фенологӣ мувофиқи мавзӯҳои таҷрибавӣ дар ғӯшаи зинда ва китъаи таълимӣ – таҷрибавӣ ташкил карда шуда, натиҷаҳои мушоҳидаи нав ба солҳои пешин муқоиса карда мешавад. Мушоҳидаҳои фенологиро дар рафти экскурсия низ ташкил мекунанд ва аз маводҳои ҷамъоварда, машғулиятҳои таълимиро пурра менамоянд.

Корҳои берун аз дарсӣ дар ғӯшаи зиндаи табиат, китъаи назди мактабӣ ва дар табиат ба хонандагон имконият медиҳад, ки донишҳои илмӣ худро нисбати фанни биология ташаккул

дода, маҳорати мустақилона кор карданро амалан омӯзанд ва ба табиат меҳру муҳаббат пайдо кунанд. Барои иҷро намудани чунин корҳо хонандагон аз адабиётҳои махсус оид ба растаниҳою ҳайвонот истифода мебаранд. Хонандагони синфҳои болоӣ худашон ташаббус нишон дода аз паи ҷустуҷӯи сарчашмаҳо шуда, мустақилона корҳои тадқиқотӣ мебаранд. Маҳз дар рафти корҳои берун аз дарсӣ хонандагон дар рӯҳияи илмомӯзӣ ва муҳаббат нисбат ба табиат тарбия меёбанд.

Корҳои берун аз дарсӣ яке аз заминаҳои асосӣ барои гузаронидани экскурсия ҳисоб мешавад.

Экскурсия ҳамчун як қисми таркибии таълими биология

Мақсад ва аҳамияти экскурсия. Экскурсияи мактабӣ ин яке аз шаклҳои таълим буда, он ба аҳли синф ё гурӯҳи хонандагон берун аз мактаб ба мақсади омӯхтани объектҳои табиӣ ва сунъӣ аз рӯи интихоби омӯзгор, мувофиқи мавзӯҳои барномаи таълимӣ гузаронида мешавад. Экскурсия ба машғулиятҳои берун аз дарсӣ дохил шуда, онро бахору тирамоҳ баҳри омӯзиши ботаника, зоология, одам ва биологияи умумӣ ташкил мекунад.

Мазмуни экскурсия бояд ба мавзӯҳои омӯхташуда алоқаманд буда, натиҷаҳои мушоҳида ва маводҳои аз табиат ҷамъоварӣ гардида дар машғулиятҳои пешомад истифода шаванд.

Муаллим дар нақшаи тақвимии худ мӯҳлати гузаронидани экскурсияро тартиб дода дар машғулиятҳои дарсии экскурсионӣ ба хонандагон проблемаҳо пешниҳод мекунад. Пешаки оиди мавзӯ ба хонандагон маълумот дода онҳоро барои ба экскурсия рафтан омода мекунад. Ҳангоми гузаронидани экскурсия ба корҳои амалӣ диққати махсус додан лозим аст, зеро онҳо ба ташаккули малакаю маҳорат, корҳои тадқиқотӣ саҳроӣ мусоидат мекунад. Бедор намудани шавқу рағбати хонандагон нисбат ба табиати зинда барои инкишофи тарбияи ахлоқӣ, ватандӯстӣ, ҷисмонӣ ва меҳнатию эстетикӣ хонандагон имкониятҳои васеъ фароҳам меоварад.

Ташкили дурусти экскурсия ба табиат фаҳмишҳои биологиро тақмил дода, ҳисси дӯст доштани табиатро дар хонандагон бедор мекунад, ва барои ташаккули мушоҳидакорӣю тафаккури илмӣ ба онҳо ёрӣ мерасонад. Экскурсияро дар саҳро, поллиз, боғ, ҷангал, осорхона, боғи ботаникӣ, китъаи таълимӣ-таҷрибавӣ ва истехсолоти хоҷагии кишлоқ гузаронидан мумкин аст.

Экскурсия аҳамияти калони дарккунӣ ва тарбиявӣ дошта, дар баланд бардоштани савияи дониши хонандагон кӯмак мерасонад. Хонандагон растанӣ ва ҳайвонотро дар муҳити табиат дида, алоқамандии олами набототро ба замин (ҳок), ҳайвонотро бо растанӣҳо меомӯзанд. Дар бораи ҳамзистии организмҳои зинда дар табиат «Биосеноз» маълумот пайдо

карда, ягонагии табиатро аз чихати илмӣ дуруст дарк мекунанд.

Дар рафти экскурсия маълумотҳои пешакие, ки хонандагон доир ба олами набототу ҳайвонот гирифтаанд барои баланд бардоштани донишҳои биологӣ онҳо таъсири мусбӣ мерасонад. Бояд гуфт, ки бисёр маълумотҳо барои донишҷуони объектҳои омӯхташаванда, ки дар ҳаёти растаниҳо ҳайвонот дар фаслҳои гуногун ба вучуд омадаанд, истифода бурда мешавад. Муносибати бевосита ба табиат, донишҷуони тағйиротҳои он ба хонандагон на танҳо маълумотҳои биологӣ амиқ ва сахт медиҳад, балки аҳамияти калони тарбиявӣ низ дорад.

Мушоҳидаҳои ҳодисаҳои табиат бо роҳбарии муаллим барои аз худ кардани маълумотҳои аввалини илмӣ табиат, алоқамандии организмҳои зинда, инкишофи онҳо, аҳамияти сарватҳои табиӣ барои хоҷагии халқ ва муҳофизати бевоситаи олами набототу ҳайвонот мусоидат мекунад. Дар машғулиятҳои экскурсионӣ, хонандагон зебоии табиати зиндари ҳис намуда, нисбат ба табиати Ватани худ муҳаббат пайдо мекунанд.

Методи гузаронидани экскурсия ба хонандагон роҳи усулҳои муайян кардани мавқеъашонро дар табиат – ҷой, мушоҳидакорӣ муқоиса намудан, дарёфти объектҳои лозимӣ, пайдо кардани маҳорати аввалини корҳои тадқиқотӣ – табиатшиносиро меомӯзад.

Дар рафти экскурсия маводҳо мувофиқи нишондодҳои Комитети муҳофизати табиат ҷамъоварӣ карда шуда, дар оянда барои машғулиятҳои дарсӣ, корҳои берун аз синфӣ берун аз дарсӣ истифода бурда мешавад. Ҳамин тавр дар хонандагон маҳорати дуруст ҷамъ кардани объектҳои зинда, тайёр кардани гербарияҳо ва коллексиякунонӣ пайдо мешавад. Гузаронидани экскурсия дар истехсолоти хоҷагии кишлоқ, маркази тадқиқотии селекционӣ, боғутокпарварӣ, фермаҳои чорводорӣ, парандапарварӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки донишҳои биологӣ худро амалӣ гардонанд.

Бояд гуфт, ки экскурсия коллективӣ хонандагонро дар рӯи дуруст дарк намудани табиат тарбия менамояд, бинобар ин зарур аст, ки ҳар як муаллим шакли дурусти гузаронидани экскурсияро донад. **(Накшаи №23).**

Гузаронидани ҳар як машғулиятҳои экскурсионӣ мувофиқи нақшаи пешакӣ тартибдодашуда амалӣ мегардад. Дар дарси пеш аз экскурсия алоқамандии байни машғулияти экскурсионӣ ва мазмуни мавзӯ ба назар гирифта шуда, масъалаҳои пешниҳод карда мешаванд, ки фақат онҳо дар рафти экскурсия ҳалли ҳудро меёбанд. Супоришҳо барои мушоҳида ва ҷамъоварии маводҳои табиӣ муайян карда мешавад.

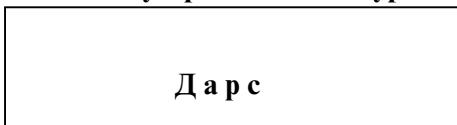
Хонандагонро ба ҷойҳои номаълум ва каммаълум бурдан манъ аст. Тахминан як - ду рӯз пешакӣ муаллим бояд ҷои экскурсияро аз назар гузаронида, объекти муносиби омӯзишро дарёфт намояд. Самти сафари экскурсияро муайян намуда, дар ҷойҳои дамгирӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона, мушоҳида ва маводҳои ҷамъкардаашон сӯҳбат намояд. Дар рафти экскурсия методҳои гуногун: нақл, сӯҳбат, намоиш, корҳои амалии мустақилона аз рӯи супориш (мушоҳида, муайянкунӣ, ҷамъ кардани маводҳо) истифода бурда мешавад. Яке аз масъалаҳои асосӣ ин дуруст тайёр намудани хонандагон ба экскурсия мебошад. Пеш аз ҳама ба таъминоти асбобу анҷомҳои экскурсионӣ диққати махсус дода, онҳоро ба асбобҳои зерин: компас, лупа, белча, табарча, метр, банд, этикетка, ҷузьгир (папка) барои гербария, банкача, тӯрхалтаи докагин (сачок) ва ғ... таъмин намудан лозим аст. Вобаста ба мавзӯ ва синф, талабагон бояд донанд, ки чиро дар табиат бинанд, мушоҳида кунанд ва омӯзанд. Муҳимаш ин тайёр намудани хонандагон оид ба дуруст дарк кардани олами табиати зинда, омӯзишу мушоҳидаи растаниҳо ва ҳайвоноти маҳал мебошад.

Муаллимон метавонанд аз намудҳои зерини экскурсия истифода баранд:

1). М у қ а д д и м а в ӣ - он асосан фасли тирамоҳ гузаронида шуда мавзӯҳои алоҳидаро дар бар мегирад.

Нақшаи №23

Шакли гузаронидани экскурсия





2). **Х о т и м а в ӣ** - дар баҳорон гузаронида шуда, мавзӯҳои ҷамъбастию такрориро дар бар мегирад.

Дар экскурсияҳои тирамоҳӣ - **м у қ а д д и м а в ӣ** хонандагон супоришҳои оддӣ мушаххас гирифта, маводҳои зиндаи табииро, на ин ки доир ба мавзӯҳои гузашта, балки доир ба мавзӯҳои омӯхташаванда ва пешомад ҷамъоварӣ менамоянд.

Экскурсияҳои **х о т и м а в ӣ** бояд чунон гузаронида шавад, ки хонандагон маводҳое, ки дар синф аз рӯи китоб омӯхтаанд дар табиат дарёфт карда тавонанд. Чунин рафти кор дар хонандагон ҳисси қорҳои тадқиқотӣ ва мушоҳидакорию бедор мекунад.

Дар вақти дамигӣ ва ҷамъбасти экскурсия муаллим метавонад оид ба масъалаҳои: муайян кардани самт, масофа, баландии дарахт супоришҳо диҳад. Гузаронидани экскурсияҳои биологӣ дар табиат аз рӯи мавзӯҳои гуногун дар фаслҳои сол хусусиятҳои умумӣ дорад, ки он чунин лаҳзаҳоро дар бар мегирад: сӯҳбати муқаддимаӣ, қори мустақилонаи хонандагон роҷеъ ба иҷрои супоришҳо, сӯҳбат аз рӯи маводҳои мустақилонаи хонандагон, ҷамъбасти экскурсия. Нақшаи сохтори гузаронидани экскурсияи

биологиро аз бахши ботаника чунин тасвир кардан мумкин аст. **(Нақшаи №24).**

Дар синф муаллим аз рӯи мавзӯи экскурсия баромад карда, хонандагонро ба гурӯҳҳо тақсим мекунад. Ба онҳо супоришҳо дода адабиётҳои лозимии иловагиро пешниҳод менамояд. Ба хонандагони алоҳида аз рӯи атласи ботаникӣ ё китоби муайянкунии растаниҳо супоришҳо дода мешавад.

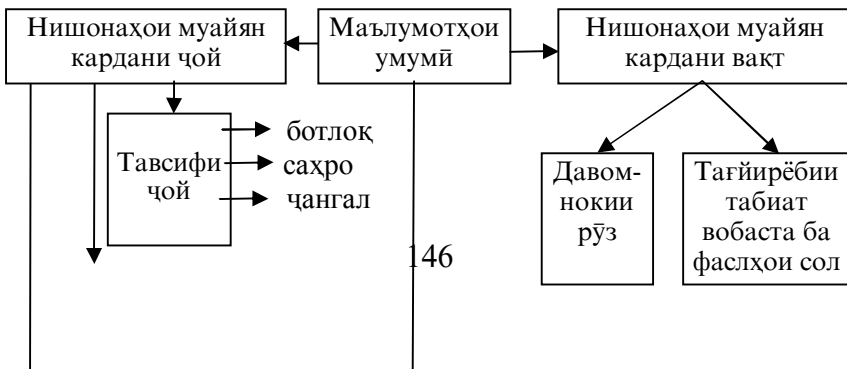
Муаллим дар экскурсия ба хонандагон дар бораи ҳайвонҳои муҳрадор: парандагон ва ширхӯрон маълумот дода, супориш медиҳад, ки ба хусусиятҳои ҳаётии ду намуди паранда шинос шуда, онро омӯзанд (андоза, ранги парҳо, ҷои лонагузорӣ, ғизо, овоз ва ғ...). Маълумотҳоро аз китоби «Парандагон дар табиат» ва атласи парандаҳо ҷамъ кардан мумкин аст.

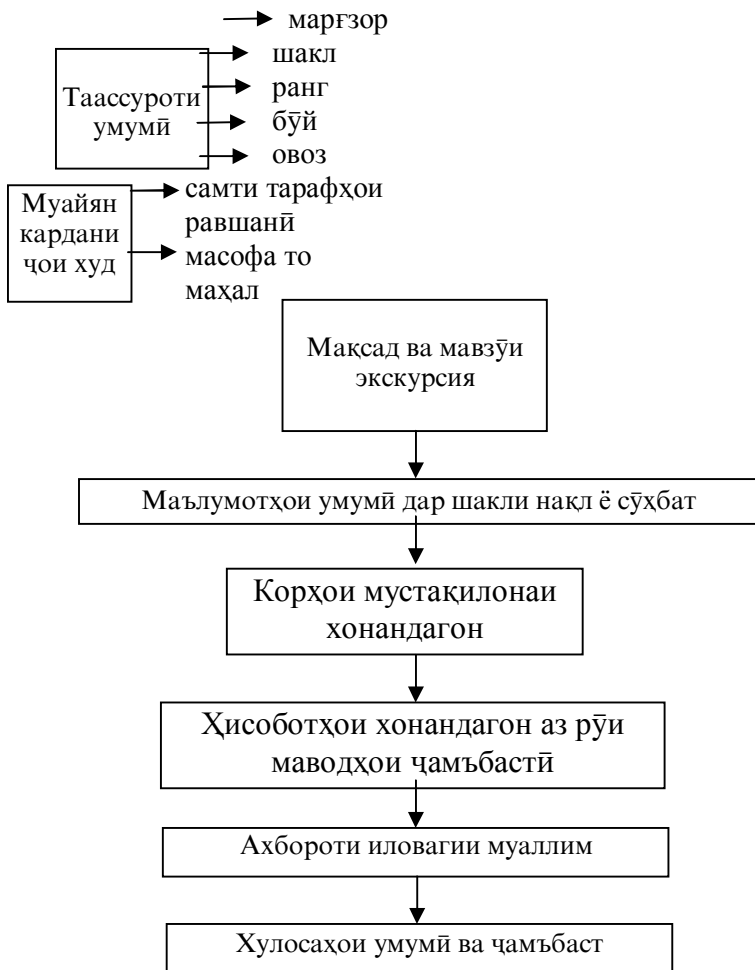
Муваффақияти экскурсия аз ташкили дурусти он вобаста аст. барои нигоҳ доштани тартибот дар вақти ҳаракат дар шаҳр, ҷангал, кӯҳ, саҳро ба муаллим лозим аст, ки хонандагонро ба гурӯҳҳо 5-8 нафари ҷудо карда, сардорро ба тариқи интихобӣ таъин намояд. Ба аъзои гурӯҳҳо вазифаҳо ва супоришҳои алоҳида дода мешавад. Масъулият барои ҷамъ намудани хонандагон, интизом ва иҷрои супоришҳо ба зиммаи сардори гурӯҳ вогузор мегардад.

Онҳо аз рӯи тартиби ҳаракат назорат бурда, дар вақти дамгирӣ дар атрофи муаллим экскурсантиҳоро гирд оварда, шароити сӯҳбат карданро муҳайё менамоянд. Омӯзгор баъзан дар рафти экскурсия сардорони гурӯҳҳо ҷамъ намуда, ба онҳо дастурҳои лозимиро медиҳад. Чунин намуди кор тарзи гузаронидани экскурсияро беҳтар намуда, хонандагонро огоҳ мекунад, ки қафо намонанд, интизомро риоя карда дар коллектив маҳорати кор карданро омӯзанд. Қисман ёриро дар экскурсия роҳбари синф, сарпешоҳанг ва баъзан волидайнҳо мерасонанд.

Нақшаи №24

Сохтори экскурсияи ботаникӣ





Мувофиқи ҷой ва объекти омӯзиш муаллим сохтор методи гузаронидани машғулият ва нақша – самти сафарро муайян мекунад.(Нақшаи №25).

Нақшаи №25

Нақшаи тахминии сафари экскурсия барои синфи V аз рӯи мавзӯи «Ҳаёти растаниҳо дар баҳор»

Р/Т	Мазмуну мундариҷаи экскурсия	Методҳо	Самти ҳаракат ва объектҳо
1.	Хосиятҳои баҳор	Сӯҳбат	Роҳ. Хосиятҳои умумии баҳор
2.	Шароитҳои барвақт гулкунии растаниҳо	Сӯҳбат	Ҷарӣ, дарёча, лола, пудинаи кӯҳӣ ва ғ..
3.	Ҳаёти растаниҳо дар шароити кӯҳӣ	Корҳои амалии хонандагон	Теппа, пиёзи кӯҳӣ, занбӯруғҳо.
4.	Ҳаёти дарахтон дар баҳор	Сӯҳбат аз рӯи кори хонандагон нисбати муайян кардани муғча ва нажда.	Назди кӯҳ. Дулона, чормағз
5.	Гулкунии бутта ва дарахтон	Корҳои амалии хонандагон	Боғ. Зардолу, себ, анор, нок.
6.	Солшумории ҳаёти растаниҳо	Сӯҳбат ва корҳои амалии хонандагон	Боғ. Кундаи дарахт
7.	Нашъунамои хӯшадорҳои тирамоҳӣ	Сӯҳбат ва мушоҳидаи хонандагон	Майдони чавдор ё гандум.
8.	Нашъунамои растаниҳои равшандиҳандаю техники	Сӯҳбат ва мушоҳидаи хонандагон	Майдони зағир, офтобпараст ва пахтазор.
9.	Супориш	Ҷобачо намудани маводҳои ҷамъкардашуда	Теппа, сахро, растаниҳои ёбӣ, ва дастпарвар.

Дар рафти экскурсия хонандагон ҷои дамгирӣ, номгӯи растаниҳо ва натиҷаи корҳои мушоҳидавӣ ашро дар дафтар менависанд. Дар вақти ҷобачокунии маводҳои экскурсия як қисми он дар гӯшаи зинда ва қисми дигараш хушк карда шуда, растаниҳо дар шакли гербария, парандагон дар шакли хуса ва ҳашаротҳо дар шакли коллексия нигоҳ дошта мешаванд.

Хонандагон мушоҳидаҳои худро бояд дар шакли ҳисобот, гербария, коллексия ва расму тасвирҳо ҷамъбаст намоянд. Маводҳои зинда (растаниҳо, ҳашаротҳои болиғ, зоча ва дигарҳоро) мебаранд, ки дар гӯшаи зиндаи табиат барои корҳои таҷрибавӣ оянда нигоҳ дошта шаванд. Маводҳои ҷамъгардидаро дар оянда дар машғулиятҳои дарсӣ аз рӯи мавзӯҳои алоҳида ва дар шабнишиниҳои биологӣ чорабиниҳои умумимақтабӣ истифода бурдан мумкин аст.

Барои хуб гузаронидани экскурсия муаллим бояд ба талаботҳои зерин риоя кунад:

1. Дар хотир доред, ки экскурсия ин сайр набуда, як қисми раванди таълиму тарбия мебошад.
2. Ҷое, ки хонандагонро ба экскурсия мебаред, пешаки муҳити онро омӯхта нақшаашро тартиб диҳед.
3. Ба мавзӯи машғулияти экскурсия диққат дода, ба ҷавоби саволҳои тасодуфӣ аҳамият надихед.
4. Дар рафти экскурсия дар бораи он объектҳои нақл кунед, ки онро нишон додан мумкин бошад.
5. Аз баёнотҳои (нақлҳои) дуру дароз худдорӣ намоед.
6. Нагузоред, ки экскурсантҳо фақат ҳамчун шунаванда иштирок намоянд, балки фаъолон ба кор машғул шаванд.
7. Ба экскурсантҳо номгӯи бисёри растаниҳо ҳайвонотҳоро наомӯzed, чунки ҳамаи онҳо аз худ карда наметавонанд.
8. Обьекти омӯзишро чунон фаҳмонидан лозим аст, ки онҳо хонандагон хуб дар хотир нигоҳ доранд.
9. Экскурсантҳоро аз гуфтаҳои бисёр монда нанамоед, чунки онҳо шуморо гӯш намеkunанд.
10. Мавзӯи машғулияти экскурсияро мустаҳкам намоед, то ин ки дар оянда хонандагон ин донишҳо дар рафти дарсҳо истифода намоянд.

Пеш аз ба экскурсия бурдани хонандагон муаллими биология бо қоидаҳои зерини беҳатарӣ бояд риоя намояд.

1. Пешакӣ ҷои гузаронидани экскурсияро омӯзад.
2. Дар вақти гузаронидани экскурсия 2 ё аз он зиёд синфро якҷоя нанамоед.
3. Пеш аз ба экскурсия бурдани хонандагон ҳозиргоиби аввал, дар вақти ба ҷои муайяншуда расидан ҳозиргоиби дуюм, пеш аз баргаштан маротибаи сеюм, баъди баргаштан маротибаи чорум ҳозиргоиб гузаронида мешавад.
4. Барои бурдани хонандагон ба ҷои экскурсия ташкил кардани нақлиётӣ ҷамъиятӣ ба мақсад мувофиқ аст.
5. Бурдани талабагон дар мошинаҳои боркаш қатъиян манъ аст.
6. Дар вақти гузаронидани экскурсия истифодаи моддаҳои захрнок (хлороформ, эфир) мумкин нест.
7. Хангоми ташкил намудани экскурсия хонандагонро оид ба талаботҳои муҳофизати табиат ва растаниҳои захрнокӣ маҳал шинос намудан лозим аст. (расмҳо дар кабинет бошанд)
8. Дар экскурсия хонандагон бояд пойафзолҳои пушанд, ки онҳоро аз зарбаҳои механикӣ, газидани мор, ғунда, кайдум ва ғайра муҳофизат карда тавонад.
9. Пойи луч гаштан дар экскурсия қатъиян манъ аст.
10. Худсарона афрӯхтани гулхан барои хонандагон мумкин нест.
11. Хангоми экскурсия, нӯшидани об аз ҷӯйбор иҷозат дода намешавад, бинобар ин ҳар як хонанда дар зарфҳои махсус бояд бо худ об гирад.
12. Дар рафти экскурсия муаллим бояд бо худ дорукуттии сафарӣ дошта бошад.

Тавсияҳо оид ба техникаи беҳатарӣ дар кабинети биология дар ҷои намоён овезон карда мешавад. Риоя кардани қоидаҳои беҳатарии дар боло зикр карда шуда ба омӯзгор имконият медиҳад, ки экскурсияро бе ягон фалокат гузаронад.

Ба омӯзгор зарур аст, ки мувофиқи тавсияҳои методӣ-тиббӣ дар вақти гузаронидани экскурсия маводҳои зерини дорувориро дар дорукуттии махсус бо худ бигирад. Номгуи дорувориҳо ва дигар маводҳои лозимӣ барои дорукуттии сафарӣ пешниҳод карда мешавад.

1. Бандинаи (бинт) безараркардашуда – 1 дона.

2. Пакети шахсӣ барои ёрии аввалин – 2дона.
3. Йод – 1флакон (3%).
4. Спирти навшодир – 1флакон.
5. Пероксиди гидроген -1флакон (3%).
6. Кислотаи борат – 1флакон (2%).
7. Аналгин – 10дона.
8. Валерианка – 1флакон.
9. Қайчии тиббӣ – 1дона.
10. Сӯзанак – 5дона.
11. Пинцет – 1дона.
12. Чамбарҳои ҷӯбин ё картонӣ – (50x5см).
13. Резинаҳои (жгут) тиббӣ барои бастан – 1дона.
14. Ношпа - 10 дона.
15. Левомитситин – 10 дона.
16. Скалпел (корди ҷарроҳӣ) – 1 дона.

Бо худ гирифтани маводҳои тиббии дар боло оварда шуда дар вақти зарурӣ истифода карда мешавад.

Дар вақти гузаронидани экскурсия ба табиат оид ба таълими биология аз дастурҳои методӣ бояд истифода бурд.

Барои гузаронидани экскурсия ба табиати (кӯҳсори) назди маҳал омӯзгор бояд ба хонандагон тавсияҳои зеринро пешниҳод намояд:

1. Оби (ҷӯшониди) нӯшокӣ ва хӯрокворӣ гирифтаниро фаромӯш нақун.
2. Дар пайраҳои кӯҳӣ худро ором нигоҳ дошта эҳтиёт бош!
3. Пойафзоли сабуке пӯш, ки лағжонак набошад.
4. Дар вақти ҳаракат дар сафар аз рафикони худ кафо намон ва пеш ҳам надав.
5. Аз баланди ба поён сангпораҳоро напарто - ҳаво надех, ки дар онҳо одам ё ҳайвон буданаш мумкин аст.
6. Гулу гиёҳҳоро бо решаашон начин, чунки онҳо нобуд мешаванд.
7. Парандагонро натарсон, ба тухму лонаҳои онҳо даст нарасон, мумкин аст, ки онҳо дигар ба лонаҳои худ барнагарданд.
8. Шоху пояи дарахтонро нашикан, нисбати онҳо эҳтиёткор бош.

Баъди ба хонандагон баррасӣ намудани талаботҳои дар боло зикр гардида омӯзгор ҳукуки ба экскурсия бурдани

донишҷӯёнро пайдо мекунад. Эскурсияро ҳамчун машғулияти дарсӣ дар ҳавои кушод табдил додан лозим нест. Агар муаллим дар макони эскурсия ба пурсиши мавзӯи вазифаи хонагӣ, вақти бисёрро сарф кунад, барои иҷрои супоришҳо вақт намеронад ва эскурсия хусусият ва маънои худро гум мекунад.

Албатта ҳар як эскурсияро аз муайян кардани ҷой – теппача, ҷарӣ, саҳро, марғзор, ҷангал, боғ ва таснифоти ҳайвоноту растаниҳои он сар кардан лозим аст. Асосан ба дигаргуншавии ҳодисаҳои табиӣ дар фаслҳои гуногуни сол диққат дода ҷиҳатҳои зебоии олами набототу ҳайвонотро дуруст бояд дарк кард. Дар дуруст дарк кардани зебоии табиат навиштаҷотҳои шоирону нависандагони тоҷик, ки дар васфи табиат шеърӯ сурудҳо эҷод кардаанд, аҳамияти ниҳоят калон доранд. Аз ин лиҳоз аз эҷодиётҳои А. Рӯдакӣ, А.Фирдавсӣ, С.Насафӣ ва шоирони муосир М.Турсунзода, Л.Шералӣ мисолҳо овардан ба мақсад мувофиқ аст.

Эскурсия аз муайян кардани ҷой ва мушоҳида сар шуда, ба ҷамъ кардани маводҳои табиӣ ба анҷом мерасад. Муаллим эскурсияро аз амалӣ намудани донишҳои назариявӣ дар табиат ва намоиши намудҳои растнию ҳайвонотҳои дар эскурсия вохӯрда мегузаронад. Қисми асосии машғулияти эскурсиониро муносибат ба табиат – мушоҳидаи мустақилонаи ҳар як хонанда аз рӯи олами наботот ва ҳайвонот ташкил мекунад. Омӯзгор пешаки ба ҷои эскурсия ва самти роҳи он шинос шуда ба хонандагон оиди мушоҳидаи объектҳо ва ҷамъоварии маводҳо супоришҳо медиҳад. Супоришҳои умумӣ барои ҳамаи эскурсантҳо ё ба гурӯҳҳои алоҳида иборат аз 2 то 5 нафар хонанда дода мешавад.

Дар машғулиятҳои эскурсионии аввал, дар синфи V, ки ҳоло хонандагон ба курси ботаника пурра шинос нестанд, супоришҳои умумии оддӣ: ҷамъоварии растаниҳо бо тамоми қисмҳои он; ҷамъоварии як намуди растаниҳо аз ҷойҳои нам ва хушк; ҷамъоварии растаниҳо бо баргҳои гулҳои он; ҷамъоварии растаниҳои бӯйҳои гуногун дошта медиҳанд.

Дар рафти эскурсия дар бораи ҳамаи растаниҳои дучор омада маълумот додан лозим нест. Омӯхтани хусусиятҳои биологии 5 ё 10 растанию ҳайвонот кифоя мебошад. Растанию ҳайвонотҳоро ба хонандагон бояд ҷунон омӯхт, ки тамоми умр

онҳоро дар хотир нигоҳ доранд. На танҳо шакли умумии растаниро омӯхта ба гул, барг ва пояи он диққат дод, балки решаи растаниро низ омӯхта, алокаи онро бо қабати болои замин (шок) муайян намуд. Хонандагон дар экскурсия ҷойгиршавии решаҳо дар шок, буриши кундалангии онро аз рӯи қисмҳои пӯст, мӯякреша, раг ва ҳаракати обро аз мӯякреша бо ҳучайраҳои пӯслох то рағро мебинанд. Қабати болоии шок – рег, гил ва сангро дида мебароянд.

Муаллим дар экскурсия он маводҳоро, ки нишон дода наметавонад, бояд нақл накунад. Объектҳоро намоиш додан лозим аст, ки ба мавзӯи экскурсия таалуқ дошта бошанд, на онҳое, ки дар роҳ вомехӯранд. Гузаронидани машғулиятҳои амалие, ки дар синф мувофиқат мекунад, беҳтараш он аст, ки дар экскурсия гузаронида нашавад. Омӯзиши пурраи анатомияю морфологияи организмҳо ва муайян кардани онҳо аз рӯи китоби муайянкунӣ на дар экскурсия, балки дар мактаб гузаронида шавад.

Мушоҳидаи ҷойгиршавии растаниҳо дар табиат паҳншавии мева ва тухмиҳо бо ёрии шамол, об ва мусонидати ҳайвонот дар паҳншавии онҳо яке аз масъалаҳои муҳим дар экскурсия мебошад. Масалан, агар мева ва тухмиҳои дарахтони баланд ба воситаи шамол паҳн шаванд, буттаҳо ба воситаи парандаҳо ҳайвонот, тухми растаниҳои алафин бошанд ба воситаи ҳайвонҳои ҳояндагонӣ хурд, растаниҳои обӣ, ва дарахту буттаҳое, ки дар назди ҷӯю дарёҳо месабзанд ба воситаи об паҳн мешаванд. Диққати хонандагон на ин ки ба мутобиқшавии биологияи умумии растаниҳо ҷалб карда мешаванд, балки ҳаёти растаниҳои алоҳида дар ин муҳит, ҳаёти ҷамъии олами наботот, ҳамзистии онҳо (биосенот) ва алокаи байни растаниҳо, ҳоку ҳайвонот низ омӯхта мешавад.

Дар марғзор аз рӯи қитъаи муайян шуда маҷмӯи растаниҳоро ҷамъоварӣ намуда, онҳоро дар шакли яклухт, барг, гул, решаашро дар алоҳидагӣ гербаризатсия намуда, дар поёнаш номгӯи растаниро менависанд.

Дар экскурсияҳои зоологӣ низ хонандагон ба асосҳои ҳамзистии байни ҳайвонҳои гуногун ва олами наботот бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. Ҳайвонотҳое, ки дар байни растаниҳо ва дарахтони муайян ҳаёт мегузаронанд, меомӯзанд.

Сабабҳои муҳочират вобаста ба дигаргуншавии иқлим муайян карда шуда алоқамандии байни ҳайвоноту олами наботот аз рӯи занҷири ғизо омӯхта мешавад. Пайдо кардани маълумотҳои мушаххас оид ба робитаи байни организмҳо дар вақти экскурсияҳои бахши биологияи умумӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки нисбати дигаргуншавии ҳодисаҳои табиат маълумотҳои илмӣ дуруст пайдо намоянд.

Дар интиҳоби супоришҳо барои мушоҳидаҳои мустақилона андоза, муайянкунӣ, тасвири сурати ҳайвоноту растаниҳо ва тавсифи онҳо бояд ба назар гирифта шавад. Дар зер нақша – супориш аз рӯи экскурсияи ботаникӣ пешниҳод карда мешавад

Нақшаи №26

Таъсири шароитҳои зарурӣ барои сабзишу инкишофи растаниҳо

№ р/т	Сабзиши растаниҳо	Дар соя	Дар равшанӣ	Дар ҷои намӣ	Дар ҷои хушкӣ
1.	Баландии поя				
2.	Дарозии барг				
3.	Дарозии реша				
4.	Миқдори гулҳо				
5.	Миқдори меваҳо				

Дар рафти экскурсия ба хонандагони ҳар гурӯҳ супоришҳои гуногун додан мумкин аст. Масалан, дар экскурсияи ботаникӣ як гурӯҳ таркиби хок, гурӯҳи дигар – ҳамзистии (биосеноз) якҷояи ҷамоаи растаниҳо, сеюмин воситаҳои афзоиш ва паҳншавии растаниҳо, чорумин – мутобиқшавии растаниҳо ба шароити табиӣ ва ғайраро меомӯзанд.

Дар экскурсияи зоологӣ оид ба омӯзиши ҳайвонҳои обанбор ба як гурӯҳ супориш дода мешавад, ки ҳайвонҳои дар болои об мавҷуд бударо ҷамъ кунанд, ба гурӯҳи дигар – ҷамъкунии ҳайвонҳои даруни об, ба гурӯҳи сеюм – супориш дода мешавад, ки ҳайвонҳои зери обро ҷамъ кунанд.

Дар экскурсияи биологияи умумӣ гурӯҳи алоҳида барои омӯзиши тағйирпазирии ҳашаротҳо, баргҳои дарахтон, меваҳо, тухми растаниҳо ва афзоиши онҳо дар шароитҳои

гуногуни табиӣ, натиҷаи интиҳоби табиӣ супориш гирифта мушоҳида мебаранд.

Гузаронидани корҳои мустақилона бо хонандагон имконият медиҳад, ки дар бораи муҳити экологии маҳал маълумотҳои пурра гиранд. Нисбати олами атроф эҳтиёткорона рафтор карда, ба он зарар наоваранд. Муҳофизати табиат бояд аз тарафи муаллим дар гузаронидани ҳар як экскурсия ба назар гирифта шавад.

Дар вақти корҳои мустақилона муаллим аз рӯи хонандагон назорат мебарад. Дар соати муайяншуда ё дар ҷои махсус хонандагон барои сӯҳбати ҷамъбасти ҷамъ мешаванд. Хонандагони алоҳида ё сардорони гурӯҳ дар бораи натиҷаи корҳои мушоҳидавиашон ахборот дода, маводҳои ҷамъкардаашонро намоиш медиҳанд. Омӯзгор аз рӯи баромадҳои хонандагон хулоса бароварда онро ҷамъбаст намуда, тавсия медиҳад, ки маводҳои ҷамъкардаашонро барои гузаронидани машғулиятҳои дарси амалӣ, растанӣ ва ҳайвонҳои зиндари барои ғушаи зинда ва қитъаи мактабӣ бо худ гиранд.

Вобаста ба курсҳои таълимии биология якчанд экскурсияҳо ба табиат, музей ва истехсолоти гузаронида мешавад.

Экскурсия оид ба ботаника. Дар ҷараёни таълими биология талабот нисбати муносибат ба табиат меафзояд. Аз ин лиҳоз вобаста ба ҳар як омӯзиши мавзӯҳои ботаника дар рафти экскурсия хонандагонро ба номгӯи растаниҳо шинос намудан лозим меояд. Бояд гуфт, ки дар омӯзиши ботаника дар соли хониш гузаронидани 3-4 экскурсия тавсия дода мешавад. Дар синфи V экскурсияҳои зеринро гузаронидан мумкин аст. Тираном оид ба мавзӯи «Шиносии умумӣ бо растаниҳои гулдор ва пахншавии мева ва тухм» дар ҷангал, боғ ва марғзор экскурсия мегузаронанд. Дар ин машғулият хонандагон ба шаклҳои гуногуни растаниҳо узвҳои он, афзоиш, дарозмӯрӣ ва шароити ҳаётии онҳо шинос мешаванд. Дар рафти экскурсия диққати асосиро ба растаниҳои гулкунанда равона карда, тухмию меваҳои онҳоро ҷамъ мекунанд.

Экскурсияи зимистонаро оид ба «Растаниҳо дар зимистон» аз рӯи мавзӯи «Поя» гузаронидан мумкин аст. Хонандагон бо намудҳои гуногуни дарахтон шинос шуда,

сохти поя, навда, шохаронӣ, ҷойгиршавии муғчаҳо, пӯстлох ва муайян кардани сину соли дарахтонро аз рӯи кундаҳои бӯридашуда меомӯзанд. Дар зери барф растаниҳое, ки муғчаҳояшон барои гулкунӣ тайёр шудаанд, ёфта мегиранд. Дар шаҳрҳо ин экскурсияро дар гулгаштҳою боғҳо мегузаронанд.

Баҳорон экскурсияро оид ба «Шароитҳои парвариши растаниҳо дар гармхонаю парвардаҳона» аз рӯи мавзӯи «Растани – организми том» гузаронидан мувофиқи мақсад аст. Мазмуни экскурсия бояд маълумотҳои зеринро дарбар гирад: сохтори парвардаҳона, гармхона, таъсири равшанӣ ва ҳаво ба растани, намнокии ҳаво ва хок, киштгардон, кӯчатшинонӣ, қаламчашинонӣ, пайвандкунӣ, нигоҳубини растаниҳои тропикӣ ва супротрикӣ, растаниҳои ороишӣ, ки дар гармхонаи боғи ботаникӣ парвариш карда мешаванд.

Дар синфи V аз рӯи мавзӯи «Ҳаёти растаниҳо дар баҳорон» гузаронидани экскурсия ҳатмист. Дар ин экскурсия масъалаҳои зерин омӯхта мешаванд: инкишофи майса, муғча, навда, шаклҳои барг, навдаҳои шаклдигаркарда (решапоя, лунда, пиёзак), афзоиши нашвӣ, гулкунӣ, растаниҳои якпалла ва дупалла, гулҳои ба воситаи ҳашарот ва шамол гардолудшаванда, афзоиши растаниҳо, нишонаҳои баҳор.

Экскурсияи иловагиро оид ба мавзӯи «Сохтори боғ ва афзоиши растаниҳо» дар боғи мактаб ташкил мекунад. Дар рафти гулкунӣ дарахтони мевадиханда, навдаҳои ҳосилдиханда ва беҳосил, гардолудкунӣ табиӣ ва сунӣ, мукоисаи гулҳои гуногуни дарахтон аз рӯи гулбарг, косабарг ва гардбаргҳояшон омӯхта мешаванд.

Дар синфи VI аз рӯи мавзӯи «Гуногунии олами растаниҳо» экскурсия ташкил карда шуда растаниҳои гулдор ва спорадор омӯхта мешаванд. Хонандагон барои мушоҳидаю ҷамъоварии растаниҳо супоришҳои тадқиқотӣ мегиранд. Мушоҳидакорӣ ва ҳулосабарории хонандагон дар ин экскурсия бошуурона гузаронида шуда, он ба малака ва донишҳои дар машғулиятҳои пешина гирифта шудаи талабагон асоснок карда мешаванд.

Дар мактабҳое, ки қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ доранд аз рӯи мавзӯи «Растаниҳои гулдор ва таснифоти онҳо» экскурсия гузаронидан мумкин аст. Дар ин машғулиятҳо

диққати асосиро ба омӯзиши хусусиятҳои биологии растаниҳо ва паҳншавии онҳо, мутобиқшавӣ ба муҳит равона мекунанд. Ба ғайр аз ин хонандагон растаниҳоро аз оилаҳои гуногун омӯхта, онҳоро ба якдигар муқоиса намуда, фарқиятҳои асосии онҳоро муайян мекунанд.

Дар машғулиятҳои экскурсионии китъаи таълимӣ – таҷрибавии назди мактабӣ маводҳои ҷамъовардашонро ба синфҳо ҷудо карда, онҳоро дар шакли гербария тайёр менамоянд. Дар охир оид ба ҳар як растани тавсифи морфологӣ медиҳанд.

Бояд гуфт, ки дар машғулиятҳои экскурсионии синфи VI диққати асосиро ба мутобиқшавии обсабзҳо, занбӯруғҳо, гулсангҳо, мунмунаҳо, ва растаниҳои гулдор ба муҳит равона кардан лозим аст.

Экскурсия оид ба зоология. Экскурсияҳои зоологӣ яке аз қисмҳои асосии таълим буда, он берун аз дарс ба мақсади амалӣ гардонидани донишҳои назариявӣ гузаронида мешавад. Дар рафти машғулиятҳои экскурсияҳои зоологӣ хонандагон аз рӯи ҳайвоноту парандагони маҳалли худ мушохида бурда, онҳоро аз наздик мебинанд.

Машғулиятҳои экскурсияҳои зоологӣ дар синфи VII аз типии нармбаданҳо оғоз меёбад. Дар машғулияти аввал хонандагон бо растаниҳои навниҳол, ки ҳӯроки нармбаданҳо мебошанд, шинос мешаванд. Дар машғулияти 2 гуногунии муҳити сукунат ва аҳамияти бандпоёнро дар табиат меомӯзанд. Дар синфи VIII бошад аввал гуногунии парандагони сафарӣ, кӯчанда, муқимӣ ва сукунати онҳоро омӯхта, дар машғулиятҳои 2, 3 онҳо бо ширхӯрони маҳал аҳамияти онҳо дар ҳаёти инсон ва табиат шинос мешаванд.

Таҷрибаҳои мактабҳо нишон медиҳанд, ки асосан экскурсияҳои зоологӣ дар истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ, боғи ҳайвонот, осорхонаи кишваршиносӣ ва табиат гузаронида мешаванд. Гузаронидани экскурсияҳои зоологӣ ба табиат, новобаста ба мушкилиҳои аҳамияти калони таълимию тарбиявӣ доранд. Дар ин экскурсияҳо хонандагон, олами ҳайвонотро бо растаниҳо ва замин алоқаманд намуда, дар бораи биосенос – ҳамзистии организмҳои гуногун маълумот пайдо мекунанд.

Дар гузаронидани экскурсия оид ба «Ҳаёти растаниҳо дар боғ» дар охири таълими ботаникаи синфи VI дохил

кардани мавзӯи зоологӣ «Мушоҳида аз рӯи кирми лойхӯрак» хатмист. Дар вақти шиносои бо растаниҳои оби хонандагон ҳайвонҳои якхучайрагиро ҳамчун карда онҳоро дар зери микроскоп мебинанд. Аз рӯи тукумшулукҳои оби бошад мушоҳида мебаранд. Аз зери пӯслукҳои хушкшудаи дарахтон ва кундаҳои тухмҳо, кирмҳо, зочаҳо ва ҳашаротҳои гуногуни болиғро ҳамчун менамоянд (ба монанди шапалак, гамбусакҳо, тортанакҳо, магасҳо, занбӯруғҳо ва ғ...).

Тираном дар рафти омӯзиши мавзӯи «Бандпойҳо» дар гузаронидани экскурсия, омӯзиши ҳайвонҳои гуногунии обанборҳо, мутобикшавии ҳаётии онҳо ба шароити зист (хӯрокхӯрӣ, ҳаракат, нафаскашӣ, афзоиш, муҳофизат) дохил карда мешавад. Хонандагон ба зергурӯҳҳо тақсим шуда, бо супориши муаллим мустақилона мушоҳида бурда маводҳои лозимиро ҳамчун мекунад. Дар вақти сафар ба ҷои экскурсия дар роҳ мурчаҳо ва мурчахонаҳо низ таҳти омӯзиш қарор гирифта аз рӯи он тарафҳои уфқ муайян карда мешавад.

Гузаронидани экскурсияи баҳорӣ ҳатмӣ буда, он дар охири омӯзиши зоологияи синфи VIII таъкид карда мешавад. Дар рафти экскурсия хонандагон оид ба дигаргуншавии ҳаёти ҳайвонот дар фасли баҳорон донишҳои нав пайдо мекунад. Онҳо аз рӯи робитаи байни ҳайвоноту растаниҳо мушоҳидаҳои зеринро мебаранд: дар кадом дарахтон парандагон лона мегузоранд; ҷои лонагузори парандагон дар рӯи замин чархӣ; ғизои хонандагон (калламушҳо); тарзи хонасозии онҳо ва ғайраҳо.

Омӯзгор дар рафти машғулият доир ба муҳофизати табиат низ бояд маълумот диҳад. Дар экскурсия муаллим на ин ки ҳамчун зоолог, балки ҳамчун педагог хонандагонро дар руҳияи эстетикӣ, дуруст дарк кардани зебоии табиат ва муҳаббат ба он тарбия намояд.

Хонандагон аз рӯи супоришҳо, мустақилона мушоҳида бурда, объектҳои ба онҳо шиносро меёбанд ва онҳоро ба дигар талабагон нишон медиҳанд. Дар рафти экскурсия дар ҷойҳои муайяншуда нақлҳои хонандагонро аз рӯи китобҳои мутоиلاшуда ва мушоҳидаҳои мустақилонаи гузарондашон истифода бурдан мумкин аст.

Хонандагон дар экскурсия ба намудҳои гуногуни ҳайвонот шинос шуда, аҳамият ва зарари онҳоро дар табиат ва

соҳаи кишоварзӣ меомӯзанд. Дар рафти ин машғулиятҳо хонандагон метавонанд барои кабинети биология, инчунин барои осорхонаи кишваршиносӣ ҳаргуна маводҳои заруриро ҷамъ кунанд. Аз рӯи ҳайвонотҳо дар шароити табиӣ мушоҳида бурда, фаъолияти ҳаётии онҳоро аз наздик мебинанд ва маълумотҳои ба даст овардаашонро дар дафтарҳои махсус қайд мекунанд. Бояд гуфт, ки қайдҳо дар рӯзнома бо қалами сиёҳ сабт карда мешавад, ки он дар вақти дар зерӣ борон ё об мондан шӯста намешавад.

Баъди шинос шудан ба шароити ҷое, ки барои мушоҳидаи ҳайвоноту парандагон интиҳоб шудааст, номи онҳоро муайян кардан лозим меояд, вале ин корро ба осонӣ ҳал кардан мумкин нест. Агар ҳашарот, нармаданҳо, обхокиҳо ва баъзе дигар намуди ҳайвонҳоро доштан мумкин бошад, парандагону ҳайвоноти ширхӯрро доштан ҳамеша муяссар намешавад. Аз ин лиҳоз аз дур муайян намудани ҳайвонотро омӯхтан лозим аст. Барои ин дар вақти экскурсия муаллим бо хонандагони таҷрибадор роҳҳои муайян кардани ҳайвонот ва парандагонро аз рӯи фаъолияти ҳаётиашон, овозашон аз рӯи рафтор ва шакли умумиашон меомӯзанд.

Ҳар як гурӯҳи ҳайвонот бо усули муайян омӯхта мешавад. Масалан, ҳайвоноти бемуҳраро ҷамъ намуда, дар шароити табиат меомӯзанд, чунки онҳо хеле бисёранд ва дар ҳама ҷой дучор шуда зуд ба ҷашм мерасанд. Вале дар табиат агар хонандагон ба ягон рӯбоҳ ё парандагони соҳибчанғол дучор оянд ҳам, онҳоро дошта наметавонанд, бинобар ин муайян кардани номи илмӣ онҳо мушкилӣ меоварад, аз ин ҷиҳат ба мактаб омада, аз рӯи китоб онҳоро мувофиқи дидаашон пурра тадқиқ мекунанд. Баъди экскурсия хонандагон аз маводҳои ҷамъкардаашон коллексияҳои биологӣ тайёр мекунанд.

Экскурсия доир ба биологияи умумӣ. Экскурсия дар таълими биологияи умумӣ яке аз қисмҳои асосиро ишғол карда, он дар табиат, қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ, истехсолоти хоҷагии қишлоқ ва осорхонаи кишваршиносӣ гузаронида мешавад. Тирамоҳ муаллимон аз биологияи умумӣ оид ба омӯзиши гуногунии организмҳо ва шароити ҳаётии онҳо дар табиат ва қитъаи мактабӣ экскурсия мегузаронанд. Маводҳои дар экскурсия ҷамъкардашуда дар

вакти омӯзиши назарияи Ч.Дарвин оид ба мубориза барои ҳаёт ва интиҳоби табиӣ истифода бурда мешавад.

Аз рӯи ин мавзӯҳо баҳорон низ экскурсия гузаронидан мумкин аст, ки ду тариқи гузаронидани онро дар табиат ва китъаи мактабӣ пешниҳод менамоем.

Барои экскурсия ба табиат роҳе интиҳоб карда мешавад, ки дар самти ҳаракат растаниҳои гуногунро вохӯрдан мумкин бошад. Дар доманаи теппа хонандагон ба растаниҳои хурдӣ (қоқу, сапали шутур, асалғиёх, гули лола) вохӯранд. Ба баландӣ баромада ҳелҳои гуногунӣ буттаҳо ва дарахтонро мушоҳида намуда, ба гиёҳҳои бобуна, пӯдинаи кӯҳӣ, ширинбия, зогчапмак ва ғ... шинос мешаванд.

Хонандагон шаклҳои гуногунӣ растаниҳо, ҷои сабзиши онҳо, мутобиқшавӣ ба муҳит ва хусусиятҳои инкишофи онҳоро дар фасли баҳорон меомӯзанд. Диққати асосии хонандагонро ба омӯзиши қисмҳои зеризаминӣ, муғҷабандӣ, шохаронӣ ҷалб кардан лозим аст. Растаниҳои хордорро дида баромада, дар бораи аҳамияти ғайриҷиҳати ҳаёти онҳо дар афзоиши инкишофашон маълумот бояд дод.

Ҳар як ҳамзистии (биосенз) организмҳо ба хонандагон имконият медиҳад, ки аз рӯи тағйирпазирӣ, дигаргуншавии ҳодисаҳои табиӣ, мубориза барои ҳаёт, интиҳоби табиӣ мушоҳида баранд. Аксарияти экскурсияҳои табиатро муаллимон аз рӯи таълимоти Ч.Дарвин ташкил карда мегузаронанд, ки он мавзӯҳои зеринро дарбар мегирад: «Интиҳоби табиӣ ва натиҷаҳои он», «Қонунҳои олами органикӣ». Бояд гуфт, ки гузаронидани экскурсия аз рӯи мавзӯҳои маҳдуд самараро хуб намедиҳад, чунки қонунҳои асосии биологӣ наомӯхта мемонанд, бинобар ин мавзӯҳои экскурсия бояд маҳдуд набоянд.

Дар охири машғулият натиҷаи экскурсия ҷамъбаст карда мешавад. Маводҳои дар экскурсия ҷамъовардашуда ба тартиб дароварда мешавад.

Экскурсия дар китъаи мактабӣ дар таълими биология чунин гузаронида мешавад:

1. Баромади муқаддимаӣ.
2. Маълумотҳо доир ба гуногунии олами органикӣ:
- дар мисоли растаниҳои киштаи китъаи мактабӣ;

- дар мисоли растаниҳои ёбӣ – хуҷрае, ки дар қитъаи мактабӣ месабзанд.
3. Маълумотҳо оид ба мутобиқшавӣ дар олами органикӣ:
- мутобиқшавии растаниҳо дар шароитҳои гуногун, вобаста ба равшанӣ (аз рӯи растаниҳое, ки аз шароити ёбӣ оварда шудаанд).
 - мутобиқшавии растаниҳое, ки ба камобӣ тоқатоваранд. (растаниҳои ксерофитии қитъаи мактабӣ).
 - пахншавии тухмиҳо ва мутобиқшавии онҳо (дар салибгулон, мураккабгулон, парвонагулҳо ва ғ....).
 - мутобиқшавии растаниҳои дар роҳравҳо (дар мисоли қокӯ, барги зулф).
4. Чамъбасти машғулият.

Муаллим дар қитъаи мактабӣ пеш аз ҳама хонандагонро ба гуногунии растаниҳои мазрӯъ шинос карда, диққати онҳоро ба фарқияти хусусиятҳои биологӣ, сохт ва андозаи растаниҳо ҷалб менамоянд. Баъдан хонандагон ба омӯзиши растаниҳои ёбӣ қитъаи мактабӣ мегузаранд.

Тирамоҳ муаллим хонандагонро ба экскурсия ба қитъаи таҷрибавии мактабӣ бурда оид ба таълимоти Ч.Дарвин аз рӯи мавзӯи «Интиҳоби табиӣ ва сунъӣ» маълумот медиҳад.

Асосан гузаронидани экскурсия аз рӯи мавзӯҳои тағйирпазирӣ, ирсият, интиҳоби табиӣ, мутобиқшавӣ ба мақсад мувофиқ мебошад, чунки ин мавзӯҳо ба ҳамзистии организмҳо дар табиат алоқамандӣ дорад. Коллексияҳо ва гербарияҳое, ки дар экскурсия тайёр карда шудаанд, дар вақти машғулиятҳои дарсии назариявӣ амалии таълими биологияи умумӣ истифода бурдан мумкин аст.

Ин намуд экскурсияҳо дониши хонандагонро пурра намуда, ба онҳо имконият медиҳад, ки маводҳои лозимии таълимиро барои машғулиятҳои дарсӣ ва ғӯшаи зинда тайёр намоянд. Экскурсия ба боғи табиӣ имконият медиҳад, ки хонандагон дар бораи ҳамзистии организмҳо маълумот гирифта донишҳои назариявӣ дар дарсҳо гирифтаашонро амалӣ гардонанд, ва ба алоқамандии организмҳои зинда бо муҳити ғайриорганикӣ аз наздик шинос шаванд.

Диққати хонандагон ба дигаргуншавии ҳаёт дар боғ оиди: навъҳои гуногуни дарахтон ва хусусиятҳои биологии онҳо; муборизаи дохилинамуди дар боғ, ки он ба тафрикаи

растаниҳо бурда мерасонад; тозашавии табиӣ пояхо аз шохаҳои нолозим; муборизаи байнинавӣ дар боғ ва сабабҳои интиҳоби табиӣ хелҳои дарахтон; қабати алафин ва хусусиятҳои биологии онҳо; вобастагии байни навҳои дарахтон бо қабати алафин; таъсири боғи табиӣ ба хок, равона карда мешавад.

Мувофиқи саволҳои пешниҳодшуда барои хонандагон супоришҳо тартиб дода мешавад. Хонандагон баъди иҷрои супоришҳо маводҳои ҷамъкардаашонро қор карда, растаниҳоро мувофиқи навҳо ба гурӯҳҳо ҷудо мекунанд. Баъдан қорҳои иҷрокардаашонро дар дафтарашон қайд менамоянд.

Экскурсия дар синфи XI оид ба «Ҳаёти биосенезҳо баҳорон» ҳамчун дарси ҷамъбасти дар мавзӯи «Организм ва муҳит» бо такрори таълимоти Ч.Дарвин доир ба мутобикшавӣ, тағйирпазирӣ ва интиҳоби табиӣ дар синфи X гузаронида мешавад. Дар экскурсия аввал ҷои омӯзиш (тавсифи биосенез) ва нишонаҳои фасли баҳор муайян карда мешавад. Баъд объекти мушоҳида ва алоқамандии ҳамзистии организмҳо маълум карда мешавад.

Дар ин лаҳза як гурӯҳи хонандагон супоришҳои гирифтаашонро оид ба мушоҳидаҳои мустақилона иҷро менамоянд. Масалан, муайян кардани растаниҳо дар 1м² қайд кардани ҳаёту ҷаёлияти ҳайвонотҳои гуногун дар замин, наваҳои дарахтон ва ғ... Дар бораи маводҳои ҷамъкардаашон ба муаллим маълумот медиҳанд. Хуб мешавад, ки экскурсия аз обанбор сар шуда, дар марғзори ҷангал ба анҷом расонида шавад. Хонандагон дар он ҷой ба ҳаёти микробиосенез, ҷамоаи растаниҳо аз наздик шинос мешаванд.

Соҳтори гузаронидани экскурсия аз рӯи мавзӯҳои мазкур тахминан чунин мешавад:

1. Нишонаҳои биосенез. (таассуроти умумӣ: шакл, ранг, бўй, овоз). Нишонаҳои фаслҳои сол.
2. Ҷангал. Марғзор. Мушоҳидаҳои умумӣ ва муайянкунӣ.
3. Қорҳои мустақилонаи гурӯҳи хонандагон аз рӯи супоришҳо.
4. Мушоҳидаҳои мустақилона ба намоиши қорҳои иҷрокарда.
5. Сӯҳбати умумӣ аз рӯи биосенез (тағйирёбии биосенез ба ҳисоб гирифта мешавад).

Баҳорон диққати асосӣ ба растаниҳои барвақт гулкунанда ва парандагон дода мешавад.

Бояд гуфт, ки ба ғайр аз экскурсияҳое, ки дар табиат ва қитъаи мактабӣ гузаронида мешавад, дар осорхона, боғҳои ботаникӣ ҳайвонот, истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ва муассисаҳо низ экскурсия ташкил кардан мумкин аст.

Экскурсия ба осорхона, боғҳои ботаникӣ ва ҳайвонот.

Бояд гуфт, ки дар шаҳрҳои калон осорхонаҳои махсуси биологӣ дар марказҳои баъзе ноҳияҳо ва минтақаҳо – осорхонаҳои кишваршиносӣ амал мекунанд, ки дар он ҷойҳо бо хонандагон экскурсияҳои биологӣ гузаронидан мумкин аст. Экскурсия ба осорхонаҳо на танҳо аз намоиши нигораҳо иборат аст, балки хонандагон мушоҳидаҳои мустақилона бурда, супоришҳои муаллимиро иҷро мекунанд.

Ба боғҳои ботаникӣ ва боғи ҳайвонот, ки асосан дар шаҳрҳои калон мавҷуд мебошанд, хонандагони ноҳияҳоро бурдан мумкин аст. Дар боғи ҳайвонот хонандагон бо намудҳои гуногуни синфҳои хазандагон, парандагон ва ширхӯрон шинос шуда, дар бораи онҳо маълумотҳои пурра мегиранд. Оиди таълими ботаника ва биологияи умумӣ хонандагонро ба боғи ботаникӣ бурдан ба мақсад мувофиқ аст. Дар боғи ботаникӣ диққати асосӣ ба гулхона, гармхона ва растаниҳои тропикӣ субтропикӣ равона карда мешавад. Гузаронидани чунин экскурсия дар фасли зимистон қулай мебошад.

Дар шаҳрҳои калон барои хонандагони синфҳои V-VI дар боғҳо ба мақсади мушоҳида намудани хусусиятҳои биологӣ даррахтон, буттаҳо, алафҳои бегона ва растаниҳои ёбӣ экскурсия мегузаронанд. Дар рафти машғулият оид ба аҳамияти кабудизоркунии шаҳро ноҳияҳо, танзими дурусти боғҳо ва гулбоғҳо маълумот дода мешавад.

Ба ғайр аз экскурсияҳое, ки ба машғулиятҳои дарсии барномаи таълими алоқаманданд, экскурсияҳои характери берун аз синфӣ дошта гузаронидан низ мумкин аст.

Дар раванди таълими одам (анатомия, физиология ва гигиенаи одам) ду экскурсия дар назар дошта шудааст: яке – дар мавзӯи «Гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ» - дар осорхонаи санитарӣ ва гигиенӣ (ё осорхонаи тандурустӣ), дигаре – дар

мавзӯи «Муҳофизати меҳнат» - дар муассисаҳои саноатӣ ё истеҳсолоти хочагии қишлоқ.

Дар шахрҳои калон гузаронидани экскурсия дар осорхонаҳои махсуси биологӣ ё лабораторияҳои биологӣ хатмист. Ин экскурсияҳо характери умумӣ дошта, хонандагонро ба масъалаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ шинос мекунад. Дар осорхонаҳо маводҳо оид ба гигиенаи узвҳои нафас, роҳҳои пешгирии касалии сил ва табobati он, касалиҳои гуногуни меъдаю рӯда мавҷуданд, ки муаллим дар бораи онҳо ба хонандагон маълумот медиҳад. Омӯзгор дар бораи беҳтар шудани ҳолатҳои гигиенӣ – санитарӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дезинфексияи об, филтр кардани он, канализатсия, ҳӯрокаи сухан меронад. Ба ғайр аз ин дар осорхонаҳои тандурустӣ нигораҳои мавҷуданд, ки ба обутоб ёфтани бадан ва саломатии инсон тааллуқ доранд. Баъди экскурсия муаллим бо яққоягии хонандагон дар мактаб аз рӯи мавзӯи «Ғамхорӣ дар давлат нисбати аҳолии мамлакат» намоиш ташкил мекунад.

Дар синфи X аз рӯи масъалаи таърихи инкишофи ҳаёт, асосҳои таълимоти эволюсионии Ч. Дарвин экскурсия гузаронида мешавад. Мавзӯи экскурсия инҳо шуда метавонанд: «Таълимоти Ч. Дарвин оид ба интиҳоби табиӣ», «Инкишофи ҳаёт дар Замин», «Одам ва гузаштаи он».

Мувофиқи миқдори нигораҳои осорхона хонандагон супоришҳои мустақилона иҷро мекунад. Масалан, доир ба проблемаи пайдоиши одам, дар осорхона экскурсия гузаронидан мумкин аст. Ба хонандагон супоришҳои дода мешаванд, ки онҳо оид ба пайдоиши одам далелҳои пешниҳод карда тавонанд. Баъди ба анҷом расидани экскурсия хонандагон дар осорхона ё мактаб ҳисобот дода, хулосаҳои худро дар бораи натиҷаи он баён мекунад.

Экскурсия дар истеҳсолоти хочагии қишлоқ ва дигар муассисаҳо. Дар мактабҳои деҳот ва истироҳатгоҳҳои истеҳсолотӣ – хочагии қишлоқ экскурсияҳо бо мақсади шиносӣ бо соҳаҳои растанипарварӣ ва ҳайвонотпарварӣ гузаронида мешавад. Экскурсия дар истеҳсолоти хочагии қишлоқ дар шаклҳои зерин: дар боғ, ҷангал, хочагиҳои деҳқонӣ, хочагиҳои ниҳолпарварӣ, дар марказҳои селекционии таҷрибавӣ, фермаҳои парандапарварӣ, фермаҳои чорводорӣ гузаронида мешавад.

Мақсади гузаронидани экскурсия дар истехсолоти хочагии қишлоқ - ин ба хонандагон нишон додани бартариҳои хочагиҳои деҳқонӣ ва дар асоси истифодаи илми ҳозира, баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулоти хочагиҳои кишоварзӣ мебошад. Бинобар ин пешаки муаллим ҷои гузаронидани экскурсияро (истехсолотро) омӯхта нақшаи сафари онро тартиб медиҳад. Экскурсия аз додани маълумотҳо оид ба истехсоли маҳсулотҳои саноат, иқтисодиёт, сохтор ва тавсифи он шурӯъ мегардад. Баромадро муаллим ё коркуни муассиса иҷро мекунад.

Дар вақти аз назар гузаронидани майдонҳои кишт ва истехсолот, ки ҷорво дорад, қорҳои мушоҳидавиро ҷори мебояд кард. Доир ба гузаронидани таҷрибаҳои мушоҳидавӣ дар ин майдонҳо бо гурӯҳҳои алоҳидаи хонандагон чунин супоришҳоро пешниҳод кардан мумкин аст: як гурӯҳ таърихи майдони кишт (соли гузашта кадом номгӯи растанӣ кишт шудааст, истифодаи намудҳои нурӣ ва меъёри онҳо, вақти қорқарди майдони кишт, вақт ва воситаҳои кишт, навъи растанӣҳо ва ғ...); гурӯҳи дигар сифати хокро муайян мекунад (сохт, тартиб, қувватнокии хок, ҷуқурии кишт, ва ғ...); гурӯҳи сеюм миқдори алафҳои бегонаро дар 1м² муайян карда роҳҳои пахншавии онҳо ва намудҳои онро меомӯзад; гурӯҳи чорум миқдори растанӣҳои киштаро дар 1м² зичии ниҳолҳо, баландӣ (миқдори хушаҳо, кусакҳо, лундаҳо ва ғ... вобаста ба намуди растанӣҳои киштшуда)-ро муайян мекунад.

Дар қисми ҷамъбасти натиҷаи қорҳои иҷрошуда мавриди муҳокима қарор мегирад. Қоркунони истехсолот баромадҳоро пурра ғардониди, ба саволҳои пешомада ҷавоб медиҳанд. Дар вақти гузаронидани экскурсия дар боғ қорҳои ниҳолшинонӣ, буридани шохаҳои зиёдатии дарахтон, тоза кардани пӯстлоқҳо, бо оҳақ сафед кардани поя, нарм кардани беҳи дарахтон, кашидани ҷӯяҳо байни онҳо иҷро карда мешавад. Пеш аз экскурсия муаллим бояд мавзӯҳоро интихоб намуда, нақшаи паиҳам иҷро намудани онро аз тарафи хонандагон ба тариқи: фронталӣ (умумӣ) ё гурӯҳи аз рӯи мавзӯҳои якхела ё гуногун муайян кунад. Қорҳои мустақилона яке аз қисмҳои асосии экскурсия дар табиат ва ҳам истехсолоти хочагии қишлоқ ҳисоб мешавад.

Аз экскурсияҳои зоологӣ, ки дар истеҳсолоти хочагии кишлоқ гузаронида мешавад, муҳимтаринаш ин фермаи парандапарварӣ ва чорводорӣ мебошад.

Дар мазмуни экскурсияи мазкур масъалаҳои зерин дохил мешавад:

1. Хайвонҳое, ки дар хочагӣ парвариш карда мешавад.
2. Талаботҳо нисбати ҳавлие, ки чорвои хочагӣ нигоҳ дошта мешавад.
3. Сохтори ҷои ҳӯрокдихӣ (андоза, охур, обдихӣ, фарш ва ғ...).
4. Маълумоти умумӣ оид ба тоза кардани оғил, ҳавли.
5. Шахсоне, ки ба нигоҳубини хайвонот машғуланд.

Шиносоӣ ба намудҳои чорво аз рӯи хуччатҳои (шиноснома) онҳо сурат мегирад. Хонандагон мувофиқи супориш аз рӯи хайвонот мушоҳида намуда, равшани бино, миқдори ҳаво, сифати фарш ва ғ... меомӯзанд. Бояд гуфт, ки говчӯшзанҳои беҳтарин тарзи говчӯширо намоиш медиҳанд. Ҳамин тариқ шиносоӣ бо пешқадамони хочагӣ амалӣ гардонида мешавад.

Экскурсия аз рӯи омӯзиши бахши анатомия физиология ва гигиенаи одам дар муассисаҳои гуногуни соҳаи тиб (шифохонаҳо, марказҳои хунгузаронӣ ва ғ...) гузаронида мешавад. Хонандагон дар ин муассисаҳо донишҳои назариявии гирифтаашонро дар амал мебинанд ва мутахассисон оид ба мавзӯҳои алоҳидаи бахши «Одам» ба онҳо маълумот медиҳанд.

Аз рӯи омӯзиши бахши биологияи умумӣ барои синфҳои X-XI дар марказҳои селексионии ноҳия, шаҳр экскурсия ташкил карда мешавад. Хонандагон дар ин давом ба усулҳои ба даст овардани ҳосили баланди маҳсулоти хочагии кишлоқ: ғалладона, мевагӣ, обчакорӣ, полизӣ ва ғ... маълумот мегиранд.

Мавзӯҳои экскурсия чунин шуда метавонанд: «Дастовардҳои селекционӣ оид ба рӯёнидани навъҳои нави растаниҳои киштаи маҳал», «Истифодаи усулҳои нави селексионӣ – генетикӣ дар фермаҳои хочагӣ», «Роҳҳои истифодаи таҷрибаҳои бобой доир ба рӯёнидани навъҳои нави мевагӣ аз дарахтони худрӯй» ва ғ...

Методикаи гузаронидани экскурсия дар истехсоли хочагии қишлоқ аз методикаи гузаронидани экскурсия ба табиат бо он фарқ мекунад, ки дар экскурсияи истехсолоти хочагии қишлоқ экскурсантҳо аз маводҳои хочагӣ истифода мебаранд. Маводҳои экскурсия хочагии қишлокро дар машғулиятҳои дарси биологияи умумӣ дар мавзӯҳои зерин истифода бурдан мумкин аст: тағйирпазирӣ, интиҳоби сунъӣ, селекцияи растаниҳою ҳайвонот ва ғ....

Гузаронидани нақша – конспекти экскурсионӣ дар майдони пахтазорӣ хочагӣ доир ба мавзӯи «Ҳашаротҳои зараррасон» пешниҳод карда мешавад.

Мавзӯ: Ҳашаротҳои зараррасон

Мақсади дарс. Додани маълумот дар бораи ҳашаротҳои зараррасони пахта. Омӯштани роҳҳои мушоҳида ва баъзе усулҳои мубориза ба муқобили зараррасонҳои растаниҳои дастпарвар.

Методи дарс. Нақлу сӯҳбат, кори мустақилона.

Таҷҳизот. Пробирка, банкаи шишагии сарпӯшдор, корди чарроҳӣ, қайчӣ, халтаи докагӣ, ки бо он ҳашарот медоранд.

Равиши машғулияти экскурсия

Баёни мавзӯ: «Ҳашаротҳои зараррасон»

Муаллим дарсро аз такрори саволҳои зерин сар мекунад:

- синфи ҳашарот бо кадом аломатҳо тавсиф карда мешавад?
- ҳашарот чӣ хел инкишоф меёбад?
- кадом ҳашаротҳои зараррасонро медонед?
- ба муқобили ҳашаротҳои зараррасони растаниҳои дастпарвар кадом воситаҳои мубориза ро медонед?

Муаллим ба хонандагон мақсади экскурсияро фаҳмонида, дастур медиҳад, ки аз рӯи ҳашаротҳои зараррасони пахтазор мушоҳида баранд. Баъд омӯзгор нақшаи самти ҳаракатро ба ҷои экскурсия баррасӣ менамояд.

Тавсияҳо пеш аз экскурсия

Муаллим ба хонандагон мефаҳмонад, ки хангоми мушоҳидаи ҳашарот ва чамъоварии зараррасонҳо чунон роҳ гарданд, ки растанӣ зарар набинад. Тухми ҳашаротро бо корди чарроҳӣ ё қайчӣ бо як порча барги пахта бурида гиранд. Кирмакхоро бо даст гирифта баъд ба банка андохтан лозим аст. Шапалакҳои доштаре оҳиста аз сари синашон фишурда ба банкии дигар меандозанд. Талабагон баъди гирифтани дастур асбобу анҷом мегиранд.

Кори мустақилона

Муаллим хонандагонро ба пахтазор бурда, онҳоро саф мекашонад ва аз назар гузаронидани ниҳолҳои пахтаро омӯзонида, чамъ кардани ҳашаротҳоро нишон медиҳад. Мушоҳидаҳоро аз баргҳои поёнии ниҳолҳои пахта сар карда, ҳар ду тарафи барг аз назар гузаронида мешавад. Ба хонандагон корҳои мустақилонаи зерин дода мешавад:

- ҳар як хонанда қитъаи муайян гирифта ба иҷрои супориш шурӯъ мекунад;

- муаллим ба дурустии иҷрои супориш назорат карда, ба хонандагон барои аз назар гузаронидану чамъ кардани ҳашаротҳо ёрӣ мерасонад;

- баъд аз чамъоварӣ ва мушоҳида муаллим бори дигар аниқ мекунад, ки кадом ҳашароти чамъкардашуда фоиданок асту кадомаш зарарнок;

- омӯзгор ба хонандагон супориш медиҳад, ки ҳамаи кирмакҳо ва ҳашаротҳои болиғи зараррасонро дар банкии алоҳида гиранд;

чанд нафар хонандагон супориш мегиранд, ки чуқурӣ кофта кирмаки тортанаккана, шапалакҳои зараррасон ва ширинчаҳоро дар он ғӯр кунанд.

Чамъбасти машғулият ва супориши вазифаи хонагӣ

Муаллим хонандагонро чамъ карда аз онҳо доир ба ҳашаротҳои зараррасони дидаашон пурсон мешавад ва ба воситаи саволу ҷавоб онро мустақкам менамояд. Дар охир асбобу анҷом ва банкаҳоро чамъ карда, супориш медиҳад, ки

дар хона доир ба ҳашаротҳои дидаашон ва инкишофу зарари онҳо ба узвҳои ниҳолҳои пахта ҳисоботи ҳаттӣ пешниҳод кунанд. Ҳангоми экскурсия хонандагон як қатор корҳоро ба мисли ҷамъ кардани баргҳои дарахтон, растаниҳои алафин, ҳашаротҳо ва ғайраро мустақилона иҷро мекунанд.

Дар хотима экскурсия ҷамъбаст карда шуда, маълумотҳое, ки хонандагон дарк намудаанд, алоҳида қайд мекунанд. Талабагон натиҷаи корҳои мушоҳида кардаашонро ба муаллим нақл менамоянд, ҳамин тавр байни муаллиму талабагон сӯҳбат барпо мегардад ва омӯзгор дониши шогирдонашро сайқал медиҳанд.

Гузаронидани экскурсия хонандагонро маҷбур мекунад, ки тарзи тайёр кардани гербария, ҷамъ кардани коллексия, роҳҳои муайянкунии растаниҳою ҳайвонотро омӯхта донишҳои назариявии худро такмил диҳанд.

Дуруст ташкил намудани экскурсия дар хонандагон ҳисси муҳаббат ба табиатро бедор карда, онҳоро водор мекунад, ки аз бисёр ҷамъ кардани растаниҳо худдорӣ намоянд ва нисбати муносибат ба растаниҳо, парандагон ва ҳайвоноти нодир эҳтиёткор бошанд. Машғулиятҳои экскурсионӣ як қисми таълим буда, гузаронидани он аз тарафи муаллим ҳатмист. Таълими биологияро бе гузаронидани экскурсия тасаввур кардан номумкин аст. Экскурсия – дар омӯзиши биология баъди дарс яке аз масъалаҳои муҳими таълиму тарбия ҳисоб мешавад.

БОБИ 6

ВОСИТАҶО ВА ЗАМИНАҶОИ МОДДИИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ

Барои таълими биология ташкил кардани воситаҳо ва заминаҳои таълимӣ ба монандӣ: дафтари биология, кабинети биология, қитъаи таълимӣ - таҷрибавӣ ва ғӯшаи зиндаи табиат зарур аст. Ин манбаъҳо имконият медиҳанд, ки машғулиятҳои дарсҳо бо истифодаи маводҳои аёни ва техникӣ гузаронида шаванд.

Дафтари биология яке аз воситаҳои таълим буда, он барои иҷрои супоришҳои мустақилона, корҳои лабораторӣ ва амалӣ ташкил карда мешавад. Муаллими биология аз рӯи дуруст истифода бурдани дафтар аз тарафи хонандагон назорат бурда, ба корҳои иҷро кардаи онҳо баҳо мегузорад. Дафтари биология на танҳо барои тасвири расмҳои растаниҳо ва ҳайвонот истифода бурда мешавад, балки барои тақмили навишти саводнокии онҳо низ кӯмак мерасонад.

Дар кабинети хуб ҷиҳозонидашудаи биология муаллим метавонад машғулиятҳои дарсии худро ба дараҷаи баланди илмӣ методӣ гузаронида, аз маводҳои намоишӣ, корҳои амалӣ, лабораторӣ, объектҳои табиӣ, дастурҳо барои корҳои таҷрибавӣ, нақшаҳо, кинофилмҳо, диапозитивҳо истифода намояд.

Бартариҳои гузаронидани машғулияти дарсӣ дар кабинети биология дар он аст, ки хонандагон худро дар рафти таълим дар муҳити табиат: олами наботот ва ҳайвонот мепиндоранд. Дар омӯзиши ботаника, зоология ва биологияи умумӣ хонандагон аз лавҳаҳо ва нақшаҳои дар кабинет буда истифода бурда дониши худро пурра мекунанд.

Қитъаи таълимӣ - таҷрибавӣ рафти машғулиятҳои дарсиро бо воситаҳои намоишӣ маводҳои табиӣ таъмин намуда, барои онҳо шароити кориро дар гузаронидани корҳои амалӣ, тадқиқотӣ, таҷрибавӣ ва мушоҳидавӣ аз рӯи растаниҳо ва ҳайвонот таъмин мекунад. Дар қитъаи шӯъбаҳои биологӣ, зоологӣ, обҷақорӣ, боғдорӣ, полизӣ ва растаниҳои хурӯй ташкил карда мешавад, ки аъзоёни маҳфили биологҳои ҷавон дар он корҳои тадқиқотӣ – таҷрибавӣ худро мегузаронанд.

Гӯшаи зиндаи табиате, ки дар кабинет ва қитъаи мактабӣ ташкил карда мешавад, барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон оид ба биология аҳамияти ниҳоят калон дорад. Муаллим дар гӯшаи зиндаи кабинет бо ҳамроҳии хонандагон аз рӯи растаниҳои хонагӣ мушоҳидаҳо бурда, сабзишу инкишофи онҳоро мувофиқи мавзӯҳои таълимӣ дар фаслҳои гуногуни сол меомӯзанд. Дар шӯъбаҳои алоҳида аз рӯи ҳайвонот ва растаниҳо хонандагон корҳои мушоҳидавӣ бурда, донишҳои назариявиашонро дар амал тадбиқ мекунанд.

Дафтари биологӣ ва роҳҳои истифодаи он дар таълим

Яке аз роҳҳои асосии баланд бардоштани самаранокии дарсҳои биология дар рафти таълим, ин дуруст ташкил кардани дафтари биологияи хонандагон мебошад. Мутаасифона қисман омӯзгорон доир ба истифодаи дафтари биология тасаввуроти пурра надошта, роҳҳои ташкил кардану оқилона истифода бурдани онро намендонанд. Истифодаи дурусти дафтар ин яке аз қисмҳои асосии раванди таълим буда, дар он корҳои гуногун иҷро карда мешавад. Хонандагон дар дафтари биология корҳои амалӣ, лабораторӣ, тасвирӣ расмҳои узвҳои рустанию ҳайвонотро мекашанд, ки ин асоси корҳои илмӣ, амалӣ, эҷодкории онҳо мегардад.

Дар дафтарҳои биология хонандагон корҳои зеринро иҷро карда метавонанд:

1. Пур кардани ҷадвалҳо, кашидани расмҳо;
2. Тартиб додани нақша – конспектҳо;
3. Навиштани ҳисоботҳо ва хулосаҳо доир ба корҳои амалию лабораторӣ, намоишҳои телевизионӣ, кинофилмҳои таълимӣ, диафилмҳо;
4. Ҳалли масъалаҳо;
5. Қайди натиҷаҳои экскурсия дар табиат ва истехсолот;
6. Иҷрои корҳои мустақилона;
7. Қайди проблемаҳои таълимӣ ва нақшаи ҳалли онҳо;
8. Иҷрои корҳои хаттӣ (аз он ҷумла аз рӯи супориш) ва ғ....

Ин корҳоро дар давраҳои гуногуни раванди таълим вобаста ба мазмуни мавзӯи омӯхта мешуда гузаронидан ба

мақсад мувофиқ аст. Қисмани онҳоро, яъне бандҳои 1, 2, 4, 6-ро хонандагон метавонанд дар хона иҷро намоянд.

Дафтарҳои биология дар ҳар як чорак аз тарафи муаллим санҷида шуда, ба натиҷаи кори хонандагон баҳо гузошта мешавад. Дар зер мисолҳои мушаххас доир ба кори хонандагон аз рӯи дафтар дар вақти омӯзиши мавзӯи нав, мустаҳкамкунии мавзӯ, санҷиши дониши хонандагон, гузаронидани корҳои лабораторӣ, экскурсия, тартиб додани нақша ва конспект, тамошои филмҳои таълимӣ-телевизионӣ ва кинофилмҳо пешниҳод карда мешавад.

1. Дар вақти омӯзиши мавзӯи нав

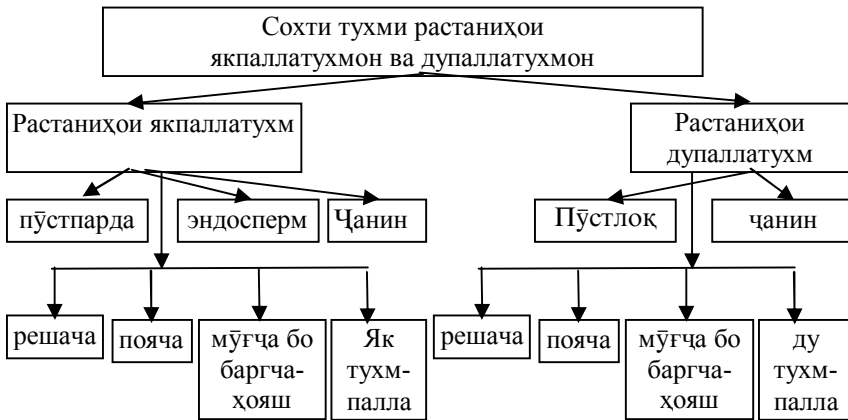
Ҳангоми омӯзиши гуногунии меваҳо дар синфи V, баробари рафти баёни мавзӯи нав хонандагон дар дафтарашон ҷадвали дар тахтаи синф тасвирёфтaro, ки пешакӣ муаллим кашидааст, пур мекунанд (**Нақшаи №27**).

Нақшаи №27

Гуногунии меваҳо

Номгӯи растаниҳо	Гурӯҳи меваҳо	Миқдори тухми дар мева (якто ё бисёр)	Хели меваҳо
Зардолу Лубиё Помидор Гандум Турб Пахта	Тар	Як тухм	Донакмева

Дар вақти омӯзиши мавзӯи нав, ҷадвалҳоро чунон тартиб додан лозим аст, ки дар хонандагон донишҳои чуқуру амиқ пайдо шаванд ва онҳо дар натиҷаи ҳустуҷӯ онро ҳал кунанд. Масалан, дар вақти омӯзиши мавзӯи «Тухмӣ» дар дафтар чунин супоришро иҷро кардан мумкин аст, ки хонандагон онро пай ҳам пур мекунанд. (**Нақшаи №28**).



Баъзан ҳолатҳо дар дафтар навиштани хулосаҳо ва қоидаҳои асосӣ доир ба мавзӯҳо, ки дар дарс омӯхта шудаанд, иҷро карда мешавад. Масалан, дар фасли ботаникаи синфи VI қайди аломатҳои растаниҳои гулдор: оилаи чилликулҳо, настараниҳо, лубиёгӣҳо, авранчиҳо, мураккабгулҳо, занбақиҳо ва ҳушадорҳо муҳим аст, ки хонандагон дониши худро доир ба ин оилаҳо пурра мекунад.

Дар мавзӯи охирини фасли ботаникаи синфи VI «Ҷамоати наботот» мебарояд, ки азҳудкунии дониши хонандагонро доир ба ҳаёти якҷояи растаниҳо ва аломатҳои мувофиқи онҳоро дар ҳаёти ҷамоати муайяни наботот таъмин намоем. Бо ин мақсад дар рафти баёни мавзӯи нав хонандагон дар дафтарашон чунин менависанд:

1. Мафҳум дар бораи ҷамоати наботот;
2. Муҳлатҳои гуногуни гулкунӣ;
3. Шароитҳои гуногуни муҳити сукунат;
4. Ҳаёти якҷоягии растаниҳо – симбиоз;
5. Мавҷудияти як растанӣ аз ҳисоби растани дигар – паразитизм.

2. Дар вақти мустаҳкамкунии мавзӯ

Асосан кор аз рӯи дафтар дар вақти мустаҳкамкунии дониши хонандагон васеъ истифода бурда мешавад. Такрору мустаҳкамкунӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки дониши

худро такмил дода, корҳои гуногунро дар дафтар иҷро намоянд. Масалан, дар вақти омӯзиши мавзӯи «Барг» дар синфи V ба мақсади мустаҳкам кардани дониши хонандагон оид ба ҳосилшавии моддаҳои органикӣ дар баргҳо дар рӯшноӣ ва нафаскашӣ кори мустақилона пур кардани чунин нақшаро пешниҳод намудан мумкин аст. Барои ин муаллим дар тахтаи синф нақшаро тасвир намуда дар сутуни якум саволҳои муқоисавии ҳолати нафаскашӣ ва фотосинтезро менависад, сутуни дуюм ва сеюмашро хонандагон мустақилона пур мекунанд

Нақшаи №29

Муқоисаи фотосинтез ва нафаскашӣ дар растаниҳо

Саволҳо барои муқоиса	Фотосинтез	Нафаскашӣ
Амал дар кучо мегузарад?	Дар ҳуҷайраҳое, ки хлоропласт доранд.	Дар ҳамаи ҳуҷайраҳо.
Моддаҳои истифодашуда кадомҳоянд?	Ғазии карбонат, об, намакҳои минералӣ.	Оксиген моддаҳои органикӣ.
Амал дар кадом шароит мегузарад?	Дар равшанӣ.	Дар равшанӣ ва торикӣ.
Маҳсулотҳои охири кадомҳоянд?	Моддаҳои органикӣ, оксиген.	Ғазии карбонат ва об.

Ба мақсади мустаҳкам кардани дониши хонандагон оид ба сохти ҳуҷайраи растаниҳо, чунин супоришҳоро пешниҳод кардан мумкин аст:

- Пур кардани нақшаи «Сохти ҳуҷайраи пусткардаи пиёз ва ҳуҷайраҳои мӯякҳои реша» (**Нақшаи №30**).
- Дахонӣ ҷавоб додан ба саволҳои :
 - монандии сохти ҳуҷайраи мӯякҳои реша ва пусткардаи пиёз дар чист?
 - ҳуҷайраҳои пусткарда ва ҳуҷайраҳои мӯякҳои реша кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?

Сохти ҳуҷайраи пӯстпардаи пиёз ва муякҳои реша

Қисмҳои ҳуҷайра	Ҳ у ҷ а й р а	
	Пӯстпардаи пиёз	Муякҳои реша
1. Парда	+	+
2. Ситоплазма	+	+
3. Ядро	+	+
4. Вакуол бо шираи ҳуҷайра	+	+
5. Пластидҳои беранг	+	+

Такрору мустаҳкамкунии дониш ба хонандагон имконият медиҳад, ки дар дафтарашон расмҳои гуногунро тасвир намуда, аз рӯи онҳо супоришҳои лозимиро иҷро намоянд. Набояд расмҳо ва нақшаҳо аз китоби дарсӣ нусхабардорӣ карда шаванд, чунки ин таври қорбарӣ ба ташаккули эҷодкории хонандагон самарائي хуб бахшида наметавонад.

Дар таълими фасли растанӣҳо дида баромадани мустаҳзарҳо (ҳуҷайраи пӯстпардаи пиёз, бофтаҳои асосии барг, муякҳои реша, масома) кашидани расми объектҳои мушоҳидакардашуда низ дар дафтар тасвия карда мешавад.

3. Дар вақти санҷиши дониши хонандагон

Яке аз намудҳои санҷиши дониши хонандагон ин гузаронидани қорҳои хаттӣ мебошад, ки он ба мақсади ҷамъбасти баҳо гузаронида мешавад. Аҳамияти гузаронидани санҷиши хаттӣ дар он аст, ки он вақти зиёдеро нагирифта, ба муаллим имконият медиҳад, ки дар дарс дараҷаи дониши аҳли синфро муайян кунад. Талабагон мавзӯи супоридашударо чуқур аз худ карда, мустақилона қор мекунаанд ва саводи хаттии худро такмил медиҳанд. Масалан, дар таълими фасли ботаникаи синфи V ба мақсади санҷиши дониши хонандагон аз рӯи мавзӯи «Поя» бо истифодаи растанӣҳои зинда ё гербарияи онҳо қори хатти гузаронидан бамаврид аст, ки он аз рӯи нақшаи зерин гузаронида мешавад:

1. Типи системаи реша (хели реша);
2. Сохти берунии поя;
3. Шаклҳои барг (содда ё мураккаб, думчадор ё нишаста - бедумча);
4. Ҷойгиршавии баргҳо.

Муаллим ба хонандагон муроҷиат карда мегӯяд, ки ба масъалаҳои пешниҳодшуда ҷавобро муфассал дар дафтарашон нависанд. Ин корхоро дар муддати панҷ дақиқа иҷро кардан мумкин аст. Баъзан муаллим ба мақсади санчиши дониш метавонад супориш низ диҳад. Ҳамин тавр дар таълими фасли ботаникаи синфи VI дар вақти санчиши дониши хонандагон оид ба сохти оилаҳои растаниҳои гулкунанда супориши зеринро пешниҳод кардан мумкин аст: Аз варақчаҳо (карточкаҳо) номгӯи растаниҳои ба оилаи лубиёгӣ мансуб бударо ёфтан: 1. Гандум 2. Нахуд 3. Ҷавдор 4. Мушунг 5. Сабзӣ 6. Юнучка 7. Картошка 8. Себарга 9. Настаран 10. Мош.

Ҷавоби дуруст дар дафтари хонандагон бояд чунин бошад: 2,4,6,8,10.

4. Дар вақти гузаронидани корҳои лабораторӣ

Дар омӯзиши фаслҳои биологияи мактабӣ барои гузаронидани корҳои лабораторӣ ва амалӣ диққати махсус дода мешавад. Барои самаранок гузаронидани ин корҳо пешаки супоришҳо, тавсияҳо тайёр карда онро ба хонандагон тақсим мекунанд.

Супоришҳои лабораториро, одатан, дахонӣ ё хаттӣ медиҳанд. Хаттӣ иҷро кардани супоришҳо самараноктар аст. Барои ин варақчаҳо сохта дар онҳо рақам, мавзӯ, мақсад, таҷҳизот ва тартиби иҷрои кори лабораторӣ нишон дода мешавад, ки он барои навиштани супоришҳои лабораторӣ вақтро сарфа мекунад. Дар фасли ботаникаи синфи V дар вақти омӯзиши мавзӯи «Сохти ҳуҷайраи растани» оиди тайёр кардани мустаҳзари пардаи пӯсти пиёз, муоинаи он дар зери микроскоп ин тавр гузаронида мешавад: пӯсти хушки пиёзро ҷудо карда баъд бо нуги сӯзан як порча пардаи хеле тунуки шаффофро аз он мегиранд. Бо қатрарез ё қаламчаи шишагин ба руи шишаи ашёгузор як ду қатра оби соф чаконда, ба болои

он пардаи пусти пиёзро мегузоранд. Баъд ба он як қатра маҳлули йод ҳамроҳ карда болои онро бо шишаи тунук (рӯйпӯш) мепӯшонанд. Дар зери микроскоп ҳучайраҳои пиёз, намудор мешавад, ки ҳар кадом ҳучайра лифофаи шаффофи маҳкам дорад. Дар ҷо ҷои он сурохиҳои бағоят танг – масомаҳо ба назар мерасанд.

Дар зери лифофа моддаҳои зиндаи беранги часпак - ситоплазма мавҷуд аст, ки он оҳиста ҳаракат мекунад. Дар ситоплазма ядро ва дар он ядрочаро дидан мумкин аст.

Хонандагон баъди дида баромадани пардаи пӯсти пиёз дар зери микроскоп, онро дар дафтарашон тасвир мекунад. Муаллим метавонад супориши иҷро шударо дида баромада ба он баҳо гузорад.

Рафти корҳои лабораторӣ, мушоҳидаю таҷрибаҳо ва ҳулосаҳои хонандагон дар дафтари биология қайд карда мешавад. Баъди ба охир расидани ҳар як кор, аз рӯи ин қайдҳо муаллим бо хонандагон сӯҳбат мегузаронад ва чигунагии корҳои онҳоро тафтиш мекунад. Аз рӯи иҷрои машғулиятҳои лабораторӣ ба хонандагони алоҳида ё ба ҳамаи онҳо дар журналҳои синфӣ баҳо гузошта мешавад.

5. Дар вақти гузаронидани экскурсия

Дар вақти гузаронидани экскурсия муаллим синфро ба гурӯҳҳо ҷудо карда, барои самаранок гузаронидани экскурсия ба хонандагон пешаки варақчаҳои тавсиявӣ ва супоришҳо медиҳад. Масалан дар вақти гузаронидани экскурсияҳои тирамоҳӣ ба яке аз гурӯҳҳо чунин супоришро додан мумкин аст. Аз рӯи муҳити атрофи табиат мушоҳида бурда натиҷаи онро қайд намоед:

1. Дар ҳаёти растаниҳо чи гуна тағйиротҳо ба амал омадаанд.
2. Роҳҳои паҳншавии мева ва тухмҳои дар табиат номбар кунед.
3. Барои коллексияи тухмӣ меваҳои чамъ кунед, ки роҳҳои паҳншавиашон гуногун буда ба шароитҳои иқлими табиати маҳал мувофиқ аст.
4. Нақшаро пур кунед. (**Нақшаи №31**).

Номгуи растаниҳо	Рохҳои пахншавии мева ва тухмиҳо	Сохт ва хусусиятҳои мутобикшавии мева ва тухм ба пахншавӣ
1. Санавбар 2. Мушхор 3. Марминҷон 4. Нахуд 5. Фарк	Шамол	Хушк, сабук

Қайди натиҷаи экскурсия дар дафтари хонандагон тахминан чунин шуда метавонад:

Мавзӯи экскурсия «Ҳодисаҳои тирамоҳӣ дар ҳаёти растаниҳо».

1. Ранги барги дарахтон ва буттаҳо тағйир ёфта, хазонрезӣ ба вучуд меояд – баргҳо мерезанд, вале дар шохаҳо муғчаҳо боқӣ мемонад.

2. Бо фарорасии зимистон:

- буттаҳо ва дарахтон дар вақти хазонрезӣ баргҳои худро мепартоянд;

- дар буттаҳо ва дарахтони ҳамешасабз мубодилаи моддаҳо суст мешаванд;

- қисми рӯизаминии растаниҳои бисъёрсола мемиранд (нобуд мешаванд) реша, пиёзак, лунда аз ҳисоби моддаҳои ғизоии захиравӣ дар зери замин зимистонро мегузаронанд.

- растаниҳои яқсола нобуд шуда, тухмӣ ва меваҳои онҳо зимистонро мегузаронанд;

Натиҷаҳои экскурсия дар дарсҳои оянда бо мақсадҳои гуногун вобаста ба мазмуну мундариҷаи мавзӯ истифода бурда мешавад.

6. Дар вақти тартиб додани нақша ва конспект

Кор бо дафтар имконият медиҳад, ки хонандагон маводи таълимии дарсҳоро, ки аз тарафи муаллим пешниҳод шудааст, омӯхта вобаста ба он нақша, конспект тартиб диҳанд. Барои ин муаллим аввал ба онҳо дикта карда номи мавзӯ ва

мафҳумҳои асосии онро дар тахтаи синф менависад. Оянда ин корхоро талабагон мустақилона иҷро мекунанд.

Дар синфҳои болоӣ хонандагонро ба консепткунӣ лексия ё нақли муаллим, тартиб додани нақшаҳои гуногун тайёр мекунанд. Барои омӯхтани хонандагон оид ба тартиб додани нақшаҳои соддаю мураккаб, навиштани консепт, сабти ҷойҳои лозимӣ, супоришҳои зеринро истифода бурдан мумкин аст: фикр карда ёфтани сарлавҳа барои мавзӯ; гузоштани саволҳо аз рӯи мазмун мавзӯ; тақсимои мавзӯ ба зермавзӯҳо; тартиб додани ҷадвалҳо, нақшаҳо, дар асоси маводи дар мавзӯ нишон дода шуда ва ғ.... Инро дар мисоли омӯзиши фасли ботаника дар синфи VI ба тариқи зайл иҷро кардан мумкин аст.

С у п о р и ш и 1. Хонандагон мавзӯи «Сарахсшаклҳо» - ро хонда дар дафтарашон нақшаи мухтасари инкишофи сарахсро тартиб медиҳанд. Қайд дар дафтар тахминан чунин мешавад:

1. Ҳосилшавии спораҳо дар қисми поёнии барги сарахс;
2. Инкишофи - сабзиши навниҳолҳо аз спораҳо;
3. Ҳосилшавии узвҳои ҳуҷайраҳои чинсӣ дар навниҳолҳо, нутфа ва ҳуҷайратухм;
4. Бордоршавии ҳуҷайратухм (якҷояшавии нутфа бо ҳуҷайратухм);
5. Инкишофи сарахс аз ҳуҷайратухми бордоршуда.

Х у л о с а : Барои сарахс инкишофи чинсӣ ва ғайричинсӣ хос аст. Ин корро талабагон метавонанд дар хона ё дар дарс иҷро намоянд.

С у п о р и ш и 2. Талабагон дар бораи зинаҳои афзоиши санавбар аз рӯи нақшаи зерин нақл тайёр мекунанд:

1. Дар фасли баҳорон ба ғайр аз сӯзанбаргҳо дар шоҳаҳои санавбар боз чӣ инкишоф меёбад?
2. Сохти чалғӯза чи гуна буда дар зери пулакчаҳои он кадом ҷузъҳо ҷойгир шудаанд?
3. Дар санавбар гардолудшавӣ чи гуна мегузарад?
4. Гард ва тухммуғҷаи санавбар дар кучо ҳосил мешавад?
5. Дар кадом фасли сол тухми санавбар пухта паҳн мешавад?

7. Дар вақти тамошои филмҳои телевизионии таълимӣ ва истифодаи кинофилмҳо

Дар вақти намоиши филмҳои телевизионии таълимӣ кор бо дафтар аҳамияти муҳим дорад. Пеш аз тамошои филм хонандагон аз муаллим вобаста ба мавзӯ супоришҳои зеринро мегиранд: ба саволҳо ҷавоб додан, ҷадвалро пур кардан, конспекти мухтасар навиштан ва ғ....

Ҳамин тавр пеш аз намоиши филми таълимӣ оид ба «Инкишофи олами органикӣ» аз биологияи умумӣ дар синфи X хонандагон дар дафтарҳояшон саволҳоеро менависанд, ки баъди тамошои филм ба онҳо ҷавоб дода тавонанд. Доир ба ин мавзӯ саволҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

2. Палеонтология барои исботи эволютсия кадом далелҳо меорад?
3. Барои инкишофи назарияи эволютсионӣ таснифот чӣ аҳамият дорад?
4. Таснифоти намудҳо дар олами органикӣ ба кадом тағйиротҳо вобаста аст?

Дар рафти тамошои намоиш ба хонандагон лозим меояд, ки бо дафтар кор карда, калимаҳои навро нависанд, таърихҳои лозимӣ аз он ҷумла номҳои олимонро низ қайд намоянд. Муаллим метавонад аз рӯи кори хонандагони алоҳида доир ба иҷрои қайдҳо, пур кардани ҷадвалу нақшаҳо назорат бурда, дар дарси оянда онро санчида баҳо гузорад.

Дафтар дар вақти намоиши кинофилм, диафилм, диапазитив низ истифода бурда мешавад. Масалан, пеш аз намоиши филми таълимии «Ушнаи сабзи ғохтазағирак» оиди ботаникаи синфи VI саволҳои пешниҳод карда мешавад, ки ба онҳо талабагон дар рафти тамошои филм ҷавоб мегиранд.

1. Ушнаи ғохтазағирак дар кучо месабад?
2. Сохти он чи гуна аст?
3. Монанди ва фарқияти ғизогирии ушнаҳо ва растаниҳои гулдор дар чист?
4. Аз кадом гурӯҳи растаниҳо, ушнаҳо ба вучуд омадаанд?

Хонандагон ба саволҳо пеш аз намоиши филм шинос карда мешаванд. Онҳо метавонанд ҷавобҳоро дар хона нависанд.

Ҳамин тавр дафтари биология барои хонандагон ҳамчун раҳнамо ҳисоб шуда ба онҳо чун маълумотнома хизмат

мекунад. Тачрибаҳо нишон медиҳанд, ки муаллимони пешқадам як дафтари умумиро ҳам барои дарс, ҳам барои хона ва корҳои лабораторию амалӣ истифода бурда дар охири дафтар якчанд саҳифаро барои лугатҳои мафҳумҳои биологӣ чудо мекунад. Дар вақти санҷиши дафтар, муаллим метавонад хатоҳои содиршударо ислоҳ накарда дар тағи онҳо хат кашад. Ҳамин тавр омӯзгор барои ислоҳи хатоҳо огоҳӣ дода, иҷроии мустақилонаи онро талаб мекунад.

Ташкилу истифодаи як дафтари умумӣ барои фанни биология аз синфи V то X I мувофиқи мақсад мебошад, вале муаллим метавонад оид ба ҳар як курсҳои ин фан дафтарҳои алоҳидаро низ истифода барад.

Дафтари ташкил карда бояд катакчадор (ҳисоб) бошад, чунки дар ин ҳел дафтар иҷроии супоришҳо, нақшаҳо, ҷадвалҳо осон аст. Дар дафтар бояд ҳошия чудо карда шавад, то ин ки муаллим тавонад дар он таърихи рӯз ва баҳо гузорад.

Омӯзгор дар вақти ба дониш ва маҳорати хонандагон баҳо додан албатта истифодаи дурусти дафтари биологияро ба ҳисоб гирад. Умуман ташкили дурусту истифодаи дафтари биология ба хонандагон имконият медиҳад, ки дараҷаи дониши худро нисбати фаслҳои: ботаника, зоология, одам ва биологияи умумӣ баланд бардорад.

Кабинети биология ҳамчун заминаи таълим

Мазмун ва шаклҳои қори кабинети биология. Кабинети биология – ин як ҷузъи таълимии мактаб буда, он бо асбобу анҷоми хониш мизу курсӣ, воситаҳои техникаю аёни ва дигар ҷиҳози таълимӣ таҷҳизонида мешавад. Дар кабинет машғулиятҳои дарсӣ қорҳои берун аз синфӣ, берун аз дарсӣ, факултативӣ ва қорҳои тарбиявӣ мегузарад. Кабинети биология аз дигар кабинетҳои таълимӣ бо он фарқ мекунад, ки дар он таҷҳизотҳо гуногун буда, барои гузаронидани мушоҳида, таҷрибаҳо, қорҳои лабораторию амалӣ шароит муҳайё карда мешавад.

Мувофиқи талаботҳои гигиенӣ – санитарӣ, кабинети биология дар ошёнаи яқум ҷойгир гардида, тирезаи он бояд ба тарафи ҷануб, ҷанубу шарқ қушода шавад. Масоҳати кабинет бояд 66 м² ва ҷои қори лаборант на камтар аз 16 м² буда

баландиаш аз сатҳи фарш то шифт 3,3 м бошад дар мактабҳое, ки 50 синф (1960 талаба) доранд, бояд ду кабинет (лаборатория) таъсис дода шавад. Ҳарорати кабинет дар зимистон на кам аз $+18^{\circ}$ буда, иштироки хонандагон дар кабинет фақат дар ҳузури муаллим иҷозат дода мешавад. Дар кабинети биология чор қатор мизро бо курсиҳояш ҷойгир мекунанд, ки ҳар як миз барои ду хонанда пешниҳод шудааст. **(Нақшаи №32).**

Дар кабинети биология қорҳои мустақилона гузаронида мешавад, ки он барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон аҳамияти калон дорад. Ташкил кардани машғулиятҳои иловагӣ оид ба масъалаҳои нави биологӣ, шабнишиниҳо, баромадҳо, лексияҳо дар кабинет ҳатмист.

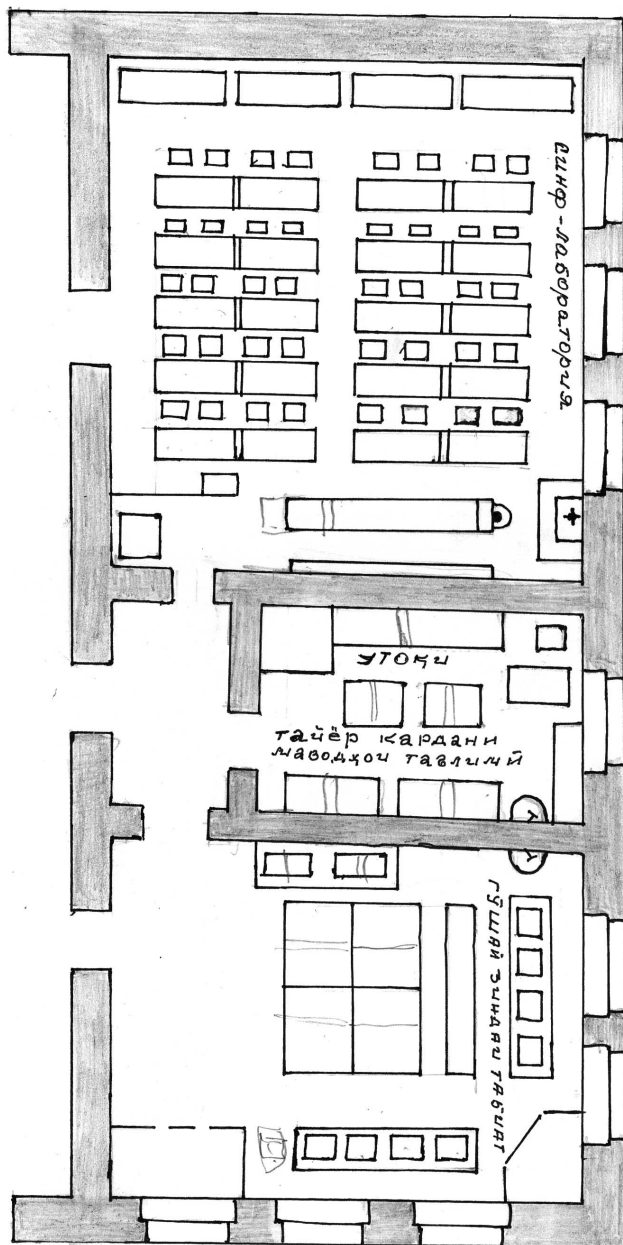
Муаллим дар кабинет хонандагонро бо адабиётҳои нави биологӣ ва дастурҳои методӣ шинос намуда, маводҳои ҷамъовардаи аъзоёни маҳфили биологияро дастраси ҳамаи талабагон мекунад. Баровардани рӯзномаи умумимактабӣ оиди гузаронидани чорабиниҳои биологӣ: «Иди ҳосилот», «Рӯзи парандагон», «Иди гулҳо» дар кабинет амалӣ мегардад. Оиди дастовардҳои маҳсулотҳои кишоварзии назди қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ дар кабинет намоиш ташкил карда мешавад.

Гузаштан ба системаи кабинетии таълим барои такмили омӯзиши биология имкониятҳои нав фароҳам меоварад. Кабинети хуб ҷиҳозонидашудаи биология дар пешравию донишҳои биологӣ хонандагон кумак расонида, дар онҳо малакаю маҳорати қор қардан бо асбобҳои биологиро пайдо мекунад. Ҳамин тавр майлу рағбати талабагон ба қорҳои тадқиқотӣ зиёд мегардад.

Ба қори кабинети биология пеш аз ҳама мудири кабинет, лаборант ва муаллими биология мутасаддӣ мебошанд. Онҳо дар ҷиҳозонидани кабинет бояд фаъолона иштирок намоянд. Мудири кабинет дар ташкилу раванди қори кабинет, нигоҳ доштан ва истифодаи дурусти воситаҳои техникӣ, асбобҳои аёни ҷавобгар аст.

Мудири кабинет вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:

1. Тартиб додани нақшаи қори дурнамо ва солна;
2. Мунтазам зиёд кардану такмил додани манбаъи таълимии биология, тайёр кардани асбобҳои аёни ва истифодаи он дар таълим;



3. Ба тартиб даровардани асбобҳои кабинет;
4. Нигоҳубини растаниҳо ва ҳайвоноти ғӯшаи зинда;
5. Ташкил кардани ғӯшаи хонандагони ғаёл;
6. Муттасил ва пайваста тайёр кардани воситаҳои таълим. Риоя кардани техникаи бехатарӣ ва қоидаҳои гигиени – санитарӣ.

Лаборант ёрдамчи наздики муаллим буда, вазифаи таъминоти техникаи ва қорҳои хоҷагии кабинет ба зиммаи ӯ гузошта шудааст. Пешрави қори муаллим дар гузаронидани машғулиятҳои амалӣ – лабораторӣ дар кабинет пеш аз ҳама дар дуруст ба роҳ мондани қори лаборант вобаста аст. Қори ӯ аз рӯи нақшаи кабинет, дар таҳти назорати мудирӣ кабинет мегузарад. Лаборант бояд дар вақташ асбобу анҷомҳои таълимиро барои гузаронидани машғулиятҳои тайёр қарда, ба онҳо муомила қарданро донад. Аз рӯи нақшаи муаллим дар машғулиятҳои лабораторӣ ва амалӣ иштирок қунад.

Таҷҳизонидани кабинети биология, яке аз масъалаҳои асосӣ буда, дар он қунин маводҳои қойгир қарда мешаванд:

- комплекти қурраи асбобҳои доир ба биология (воситаҳои техникаи таълим, дастурҳои илмию методӣ, рӯйхати асбобҳои аёни), барномаи таълимии радио ва намоишҳои телевизионӣ;
- қитобхонаи қаймиати – сиёси, илмӣ – оммавӣ, адбиётҳои доир ба биология, қитобҳои дарси ва маҷаллаҳо;
- маводҳои доир ба муҳофизати табиат, натиҷаҳои қорҳои таҷрибаӣ ва қишваршиносӣ;
- варақаҳои маводҳои дидактикӣ, тавсияҳои барои қорҳои лабораторӣ, таҷрибаҳои мушоҳидаҳои;
- рӯйхати таҷҳизоти таълимӣ ва асбобҳои аёни доир ба ҳар як мавзӯи барнома; асбобҳои аз тарафи хонандагон тайёрқардашуда;
- тавсияҳои, маводҳои барои тайёр қардан ва таъмири воситаҳои таълимӣ, асбобҳои лозимӣ барои нигоҳубини растаниҳо ва ҳайвонотҳои ғӯшаи зинда;
- асбобҳои сӯхторҳомушқунӣ, доруқутти;
- дастурамал ва тавсияҳои доир ба техникаи бехатарӣ;
- қитоби инвентарӣ (баҳисобгирӣ асбобҳои).

Ташкил қардани ғӯшаи зиндаи табиат дар кабинети биология ҳатмист ва он бояд аз рӯи талаботҳои барномаи

таълимӣ доир ба омӯзиши ботаникаю зоология ва одаму биологияи умумӣ ташкил карда шавад. Дар гӯшаи зинда растаниҳо ва ҳайвонот нигоҳ дошта мешавад, ки мазмуну мундариҷаи он ба корҳои лабораторӣ ва амалӣ мувофиқат кунад.

Ч и х о з о н и д а н и ч о и к о р и х о н а н д а. Ҷои кори хонандагон мувофиқи асосҳои антропометрии талабагон, ғайриқоиғии меҳнатии онҳо ва риояи қоидаҳои техникаи бехатарӣ ҷиҳозонида мешавад. Барои хонандагон мизҳои дучоя ва курсиҳо, ки баландиашон гуногун аст мегузоранд. Ҳар як хонанда бо ҷои кори таъмин карда мешавад. Дар кабинет ба мизҳои хонандагон нуқтаҳои барқӣ дар паҳлуи мизи кори шинаида шуда, бо сарпӯш пӯшида мешавад. Ба ғайр аз ин ба мизҳо қубури об гузаронида, барои маҳлул ва моддаҳои, дар корҳои амалию лабораторӣ сарф шуда - партовҳои куттиҳои махсус мегузоранд.

Ч и х о з о н и д а н и ч о и к о р и м у а л л и м. Ҷои кори муаллим мувофиқи ғайриқоиғии кори ва талаботҳои ташкили, илмӣ меҳнатӣ ҷиҳозонида мешавад. Дар кабинет мизи намоишдихӣ, бо воситаҳои намоишӣ таҷрибаҳо, миз бо куттиҳояш барои нигоҳ доштани маводҳои таълимӣ, дар баландии 18-20см аз фарш мустақам карда мешавад.

Мизи намоишдихӣ лабораторияи биология аз ду қисм иборат аст: намоишдихӣ ва препаратӣ. Баландии мизи намоишдихӣ – 90см дарозии сарпӯши миз 150см бараш – 80см мебошад. Ба миз об, қувваи барқ ва қубури обпарто гузаронида мешавад. Инчунин куттиҳо барои нигоҳ доштани асбобу анҷомҳои даркорӣ, зарфҳо ва ғайра монда мешавад.

Қисми препаратӣ 80см баландӣ дошта, онро барои нигоҳ доштани навиҳои моддаҳои омӯхташавандаи химиявӣ, асбобҳои идоракунии воситаҳои техникаӣ, таълимӣ ва экран истифода мебаранд. Дар лабораторияи биология дар назди мизи намоишдихӣ аробачаи баландиаш 110 см бо ду рафи баландиашон 70x100 см ҷой дода мешавад. Аробачаро барои овардани асбобу анҷомҳо, зарфҳо ва ба ҳар як хонанда намоиш додани онҳо истифода меkunанд.

Тахтаи синфӣ, ки дар болои экран намоишдихӣ дорад, барои истифода қулай мебошад. Дар болои тахтаи синфӣ воситаи равшанидиҳандаро ҷойгир меkunанд. Ҷои кори

муаллим бошад аз тахтаи синфӣ дар масофаи 80 см дуртар ҷойгир карда мешавад.

О р о и ш и к а б и н е т мувофиқи талаботҳои барномаи таълимии биология пурмазмун ва эстетикӣ ҷиҳозонида мешавад. Кабинетро бо лавҳаҳои доимӣ ва ивазшаванда оро медиҳанд.

Ба лавҳаҳои доимӣ маводҳои зерин дохил мешаванд: расмҳои олимони маъруфи биология, шачараи инкишофи олами растаниҳо, ҳайвонот, пайдоиши ҳаёт дар руи замин, ва ғ..... (**расмҳои №2,3,4**).

Дар оро додани кабинети биология аз лавҳаҳои зерини ивазшаванда истифода бояд кард: мавзӯҳои таълимӣ мувофиқи нақшаи тақвими биологӣ; маводҳои таҷрибавӣ ва кишваршиносии хонандагон; рӯйхати дастурҳо ва адабиётҳои тавсиявӣ; супоришҳои корҳои мустақилона ва ғ... Бо гузаштани мавзӯҳои нави таълимӣ мувофиқи фаслҳои омӯзиши фанни биология лавҳаҳо низ тағйир меёбад.

Дар кабинети биология муаллим ба **техникаи бехатарии** хонандагон риоя намуда, қоидаҳои онро дар ҷои намоён меовезад. Дар вақти кор кардан дар лаборатория ба қоидаҳои зерини бехатарӣ риоя бояд кард:

1. Кор кардани як нафар дар кабинети биология қатъиян манъ аст, чунки дар мавриди руҳ додани ҳодисаи нохуш ба шахси зарардида ёрии аввалин додан аз имкон берун аст.

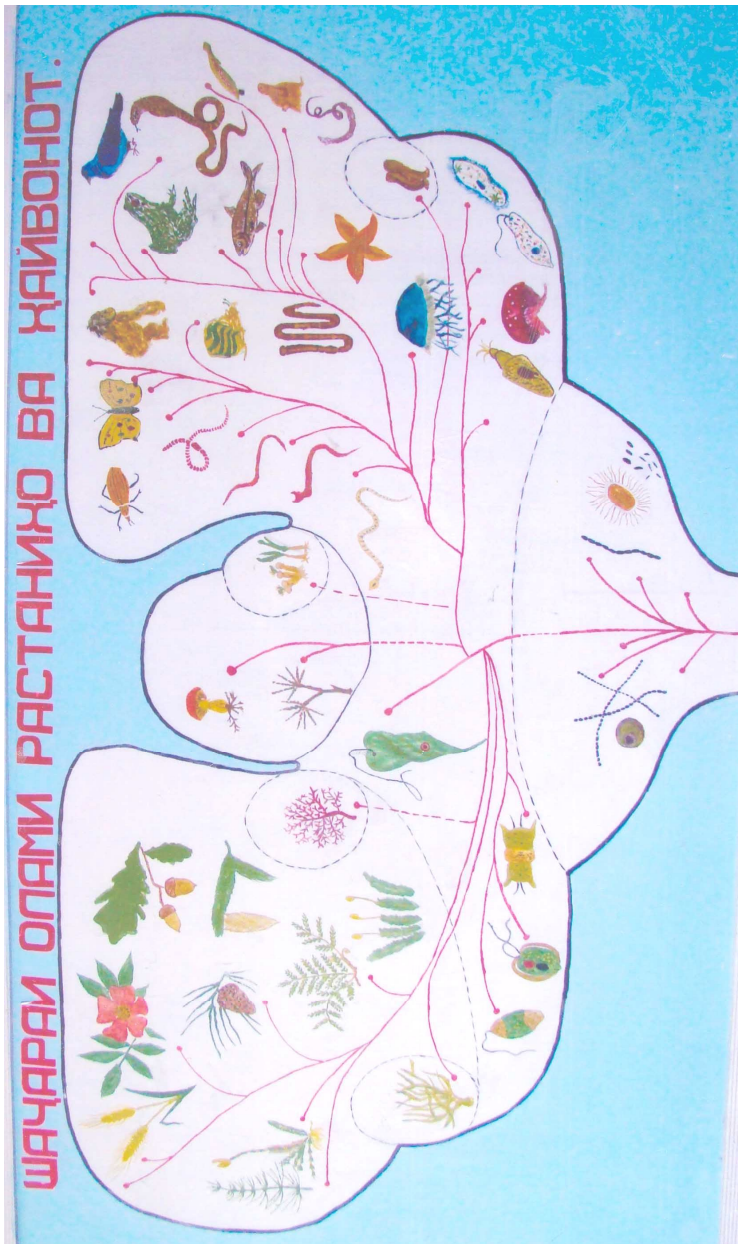
2. Дар вақти дар кабинети биология кор кардан ба хомӯшӣ, тозагӣ, ғайришумора ва қоидаҳои техникаи бехатарӣ бояд риоя кард.

3. Ҳар як фарде, ки дар лаборатория кор мекунад бояд донад, ки воситаҳои зидди сӯхтор ва дорукутӣ, лавозимоти зарурӣ барои ёрии аввалин дар қадом ҷой нигоҳ дошта мешаванд.

4. Барои кор зарфҳои тоза, хушк ва ношикастаро истифода бурдан лозим аст.

5. Таъми ягон моддаро чашидан мумкин нест. Дар кабинети биология хӯрдани хӯрок, нӯшидани об, кашидани нос, сигор қатъиян манъ аст.

6. Моддаҳои бухоршавандаро бо эҳтиёт бӯй кардан лозим.



ПАЙДОИШИ ҶАЁТ ДАР РҶИ ЗАМИН



7. Афрухтани як спиртовка аз спиртовкаи дигар манъ буда, хомӯш кардани он фақат бо сарпӯшак иҷозат дода мешавад.

8. Спиртро ба лампаи спиртӣ фақат баъди хомӯш кардани он рехтан мумкин.

9. Дар ҳолати ғайрикорӣ спиртовка дар куттиҳои металли нигоҳ дошта мешаванд.

10. Дар кабинет нигоҳ доштани асбобҳои гармидиҳандаҳои барқӣ, ки спиралҳои кушода доранд манъ аст.

11. Дар вақти гарм кардани пробиркаҳои моеъдор даҳони онро ба тарафи худ ё дигарон доштан мумкин нест.

12. Пробиркаҳои гармро бо қоғаз нигоҳ доштан мумкин нест, онҳоро фақат дар штатив ё маҳкамкунакҳои металлӣ нигоҳ медоранд.

13. Моеъҳои чӯшондари дар аланга нигоҳ доштан манъ буда, чунин таҷрибаҳоро дар асбоби ҳаммоми обӣ мегузаронанд.

14. Дар вақти гузаронидани корҳои лабораторӣ бо истифодаи пробиркаҳо, стаканҳо ва дигар асбобҳои шишагин эҳтиёткор бояд буд.

15. Бо ангуштҳо пробиркаи шишагинро саҳт зер кардан манъ аст.

16. Пеш аз гузаронидани корҳои лабораторӣ асбобҳои шишагинро бо об шустан лозим.

17. Дар рафти корҳои лабораторӣ хокаҳои химиявиро бо даст гирифтани қатъиян манъ мебошад.

18. Моддаи саҳтро танҳо дар пробиркаи хушк гарм кардан лозим.

19. Дар вақти ба ҷои кор гузоштани штативҳои пробиркадор дидан лозим аст, ки тағи пробирка шикаста ё қафида набошад.

20. Агар реактив ба рӯи даст расад, онро бо миқдори зиёди об шустан ва баъди ин моддаи нейтралкунандаро ба кор бурдан зарур аст.

21. Кислотаҳо ва ишқорҳоро фақат дар зарфҳои шишагин нигоҳ медоранд. Рехтани об ба кислотаҳо қатъиян манъ аст.

22. Аз кабинет ягон моддаро ба касе додан ва худсарона ба хона бурдан мумкин нест.

23. Муҳофизати чашм ниҳоят муҳим аст, зеро ҳатто аз қатраи хурди моддаи зарарнок нобино шудани чашм аз эҳтимол дур нест.

24. Дар кабинети биология барои расонидани ёри аввалин ҳатман дорукутӣ бояд бошад.

25. Истифодаи инсексидҳо дар кабинет барои муборица ба муқобили ҳашаротҳои зараррасон мумкин нест.

26. То донишҷӯён бо қоидаҳои техникаи бехатарӣ шинос нашаванд, гузаронидани корҳои лабораторӣ амалӣ ва таҷрибаҳои алоҳида манъ мебошад.

Хонандагони синфе, ки ба кабинет вобаста карда шудааст, кори ҷиҳозонидани кабинет, тоза нигоҳ доштани он, ба тартиб даровардан ва ба ҳисоб гирифтани асбобҳои аёни-таълимиро иҷро мекунанд. Дар назди кабинет аз байни хонандагон як гурӯҳи фаъолонро ҷудо мекунанд, ки онҳо барои нигоҳубини растаниҳо ва ҳайвоноти гӯшаи зиндаи табиат ҷавобгӯ буда, дар кори маҳфилҳо фаъолона иштирок мекунанд.

Дар назди кабинети биология кори иттиҳодияи методии муаллимони биология ташкил карда мешавад. Гузаронидани корҳои берун аз синфӣ ва машғулиятҳои факултативӣ низ дар кабинет амалӣ мегардад. Шӯрои омӯзгорӣ нақшаи кори кабинетро дар муддати сол тасдиқ мекунад. Таҷрибаи мусбати кори кабинет тарғиб карда мешавад. Кабинети биология марказӣ таҷрибаивазкунии муаллимони биология ҳисоб шуда, он дар пешравии омӯзиши фанни мазкур ҳамчун заминаи таълим ёри мерасонад.

Қитъаи таълимӣ – таҷрибавии назди мактабӣ

Дар замони ҳозираи тараққиёти ҷамъияти ҳуқуқбунёди демократӣ вазифаи тарбиявии мактаб ва роли он дар тайёр кардани ҷавонон ба ҳаёт ва меҳнат меафзояд. Сарчашмаи аввалини ба меҳнат тайёр кардани хонандагон асосан аз қитъаи таҷрибавии мактаб оғоз меёбад.

Вазифаи асосии қитъаи таълимӣ – таҷрибавии назди мактаб – ин дар хонандагон пайдо кардани муҳаббат нисбат ба табиат, корҳои хоҷагии қишлоқ ва пайдо кардани маҳорати аввалин дар кор карда баромадани қабати болои замин – хок ва парвариши растаниҳо мебошад. Дар қитъаи назди мактабӣ хонандагон таҷрибаҳои гуногун гузаронида қонунҳои табиатро бошуурона аз худ меkunанд. Ба ҳаёт наздик намудани мактаб ба истисноати хоҷагии қишлоқ имкониятҳои калон медиҳад, ки хонандагон малакаҳои зарурӣ пайдо намоянд ва ихтисос гиранд. Кор дар қитъаи назди мактабӣ хонандагонро водор мекунад, ки ҳаёти растаниҳоро чуқуртар омӯхта, ба тариқи механикӣ ба коркарди агротехникӣ машғул нашуда, балки бошуурона бо ҳавасу рағбати зиёд кор кунанд.

Қитъаи назди мактабӣ – ин лаборатория, барои гузаронидани дарс, машғулиятҳои амалӣ, таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳо мебошад. Кор дар қитъа – ба хонандагон имконият медиҳад, ки донишҳои назариявии ҳудро дар амал тадбиқ кунанд. Агар хонандагон саводи навиштаниро аз алифбо, аз навиштани ҳарфҳо дар хати рост омӯзанд, донишҳои агромиро бошад пеш аз ҳама, дар майдони на он қадар калони қитъаи таҷрибавии назди мактабӣ дар ҷӯякҳои алоҳида меомӯзанд. Қитъаи таҷрибавӣ барои омӯзиши биология ва дигар фанҳои таълимӣ дар мактаб, аҳамияти калони илмӣ – тарбиявӣ дорад. (**Расми №5**).

Ташкил кардани кор дар қитъаи назди мактабӣ. Кор дар қитъаи назди мактабӣ бо ду роҳ гузаронида мешавад:

1. Услуби амалиётӣ.

Мувофиқи ин услуб хонандагон корро дар қитъа аз рӯи гуфтаҳои муаллим ва супориши ӯ ба тариқи фронталӣ (умумӣ) иҷро меkunанд. Дар ҳар як машғулият хонандагон ба яке аз амалиётҳо (киштгардон кардани замин – хок, истифодаи

нуриҳо, кандани чуқурчаҳо барои шинонидани дарахтҳо ва ғайраҳо) шинос мешаванд.

2. Услуби фаннӣ.

Аз рӯи ин услуб гурӯҳи хонандагон корро дар қитъаи таҷрибавӣ мувофиқи омӯзиши фанни биология аз рӯи мавзӯи интиҳоб кардаашон аз қор кардани замин – ҳок то ҳосилгундорӣ, дар қитъа, мустақилона мувофиқи сину сол ва қувваи ҷисмониашон қор мекунанд.



Ташкил намудани кор дар қитъа бо ҳамроҳии хонандагон дар давоми сол тадричан гузаронида мешавад. Барои хуб гузаштани корҳои таҷрибавӣ дар кабинети биология муаллим гӯшаи аграномӣ-қитъаи таҷрибаи мактабӣ ташкил мекунад. Омӯзгор дар давоми сол бо гурӯҳи хонандагон маслиҳатҳо дода, дар бораи гузаронидани таҷрибаҳо дар қитъа тавсияҳо медиҳад.

Дар ҳар як мактаб барои гузаронидани корҳои таълимӣ – таҷрибавӣ аз 0,25 то 2,0 гектар майдон ҷудо карда мешавад. Қитъаи таҷрибавӣ бояд аз об пурра таъмин карда шуда офтобрас бошад. Атрофи майдонҳои таҷрибавиро бо хатҳои муҳофизатӣ (минтақаи муҳофизатӣ) ҷудо мекунанд. Пеш аз ғунучини ҳосил атрофи хатҳои муҳофизатиро чен карда, баъд ҳосилро меғундоранд. Ҳар як майдончаи таҷрибавӣ ба ду қитъа тақсим мешавад: назоратӣ ва таҷрибавӣ. Қитъаи таҷрибавӣ аз қитъаи назоратӣ бо он фарқ мекунад, ки растаниҳои дар қитъаи таҷрибавӣ буда бо истифодаи порухҳои маҳаллӣ ва нуриҳои минералӣ парвариш карда мешаванд, растаниҳои қитъаи назоратӣ бошад бе истифодаи нуриҳои минералӣ ва порухҳои маҳаллӣ парвариш карда мешавад. Қитъаи таҷрибавиро аз атрофи бинои мактаб дар масофаи аз 2 то 50 м дуртар ҷойгир мекунанд.

Дар мактабҳои шаҳр, ки имконияти ҷудо кардани қитъаи таҷрибавӣ надоранд, хонандагони он дар маркази табиатшиносони ҷавон таҷрибаҳо мегузаронанд. Барои омӯхтани ботаника дар синфҳои V-VI ва биологияи умумӣ дар синфҳои X-XI растаниҳои гуногун: полизӣ, обҷакорӣ, мевагӣ, ороишӣ лозим аст. Барои ин дар қитъаҳо майдончаҳои алоҳида шӯъбаҳои: гулпарварӣ, мевагиҳо, полизӣ, зироаткорӣ ҷудо мекунанд. Дар шӯъбаи зоологӣ бошад харгӯш, парандагони хонагӣ, куттиҳои занбури асал парвариш кардан мумкин аст. Аз рӯи мушоҳидаҳои боду ҳаво дар як тарафи қитъаи таҷрибавӣ асбобҳои метеорологӣ, флюгер, боронченкунак ва ғайраҳо ҷойгир мекунанд.

Барои синфҳои ибтидоӣ шӯъбаи алоҳида ҷудо карда мешавад, хонандагон дар он ҷой кори мустақилона мегузаронанд. Шӯъбаи гулпарвариро дар пеши саҳни мактаб ташкил мекунанд. Дар роҳрави қитъа низ шинондани гул тавсия дода мешавад. Дар боғи таҷрибавӣ дарахтони мевадор парвариш карда мешаванд, ки инҳо дар хоҷагиҳои деҳқонии

хамон маҳал рӯёнида шудаанд. Дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ мувофиқи нақшаи таълимӣ аз ҳисоби дарсҳои меҳнат, корҳои ғойданоки ҷаъмиятӣ гузаронида мешавад, вале корҳои асосиро аъзоёни маҳфили табиатшиносони ҷавон иҷро мекунанд.

Барои хуб иҷро намудани кор гурӯҳҳои алоҳида иборат аз 5 – 6 нафар хонанда ташкил карда мешавад. Роҳбари гурӯҳ аз муаллим тавсия гирифта, ба ташкил кардани рӯзномаи мушоҳидавӣ шурӯъ мекунад. Барои ҳар як гурӯҳ шӯъбаҳои алоҳида барои гузаронидани таҷриба ҷудо карда мешавад. Баъди пурра аз худ кардани мавзӯи дарсӣ хонандагон бо ҳамроҳии муаллим ба қитъа баромада, супориши додашударо иҷро мекунанд. Масалан, дар вақти омӯхтани мавзӯи «Кор карда баромадани хок ва додани нурӣ» гурӯҳи якум ба замин пору меоварад, гурӯҳи дуюм онро ба хок меандозад, гурӯҳи сеюм хокро мегардонад, гурӯҳи чорум бошад, қабати болоии хокро бо воситаи шохин мулоим мекунад. Баъди ҳар 10-15 дақиқа гурӯҳҳо ҷойҳои кории худро иваз мекунанд. Ҳамин тавр аз тарафи ҳар як хонанда дар давоми машғулият ҳамаи намуди корҳо иҷро карда мешавад. Асоси кор дар қитъа ин гузаронидани таҷрибаҳо мебошад. Муваффақияти иҷроиши корҳои таҷрибавӣ ин ба муаллими биология вобаста аст. Роҳбари хуб мазмунӣ корро ҷунон ташкил мекунад, ки дар дили хонандагон нисбат ба меҳнат, истеҳсолоти хоҷагии кишлоқ меҳру муҳаббат пайдо кунонида мустақилона кор карданро меомӯзонад. Аз тирамоҳ сар карда, муаллим ба хонандагон супоришҳо дар гузаронидани таҷриба ва бурдани мушоҳидаҳоро месупорад. Омӯзгор корро ҷунон ташкил мекунад, ки ҳар як хонанда пешакӣ дар фасли зимистон барои гузаронидани корҳои таҷрибавӣ тайёри дида, доир ба гузаронидани ин корҳо адабиётҳои лозимӣ тавсия кардари меҳонад.

Ба нақшадарории кори қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ. Қитъаи таълимӣ – таҷрибавиро дар назди мактабҳои ибтидоӣ, ва таҳсилоти умумӣ ташкил мекунанд. Нақшаи кори қитъаи мактабӣ барои ҳар соли хониш тартиб дода мешавад. Нақшаи кориро мудирӣ қитъаи мактабӣ тартиб медиҳад, ки он дар Шӯрои омӯзгори мактаб тасдиқ карда мешавад. **(Нақшаи №33, 34, 35).**

Нақшаи №33

Тақсимои қитъаи таҷрибавӣ аз рӯи шӯъбаҳо

р/т	Номгуи шӯъбаҳои қитъа	Ҳаҷми шӯъбаҳо ба ҳисоби га
1.	Обҷақорӣ	0,05
2.	Гулпарварӣ	0,04
3.	Пахтақорӣ ва ғайраҳо	0,10

Нақшаи №34

Иҷрои корҳо дар қитъаи таҷрибавӣ

р/т	Мундариҷаи кор	Вақти иҷроиши кор аз рӯи нақша	Мухлати кори иҷрошуда	Қадам синф ё маҳфил қорро иҷро мекунад	Шахсони масъул аз ҳонандагон
1.	Ба шӯъбаҳо тақсим кардани қитъаи таълимӣ-таҷрибавӣ	10/IX	10/IX	Аъзоёни маҳфил	Ҳасанов С.
2.	Киштгардон намудани майдони таҷрибавӣ	11/IX	11/IX	Синфи VI	Қабиров А.

Нақшаи №35

Гузаронидани корҳои таҷрибавӣ дар қитъаи назди мактабӣ

р/т	Номгуи таҷриба	Навъ	Майдон ба ҳисоби га		Қадам синф ё маҳфил иҷро мекунад	Шахсони масъул аз ҳонандагон
			Таҷрибавӣ	Назоратӣ		
1.	Мушоҳида аз рӯи саб-зишу инкишофи пахта ва ғ.	108-Ф	0,05	0,05	Синфи VI	Ҳолов З.

Хонандагон барои ба ҳисоб гирифтани нақшаи корҳои таҷрибавиашон рӯзномаи мушоҳидавӣ ташкил мекунад. Ҳар як мушоҳидае, ки аз тарафи хонандагон бурда мешаванд бояд аниқ бошанд. Мушоҳида аз рӯзи аввали коркарди замин, парвариш кардани растанӣ то ғунучини он бурда мешавад. Рӯзнома ин ҳуҷҷате мебошад, ки дар асоси он тирамоҳ аъзоёни звено ҳисобот супорида, баҳо мегиранд.

Қайди мушоҳида имконият медиҳад, ки хонанда таҷрибаро пурра ва бо низом гузаронад. Пур кардани рӯзномаи мушоҳидавӣ барои хонандагон душвор аст. Барои ҳамин муаллим дар рӯзнома чӣ тавр қайд намудани мушоҳидаҳоро мефаҳмонад. **(Нақшаи №36)**. Қайдҳои хубро муаллим доимо дар рӯзномаи деворӣ дарҷ мекунад.

Нақшаи №36

Рӯзномаи мушоҳидавии хонандагон аз рӯи растаниҳои мазрӯъ

Навъи растанӣ	Пайдоиши майса	Пайдоиши баргҳои аввалин	Шохаронӣ	Пайдоиши мугчаҳои аввалини гул	Гулкунӣ	Пухта расидани тухмӣ	Баландии пояи растанӣ	Миклори меваҳо дар растанӣ (лунда)	Ҳосилноки ба ҳисоби га
Картош ка (лорх) ва ғ....	10. 03	15.03	20.03	30.03	3.04	5.05	1,2м	аз 5 то 15	350д аз 1га

Дар рафти иҷрои корҳои амалӣ-таҷрибавӣ хонандагон гербария, коллексия, нақша ва рӯзнома тайёр карда, натиҷаи корҳои иҷро кардаашонро дар рӯзномаҳояшон қайд мекунад. Баъди ҷамъоварии ҳосили маҳсулотҳои китъаи мактабӣ,

натичаи корҳои ба ҷо овардаи талабагон дар мактаб ҷамъбаст гардида намоиш ташкил карда мешавад.

Таҷрибаи мактабҳои пешқадам нишон медиҳад, ки китъаи таълимӣ – таҷрибавии мактаб барои гузаронидани корҳои берун аз дарсӣ заминаи асосӣ буда, ба хонандагон имконият медиҳад, ки нисбат ба корҳои кишоварзӣ ҳисси муҳаббат пайдо кунанд. Дар раванди гузаронидани корҳои таҷрибавӣ алоқаи таълимро бо намудҳои гуногуни корҳои хоҷагии қишлоқ мустаҳкам намоянд. Хонандагон усулҳои гузаронидани корҳои аввалини тадқиқотӣ – илмиро аз рӯи сабзишу инкишофи растаниҳо меомӯзанд. Онҳо доир ба корҳои кишоварзӣ дониши чуқур гирифта, аз ӯҳдаи парваришу кишти растаниҳои обҷакорӣ, саҳроӣ, гулпарварӣ, полизӣ баромада метавонанд. Талабагон соҳаи асосии кишоварзӣ: пахтакорӣ, зироаткорӣ, обҷакорӣ, боғдориро омӯхта бо мазмуну мундариҷаи меҳнати кишоварзон шинос мешаванд.

Ташаккул додани ҷаҳонбинӣ – илмӣ хонандагон ва шинос намудани дастовардҳои олимон – биологҳо дар китъаи таълимӣ – таҷрибавӣ яке аз вазифаҳои асосии муаллим аст. Бомуваффақият иҷро намудани ин вазифаҳо пеш аз ҳама дар дуруст ташкил кардани кор дар китъаи таълимӣ – таҷрибавии наздимақтабӣ мебошад. Мувофиқи талаботҳои барномаҳои таълимӣ дар китъаи мактаб шӯъбаҳои зерин ташкил карда мешавад.

- шӯъбаи синфҳои ибтидоӣ;
- шӯъбаи обҷакорӣ;
- шӯъбаи зироаткорӣ;
- шӯъбаи дарахтони мевагӣ- боғдорӣ;
- шӯъбаи коллексионӣ;
- шӯъбаи биологӣ;
- шӯъбаи гулпарварӣ;
- шӯъбаи растаниҳои ороишӣ;
- шӯъбаи зоологӣ;

Дар ин шӯъбаҳо хонандагони синфҳои V - XI аз фанни биология вобаста ба мавзӯҳои таълимӣ машғулиятҳои амалиро, ки дар барнома дода шудааст, омӯхта мувофиқи он таҷриба ва мушоҳидаҳо мегузаронанд. Дар шӯъбаи обҷакорӣ хонандагон аз рӯи супориши муаллим метавонанд, ки аз рӯи сабзишу инкишофи помидор мушоҳида баранд. Пеш аз ҳама

омӯзгор хонандагонро ба хусусиятҳои биологии помидор шинос карда, баъд нақшаи гузаронидани таҷрибаро ба онҳо меомӯзад.

Таҷриба аз рӯи помидор

Помидор растании яксола буда, ба оилаи картошкагулон –авранчиҳо дохил мешавад. Он ба гурӯҳи растаниҳои гармидӯст мансуб буда, дар ҳарорати 10-25⁰ гарми хеле хуб нашъунамо меёбад. Дар ҳарорати аз +15⁰ камтар аз гулкунӣ мемонад, аз +10⁰ кам бошад сабзиши он қатъ гашта, дар ҳарорати 1⁰ хунукӣ нобуд мешавад. Дар вақти коркарди агротехникаи дуруст, ҳосили хуб гирифтани мумкин аст.

Нақшаи гузаронидани таҷриба аз рӯи помидор

Мавзӯи таҷриба: «Таъсири нуриҳои минералӣ ба ҳосилнокии помидор».

Мақсади таҷриба: Истифодаи коркарди агротехникаи муосир ва аз 10м² гирифтани ҳосили 50кг помидор.

Р а в и ш и т аҷ р и б а

Заҳролуд намудани тухмӣ: 2-3 рӯз пеш аз шинонидани тухмӣ онро дар маҳлули фармалини 10% , 15 даққиқа нигоҳ дошта, баъд муддати 2 соат онро хушк мекунанд.

Шинонидани тухмӣ барои рӯёнидани парварда: дар куттӣ поруи пӯсида андохта, тухми помидорро мекоранд, баъд болои онро бо қабати тулуки хок ё қум пушонидани дар гармхона ё ягон ҷои гарм нигоҳ медоранд.

Илова кардани маҳлули нурии минералӣ. Ба парварда 2-3 маротиба маҳлули нуриҳои минералӣ мерезанд (барои он дар як сатил об 15г селитра, 50г суперфосфат, 2г намаки калий ҳамроҳ мекунанд). Дар 100 ниҳол 10литр маҳлул сарф карда мешавад.

Кор карда баромадани хок ва илова намудани пору. Дар ҳар 10м² баробар 30кг поруи пӯсида, 5кг хокистар меандозанд, баъд то чуқурии 20см заминро киштгардон карда болои онро ҳамвор мекунанд.

Шинонидани ниҳолҳо. Ниҳолҳоро аз рӯи қатор дар масофаи 70х40 ё 60х30 см мешинонанд.

Обмонӣ. Обмониро шабона гузаронида, дар вақти ҳосилбандӣ онро зиёд мекунанд.

Хишова ва нармкунии хок. Хишовакунии аввалин баъди 4-5 рӯзи шинонидани ниҳолҳо гузаронида мешавад, дар вақти пайдо шудани сафолак нармкунии беҳи ниҳолҳо такроран гузаронида мешавад.

Ғизои иловагӣ 1-ум. Дар як сатил об 20г сулфати аммоний, 50г суперфосфат, 20г намаки калий андохта маҳлули тайёркардари ба 20 ниҳол тақсим карда баъди он об мекунанд.(маҳлулро дар чуқурчаҳои беҳи ниҳолҳо мерезанд).

Ғизои иловагӣ 2-юм. Ғизодиҳии дуюм дар вақти ҳосилбанди гузаронида мешавад (дар як сатил об, 40г сулфати аммоний, 110г суперфосфат ва 70г намаки калий омехта мекунанд). Як сатил маҳлулро ба беҳи 20 ниҳол мерезанд.

Чеканкакунӣ. Барои тезтар пухтани меваҳо помидорро чеканка мекунанд. Онро дар таърихи 15-20 май гузаронидан мумкин аст.(вобаста ба шароити маҳал).

Ҳосилгундорӣ. Баъди пухтани меваҳо онро дер намонда мегундоранд. Ҳосилгундорӣ то хунуқшавии фасли сол давом мекунад.

Таҷриба аз рӯи картошка

Муаллим нақшаи гузаронидани таҷрибаро аз рӯи тартиби зерин тадбиқ менамояд. Картошка – ин растании бисёрсола буда аз лундаҳои он сабзонида мешавад ва дар охири моҳи сеюм пурра инкишоф меёбад. Барои гирифтани ҳосили баланд асосан истифодаи поруи маҳаллӣ ва нуриҳои минералӣ натиҷаи хуб медиҳад. Картошка растании офтобдӯст буда, ҳавои ниҳоят гарм низ ба гирифтани ҳосили баланд таъсири бад мерасонад.

Нақшаи гузаронидани таҷриба аз рӯи картошка

Мавзӯи таҷриба. «Таъсири поруи маҳаллӣ ва нуриҳои минералӣ ба ҳосилнокии картошка».

Мақсади таҷриба. Омӯзиши меёри таъсири нуриҳои минералӣ ба ҳосилнокӣ ва аз 10м² ба даст овардани 40кг картошка.

Тайёр намудани тухмӣ. 35-40 рӯз пеш аз шинонидани лундаҳои картошка, онро дар вазни 60-70г дар ҷои равшан паҳн мекунанд, баъди ҳар 3-5 рӯз он рӯйгардон карда мешавад. Дар ин вақт ҳарорати ҳона на кам аз +15-20° бошад.

Кор карда баромадани хок ва нуриандозӣ. Замини шудгор кардаи тирамоҳиро боз аз сари нав кор карда дар 10м² баробар 30-40кг поруи маҳаллӣ меандозанд ва то ҷуқурии 20см киштгардон намуда, ба майдон нуриҳои минералӣ 0,15кг селитра, 0,10кг хлориди калий, 0,25кг суперфосфат андохтан лозим аст.

Шинонидани лундаҳои картошка. Лундаҳои картошкарро дар як қатор (60х30см) дар ҷуқурии 10см шинонида дар тағи ҳар як лундаи картошка ним стакан хокистар, ду қабза пору як қошуқи хӯрокхӯрӣ суперфосфат ва намаки калий мерезанд.

Нарм кардани қабати болоии хок. Баъди 5-10 рӯзи шинонидани картошка болои ҷӯякхоро нарм карда чунин корро боз баъди 10-15рӯз такрор мекунанд.

Обмонӣ. Обмониро шаб гузаронида (2-3 сатил об дар 1м²) баъди ҳар як нармкуни он такрор карда мешавад. Баъди гулкунӣ обмонӣ қатъ мегардад.

Чобуки якӯм. Баъди 10-15рӯзи баромадани картошка гузаронида мешавад.

Ғизодиҳӣ. Маҳлули нуриҳои минералӣ (дар як сатил об 30г сульфати аммоний, 40г суперфосфат ва 70г намаки калий омехта мекунанд) аз рӯи як сатил ба 10-12 ниҳол тақсим карда мешавад.

Чобуки дуҷум-ро то гулкунӣ мегузаронанд.

Ҳишовакунӣ. Дар вақти пайдоиши алафҳои бегона гузаронида мешавад.

Ҳосилгундорӣ. Баъди хушк шудану мевабандии гулҳо ва зард шудани ниҳолҳо ҳосили картошкарро мегундоранд.

Хонандагон дар натиҷаи гузаронидани таҷриба ва мушоҳидаҳо муайян мекунанд, ки бо меҳнати бошуурона ва истифодаи дурусти порухи маҳаллию нуриҳои минералӣ ба гирифтани ҳосили баланд сазовор шудан мумкин аст.

Дар вақти дуруст ташкил кардани кор дар қитъаи мактабӣ хонандагон маҳорату малакаи зерин пайдо мекунанд. (**Нақшаи №37**).

Нақшаи №37

Маҳорату малакаҳои пайдо кардаи хонандагон дар чарағни кор дар қитъаи мактабӣ

р/т	Номгӯи чорабиниҳо	Иҷрои супоришҳо
1.	Кор аз рӯи нақша	Тартиб додани нақшаи корӣ, мувофиқи қитъаи мактабӣ.
2.	Ба ҳисоб гирифтани	Ба ҳисоб гирифтани миқдори пору ва тухмӣ мувофиқи майдони кишт.
3.	Шинохтан ва муайян кардан	Фарқ кардани пору, тухмӣ ва намудҳои растаниҳои худрӯй аз мазрӯъ.
4.	Назорат аз рӯи сабзиши растаниҳо	Мушоҳида аз рӯи сабзиши растанӣ, ҳисоби аниқи ҳосил ва натиҷаи таҷриба. Таъсири омилҳои асосӣ ба ҳаёти растанӣ.
5.	Муҳайё кардани шароитҳои лозимӣ барои парвариши растаниҳо	Коркарди хок, пошидани тухмӣ, шинонидани ниҳолҳо. Дар асоси омӯзиши хусусиятҳои биологии растаниҳо баланд бардоштани ҳосилнокиӣ.
6.	Афзоиши растаниҳо	Гардолудкунии сунъӣ ва интиҳоби тухмҳои беҳтарин. Зиёд кардани растаниҳо ба воситаи тухмӣ ва қаламча.
7.	Баҳо додани сифати кор	Санҷиши таркиби хок ва коркарди он, ниҳолшинонӣ, ҳолати растаниҳо, ҳосилнокиӣ.

Яке аз масъалаҳои муҳим дар вақти ташкили машғулиятҳо ин ба ҳисоб гирифтани корҳои индивидуалии хонандагон мебошад, ки он дар амалӣ гардонидани донишҳои биологӣ лозим мешавад. Чӯяҳое, ки дар онҳо хонандагон кор мекунанд ба шӯъбаҳо дохил мешаванд. Он ба гурӯҳҳо вобаста буда, аз рӯи нақшаи маҳсули корӣ амал мекунад, ки ба он сарвар – бригадир ҷавобгар аст. Б р и г а д а – ин ҷузъи синф ё коллективи мактаб мебошад. Ҳар як хонанда бояд худро ҷузъи

гурӯҳ ва бригада ҳисоб кунад. Дар рафти корҳои коллективӣ дар хонандагон дӯстии байни якдигар, ҳал кардани масъалаҳои муҳими биологӣ, ҷамъовари намудани ҳосили назди қитъаи мактабӣ дар шӯъбаҳои алоҳида ба миён меояд, ки он дар ҳамбастагӣ иҷро карда мешавад. Чунин коргузори барои ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ хонандагон таъсири мусбат мерасонад.

Дар қитъаи мактабӣ хонандагон аввалин маротиба қобилияти ташкилотчигиро меомӯзанд, ки он ба бригадаҳои таълимӣ - истехсолӣ хос аст ва он бо хонандагони синфҳои болоӣ дар назди хоҷагҳои истехсолӣ ташкил карда мешавад. Корҳои ташкилиро бо хонандагон дар қитъаи мактабӣ, тадричан дар давоми тамоми соли хониш мегузаронанд. Тирамоҳ хонандагон дар вақти омӯзиши ботаника ба қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ ҳудуди он аз рӯи нақшае, ки дар кабинети биология овозон аст, шинос мешаванд. Баъд дар рафти омӯзиши мазӯъҳои алоҳида ба ду-се хонанда мувофиқи хоҳишашон супоришҳо барои гузаронидани таҷрибаҳои тадқиқотӣ, ки дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ мегузаранд дода мешавад.

Масалан, дар вақти омӯзиши мавзӯи «Тухм» барои гузаронидани таҷриба чунин супориш пешниҳод карда мешавад: маълум кардани роҳҳои бехтарини кишти гандум, дарёфти роҳҳои ба даст даровардани ҳосили баланди гандум; дар вақти омӯзиши мавзӯи «Реша» - муайян кардани ҳосилхезии хок, сабзиши реша; оид ба мавзӯи «Барг» - таъсири равшанӣ, сабзшавӣ, таъсири давомнокии рӯз ба афзоиши растанӣҳо; дар мавзӯи «Поя» пайвандкунии растанӣҳо, қаламчашинонӣ ва фарғучкунии навдаҳои растанӣҳои ороиши ва буттаҳои мевадор, роҳҳои афзоиши картошка, ба шаклдарории растанӣҳои ороишӣ. Ба ғайр аз он чунин таҷрибаҳо низ гузаронидан мумкин аст: давомнок намудани муҳлати гулкунӣ, табдил додани растанӣҳои ёбӣ ба растанӣҳои мазрӯъ ва ғ....

Хонандагон дар фасли зимистон супориш гирифта, дар бораи растанӣҳои интихобкардаашон маълумотҳо ҷамъоварӣ намуда, нақшаи кори таҷрибавӣ – тадқиқотӣ тартиб медиҳанд. Баҳорон аз муаллим тухмӣ гирифта, қобилияти сабзиши растанӣҳоро муайян мекунанд. Меъёрӣ кишти тухмиро дар

майдони таҷрибавӣ ҳисоб намуда, миқдори тухмӣ ва нуриҳои минералиро бармекашанд. Намунаҳои якхелаи меҳхоро бо тамғаҳояшон тайёр мекунанд.

Барои ин кор дар кабинети биология ғӯшаи махсуси қитъаи мактабӣ ташкил карда, барои мактабҳои кишлоқ бошад – ғӯшаи агрономӣ бо нақшаю маълумотҳо, китоби муайянкунӣ, дастурҳо оид ба растанӣҳо, намунаҳои тезисҳо ва ҳисоботҳо (аз таҷриба) гербарияҳо ва ғ... ҷиҳозонида мешавад.

Гузaronидани машварат бо гурӯҳи хонандагон дар давоми соли хониш оид ба ташкил кардани корҳои таҷрибавӣ – тадқиқотӣ қулай мебошад. Хонандагон баъди гирифтани дастур натиҷаҳои мушоҳидаҳои худро дар рӯзномаҳояшон қайд мекунанд, ки он дар хонандагон ҳисси муҳаббат ба корҳои агрономиро зиёд мекунад.

Дар омӯзиши биологияи синфҳои X – XI барои хонандагон имконият пайдо мешавад, ки дар қитъаи мактабӣ корҳои таҷрибавӣ гузаронанд. Ин таҷрибаҳо дар вақти аз синфи X ба синфи XI гузаштан гузаронида мешавад. Барои ба даст даровардани натиҷаҳои дилхоҳ, бисёр таҷрибаҳо солҳои тулониро талаб мекунад, масалан дар интиҳоби табиӣ санҷиши қонуни Мендел, ҳосил кардани мутантҳо (асоси тағйироти хусусияти ирсии организм) ва ғ... Бинобар ин беҳтар мебуд, ки чунин таҷрибаҳоро дар вақти аз синфи IX ба X гузаштани хонандагон иҷро намојанд.

Натиҷаҳои корҳои иҷрокардаашонро хонандагон дар рӯзномаҳояшон қайд карда супоришхоро дар шакли гербария, коллексияҳо ва наворҳо ҷамъ намуда, аксарияти онҳоро дар машғулиятҳои дарсии X-XI истифода мебаранд. Дуруст ба роҳ мондани корҳо дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки онҳо роҳи усулҳои гузаронидани корҳои илмӣ – тадқиқотиро омӯзанд. Ба ин васила дар хонандагон меҳри кор кардан дар соҳаи кишоварзӣ пайдо мешавад. Бояд донист, ки чунин корҳои илмӣ – тадқиқотиро дар дилхоҳ хоҷагиро ташкил кардан мумкин аст.

Усулҳои ташкил кардани таҷрибаҳои саҳроӣ. Усули дуруст ташкил кардани таҷрибаҳои саҳроӣ дар тарбияи маърифатӣю меҳнатӣю хонандагон аҳамияти ниҳоят калон дорад.

Омӯзиши корҳои таҷрибавӣ дар қитъаи мактабӣ на танҳо барои кор кардан дар соҳаи хоҷагии кишлоқ лозим аст, балки

барои мушоҳида бурдан ва тадқиқот гузаронидан низ аҳамият дорад. Дар вақти ташкил кардани қорҳои таҷрибавӣ дар қитъаи мактабӣ ба қоидаҳои илмҳои агрономӣ риоя кардан ҳатмист.

Барои дуруст ташкил кардани таҷрибаи саҳроӣ қорҳои зерин ба ҷо оварда мешавад:

1. Тартиб додани нақшаи майдони таҷрибавӣ, ки дар он ҷойгиршавии шӯъбаҳо, андозаи онҳо, тартиби ҷойгиршавии онҳо аз рӯи рақамҳо, фосилаи онҳо аз объектҳо (дарахтҳо, ҷуйҳои обпартоҳо ва ғ...) тасвир карда мешаванд. Шӯъбаҳо андозаҳои гуногун шуда ($2 - 10\text{м}^2$), росткунҷа, дарозрӯя мешаванд. Қитъаи таҷрибавии интиҳоб гардида бояд аз порухоки якхела иборат буда, он аз назди ҷӯй, бино, сохтмон дар як фосилаи муайян ҷойгир бошад.

Ҷӯйҳои кишти растаниҳои обҷакорӣ, зироатӣ, полизӣ, боғдорӣ бо танобҳои махсус рост карда мешаванд.

2. Дар атрофи шӯъбаи зироаткорӣ хатти муҳофизатӣ васеъгаш 0,25-0,5м мегузаронанд. Ин қор барои он ташкил карда мешавад, ки зироатҳо аз сухтор ва поймолкунӣ муҳофизат карда шаванд. Ҳосил аз рӯи майдони кишт ба ҳисоб гирифта мешавад.

3. Шӯъбаҳои қитъаҳои мактабӣ ба ду қисм тақсим карда мешавад: таҷрибавӣ ва назоратӣ. Дар қитъаи таҷрибавӣ ҳама шароитҳои парвариши растаниҳои кишта бо илова кардани поруи органикӣ ва нуриҳои минералӣ гузаронида мешавад. Дар қитъаи назоратӣ бошад бе илова кардани поруҳои органикӣ ва нуриҳои минералӣ растаниҳои кишта парвариш карда мешавад.

4. Дар вақти ба ҳисобгирии ҳосил аз якҷанд ҷои майдони кишти зироат 4-5 дастаи (банд, дарза) якхела мегиранд. Дарзаи санчиширо баркашида хушк мекунанд ва баъд онро кӯфта коҳ ва тухмиашро бармекашанд. Ҳамин тавр дар қитъаи таҷрибавии мактабӣ ҳосил пурра ба ҳисоб гирифта мешавад.

5. Дар вақти қадкашии растани баъди ҳар як 10 рӯз мушоҳида бурда андозаи дарозшавии растаниро дар қитъаи назоратӣ ва таҷрибавӣ меомӯзанд. Натиҷаи мушоҳидаҳо дар рӯзномаҳои махсуси таҷрибавӣ қайд карда мешавад. Масалан, ба хонандагон чунин супориш додан мумкин аст.

Супориш ба хонандагон. Таҷриба аз ботаника – муқоисаи инкишофи растаниҳои якпаллатухмон ва дупаллатухмон.

Нақшаи № 38

Растаниҳои якпаллатухм	Таърихи рӯз	Қадкаш ба ҳисоби см	Растаниҳои дупаллатухм	Таърихи рӯз	Қадкаш ба ҳисоби см
Кишт кардан			Кишт кардан		
Майсаи аввалин			Майсаи аввалин		
Пайдоиши барги 3-юм			Пайдоиши барги 3-юм		
Панчазанӣ (шохаронӣ)			Ҳосилшавии шоҳаҳои пахлӯӣ		
Хӯшабандӣ			Гулкунӣ		
Гулкунӣ			Ҳосилшавии меваҳо		
Пухта расиданӣ зироат	-		Пухта расидани тухмӣ	-	

Дар қитъаи шӯъбаҳои зироатӣ аз рӯи нақша ду майдонча дар ҳаҷми 1 ё 2м² ташкил карда мешавад. Дар як майдонча як намуи зироат ва дар майдончаи дуюм мош ё ягон намуи дигари растаниҳои дупалла кишт карда мешавад. Аз рӯи ҳар ду намуи растанӣ мушоҳида бурда, марҳаллаҳои афзоишу инкишофи онро қайд мекунам. Вобаста ба давраҳои инкишофи онҳо гербария тайёр карда мешавад.

Таҷриба оид ба зоология аз рӯи аҳамияти ҳашаротҳо дар гардолудкунии растаниҳо гузаронидан мумкин аст. Аз доқа ҳалтачае дӯхтан лозим аст, ки андозааш 20х30см бошад. Вақте ки дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ растаниҳо гул мекунам, аз рӯи ҳашаротҳое, ки ба онҳо мешинанд мушоҳида бурда мешаванд. Аз ҳашаротҳо коллексия ва аз гулҳои гардолудшуда гербария тайёр мекунам. Ба шоҳаҳое, ки муғчаҳои гулҳояшон кӯшода нашудаанд ҳалтачаҳоро мепошонанд, ҳамин тавр онҳоро аз гардолудшавӣ нигоҳ дошта, мушоҳида мебаранд. Баъди гузаштани як моҳ ҳалтачаҳоро кушода микдори меваҳои

ҳосилшуда ва гулҳои гардолудшударо ҳисоб карда, онҳоро ба шоҳаҳое, ки ҳалтача надоранд ва микдорашон баробар аст муқоиса мекунанд. Дар асоси муқоиса дар бораи аҳамияти ҳашаротҳо дар гардолудкунии растаниҳо ҳулоса бароварда истифодаи амалии ҳашаротҳоро дар гардолудкунӣ меомӯзанд.

Чунин таҷрибаҳоро аз рӯи растаниҳои гуногун мувофиқи нақшаи зерин гузаронидан мумкин аст.

Нақшаи №39

№ таҷриба	Номгӯи растаниҳо	Растаниҳои таҷрибавӣ		Растаниҳои назоратӣ		Эзоҳ
		Микдори гулҳо	Микдори меваҳо	Микдори гулҳо	Микдори меваҳо	
1.	Зардолу					
2.	Себ					
3.	Нок					
4.	Бихӣ					
5.	Олуболу					
6.	Олу					
7.	Анор					
8.	Бодом					

Ҳулосаи умумӣ.

Дар хотима аз растаниҳои қитъаҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ гербария ва коллексия тайёр карда мешавад.

Оид ба биологияи умумӣ – аз рӯи рӯёнидани зағир таҷриба гузаронида мешавад, ки онро дар нақшаи зерин ташкил кардан мумкин аст.

Нақшаи №40

№ р/т	Иҷрои корҳо	Қитъаи таҷрибавӣ	Қитъаи назоратӣ
1.	Кишт	25г дар 1м ²	10г дар 1м ²
2.	Таърихи кишт		
3.	Пайдоишу сабзиши майса		
4.	Гулкунӣ		
5.	Зардшавии ғӯзаҳо		
6.	Баландии пояи зағир		
7.	Ҳисоби миёнаи ғӯзаҳо аз 10 растанӣ		
8.	Вазни растанӣ аз 1м ²		

9.	Вазни ҳосил		
10.	Вазни пояҳо		
11.	Миқдори алафҳои бегона		

Натиҷаи корҳои таҷрибаро мувофиқи назарияи таълими Ч. Дарвин оид ба муборизаи байни намудҳо таҳлил мекунанд. Дар аввали тирамоҳ дар майдони 5-10м² таҷриба гузаронидан мумкин аст. Қабати болои замини майдонро дар ҳаҷми 0,5м гирифта, ба ҷои он 10см қум андохта онро нағз шибба мекунанд, баъд як қабат поруҳок дар ҳаҷми 15см ва ба болои он боз 0,25см қум рехта гирди майдонро маҳкам мекунанд.

Баҳорон аз рӯи сабзиши растаниҳои пайдошуда мушоҳида мебаранд. Майдонро дар ҳаҷми 1м² тақсим карда атрофи онҳоро бо сим ё канаб ҷудо мекунанд, то ин ки ҳисоб кардани растаниҳои пайдо шуда осон гардад. Баъд тағйирёбии байнинамудӣ, растаниҳо муайян карда мешавад.

Қайди мушоҳидаи растаниҳоро се маротиба: баҳорон, мобайни тобистон ва тирамоҳ мувофиқи нақшаи зерин ташкил кардан мумкин аст. (**Нақшаи № 41**).

Саршавии таҷриба _____ ба ҳисоб гирифтани натиҷаҳои кори мушоҳида _____

Нақшаи №41

№ р/т	Номгӯи оила ва намуди растани	Миқдори растаниҳои ба қайд гирифташуда		
		Баҳорон сана _____	Тобистон сана _____	Тирамоҳ сана _____
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Гузаронидани таҷрибаҳо бояд барои якчанд сол ба ҳисоб гирифта шавад, то ин ки дар оянда хонандагони синфи XI мушоҳидаро давом диҳанд.

Дар асоси муқоисаи натиҷаи мушоҳидаҳо хулоса бароварда дар бораи тағйирёбии дохилии намудҳо ҳисобот навишта мешавад.

Дар ҳисобот ба саволҳои зерин бояд ҷавоб дод:

1. Дар кадом зинаҳои сабзиш дар қитъаи таҷрибавӣ намудҳои растаниҳо пайдо шудаанд?
2. Кадом намудҳо доираи сабзиши намудҳои дигарро маҳдуд мекунанд?
3. Дар бораи намудҳои растаниҳо ва давомнокии сабзиши онҳо маълумот диҳед.

Аз мисолҳои оварда шуда маълум мегардад, ки дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ донишҳои биологӣ бо агрномӣ алоқаманд карда шуда якдигарро такмил медиҳанд. Пеш аз ҳама ба он диққат додан лозим аст, ки маҳорату малакаҳои ҳосил кардаи хонандагон дар вақти омӯзиши биология (аз анатомия, морфология, систематика ва агротехника) дар гузаронидани корҳои амалӣ дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ муттаҳид карда шаванд.

Ба хонандагон иҷро кардани корҳои зеринро низ пешниҳод кардан мумкин аст. Масалан, дар вақти гузоштани таҷриба дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ, хонандагон чунин супоришҳоро иҷро карда метавонанд: тасвири нақшаи қитъа, муайян кардани шӯъбаҳо, ҳисоб кардани миқдори тухмӣ, нуриҳои органикию минералӣ барои қитъаи таҷрибавӣ ва коркарди ҳок барои кишт. Хонандагон бояд аз рӯи сабзишу инкишофи растаниҳо мушоҳида бурда, тавсифи морфологӣ растаниҳоро тайёр кунанд. Ба кадом навъ мансуб будани растаниҳоро муайян намуда, узвҳои дарунии онҳоро омӯхта, порчаи буридаи тунуки онро дар зери микроскоп бинанд. Натиҷаи кори таҷрибаро ба ҳисоб гирифта, ҳосили рӯёндаро аз шӯъбаҳои назоратӣ ва таҷрибавӣ муқоиса менамоянд. Навъҳои беҳтарини растаниҳо ва тухми онҳоро интихоб намуда аз онҳо гербария тайёр мекунанд. Дар охир оид ба натиҷаи кори таҷриба ҳисобот навишта мешавад.

Хонандагон ҳатман ба навъи хоки қитъаи таҷрибавӣ, қабатҳои он ва зери ҳок шинос шуда, бояд қувватнокии қабати хоки шудгоршуда, хусусиятҳои он, таркиби механикӣ, шурӣ, ҳосиятҳои физикӣ онро донанд. Аз қитъаи замин намунаҳои қабатҳои ҳок гирифта шуда, дар кабинети биология нигоҳ

дошта мешавад. Барои дуруст ба роҳ мондани таҷриба, маълумотҳои метеориологӣ ва фенологиро ба назар гирифтани лозим аст. Дар фаслҳои гуногун гузаронидани таҷрибаҳои мушоҳидавии аҳамияти калони педагогӣ дорад.

Ба мақсади дар хонандагон тарбия намудани меҳнати маданӣ дар рафти кор, дар ҳолатҳои индивидуалӣ ва коллективӣ ба талаботҳои эстетикӣ, тозагӣ риоя бояд кард. Коркарди майдон мувофиқи талаботҳои гигиенӣ – санитарӣ аз рӯи инкишофи қобилияти ҳисмонӣ ва сину соли хонандагон ташкил карда мешавад. Ҳамаи корҳо дар қитъа мувофиқи нақшаи тартиб дода шуда амалӣ мегардад. Пеш аз ташкил кардани кор дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавии назди мактабӣ, муаллими биология нақшаи кори солони онро тартиб медиҳад. Хонандагон ба нақшаи номбурда шинос шуда, бо супориши омӯзгор аз рӯи мавзӯи интихоб кардаш дар шӯъбаҳои муайяншуда корҳои мушоҳидавии, илмӣ – тадқиқотӣ мебаранд.

Дар машғулияти якум муаллим хонандагонро ба қитъаи ба онҳо вобаста карда шуда шинос намуда, тарзи тартиб додани нақшаи корӣ ва аз рӯи он иҷро кардани корро меомӯзанд. Баъди додани маълумотҳо доир ба гузаронидани корҳои таҷрибавӣ хонандагон дар машғулияти дуюм корҳои коркарди замин ва илова кардани порухокро дар қитъаҳои муайяншуда иҷро мекунанд. Ҳамин тавр дар машғулиятҳои пешомад хонандагон ба коштани тухмиҳо ва шинонидани ниҳолҳо машғул мешаванд. Чунин тарзи ташкилии кор гузаронидани машғулиятҳои амалиро дар қитъаи таҷрибавӣ осон мегардонад.

Ташкили корҳои мустақилона дар гурӯҳҳо ба сифати таълим ва баланд бардоштани интизому меҳнат таъсири мусбӣ мерасонад.

Баъди якчанд машғулият, вақте ки корҳои баҳори ба анҷом расонида мешавад, натиҷаи корҳои ба ҷо овардаи хонандагон дар қитъаҳои ҷаҳон аз тарафи ҳамон гурӯҳҳо дида баромада мешавад. Хонандагон бо ҳамроҳии муаллим ҳар як ҷуяро пурра аз назар мегузаронанд. Сардорони гурӯҳ дар бораи иҷрои корҳои ба ҷо овардашон ҳисобот медиҳанд. Дар ин маврид сифати корҳои ба ҷо овардаи ҳар як гурӯҳ ба ҳисоб гирифта мешавад. Гузаронидани чунин ҳисоботҳо дар охири

тобистон баъди чамъоварии ҳосил ва тоза намудани қитъаҳо низ ба мақсад мувофиқ аст.

Дар тирамоҳ хонандагон аз натиҷаи корҳои ба ҷо овардаашон намоиш ташкил карда, ҷорабинии умумимақтабӣ «Иди ҳосилот» мегузаронанд, ки ба он хонандагони дигар синфҳои падару модарон ва собиқадорони меҳнатро даъват мекунанд.

Натиҷаи таҷрибаҳо дар шакли гербария, коллексия, нигораҳо чамбаст карда шуда ба намоишгоҳ пешниҳод карда мешавад ва баъд онҳо дар машғулиятҳои дарсӣ ҳамчун асбоби аёни истифода бурда мешавад.

Масалан, дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ барои мавзӯҳои дарсии синфҳои V-VI, X-XI маводҳои зеринро чамъоварӣ кардан мумкин аст: гербарияи растаниҳои хушадор, коллексияи тухми ҷуворимакка, навҳои тари меваҳо, гербарияи растаниҳои ороишӣ, ки онҳо дар вақти омӯзиши мавзӯҳои тағйирпазирӣ ва ирсият ба сифати маводҳои тақсимотию намоиши истифода бурда мешаванд.

Дар рафти корҳои таҷрибавӣ дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ хонандагон донишҳои назариявии худро оид ба мавзӯҳои дарсии: «Таълимоти Ч.Дарвин доир ба эволютсияи олами органикӣ» - синфи X, «Асосҳои генетика ва селекция», «Организм ва муҳит»- синфи XI амалӣ мегардонанд.

Вазифаи муаллим ин натавонӣ дуруст ташкилу гузаронидани корҳои таҷрибавӣ мебошад, балки роҳҳои омӯзиши онро дар машғулиятҳои дарсӣ низ омӯختан аст.

Машғулиятҳои дарсӣ дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ. Тирамоҳу баҳор муаллим дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ имконияти пурраи гузаронидани машғулиятҳои дарсиро барои синфҳои V-VI дорад. Машғулиятҳои дарсиро дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ аз рӯи мавзӯҳои: «Тухмӣ» (натиҷаи кишти тухмиҳо), «Реша» (таъсири нурӣ, сохти муғча, қадкашии реша), «Гул» (гулкунии растаниҳои баҳорӣ) ва дар омӯзиши оилаҳои кӯсақдорон, авранчиҳо, мураккабгулон, хушадорон гузаронидан мумкин аст. Дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ машғулиятҳои амалиро аз рӯи таҳлили морфологӣ ва муайян кардани растаниҳо низ ташкил мекунанд.

Асосан дар фасли тобистон гузаронидани машғулиятҳои таҷрибавӣ ва мушоҳидавӣ, дар қитъаи мактабӣ аҳамияти ниҳоят калон дорад. Дар сурати набудани имконият барои

гузаронидани машғулияти дарсӣ дар қитъаи мактабӣ дар синфи V оид ба мавзӯҳои «Тухмӣ» ва «Реша» дар синф ё кабинет гербария ва таблитсаҳоро оид ба натиҷаи таҷрибаҳои гузаронида шуда намоиш дода мешавад.

Дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ аз рӯи омӯзиши курсҳои «Ботаника» ва «Биологияи умумӣ» чунин машғулиятҳоро ташкил кадан мумкин аст.

Нақшаи № 42

№ р/т	Номгӯи мавзӯҳои дарсӣ	Методҳои дарс	Объектҳо
Растаниҳои гулдор – синфи V			
1.	Растаниҳои яксола	Амалӣ	Шӯъбаи растаниҳои обҷакорӣ: помидор, шибит, бодиринг.
2.	Растаниҳои дусола	Амалӣ	Карам, сабзӣ, лаблабу.
3.	Растаниҳои бисёрсолаи алафӣ	Амалӣ	Шӯъбаи растаниҳои кишта: юнучқа, гандум, пахта, загир, чуворимакка ва ғ...
4.	Буттаҳо	Амалӣ	Шӯъбаи растаниҳои мева ва буттагӣ.
5.	Дарахтҳо	Амалӣ	Себ, олуболу, зардолу, нок ва ғ...
6.	Растаниҳои ёбӣ ва мазрӯъ	Амалӣ	Шӯъбаи растаниҳои ороишӣ ва гиёҳҳои саҳроӣ.
7.	Растаниҳои яксола ва бисёрсолаи ороишӣ	Амалӣ	Гули садбарг, наргис, лола, савсан ва ғ....
Оилаи авранҷиҳо - картошка.			
1.	Соҳт ва сабзиши картошка	Амалӣ	Шӯъбаи растаниҳои сабзавотӣ.
2.	Шароитҳои парвариши картошка	Амалӣ	Чуяҳои таҷрибавӣ – таъсири обмонӣ ва пору, ба нашъунамои картошка.
3.	Картошка – аз оилаи авранҷиҳо (синф, намуд)	Амалӣ	Шӯъбаи биологӣ (обҷакорӣ).
Интиҳоби табиӣ – синфи XI.			
1.	Тағйирпазирии растаниҳо дар шароити	Сӯҳбати дахонӣ	Шӯъбаи биология.

	кишт		
2.	Растаниҳои маданӣ ва намудҳои саҳроӣ	Аёний	Карами саласафед. Картошкаи мазрӯъ ва саҳроӣ.
3.	Гуногуншаклии растаниҳои мазрӯъ	Аёний	Хелҳои карами мазрӯъ ва саҳроӣ.
4.	Моҳияти интиҳоби сунъӣ: шакли оддӣ шакли мураккаб	Намоиши корҳои таҷрибавии хонандагон	Корҳои таҷрибавии хонандагон аз рӯи интиҳоби сунъӣ.
5.	Хулоса ва ҷамъбаст	Намоиши корҳои таҷрибавии хонандагон	Корҳои таҷрибавии хонандагон аз рӯи интиҳоби табиӣ ва сунъӣ.

Гузaronидани машғулиятҳо дар қитъаи мактабӣ муаллимро маҷбур мекунад, ки роҳҳои навро ҷустуҷӯ намуда, донишҳои азхудкардаи хонандагонро, ки дар синф гирифтаанд, амалӣ гардонад. Муаллим дар қитъа 3-4 машғулияти иловагӣ гузаронида метавонад.

Ташкил кардани кор дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ на ин ки ба хонандагон донишҳои ҷуқури илмӣ биологиро медиҳад, балки дар онҳо меҳнати маданияу коллективиро низ ташаккул медиҳад.

Дар раванди корҳои таҷрибавӣ робитаи таълим бо намудҳои гуногуни корҳои деҳқонӣ мустаҳкам шуда, методҳои анҷоми корҳои аввалини илмӣ аз рӯи инкишоф ва сабзиши растаниҳо ба хонандагон омӯзонида мешаванд, то ки онҳо аз ўҳдаи парваришу сабзондани кишти растаниҳои обҷакорӣ, саҳроӣ, гулпарварӣ, полизӣ барои мадана тавонанд. Соҳаҳои асосии кишоварзӣ: пахтакорӣ, ғаллакорӣ, обҷакорӣ, боғдориро ба хонандагон омӯзонида, онҳоро бо мазмуну мундариҷаи меҳнатӣ шинос менамоянд. Хонандагон дар рӯи инсондӯстӣ, меҳнатпарварӣ, муҳаббати зиёд ба табиат ва муҳофизати он тарбия ёфта, ба дастовардҳои олимони шинос мешаванд. Ин вазифаҳо пеш аз ҳама дар қитъаи таълимӣ – таҷрибавӣ назди мактабӣ ҳалли худро меёбад.

Гӯшаи зиндаи табиат

Гӯшаи зиндаи табиат дар мактаб як қисми раванди таълиму тарбия буда, он дар асоси барномаи таълимӣ амалӣ гардонида мешавад. Аҳамияти тарбиявии гӯшаи зиндаи табиат дар таълими биология ниҳоят калон буда, он на ин ки ҷои нигоҳдории растаниҳои зинда, ҳайвонот ва гузаронидани дарсҳои намоишию мағшғулиятҳои амалӣ, балки ҷои гузаронидани корҳои берун аз дарсӣ берун аз синфӣ низ мебошад. Хонандагон дар гӯшаи зиндаи табиат донишҳои назариявӣ, ки дар мағшғулиятҳои дарсӣ дар синф гирифтаанд, мустаҳкам намуда, малакаю маҳорати парвариши растаниҳо ҳайвонот ва дарки дурусти онҳоро дар табиат пайдо мекунанд. **(Расми №6).**

Дар иҷрои корҳои амалӣ дар гӯшаи зиндаи табиат хонандагон аз рӯи инкишофи парвариши растаниҳо ва ҳайвонот мустақилона меҳнат кардан, тадқиқот бурдан, эҷодкорӣ ва ҳулоса бароварданро меомӯзанд. Ба хусусиятҳо ва гуногунии олами ҳайвоноту растаниҳои маҳалли худ аз наздик шинос шуда, роҳҳои тайёр намудани гербарияҳо ва коллексияҳо ёд мегиранд. Дар онҳо истеъдоди ба амалия тадбиқ кардани донишҳои назариявӣ ва дарк карда тавонистани зебоии табиат инкишоф меёбад. Гӯшаи зиндаи табиат ба хонандагон имконият медиҳад, ки донишҳои гирифтаашонро мустаҳкамтар ва чуқуру сахтар карда, ҳиссиёти муҳаббат ба табиат ва олами ҳайвонотро инкишоф диҳанд. Дар онҳо меҳнатдӯстӣ, эҷодкорӣ ва муҳаббат нисбат ба ватанро тарбия намояд. Ташкил кардани гӯшаи табиати зинда дар мактаб бо дастгирии маъмурияти мактаб ва бо ташаббуси ҳуди муаллими биология амалӣ гардонида мешавад.

Асосан аввал гӯшаи табиати зиндари бо қувваи хонандагон дар кабинети биология ё синфхона ташкил мекунанд, дар он ҷо растаниҳо ва ҳайвонот аз рӯи биосеноз ба гурӯҳҳо тақсим карда мешаванд. Дар аквариумҳо – моҳиҳо, нармаданҳо ва растаниҳои обиро ҷойгир мекунанд, дар террариумҳо – папоритникҳо (сарахҳо), гулсангҳо, растаниҳои намидӯст, қурбоққа, калтакалосҳо, дар қафасҳо бошад парандагон ҷойгир карда мешаванд.



Дар гӯшаи зиндаи табиат тарбияи меҳнати маданӣ аз рӯи нигоҳубини растаниҳо ва ҳайвонот гузаронида шуда, хонандагонро дар рӯҳияи муомилаи дуруст ба асбобу анҷомҳои мактаб–ҷамъият тарбия мекунад. Ҳамин тариқ гӯшаи зиндаи табиат на ин ки ҷои таълим, балки ҷои гузаронидани тарбияи меҳнатӣ, эстетикӣ, маданӣ, ахлоқӣ низ мебошад.

Хонадагон аз рӯи ҳайвонот ва растаниҳо мушоҳида бурда хусусиятҳои хоси фаъолияти ҳаётии онҳо ва муҳити табиати атрофро меомӯзанд. Гӯшаи зиндаи табиат асосан баъди ба экскурсия рафтан ташкил карда мешавад. Талабагон дар рафти экскурсия олами набототу ҳайвоноти маҳалашонро омӯхта муайян мекунад, ки барои гӯшаи зиндаи табиат кадом намуди ҳайвонҳою растаниҳо мувофиқанд ва барои нигоҳубини онҳо чӣ бояд кард.

Барои доштани нигоҳубини объектҳои зоологӣ гирак ё анбурак, нештар ё корди ҷарроҳӣ, ҳашаротдорак, (турхалта), банкаҳои гуногунҳаҷм, 2-3 намуди пуфаки резинӣ, термометр ташкил кардан лозим аст. Дар гӯшаи зиндаи табиат ба ҷиҳати эстетикӣ (зебогӣ) ҷойгиркунии шӯъбаҳои алоҳидаи ҳайвоноту растаниҳо диққати махсус дода, онҳоро аз рӯи нишондодҳои агрономӣ, зоотехникӣ, талаботҳои гигиенӣ-санитарӣ ҷобаҷо бояд кард.

Ҷиҳози гӯшаи зиндаи табиат мураккаб набуда, онро аз мағозаҳои махсус харидан ё сохтан мумкин аст. Барои ташкил кардани гӯшаи зиндаи табиат синф ё кабинети биологияро истифода бурда аквариум, террариум, қафас ва тубакҳои растаниҳоро дар болои мизҳо дар гӯшаи махсус ҷойгир мекунад.

Ҳар як гӯшаи зинда ҳатман бояд рӯзнома ё дафтари қайдҳо дошта бошад, зеро дар онҳо мушоҳидаҳои ҳаррӯза қайд карда мешаванд. Албатта бе чунин коргузорӣ дар гӯшаи зиндаи табиат натиҷаи дилхоҳ ба даст овардан номумкин аст.

Дар гӯшаи зиндаи табиати синф ё кабинет тамоми соли хониш нигоҳ доштани растаниҳои зерин ба мақсад мувофиқ мебошад:

- ёбӣ ё алафӣ;
- хонагӣ;
- мазруъ аз тухмӣ, реша, бехмева, пиёзак;

-шоҳчаҳои дарахтон ва буттаҳо.

Дар коллексия растаниҳоеро чамъ кардан лозим аст, ки бо онҳо як таҷриба не, балки якчанд таҷрибаро гузаронидан мумкин бошад. Аз рӯи растаниҳои мазрӯъ, таҷрибаҳо мувофиқи меъёр гузаронида мешаванд. Дар парвариши растаниҳо омилҳои рӯшноӣ, гармӣ, намиро ба ҳисоб гирифта онҳоро ба гурӯҳҳои зерин тақсим мекунам:

1. Растаниҳои ҷойҳои хушкӣ: хонагӣ –кактус, алоэ, агава;
2. Растаниҳои ҷойҳои намӣ: хонагӣ - бегония, традескансия, фикус, сарахс;
3. Растаниҳои субтропикӣ: лимон, апельсин, пеларгония, алеандр, аспидистра;
4. Растаниҳои маҳал: худрӯй ва кишта.

Барои растаниҳои ғӯшаи зинда бояд тиреза ба ҷануб ё ба ҷанубу шарқ кушода шавад. Ҳар як растанӣ бояд тамға (этикетка) ва тавсифоти мухтасар дошта бошад. Барои ҳар яки он картотекаи махсус ташкил мекунам, ки хонандагон аз рӯи он ба растаниҳо нигоҳубин менамоянд. Диққати асосиро ба растаниҳое равона кардан лозим аст, ки онҳо дар зарфҳои маҳкам ва аквариум хуб нашъунамо меёбанд. Масалан: кактус дар қолбаи ҷаппа қарда шуда ва нам дошта нағз месабад. Ин таҷрибаҳо донишҳои хонандагонро доир ба ғардиши мубодилаи моддаҳо дар фазои маҳкам ташаккул медиҳад ва онҳо сабзиши растани мазкурро ба сабзиши растаниҳои фазои парвоз дар қоинот муқоиса мекунам. Традескансияро парвариш қарда онро дар омӯзиши мавзӯи «Ҳуҷайра», «Ҳаракати ситоплазма» истифода бурдан мумкин аст.

Ғӯшаи зиндаи ҳайвонот ва парандагон дар ҷое ташкил қарда мешавад, ки он ба шароити нигоҳубини онҳо мувофиқ бошад. Моҳиҳо нармбаданҳо, гидраҳо, зулукҳо дар аквариумҳо нигоҳ дошта мешаванд. Маводҳои зиндае, ки ба кабинети биология ё ғӯшаи зиндаи мактаб оварда мешаванд, барои аз рӯи онҳо мушоҳида бурдан, пробирка, банка ва дигар зарфҳои ғуногун дарқор аст. Ҳайвоноти обиро дар сатилчаи об оварда пас дар аквариумҳо ё дар банкаҳои қалони шишагини об дошта нигоҳ доштан мумкин аст. Баъди ин аз рӯи тарзи ҳаракат, ҳӯрок ҳӯрдан, нафас қашидан ва афзоиш намудани онҳо мушоҳида мебаранд.

Аъзои ҳаракати ҳашаротҳои обиро омӯхта онҳоро бо хусусиятҳои ҳаётии нармбаданҳо (молюскаҳо) ва дигар

бемӯхраҳо мукоиса мекунанд. Хонадагон ба саволи чӣ тавр ба шароити зиндагӣ мутобиқ шудани организмҳо ҷавоб меёбанд. Дар натиҷаи чунин мушоҳидаҳо талабагон ба хулоса меоянд, ки ҳайвонот ба муҳити сукунат зич алоқаманд буда организм бе муҳити зист вучуд дошта наметавонад.

Хонандагоне, ки дар қишлоқҷойҳо зиндагӣ мекунанд ҳашаротҳои зараррасони кишоварзиро бояд муоина кунанд. Барои ин онҳо растаниҳои қитъаи таълими таҷрибавиро бодикқат дида баромада, сабабҳои сурух шудани баргҳо, зард шудани онҳо, пажмурда шудани ниҳолҳоро муайян мекунанд. Натиҷаи мушоҳидаҳои худро ба муаллим барраси менамоянд.

Аз ҳашаротҳое, ки ба ниҳолҳо зарар расонидааст коллексия, тайёр мекунанд. Аз баҳор сар карда то зимистон давраҳои инкишофи ҳашаротҳои зараррасонро меомӯзанд. Онҳо муайян мекунанд, ки ҳашаротҳо дар кадом зинаи инкишофашон бештар зарар мерасонанд. Миқдори ҳашаротҳои зараррасонро бо усулҳои ба ҳисоб гирифтани муайн мекунанд, чунин усулҳо бисёранд ва аз ҳама роҳи беҳтаринашро ба хонандагон меомӯзонанд. Барои ин растаниҳои зарардидаро дар як қатор, ё дар воҳиди майдон, дар як метри мураббаъ муайян мекунанд. Дар растаниҳои хушадор бошанд миқдори ҳашаротҳои зараррасонро бо усули даравкунӣ муайян менамоянд. Барои ин турхалтаи докагиро гирифта, мисли ҳаракати даравкунӣ аз тарафи рост ба чап меафшонанд, дар ин ҳол ҳар дафъа турхалта дар ҷои нав афшонда мешавад. Баъд ҳамаи ҳашаротҳое, ки дар натиҷаи афшондани турхалта ҷамъ шудаанд, ба банкаи калони хлороформ дошта меандозанд, ки дар он ҳашаротҳо мемиранд ва миқдори ҳашаротҳои зараррасони ба даст афтода, ки дар банка мавҷуданд ба ҳисоб гирифта мешаванд. Агар мунтазам аз тарафи хонандагон ҳашаротҳо ба ҳисоб гирифта шаванд, дар давоми мавсим зина ба зина зиёд шудани ин ё он ҳашаротҳои зараррасонро муайян кардан мумкин аст. Чунин корҳоро дар давоми якчанд сол барои тартиб додани тақвими фенологӣ доир ба пайдо шудани ҳашаротҳои зараррасон дар киштзори қитъаи таълимӣ - таҷрибавӣ пешаки муайян кардан мумкин аст.

Хонандагон на фақат аз рӯи ҳашаротҳои зараррасон бояд мушоҳида баранд, балки омӯхтани фаъолияти ҳашаротҳои ғоидарасонро низ хуб донанд. Бисёр ҳашаротҳо бо роҳҳои ғардолуд қардани гули растанӣҳо ғоида мерасонанд. Аз ин рӯ хонандагон бояд донанд, ки дарахтони мевадиханда, пахта, картошка ва зироатҳои дигар ба воситаи кадом ҳашаротҳо ғардолуд мешаванд. Онҳо бояд муайян кунанд, ки ҳашаротҳо бештар дар кадом соатҳо ва дар чӣ ҳел ҳавою ҳарорат фаъолтар мегарданд. Аз рӯи ҳашаротҳои ғоидарасон – занбӯри асал, мурчагон ва орьён дар ғӯшаи зиндаи табиат мушоҳида бурда, онҳоро парвариш мекунанд. Таҷрибаҳо аз рӯи ҳонасозии онҳо, парвариши қирмаҳо, ғамхорӣ барои насл ба хонандагон имконият медиҳад, ки касбҳои лозимиро интихоб намоянд.

Талабагон дар ғӯшаи зиндаи табиат аз рӯи парандагони кӯчанда, мавсимӣ ва доимӣ мушоҳида бурда метавонанд. Ба ҳама маълум аст, ки аксар намуи парандагони Тоҷикистон дар давоми сол дар як ҷо зиндагӣ намеkunанд. Қисман онҳо лонасозиро тамом қарда, ба мамлақатҳои дури ҷануб қарида қарфта, баҳори оянда ба ҷои лонасозияшон бармегарданд, дигарашон мувофиқи мавсимҳои сол ё дигаргуншавии вазъияти боду ҳаво ба минтақаҳои гуногуни кӯҳҳо мекуҷанд.

Аз як ҷо ба ҷои дигар қарфтани парандагонро бо усули ба пой онҳо ҳалқа андохтан омӯхтан мумкин аст. Ҳалқаандозӣ ин барои нишона қардани паранда ва бо андохтани ҳалқаи сабуки рақамнок ба пой он мебошад. Чунин ҳалқаҳо мувофиқи супориши ташкилоти муайяни илмӣ дар қорхонаҳои махсус тайёр қарда мешаванд. Чунин марказ дар шаҳрҳои Москва дар назди Раёсати Давлатҳои муштаракулманофеъ, ки ба қорҳои панохгоҳҳо ва ҳалқаандозӣ машғул аст ташкил қарда шудааст.

Ин ташкилот ба ҳар қасе, ки меҳодад бо мақсадҳои илмӣ ба қори ҳалқаандозӣ ба пой парандагон машғул шавад ва барои ин қор аз ҳаёти парандагон маълумот дорад, ҳалқа мефиристад. Ба ҳамроҳии ҳалқа дар ҳусуси чӣ тавр иҷро қардани ҳалқаандозӣ дастурамал равон мекунад. Парандагонро ҳалқа андохтан лозим аст, ки зинда доштанишон осон бошад. Ин қорро ба ҷӯҷаҳои парандагоне мекунанд, ки ҳоло ба қаридан одат нақардаанд ва аз лонашон набаромадаанд.

Чунин чучахоро дошта гирифта, мувофиқи нишондоди дастурамал, ба пояшон ҳалқа меандозанд. Баъди ин дар дафтарчаи махсус маълумотҳои зерин навишта мешавад:

- номи паранда;
- сину соли паранда;
- чинси паранда (агар паранда болиғ бошад);
- ҷои ҳалқаандозӣ (вилоят, ноҳия, шаҳр, деҳа, ҷумҳурӣ);
- рӯз, моҳ, сол;
- рақами ҳалқаи андохташуда;
- ному насаби шахси ҳалқаандохта.

Пас аз ҳалқаандозӣ дафтарчаи махсуси маълумот бо имзои зоологи ҷавон ва муллимаш ба шакли мактуби фармоишӣ бо суроғи Бюрои марказии ҳалқаандозӣ фиристода мешавад. Дар асоси ин маълумот Бюрои марказии ҳалқаандозӣ дар кучо ба пой паранда андохта шудани ҳалқаро омӯхта, ба кадом минтақаи олам барои зимистонгузаронӣ парвоз кардани онҳоро муайян мекунад. Агар табиатшиносони ҷавон хоҳанд, аз Бюрои марказии ҳалқаандозӣ дар бораи парандагон, ки онҳо дар пояшон ҳалқа дохтаанд маълумот мегиранд. Ба пой парандагон ҳалқа андохтан ба хонандагон имконият медиҳад, ки дар бораи парандагони зодгоҳашон маълумотҳои лозимиро гиранд.

Нисбати растаниҳо ва ҳайвонот нигоҳубини махсус талаб карда мешавад. Аз ин лиҳоз барои парваришӣ онҳо мувофиқи эҳтиёҷоти ҳаётиашон шароит муҳайё намуда, аз рӯи хусусиятҳои афзоишашон, онҳоро дар аквариум, террариум ва қафас ҷой мекунанд.

Ба ғайр аз гузаронидани ҷорабиниҳо оид ба омӯзиши ботаника, зоология, биологияи умумӣ аз фанни анатомия, физиология ва гигиенаи одам низ тадқиқот бурдан мумкин аст. Масалан, доир ба мавзӯи «Мубодилаи моддаҳо» таҷриба аз рӯи касалии авитаминоз, нарасидани витаминҳои В ва С, таъсири сифати коллориянокии ғизо ба харғушҳо, таъсири ранги қабати кишри об ба ранги қурбоқа мушоҳидаҳо бурда мешавад. Оид ба мавзӯи «Системаи асаб» аз рӯи пайдо кардани рефлексҳои шартӣ дар моҳиҳо, парандагон ва ширхӯрон ташкил кардани таҷрибаҳо низ ба мақсад мувофиқ аст.

Дар зер тарзи ташкил кардан ва нигоҳубин моҳиҳо дар аквариум, хазандагон дар террариум ва парандагон дар қафас пешниҳод карда мешавад.

Аквариум. Аквариум зарфҳои гуногунҳаҷми шишагин ё оҳанбасти пуробест, ки дар он растанӣ ва мавҷудоти зинда нигоҳ дошта мешавад онҳо, гуногуншакл: муддавар, дарозрӯя ва чоркунҷа мешаванд. Аквариуме, ки асосаш оҳанину деворҳояш шишагин мебошад аз ҳама оддитар ҳисоб меёбад.

Аквариумро пеш аз об пур кардан онро хуб шуста бо латтаи мулоим хушконида пок мекунанд. Баъд ба зери аквариум як қабат (3-5см) реги нағз шусташудаи намро рехта, растаниҳои оби валиснерия, мириофилиум, шохбарг, пармабарг, тасмабарг ва ғайраро дар қабати рег мешинонанд. Ин растаниҳоро дар шаҳр аз зоомагазин дар деҳот бошад, аз чашмаву кулҳо гирифтани мумкин аст. Чунин растаниҳо дар аквариум хеле хуб нашъунамо ёфта obro сероксиген мекунанд ва он барои ҳаёти мӯътадили ҳайвонот кӯмак мерасонад.

Барои ороиши аквариум ба рӯи рег ҷо-ҷо қайроқсанг мечинанд. Баъди иҷрои корҳои дар боло зикр шуда аквариум барои пур кардани об омода мешавад. Обро аз кубури обгузар гирифта 3-5 соат гузоштан лозим аст, то ки хлори об бухор гардад. Дар деҳот оби чашма ё дарё пурра мувофиқ мебошад. Пеш аз об рехтан ба рӯи рег шишапораи хурдро гузошта чараёни obro ба воситаи найчаи борики резинӣ ба болои он равона мекунанд, то ки рег шуста нашуда решаи растани луч намонад. Обро аз рӯи се литр барои як моҳӣ ба ҳисоб гирифтани лозим аст. Баъди 2-3 соати пур кардани аквариум бо об моҳичаҳо ва дигар мавҷудоти зинда ба монанди: ампулярия, моллюска (обборонак ва ҳавобарорак) ва ғайраҳоро сар медиҳанд.

Аквариумро дар рӯи мизи назди тиреза, ки равшанӣ хуб мерасад мегузоранд. Дар аквариум моҳиҳои гуногуни ороишӣ ба монанди: гулӣ, шапалакмоҳӣ, шамшермоҳӣ, барбусҳо, малинезия ва ғайра, ки аз мамлакатҳои тропикӣ овардаанд, парвариш карда мешаванд. Аз моҳиҳои ҷумҳуриамон гамбузия, тозмоҳӣ ва лучакмоҳӣ, ки дар обанборҳои ватанамон вомехӯранд, парвариш кардан ба мақсад мувофиқ аст.

Барои моҳиҳо ва растаниҳо дар ҳавои абр ва зимистон равшани иловагӣ медиҳанд. Аз ин лиҳоз дар болои аквариум

дар баландии 10-15 см болотар аз сатҳи об 2-дона чароғи равшани рӯз (20 вата) мегузоранд. Равшани аз 10 то 14 соат дода мешавад, ки он ба сабзиши растаниҳо моҳиҳо ва дигар мавҷудоти аквариум таъсири мусбат мерасонад. Дар даруни об термометро ҷойгир карда, ҳарорати обро доимо дар зери назорат мегиранд, ки бояд ҳарорати он аз +20 то +25° кам набошад. Бо ёрии асбобҳои махсуси ҳаводиханда ба оби аквариум то 10-12 соат ҳаво медиҳанд.

Аквариумро ҳамеша бояд тоза нигоҳ дошт. Ҳафтае як бор аз 1/3 ҳиссаи обро иваз намуда ба воситаи найчаи резинӣ пасмондаи хӯрок ва ахлотро тоза мекунанд. Шишаи аквариумро бошад ҳафтае як маротиба тоза бояд кард. Оби аквариум ва сангҳои он (сангрезаҳоро мечӯшонанд) солие як маротиба пурра иваз карда мешавад. Тез-тез иваз намудани оби аквариум зарар дорад.

Мувофиқи таҷрибаҳо ба моҳиҳо ва дигар мавҷудоти аквариум рӯзе ду маротиба – пагоҳӣ ва бегоҳӣ хӯрок медиҳанд. Додани хӯроки бемаврид обро ифлос намуда сабаби ҳалокати моҳиҳо мегардад. Дафния, найчадумак, кирми лоёхурак, кирмчаҳои хурди сурхак, гушти хом ё хушки майдакардашударо нағз меҳуранд. Кирми лойхӯрак баъди 2-3 рӯзи чамъ кардан дода мешавад. Пеш аз ин кирми лойхӯракро бо ангушт пахш намуда, ҳоки рӯдаашро мебароранд баъд онро шуста хурд-хурд бурида ба моҳиҳо медиҳанд. Ба аквариум даст задан, нонреза партофтан манъ аст, чунки он оби аквариумро ифлос карда, сабаби нобуд гардидани мавҷудоти зиндаи он мешавад.

Мувофиқи ҳарорати об ҳарорати бадани моҳиҳо низ тағйир ёфта меистад. Агар ҳарорати об мӯътадил аз +25 то +28° бошад моҳиҳо хуб афзоиш мекунанд. Моҳиҳои аквариум аз се моҳагӣ ба афзоиш сар карда дар 45 рӯз як маротиба мезоянд (тухм мемонанд).

Моҳиҳо ва мавҷудоти зиндаи аквариум ба касалиҳои гуногун гирифта шуданашон мумкин аст, аз ин лиҳоз чунин роҳҳои табобат пешниҳод карда мешавад. 1-2г намаки оширо дар 1литр об, 1-2 чакра маҳлули йоди 5% дар 10литр об омехта карда моҳиҳои касалро муддати як шабонарӯз дар он нигоҳ медоранд. Оби аквариум, растаниҳои он ва сангрезаҳо пурра иваз карда мешаванд. Баъди иҷрои чунин корҳо сар додани

моҳиҳои ба касалии гирифтор шуда ва дигар мавҷудоти зинда, дар аквариум мумкин аст.

Террариум. Террариум як навъи қафас мебошад, ки дар он хазандагон ва дигар ҷонварони хушкигард нигоҳ дошта мешаванд. Чунин қафасхоро сохтан ё аз мағозаи махсус харидан мумкин аст. Барои гӯшаи зиндаи мактаб аксар вақт террариумро аз рӯи супориш дар ҳаҷмиҳои гуногун мувофиқи меъёрҳои тавсияшуда аз рӯи фаъолияти ҳаётии ҷонварон, дар устохонаи мактаб месозанд. Барои нигоҳ доштани обҳоиҳо ва хазандагони наздихилии аквариумро ба ҷои террариум низ истифода бурдан мумкин аст.

Дар гӯшаи зинда – дар террариум намудҳои гуногуни хазандагон ба монанди: калтакалосҳо, сангпушт, морҳои беаҳр ва гавҳораҷунбонҳо нигоҳ дошта мешаванд. Ҷонварон аз рӯи намудҳоишон бояд дар террариумҳои алоҳида нигоҳ дошта шаванд. Террариуме, ки барои сангпушти даштӣ сохта мешавад, он бояд васеъ, баландиаш 50-70см дарозииаш 1м бараш 60см бошад. Дар таги террариум ҳоки хушкӣ нарм аз 3 то 5см пур карда мешавад. Дар чунин шароит сангпушт хуб инкишоф меёбад. Хӯроки сангпушт майсаи растаниҳои кишта, бедаи навдарав ва алафҳои сабзи мулоим ба монанди: гандум, ҷав, лубӣ, печакҳо ва ғ... шуда метавонанд. Сангпушт дар рӯзҳои гарм ба об эҳтиҷот дорад, аз ин лиҳоз ба ӯ дар зарфи диаметраш 10-15см ва чуқуриаш то 3см об додан тавсия дода мешавад.

Сангпушт дар гӯшаи зиндаи кабинет ва ҳам дар қитъаи мактаб дар ҷое нигоҳ дошта мешавад, ки он аз нури офтоб ба қадри зарурӣ баҳраманд бошад. Ҳангоми паст шудани ҳарорат дар фасли баҳорон, тирамоҳ ва зимистон фаъолияти ҳаётии сангпушт низ суст мегардад, бинобар ин террариумро гарм кардан лозим меояд. Барои ин дар баландии 15-20см аз болои террариум лампочкаи электрикӣ мегузоранд. Аз ҳад зиёд гарм кардани террариум ба ҳаёти сангпушт зарар дорад. Террариуме, ки барои сангпушт тавсия дода шудааст барои дигар намуди хазандагон низ истифода бурдан мумкин аст. Дар террариуме, ки калтакалос ё морро нигоҳ медоранд ба ғайр аз ҳок каме пораҳои чинҳои кӯҳӣ дар байни онҳо появу решаҳои хушкӣ гиёҳҳои бисёрсола мегузоранд.

Хӯроки асосии калтакалосҳо ва морҳои беаҳр: чирчирак, шапалак кирминаи онҳо, гамбуск ва дигар чонварони бемӯҳра мебошанд. Меъёри нигоҳ доштани чонварон дар террариумҳо бояд риоя карда шавад. Нигоҳ доштани мору калтакалосҳо дар як ҷой мумкин нест.

Барои тамоми сол бо хӯрок таъмин намудани хазандагони террариум чунин роҳи парвариши ҳашаротҳо тавсия карда мешавад. Дар зарфи махсуси шишагини се - панҷ литра ё куттии чубини диаметраш 30 сантиметраи сарпӯшдор як қабат майдаи нони хушккардашударо андохта ба болояш сабуси ордро мепоянд ва ба он 40-50 ҷуфт гамбуски ордхӯр ё кирминаи онҳоро сар медиҳанд. Онҳо дар ҳарорати +18-25⁰ хуб инкишоф ёфта тухм мегузоранд, ки аз онҳо кирминаҳо баромада тамоми сол афзоиш намуда, ғизои мавҷудоти террариум мешаванд.

Ба талаботҳои гигиенӣ риоя карда, террариумро мунтазам аз пасмондаҳои хӯрок ва ахлотҳои ҳайвонот тоза кардан даркор аст.

Қафас. Қафас василаест, ки онро аз симҳои мулоими сабук, навдаҳои ҷавони дарахтон (арғувон, тут ва ғ.) ки хосияти қаттави доранд ва аз тахтаҳои мулоим дар шаклҳои гуногун (чоркунча, даврашакл) месозанд. Баъзан болои қафасро бо доқа, матои хилҳила ё туршакл рӯйкаш карда онро барои нигоҳ доштани ҳашаротҳо ва гузаронидани мушоҳидаҳои истифода мебаранд.

Аз рӯи таҷрибаи бисёрсолаи парандапарварон ва дӯстдорони мурғони хушхон гуфтан мумкин аст, ки барои нигоҳубини парандагон дар қафас шартҳои зерин зарур аст:

1. Қафаси худсохт ё махсуси фармоиши бояд мувофиқи талаботҳои шароитҳои ҳаётии паранда сохта шавад.
2. Меъёри хӯрок ва таркиби он ба ғизои табиӣ паранда мувофиқ бошад.
3. Шароитҳо барои инкишофу афзоиши паранда аз рӯи макони зисти табиӣ онҳо, ташкил карда шавад.
4. Талаботҳои гигиени-санитарӣ дар қафас, риоя карда шавад.
5. Нигоҳубини парандагон мувофиқи дастурҳои тавсиявӣ аз рӯи фаслҳои сол амалӣ гардонида шавад.

Барои нигоҳ доштани паранда қафасе, ки тағаш кушода мешавад, қулай мебошад, чунки пасмондаҳои хӯрок ва ахлотхоро бо осони тоза кардан мумкин аст. Дар вақти нигоҳ доштани паранда дар қафас ба қоидаҳои зерин бояд риоя кард. Болҳои парандаи нав овардашударо баста онро дар қафаси алоҳида дар муддати аз 5 то 8 рӯз то одат карданиаш нигоҳ медоранд, баъд ба қафаси муқаррарӣ сар медиҳанд.

Дар қафас кабк, майна, сочи хиндӣ, булбул, бедона, саъва, тутӣ, чури тоқисурхак, заличи зард ва ғайраро нигоҳ доштан мумкин аст. Дар сурати аз ҷӯчааш парвариш кардани соч, майна, тутӣ, онҳо талаффузи калимаҳои: салом, хайр, рав, ном, хез, биё, нӯш ва ғайраро ёд мегиранд. Қафасҳои парандаҳоро дар ғӯшаи зинда ба девори рӯ ба рӯи тиреза ҷойгир кардан ба мақсад мувофиқ аст. Дар чунин ҷой нигоҳ доштани қафасҳо барои хубтар мушоҳида бурдан аз рӯи рафтори паранда имконият дода, онҳоро аз гармои офтоби тобистон муҳофизат мекунад. Бояд гуфт, ки дар қафас нигоҳ доштани як ҷуфт паранда (нарина ва модина) тавсия дода мешавад. Бо чунин тарзи корбарӣ насли парандагонӣ дар қафас бударо зиёд кардан мумкин аст. Солимии парандагон ба тартиби додани хӯрок ва меъёри он вобастагии калон дорад, чунки ғизои дар вақти муайян дода шуда ғарави саломатӣ ва муддати дароз нигоҳ доштани парандагон дар қафасҳо мебошанд.

Ба парандагонӣ дар қафас буда гандум, арзан, мағзи чормағз, мағзи писта, офтобпараст, дони гиёҳҳои хуҷрӯй, ғучуммеваҳо ва ғайра додан мумкин аст. Вобаста ба фаслҳои сол таркиби хӯроки парандагон низ бояд тағйир дода шавад. Дар тобистон ба хӯроки паранда як миқдор илова кардани малах, шапалак – кирминаи онҳо ва кирми лойхӯрак ҳатмист, чунки дар тобистон вақти наслдиҳии парандагон буда талаботи онҳо барои хӯрок нисбатан меафзояд. Тирамоҳу зимистон ба таркиби хӯроки парандагон, сабзавот ва меваҳои майдакардашуда ба монанди: сабзӣ, қарам, себ, нок, шибит, ҷаъфарӣ ва ғайра илова кардан муфид аст. Чунин тарзи хӯрокдиҳӣ организми парандаро бо витаминҳои моддаҳои минералии зарурӣ таъмин карда онро аз касалиҳои гуногун эмин медорад.

Бояд донист, ки додани хӯроки бетартиб ва нигоҳубини нодуруст, сабаби ҳалокати паранда мешавад, аз ин лиҳоз ба меъёри хӯрок ва тартиби додани он риоя карда даруни қафасро, ки зистгоҳи паранда ҳисоб мешавад доимо тоза бояд кард. Меҳру муҳаббат ба паранда ва ғамхории беандоза сабаби зебогии паранда ва овози хуши ӯ мегардад.

Дар гӯшаи зиндаи мактаб нигоҳ доштани ширхӯрон аз аҳамият ҳолӣ нест, бинобар ин парвариши харгӯш, мушҳои гуногун, хорпушт ва ғ... ба мақсад мувофиқ буда он барои амалӣ гардонидани донишҳои назариявии хонандагон кумак мерасонад. Ҳайвонҳои дар боло номбар карда шуда асосан ҳояндаҳо мебошанд, ки барои онҳо сохтани ҷои зист ва тӯри оҳанин тавсия дода мешавад. Фарши поёни тӯр бо семент маҳкам карда мешавад. Чунин тарзи сохтани ҷои зист сади роҳи кандани ҳандақ ва гурехтани ҳояндаҳо мешаванд.

Баҳору тобистон ба ҳояндаҳо намудҳои гуногуни растаниҳои хурдӣ, аз растаниҳои кишта беҳмеваҳо, лубиёғиҳо, хӯшадорҳо, чилликулҳо ва ғайраҳо додан мумкин аст. Дар фасли тирамоҳу зимистон бошад ба онҳо додани дони гандум, ҷав, ҷавдор, сулӣ, арзан ва дигар намуди хӯрокҳои омехта тавсия дода мешавад. Ҷои зисти ҳайвонҳои шурхӯро доимо ботартиб, тоза нигоҳ дошта фаъолияти ҳаётии онҳоро ба шароити зисти табиӣ наздик кардан лозим аст.

Барои гузаронидани мушоҳидаҳо-таҷрибаҳои тадқиқотӣ, гӯшаи зиндаи табиат ҳамчун лаборатория хизмат карда метавонад. Барои гузаронидани чунин корҳо мавзӯҳои зерин пешниҳод карда мешавад.

1. Мушоҳида аз рӯи сабзиши растаниҳои хонагӣ.
2. Омӯзиши сабзиши растаниҳои зироатӣ.
3. Гузаронидани таҷрибаҳои тадқиқотӣ аз рӯи сабзиши растаниҳои сабзавотӣ ва полизӣ.
4. Омӯзиши таъсири истифодаи микроэлементҳо ба ҳайвонот.
5. Омӯзиши таъсири микроэлементҳо ба растаниҳо.
6. Мушоҳидаи хӯрокхурии ҳайвонҳо ва намудҳои хӯрок.
7. Омӯзиши хусусиятҳои мутобиқшавӣ барои муҳофизат намудани ҳайвонҳо аз душман. (ранги муҳофизати парандаҳо, ҳазандаҳо, ширхӯро, ҳашарот ва моҳиҳо).

8. Мушоҳидаҳо аз рӯи тарзи нафасгирии ҳайвонҳо ва бурдани қорҳои тадқиқотӣ-илмӣ доир ба ин қор.
9. Омӯзиши сохти берунаи ҳайвонҳои обӣ ва хушкигард (шакл, адади пойҳо, пӯшиш ва инкишофи онҳо).
10. Мушоҳидаи рафтори паранда дар соатҳои гуногуни шабурӯз ва фаслҳои сол.
11. Омӯзиши рафтори хазандагон вобаста ба фасли сол ва мушоҳидаи тағйирёбии онҳо.
12. Мушоҳида аз рӯи афзоиши моҳиҳои аквариум ва дар асоси он тартиб додани рӯзнома.
13. Омӯзиши тарзи афзоиши парандагон.
14. Омӯзиши мушоҳидаи тарзи ҳӯрокхӯрии моҳиҳо, хазандаҳо, парандаҳо ва ширхӯрҳо.

Ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки гӯшаи зиндаи табиат барои мукаммал омӯхтани мавзӯҳои барномаи таълимӣ, парвариши растанӣ, нигоҳубини ҳайвонот, тайёр кардани ҳар гуна воситаҳои айёнии табиӣ, гузаронидани машғулиятҳои лабораторию амалӣ ва таҷрибавӣ, заминаи асосӣ ҳисоб мешавад. Ба ҳаёт вобаста намуда омӯхтани биология (растаниҳо, ҳайвонот, одам, биологияи умумӣ) ба хонандагон имконият медиҳад, ки барномаи таълимиро бо осонӣ азхуд карда, баробари ин онҳо табиатдӯст шуда, ба қорҳои кишоварзӣ муҳаббат пайдо намуда меҳнатдӯст шаванд.

Дуруст ташкил кардани гӯшаи зиндаи табиат дар мактаб ва фаро гирифтани хонандагон ба он, барои амалӣ гардидани донишҳои назариявӣ, гузаронидани қорҳои тадқиқотӣ-илмӣ наврасон ва интиҳоби дурусти касбҳои кишоварзӣ аҳамияти ниҳоят калон дорад.

АДАБИЁТ

1. **Абдуллозода Х.**-Ташкил намудани дафтар аз фанни биология ва роҳҳои истифода бурдани он дар рафти таълим- Кӯлоб, 1991.
2. **Абдуллозода Х., М. Шарипов.** Гӯшаи зиндаи табиат ва экскурсияҳои биологӣ. –Душанбе, 2005с.
3. **Абдуллозода Х.,М. Шарипов.** Корҳои курсӣ аз методикаи таълими биология (дастури методӣ). ДДОТ 2006.
4. **Абдусаломов И.А.** Олами ҳайвоноти Тоҷикистон. -Д.: «Маориф», 1989.
5. **Акрамов С.** Зоология (китоби дарсӣ барои синфи 8. -Д.: «Суруш», 2004.
6. **Анисимова В.С.** Маълумотҳои политехникӣ ва интиҳоби касб дар таълими биология. -Д.: «Маориф», 1986.
7. **Ахмедов Т., Ашурова М.** Педагогика дар саволу ҷавобҳо (дастури таълимӣ). РТСУ 2007.
8. Барномаи таълими биология барои синфҳои V-VI Мураттибон: **Султонов С., Станюкович М., Тошев А.** Д.:, 1993.
9. Барномаи зоология /Мураттибон: **Тураев А., Маҳмадзиев А.**-Д.:, 1993.
10. Барномаи инсон ва саломатӣ.-Д.: 1993.
11. **Беляев Д.К.** и др. Общая биология.-М.: Просвещение, 1985.
12. **Бровкина Е.Т., Казьмина Н.И.** Уроки зоологии.-М.: Просвещение, 1987.
13. **Бруновт Е.П., Малахова Г.Я., Соколова Е.А.**Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека.-М.: Просвещение, 1984.
14. **Бруновт Е.П., Зверев И.Д., Малахова Г.Я.** и др. Методика обучения анатомии, физиологии и гигиены человека.-М.: Просвещение, 1973.
15. **Верзилин Н.М., Корсунская В. М.** Общая методика преподавания биологии. 4-е изд.-М.: Просвещение, 1983.
16. **Всесвятский Б.В.** Общая методика биологии.-М.: Учпедгиз, 1960.
17. **Всесвятский Б.В.** Системный подход к биологическому образованию в средней школе. -М.: Просвещение, 1985.
18. **Вульф В.Б., Поташник М.М.** Организатор внеклассной и внешкольной работы. Содержание и методика деятельности.-М.: Просвещение, 1983.
19. **Зверев И.Д., Мягков А.Н., Бруновт Е.П.** Воспитание учащихся в процессе обучения биологии.-М.: Просвещение, 1984.
20. **Зверев И.Д., Мякова А.Н.** Общая методика преподавания биологии. -М.: Просвещение, 1985.

21. **Зверева И.Д.** Проблемы методики обучения биологии в средней школе. -М.: Изд. Педагогика. 1978.
22. **Каримов Б.** Корҳои лабораторӣ ва амалӣ аз биология. //Мақтаби советӣ. №3.1980.
23. **Козырь И.В., Суворова П.И., Цузмер А.М.** Методика преподавания анатомии и физиологии. Учпедгиз, 1985.
24. **Корсунская В.М., Мироненко З.А., Верзилин Н.М.** Уроки общей биологии.-М.: Просвещение, 1986.
25. **Корчагина В.А.** Ботаника (китоби дарсии синфи V-VI). «Маориф», -1980.
26. **Кузнецова В.И.** Уроки ботаники.-М.: Просвещение, 1985.
27. Методика обучения ботаники / Под ред. **Подальков Н.В., Федорова В.Н., Шапошников Н.И., Кудрявцева Е.М., Шубкина Л.С.** -М.: Просвещение,1977.
28. **Муртазин Г.М.** Активные формы и методы обучения биологии.-М.: Просвещение, 1989.
29. **Махмадзиев А.М.** Зоология - китоби дарсӣ барои синфи 7, нашриёти «Сарпараст», 2001.
30. Методика современного урока биологии. Методические рекомендации под редакцией доктора педагогических наук, профессора МГПИ им. В.И.Ленина, **Ливиковой М.М.**, - М.:Просвещение, 1978.
31. **Мягкова А. Я.** Зоология.- М.: Просвещение,1982.
32. **Наумов Д.Я.** Зоология. - М.: Просвещение, 1982.
33. **Никишов А.И., Мокеева З.А., Орловская Е.В., Семенова А.М.** Внеклассная работа по биологии. - М.: Просвещение, 1980.
34. **Попорков М.А.** Учебно – опытная работа на пришкольном участке.- М.: Просвещение, 1974.
35. **Полянский Ю.И.** Биологияи умумӣ (китоби дарсӣ барои синфҳои X-XI). Д.: «Маориф», 1991.
36. Проблемы методики обучения биологии в средней школе Под ред. **И.Д. Зверева**-М.: Педагогика, 1987.
37. **Рахимов Х., Нуров А.** Педагогика. Д.: «Хумо», 2007.
38. **Рыков Н.А.** Руководство к практическим занятиям по методике преподавания зоологии.-М.: Просвещение, 1976.
39. **Рыков Н.А.** Зоология с основами экологии животных.-М.: Просвещение, 1981.
40. **Сатторов Т.С., Ҳ.Абдуллозода., К.Баротов., М.Шарипов.** Корҳои берун аз синфӣ аз биология. Душанбе. 2003.
41. **Сатторов Т.С., Бахридинов Н.Б., Мухиддинов М., Раҳмонова С.Х. ва Ортиқов М.О.** Роҳҳои таълими мавзӯҳои асосии биология умумӣ. Д.: 1994.

42. **Сатторов Т.С.** Зоология - китоби дарсӣ барои синфи 8, нашриёти «Сарпараст», 2001.
43. **Сатторов Т.С.** Тарзи таълими номҳои тоҷикии синфи хазандагон дар дарсҳои зоология. Мактаби Советӣ.-1983.-№2. с.31,33
44. **Султонов С., Нигмонов Н., Махмадзиев А., Савлатов С.** Барномаи биология барои синфҳои V-XI. ҷ.с., «Матбуот», 2002.
45. Совершенствование содержания образования в школе/Под ред. **И.Д. Зверева М.П.Кашина.**- М.: Педагогика, 1985.
46. **Султонов С.С.** Ботаника - китоби дарсӣ барои синфҳои 5-6, нашриёти «Сарпараст»
47. **Тошев А.** Кимӣ раҳнамои муаллим. ПУПТ, 1993.
48. **Трайтак Д.И.** Как сделать интересной внеклассную работу по биологии. -М.: Провещение, 1989.
49. **Трайтак Д.И.** Книга для чтения по ботанике.- М.: Просвещение, 1985.
50. **Тураев А.** Тарзи таълими номҳои тоҷикӣ қатори ҳояндагон дар дарсҳои биология, зоология. //, Мактаби Советӣ.-1987.-№1. саҳ.40,41.
51. **Тураев А.** Истифодаи маводҳои кишваршиносӣ дар дарсҳои зоология. //Мактаби Советӣ.-1988.- №2. с.36, 37, ва -1990.-№4. с.40,41.
52. Уроки общей биологии / Под ред. **Корсунская В.М, Макеева З.А, Верзилин** -М.: Просвещение, 1977.
53. Хрестоматия по методике преподавания биологии / Под ред. **И.Т. Суравегиной.** -М.: Педагогика, 1983.
54. **Шалаев В.Ф., Никишов А.И.** и др. Методика обучения зоологии.-М: Просвещение, 1979.
55. Школьный учебно – опытный участок. // Биология в школе. №4. 1980.
56. **Цузмер А. М., Петришина О.А.** Человек: анатомия, физиология и гигиена.- М.: Просвещение, 1986

М у н д а р и ч а

Сарсухан.....	3
Муқаддима.....	6
<i>Боби 1. Мақсад ва вазифаҳои омӯзиши фанни биология.</i>	
Мазмун, вазифаҳои омӯзиши курси биологияи мактабӣ ва сохтори он.....	15
Омӯзиши мафҳумҳои биологӣ, алоқамандии байни фанҳо дар таълими биология.....	20
Мақсад ва вазифаҳои барномаи таълимии биология.....	33
<i>Боби 2. Методҳои омӯзиши биология</i>	
Методҳои таълими биология.....	38
Таълими прблемавӣ.....	45
Тавсияҳои умумии методӣ барои навиштани кори курсӣ...	50
<i>Боби 3. Шаклҳои таълими биология</i>	
Шаклҳои омӯзиши биология.....	60
Типҳои дарси биология	62
Талаботҳои методӣ нисбат ба дарсҳои биология.....	66
Корҳои лабораторӣ дар таълими биология.....	77
Меъёри баҳо додан ба дониш ва маҳорати талабагон.....	83
<i>Боби 4. Тарбия дар ҷараёни таълими биология</i>	
Алоқамандии унсурҳои тарбия дар таълими биология.....	92
Тарбияи экологии хонандагон	97
Интихоби касб дар таълими биология.....	109
<i>Боби 5. Корҳои берун аз синфӣ ва берун аз дарсӣ дар таълими биология</i>	
Корҳои берун аз синфӣ дар таълими биология.....	118
Корҳои берун аз дарсӣ дар таълими биология.....	133
Экскурсия ҳамчун як қисми таркибии таълими биология...	141
<i>Боби 6. Воситаҳо ва заминаҳои моддии таълими биология.</i>	
Дафтари биология ва роҳҳои истифодаи он дар таълим.....	170
Кабинети биология ҳамчун заминаи таълим.....	180
Қитъаи таълимӣ –таҷрибавии назди мактабӣ.....	190
Гӯшаи зиндаи табиат.....	213
Адабиёт.....	227

**Абдуллозода Ҳикматулло, Зубайдов Убайд,
Сатторов Тоҳирҷон, Шарипов Мирзобек**

Асосҳои методикаи таълими биология

Ба ҷопаш 2008 с. имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.
Адади нашр нусха. Супориши №

Матбааи ДДОТ ба номи С.Айнӣ.
ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ, 121